



R.I.S.S.T.E.

Centro studi per la ricerca, l'innovazione
lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

***Green community* UCAG 193**

**Strategie territoriali integrate: gestione forestale e
sviluppo sostenibile delle filiere locali**

Anno 2025



R.I.S.S.T.E.

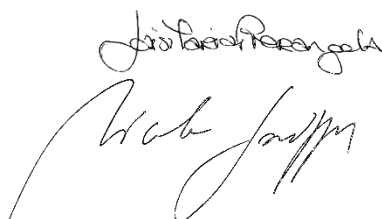
Centro studi per la ricerca, l'innovazione
lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

Green community UCAG 193
**Strategie territoriali integrate: gestione forestale e
sviluppo sostenibile delle filiere locali**

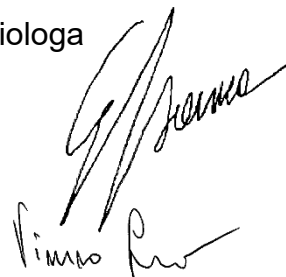
Anno 2025

Direttore R.I.S.S.T.E.: Dott. Fabrizio Mureddu
Presidente R.I.S.S.T.E.: Dott. Gianfranco Sanna

Coordinatrice scientifica: Dott.ssa Ric. Maria Fais, Biologa



Collaboratori tecnico-scientifici:
Dott. Nicola Garippa, Agronomo
Dott. Gianfranco Sanna, Economista
Dott. Vincenzo Sechi, Agronomo



SOMMARIO

SOMMARIO FIGURE	8
SOMMARIO TABELLE	9
LISTA ABBREVIAZIONI	10
LISTA UNITA' DI MISURA	11
I. PREMESSA	1
i. Introduzione	1
ii. Finalità dello studio	2
iii. Obiettivi strategici e operativi	2
iv. Il ruolo dell'Alta Gallura nel sistema territoriale regionale	2
v. <i>Green communities</i> , transizione ecologica e governance territoriale	3
II. QUADRO METODOLOGICO	4
i. Impostazione metodologica dello studio	4
ii. Metodologia di indagine demografica ed economica delle fonti territoriali	4
iii. Strumenti di analisi spaziale e biofisica del territorio	5
iv. Analisi delle filiere locali, degli habitat e degli indicatori di sostenibilità	5
v. Integrazione con la pianificazione forestale di dettaglio	6
vi. Limiti metodologici e prospettive evolutive	6
vii. Gruppo di lavoro	6
PRIMA PARTE – DEMOGRAFIA	1
1. IL CONTESTO DEMOGRAFICO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA GALLURA	1
1.1. Dinamica ed Evoluzione della Popolazione Residente nell'Unione (2001-2025)	1
1.2. Il bilancio della dinamica demografica	2
1.3. Il comportamento delle famiglie e la frammentazione strutturale dei nuclei	3
1.4. La struttura della popolazione per classe di età	3
1.5. Focus popolazione straniera e utenza scolastica potenziale (2025)	4
1.6. Scenari demografici previsionali al 2035	4
1.7. Analisi comparativa tra Fascia Costiera ed Entroterra	5
1.7.1. <i>Dinamiche di popolazione: sviluppo attrattivo vs emorragia industriale</i>	5
1.7.2. <i>Dinamica di popolazione: i motori del movimento</i>	6
1.7.3. <i>Dinamica di popolazione: il tessuto sociale</i>	6
1.7.4. <i>Dinamica di popolazione: gli hub scolastici</i>	6
1.8. Dinamica delle attività produttive: analisi demografico-economica	7
1.9. Consistenza e variazione delle Imprese nell'Unione Alta Gallura	8
1.10. Analisi Duale Strutturale: Fascia Costiera vs Entroterra dell'Unione	9
1.11. Proiezione economica e proiezioni del numero di imprese al 2035	10
SECONDA PARTE – AMBIENTE E TERRITORIO	12
2. IL CONTESTO TERRITORIALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA GALLURA	12
2.1. Paesaggio e patrimonio culturale	12
2.1.1. <i>Caratteri identitari del territorio</i>	13
2.1.2. <i>Paesaggio rurale e agroforestale</i>	15
2.1.3. <i>Patrimonio culturale materiale e immateriale</i>	15
2.1.4. <i>Sistemi insediativi e tradizioni locali</i>	17
2.2. Ambiente e territorio	18
2.2.1. <i>Assetto territoriale generale</i>	18
2.2.2. <i>Uso del suolo</i>	20
2.2.3. <i>Superfici agricole, pascolive e forestali</i>	20
2.2.4. <i>Sistema delle sugherete</i>	20

2.2.5.	<i>Habitat e biodiversità</i>	22
2.2.6.	<i>Aree Natura 2000</i>	22
2.2.7.	<i>Vincoli ambientali e territoriali</i>	23
2.2.8.	<i>Vulnerabilità ambientali</i>	24
2.2.9.	<i>Rischio incendio</i>	24
2.3.	Innovazione, ricerca e creatività.....	25
2.3.1.	<i>Innovazione territoriale</i>	25
2.3.2.	<i>Living Lab territoriali</i>	26
2.3.3.	<i>Ricerca applicata</i>	26
2.3.4.	<i>Formazione specialistica</i>	28
2.3.5.	<i>Nuove professionalità territoriali</i>	28
TERZA PARTE – I COMUNI DELL'UNIONE		32
3.	QUADRO SINOTTICO DEI CONTESTI LOCALI	32
3.1.	Comune di Aggius.....	32
3.2.	Comune di Aglientu	35
3.3.	Comune di Badesi	36
3.4.	Comune di Bortigiadas	37
3.5.	Comune di Calangianus	38
3.6.	Comune di Luogosanto	39
3.7.	Comune di Luras	41
3.8.	Comune di Santa Teresa di Gallura.....	42
3.9.	Comune di Tempio Pausania.....	43
3.10.	Comuna di Trinità d'Agultu e Vignola	44
3.11.	Comune di Viddalba	46
QUARTA PARTE – PROSPETTIVE GREEN COMMUNITIES.....		48
4.	GREEN COMMUNITIES E SVILUPPO TERRITORIALE	48
4.1.	Framework <i>Green community</i> Alta Gallura	48
4.2.	Governance territoriale	48
4.3.	Framework ESG territoriale	49
4.3.1.	<i>Indicatori di sostenibilità</i>	51
4.3.2.	<i>Impronte ecologiche</i>	52
4.3.3.	<i>Servizi ecosistemici e Carbon Farming</i>	53
4.4.	Strumenti di valorizzazione territoriale	54
4.4.1.	<i>Habitat, biodiversità e Rete Natura 2000</i>	54
4.4.2.	<i>Gestione vulnerabilità e rischio incendio</i>	55
4.4.3.	<i>Uso del suolo e sistemi produttivi integrati</i>	56
4.5.	Valorizzazione filiere	57
4.5.1.	<i>Contratto di filiera</i>	58
4.5.2.	<i>Filiera bosco-sughero</i>	59
4.5.2.1.	Sistema di monitoraggio e parametri ESG per la filiera del sughero	60
4.5.2.2.	Applicazione del Water footprint per la filiera del sughero	61
4.5.2.3.	Applicazione del Carbon footprint per la filiera del sughero	61
4.5.2.4.	Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera del sughero	61
4.5.3.	Filiera bovina estensiva.....	62
4.5.3.1.	Sistema di monitoraggio e parametri ESG.....	63
4.5.3.2.	Applicazione del Water footprint per la filiera bovina	64
4.5.3.3.	Applicazione del Carbon footprint per la filiera bovina	64
4.5.3.4.	Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera bovina	64
4.5.4.	Filiera suinicola agroforestale controllata.....	65

4.5.2.1. Sistema di monitoraggio e parametri ESG per la filiera suinicola	65
4.5.2.2. Applicazione del Water footprint per la filiera suinicola	66
4.5.2.3. Applicazione del Carbon footprint per la filiera suinicola	67
4.5.2.4. Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera suinicola	67
4.6. Output ambientali e territoriali	68
4.7. Roadmap operativa e prospettive	68
4.7.1. Aree pilota e localizzazione degli interventi	68
4.7.2. Azioni prioritarie e consolidamento della baseline	69
4.7.3. Pianificazione della governance e strumenti di gestione futuri	70
4.7.4. Ulteriori contratti di filiera ed economia circolare d'area	70
4.7.5. Sviluppo progettualità replicabili e Living Lab territoriali	70
BIBLIOGRAFIA	72
ALLEGATI	75
ALLEGATO I. REPORT DEMOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO STRUTTURALE DEI COMUNI DELL'UNIONE	76
ALLEGATO II: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT), CARTOGRAFIA E ANALISI BIOFISICA DELLO SPAZIO RURALE	128
MATERIALI E METODI	128
2.1 Materiali utilizzati	128
2.1.1 Carta dell'Uso del Suolo 2008	128
2.1.2 Carta dei Suoli della Sardegna	128
2.1.3 Layer dei limiti amministrativi comunali	129
2.1.4 Software QGIS	130
2.2 Metodi utilizzati	130
2.2.1 Preparazione dei dati	130
2.2.2 Intersezione spaziale dei layer	130
2.2.3 Calcolo delle superfici	131
RISULTATI	132
3.1 Comuni intersezione UdS-Pedologia	132
3.2 Comuni intersezione UdS	132
3.3 Comuni intersezione Pedologia	133
CONSIDERAZIONI FINALI	134

SOMMARIO FIGURE

Figura 1a. Analisi demografico-economica sulle attività produttive degli 11 Comuni dell'Alta Gallura	24
Figura 2a. Framework territoriale integrato dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura	29
Figura 3a. Schema sinottico dei comuni dell'Alta Gallura	37
Figura 4a. Schema concettuale del framework ESG territoriale e dei flussi di interoperabilità dati dell'Alta Gallura	64
Figura 4b. Schema concettuale dei servizi ecosistemici, della regolazione idrogeologica e del carbon farming nei sistemi agro-silvo-pastorali dell'Alta Gallura	37
Figura 4c. Schema integrato della filiera bosco-sughero dell'Alta Gallura	73
Figura 4d. Schema integrato della filiera bovina estensiva dell'Alta Gallura	76
Figura 4e. Schema concettuale della filiera suinicola agroforestale controllata dell'Alta Gallura.	79
Figura 4f. Roadmap operativa della Green community Alta Gallura UCAG 193.	81

SOMMARIO TABELLE

Tabella 1a. Popolazione residente nei Comuni dell'Alta Gallura (evoluzione storica)	17
Tabella 1b. Saldo naturale e saldo migratorio totale dell'Unione (cumulativo 2002-2023)	18
Tabella 1c. Saldo naturale e saldo migratorio totale dell'Unione (cumulativo 2002-2023)	21
Tabella 1d. Variazione del numero di imprese in Alta Gallura (2021-2025)	25
Tabella 2a. Funzioni territoriali prevalenti e ruolo paesaggistico dei comuni dell'Alta Gallura	31
Tabella 2b. Quadro dei profili di qualificazione professionale della Regione Sardegna per il comparto forestale e sughericolo	45

LISTA ABBREVIAZIONI

Sigla/Acronimo	Nome esteso /Significato
ARPAS	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CIPNES	Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna
CO ₂	Anidride Carbonica (Biossido di Carbonio)
CPI	Centro per l'Impiego
DTM	<i>Digital Terrain Model</i> (Modello Digitale del Terreno)
ESG	<i>Environmental, Social, and Governance</i> (Criteri Ambientali, Sociali e di Gestione)
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i> (Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile)
GAL	Gruppo di Azione Locale
GIS	<i>Geographic Information System</i> (Sistema Informativo Geografico)
Hg / Hi	Pericolosità da Frana (Hg - <i>Hazard landslide</i>) / Pericolosità da Alluvione (Hi - <i>Hazard inundation</i>)
INFC	Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
MASAF	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
MPI	Micro e Piccola Impresa
PAI	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
PEARS	Piano Energetico Ambientale Regionale
PFAR	Piano Forestale Ambientale Regionale
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PPR	Piano Paesaggistico Regionale
PST	Progetto di Sviluppo Territoriale
PUC	Piano Urbanistico Comunale
QGIS	<i>Quantum GIS</i> (Software Sistema Informativo Geografico Open-Source)
SAT	Superficie Aziendale Totale
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
SIC	Sito di Importanza Comunitaria
SIT	Sistema Informativo Territoriale
UCAG	Unione dei Comuni Alta Gallura
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VIncA	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona di Protezione Speciale
ZSC	Zona Speciale di Conservazione

LISTA UNITA' DI MISURA

Unità di misura e simbolo	Significato e contesto applicativo
ha (Ettari)	Unità di misura della superficie utilizzata per quantificare la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), la Superficie Aziendale Totale (SAT), l'estensione dei complessi forestali, delle sugherete e dei tagli colturali
% (Percentuale)	Rapporto centesimale usato sia in demografia (incidenza coorti, stranieri, densità d'impresa) sia in ambito forestale (pendenze dei versanti, pendenza nei modelli anisotropici, quota di piante-habitat da rilasciare).
mm (Millimetri)	Unità di misura della quantità di precipitazioni, utilizzata nell'analisi termo-pluviometrica e nel calcolo del bilancio idrico del suolo secondo la metodologia di Thornthwaite.
m (Metri)	Unità di misura della lunghezza e dell'altezza, utilizzata per la misurazione dendrometrica degli alberi (altezza media di Lorey), per il raggio fisso delle aree di saggio georeferenziate e per l'ampiezza delle fasce parafuoco.
m s.l.m. (Metri sopra il livello del mare)	Unità di misura dell'altitudine (quota zenitale), utilizzata per l'inquadramento topografico del territorio, l'analisi delle potenzialità stazionali e la modellazione del Modello Digitale del Terreno (DTM).
m ² (Metri quadri)	Unità di misura della superficie a terra, utilizzata per il calcolo dell'area basimetrica dei popolamenti forestali nelle aree di saggio.
m ³ (Metri cubi)	Unità di misura del volume, utilizzata per il calcolo tassatorio delle provvigioni legnose e della biomassa forestale attraverso le formule di cubatura.
m ³ ha (Metri cubi su ettaro)	Unità di misura della densità provvigionale, utilizzata per quantificare il volume di legname o biomassa presente per ogni ettaro di bosco.
cm (Centimetri)	Unità di misura utilizzata per il rilievo del diametro degli alberi a un metro e trenta da terra (punti di saggio dendrometrici).
kW/m (Chilowatt su metro)	Unità di misura dell'intensità lineare del fuoco, utilizzata nella modellistica pirologica predittiva (<i>FlamMap</i>) per stabilire la pericolosità degli incendi e la fattibilità dell'attacco manuale diretto.
h (Ore)	Unità di misura del tempo utilizzata per quantificare la durata dei moduli didattici e dei percorsi di formazione professionale finanziati.
Abitanti / Residenti	Unità numerica assoluta per la consistenza del corpo sociale del comprensorio e dei due assi strategici (Costiero e Interno).
Imprese ogni 1.000 abitanti	Unità di misura della densità imprenditoriale (parametro fisso al 13,6% nel 2025) per la stima predittiva degli scenari al 2035.
1:25.000 / 1:250.000	Scale nominali di risoluzione geometrica per i vettori GIS (rispettivamente per l'Uso del Suolo e per la Carta dei Suoli).

I. PREMESSA

i. Introduzione

Il presente studio costituisce il quadro conoscitivo, analitico e metodologico elaborato nell'ambito del progetto **Green community UCAG 193**, finalizzato alla definizione di strategie integrate per la valorizzazione territoriale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura. L'elaborato si inserisce nei processi di transizione ecologica promossi a livello europeo e nazionale, assumendo il territorio gallurese come un sistema complesso in cui capitale naturale, comunità locali, filiere produttive e governance risultano strettamente interconnessi. In tale prospettiva, il progetto supera una lettura settoriale per adottare un approccio multidimensionale, fondato sull'integrazione tra componenti ambientali, forestali, agro-pastorali e infrastrutturali.

L'Alta Gallura rappresenta uno dei contesti più peculiari della Sardegna. Le sue matrici ambientali e culturali si sono storicamente sviluppate attraverso una relazione profonda tra uomo e territorio, generando mosaici agro-silvo-pastorali complessi, imperniati sulla civiltà degli stazzi e su sistemi forestali di elevato valore ecologico. In questo quadro, la filiera del sughero assume un ruolo strategico: le sugherete costituiscono un'infrastruttura ecologica multifunzionale capace di garantire non solo produzione economica, ma anche tutela della biodiversità, regolazione climatica, presidio territoriale e mitigazione del rischio incendi.

A fronte di questo patrimonio d'eccellenza, l'efficacia a lungo termine delle strategie d'area non può prescindere dalla comprensione delle dinamiche umane e insediative. L'analisi della risorsa silvana viene pertanto integrata con uno studio demografico approfondito, concepito per interpretare il comprensorio non come mera sommatoria di perimetri amministrativi, ma come un'unica macro-regione sociale interconnessa. Il framework delle *Green communities* assume infatti la popolazione come l'infrastruttura viva e il motore indispensabile per la manutenzione del territorio e il ricambio generazionale delle filiere rurali.

Il territorio evidenzia tuttavia un profondo dualismo strutturale "*a due velocità*", tipico di molte aree interne mediterranee. Questa asimmetria geografica altera i rapporti intergenerazionali e si riflette direttamente sulla capacità di turnover occupazionale nei comparti primari e forestali, i quali richiedono per loro natura un costante apporto di forza lavoro qualificata. A tali fragilità sociali si sommano poi quelle fisiche del territorio, legate in particolare al forte deficit idrico estivo e all'elevata pericolosità da incendio boschivo. Tale quadro dicotomico si manifesta chiaramente nella contrapposizione tra i due sub-sistemi regionali:

- **Asse Costiero:** storicamente trainato dall'economia balneare e ricettiva, si delinea come un polo a forte magnetismo migratorio, capace di stabilizzare l'anagrafe ma soggetto a una forte stagionalità e alla destrutturazione dei nuclei familiari.
- **Asse Interno:** collinare e montano, custode del nucleo storico e del tessuto manifatturiero tradizionale, risente invece di forze recessive indotte dall'invecchiamento biologico, dal crollo del saldo naturale e dall'esodo delle coorti giovanili.

In questo scenario, il paradigma delle *Green communities* propone modelli di sviluppo fondati sulla gestione sostenibile del capitale naturale. Il presente studio si propone quindi di costruire la base tecnico-scientifica utile alla definizione di strumenti operativi e modelli di governance integrata orientati alla bioeconomia forestale, ai servizi ecosistemici e alla coesione sociale dell'Alta Gallura.

ii. Finalità dello studio

Il presente documento definisce un quadro d'insieme operativo per lo sviluppo sostenibile dell'Alta Gallura, fornendo alle amministrazioni locali e agli stakeholder uno strumento conoscitivo e programmatico avanzato. Lo studio identifica i vettori di crescita idonei a coniugare la tutela del patrimonio forestale e sughericolo con le esigenze di sviluppo delle filiere manifatturiere, artigianali e agro-pastorali. Attraverso l'integrazione di competenze multidisciplinari, l'elaborato traccia le linee guida per una transizione ecologica orientata alla gestione attiva del capitale naturale, promuovendolo come motore di economia circolare, innovazione di processo e resilienza territoriale, ben oltre una logica di conservazione passiva.

Per tradurre questi obiettivi in concretezza operativa, lo studio pone al centro l'allineamento tra il potenziale ecologico-produttivo del territorio e l'effettiva capacità di carico antropica delle sue comunità. Lo sviluppo delle filiere bioeconomiche viene così calibrato sulle tendenze evolutive della popolazione locale; in questo modo, la programmazione degli interventi risulta strutturalmente dimensionata per contrastare le dinamiche recessive, favorendo il ricambio generazionale, l'insediamento e la stanzialità nei centri storici dell'interno.

iii. Obiettivi strategici e operativi

Gli obiettivi dello studio si articolano su un doppio livello strategico e operativo, strettamente interconnesso e sviluppato in modo sinergico. Dal punto di vista strategico, l'elaborato punta a consolidare il posizionamento dell'Alta Gallura quale polo di eccellenza per la bioeconomia forestale a livello regionale e nazionale, valorizzando i servizi ecosistemici del territorio e strutturando un modello di sviluppo locale replicabile in altri contesti interni e montani del Mediterraneo. In questo senso, l'obiettivo macro-strategico si estende alla pianificazione di un riequilibrio territoriale sistemico che attenui la polarizzazione Costa-Entroterra, riconnettendo le aree a forte dinamismo migratorio e turistico con i borghi dell'interno, custodi del capitale forestale e della valorizzazione delle filiere identitarie locali, con particolare riferimento all'artigianato profondo del sughero e del granito.

Sul piano strettamente operativo, questa visione si traduce nella definizione di piani di gestione forestale sostenibile e schede d'azione applicabili alle 11 municipalità dell'Unione dei Comuni, mirati al rafforzamento della gestione sostenibile del patrimonio forestale, favorendo ove possibile la rinnovazione naturale delle sugherete e l'avviamento ad alto fusto degli altri popolamenti quercini destinandoli a funzioni protettive. Parallelamente, si promuove la certificazione forestale e la tracciabilità delle produzioni sughericole. A ciò si affiancano l'incentivazione alla creazione di *Living Lab*, lo sviluppo di reti d'impresa e la strutturazione di modelli di governance unificati, a esempio tramite l'ottimizzazione della Centrale Unica di Committenza. In questa medesima dimensione d'azione, risulta centrale l'integrazione dei parametri demografici strutturali — quali le coorti scolastiche, i tassi di senescenza e la scomposizione dei nuclei familiari — all'interno dei modelli decisionali locali, al fine di supportare una pianificazione dei servizi e delle infrastrutture verdi che sia realmente *evidence-based* e calibrata sulle reali dinamiche della popolazione.

iv. Il ruolo dell'Alta Gallura nel sistema territoriale regionale

L'Alta Gallura occupa una posizione strategica nel sistema territoriale della Sardegna, sia per la rilevanza delle sue matrici ambientali e forestali sia per la presenza di filiere produttive storicamente radicate e riconosciute a livello nazionale e internazionale. Il territorio si colloca

pag. ii

all'interno di uno dei contesti più dinamici della regione, pur evidenziando una netta separazione geografica tra lo sviluppo economico della fascia costiera e le dinamiche agro-silvo-pastorali dell'entroterra collinare e montano, di cui i sistemi forestali del massiccio del Limbara rappresentano un chiaro emblema.

In questo quadro, la presenza diffusa delle sugherete, dei sistemi pastorali, delle foreste mediterranee e dei paesaggi rurali tradizionali attribuisce al comprensorio una funzione ecologica di rilievo regionale, contribuendo in modo determinante alla tutela della biodiversità, alla stabilità idrogeologica e alla resilienza climatica dei territori interni. Di conseguenza, l'Alta Gallura si candida ad assumere un ruolo sperimentale avanzato a livello sardo nella costruzione di modelli territoriali integrati, orientati alla sostenibilità ambientale, alla gestione multifunzionale delle foreste e alla valorizzazione delle economie locali strettamente connesse al capitale naturale.

v. *Green communities*, transizione ecologica e governance territoriale

Il modello delle *Green communities*, introdotto dalla legislazione nazionale (Legge 221/2015) e sostenuto dai fondi del PNRR, rappresenta la cornice ideale per attuare la transizione ecologica nei territori rurali e montani attraverso forme di gestione integrata delle risorse d'area. In questa prospettiva, la governance territoriale supera la mera ripartizione di competenze amministrative per configurarsi come un processo cooperativo capace di unire l'Unione dei Comuni, il tessuto imprenditoriale privato, le agenzie scientifiche regionali e le comunità locali.

L'efficacia di questo modello collaborativo dipende in modo diretto dalla capacità di interpretare, in modo predittivo, i mutamenti della struttura sociale. L'analisi demografica diventa così uno strumento di governance fondamentale per mappare i flussi e le scomposizioni dei nuclei familiari, poiché la transizione ecologica e la nascita di filiere green innovative necessitano di comunità coese e di presidi territoriali vivi. Soltanto pianificando i servizi di prossimità — dalle istituzioni scolastiche ai trasporti, fino alle infrastrutture verdi — sulla base delle reali proiezioni anagrafiche e delle dinamiche migratorie in atto, è possibile garantire la sostenibilità istituzionale e la tenuta economica dei progetti d'area nel medio e lungo periodo.

II. QUADRO METODOLOGICO

i. Impostazione metodologica dello studio

L'impostazione metodologica del presente studio si fonda su un approccio interdisciplinare, integrato e sistemico finalizzato alla lettura delle strette relazioni tra ambiente, territorio, economia e comunità locali nell'ambito dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura. Il territorio viene interpretato come un sistema socio-ecologico complesso, nel quale le componenti naturali, produttive e insediative risultano profondamente interdipendenti. Tale impostazione consente di superare i limiti dei tradizionali approcci settoriali, orientando l'analisi verso modelli di governance territoriale coerenti con i principi della sostenibilità, della resilienza climatica e della valorizzazione del capitale naturale. Lo studio è stato sviluppato attraverso l'armonizzazione di fonti statistiche ufficiali, dati spaziali, strumenti cartografici, documentazione tecnico-scientifica e strumenti di pianificazione ambientale e forestale esistenti relativi all'Alta Gallura e al Nord-Est Sardegna, considerando simultaneamente le componenti antropiche e biofisiche del comprensorio per individuarne le potenzialità evolutive e gli ambiti prioritari di intervento.

Sotto il profilo strettamente analitico, la metodologia adotta un modello di indagine standardizzato e multilivello, applicato sia alla macro-regione comprensoriale sia alle singole realtà locali, strutturato su tre pilastri simmetrici e interagenti dello sviluppo sostenibile. Il primo pilastro riguarda l'assetto demografico e anagrafico-strutturale di dettaglio, focalizzato sulle coorti anagrafiche, la segmentazione dei flussi e le dinamiche di scomposizione familiare. Il secondo pilastro esamina il tessuto economico, imprenditoriale e occupazionale locale, incentrato sulla natalità d'impresa, la consistenza settoriale degli addetti e la tenuta dei comparti primari e artigianali. Il terzo pilastro definisce il profilo ecologico, pedologico e biofisico, ricavato dalle elaborazioni cartografiche e spaziali incrociate con l'uso reale del suolo e i vincoli urbanistico-ambientali cogenti. L'integrazione di questi tre assi consente di superare le descrizioni statiche del passato, abilitando una pianificazione capace di calibrare i progetti e le strategie della *Green community* sulle reali risposte demografiche e sulle capacità di carico di ciascuna comunità locale.

ii. Metodologia di indagine demografica ed economica delle fonti territoriali

La costruzione del quadro conoscitivo integrato ha richiesto l'attivazione di una specifica linea di ricerca focalizzata sull'estrazione, l'armonizzazione e l'analisi quantitativa di dati derivanti da database e osservatori statistici ufficiali. L'obiettivo dell'analisi è aggregare i dati storici, strutturali, anagrafici, scolastici ed economici delle undici municipalità associate per esaminare l'ente locale come un'unica macro-regione sociale omogenea, mettendone in luce le asimmetrie interne e i vettori di sviluppo o regressione rispetto alle medie regionali. Per isolare le dinamiche socio-economiche divergenti e analizzare il sistema demografico definito "*a due velocità*", l'intero comprensorio è stato suddiviso in due assi geografici e funzionali ben distinti, separando i comuni dell'Asse Costiero — caratterizzati da un profilo fortemente dinamico trainato dall'economia balneare e da un marcato magnetismo migratorio — dai comuni dell'Asse Interno, che raggruppano la maggioranza della popolazione stanziale e costituiscono il nucleo storico-amministrativo e manifatturiero legato tradizionalmente alla lavorazione del sughero, del granito e ai servizi istituzionali.

L'indagine si è strutturata attraverso l'interrogazione e l'elaborazione di molteplici database e report tematici ufficiali, tra cui i dati demografici e socioeconomici del CIPNES Gallura, i registri di popolazione delle anagrafi comunali e del Ministero dell'Interno, l'Anagrafe Nazionale degli Studenti

pag. iv

e i dossier di Confartigianato Imprese Sardegna relativi alla micro e piccola impresa. A questi si affiancano i dati censuari dell'ISTAT sull'agricoltura per la valutazione del frazionamento fondiario, i rapporti ISPRA sul dissesto idrogeologico e i dati del Centro per l'Impiego di Tempio Pausania sui cantieri comunali forestali intesi come presidi operativi di manutenzione territoriale. La valutazione della struttura anagrafica si basa sulla ripartizione del corpo sociale in classi d'età funzionali e sull'applicazione di indicatori di dipendenza, vecchiaia, saldi biologici e migratori, mentre le attività produttive sono state ripartite all'interno di macro-settori omogenei che spaziano dai servizi all'agricoltura e all'industria manifatturiera. Per tracciare l'evoluzione predittiva a medio termine, il framework adotta un modello di simulazione che proietta a un orizzonte decennale i tassi di contrazione biologica e l'intensità dei flussi migratori, definendo tre scenari alternativi di tipo espansivo, inerziale o di crisi strutturale. Tutti i dettagli metodologici, le formule matematiche applicate e i report specifici per ciascun comune sono disponibili nell'Allegato I: Report demografico e socio-economico strutturale dei Comuni dell'Unione.

iii. Strumenti di analisi spaziale e biofisica del territorio

La quantificazione e la mappatura delle matrici ambientali, forestali e pedologiche dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura sono state strutturate attraverso l'applicazione di metodologie di analisi spaziale in ambiente GIS su piattaforma open-source. Questa componente è finalizzata alla costruzione di una base geografica e statistica omogenea, capace di mettere in relazione l'uso reale della superficie con le caratteristiche funzionali dei suoli locali. L'architettura cartografica si basa sull'acquisizione e sull'armonizzazione dei dataset geografici regionali e nazionali, assumendo la Carta dell'Uso del Suolo della Sardegna quale layer geometrico fondamentale per la perimetrazione dei complessi forestali, delle sugherete e dei mosaici agro-silvo-pastorali, successivamente integrato con la Carta dei Suoli della Sardegna per isolare le diverse unità pedologiche su substrato granitico. Il flusso di lavoro ha previsto l'intersezione spaziale dei vettori cartografici per calcolare la superficie di ciascuna combinazione d'uso e tipo di suolo alla scala di ogni singola municipalità. Sotto il profilo dell'accuratezza, lo studio recepisce i limiti intrinseci derivanti dall'integrazione di sorgenti cartografiche nate con risoluzioni e scale differenti, i cui scostamenti geometrici di confine sono stati ritenuti statisticamente irrilevanti rispetto alle finalità di pianificazione strategica d'area. L'intero apparato cartografico, le metodologie di geoprocessing e i layer territoriali d'insieme sono consultabili nell'Allegato II: Sistema Informativo Territoriale (SIT), cartografia e analisi biofisica dello spazio rurale.

iv. Analisi delle filiere locali, degli habitat e degli indicatori di sostenibilità

Al fine di garantire la coerenza del progetto con i target europei di neutralità climatica, il quadro metodologico integra una specifica linea di indagine rivolta alla caratterizzazione delle filiere produttive locali, alla mappatura degli assetti ecosistemici e alla definizione dei parametri di impatto ambientale. L'analisi delle filiere identitarie, con particolare riferimento al comparto sughericolo, forestale e lapideo-estrattivo, esamina l'intera catena del valore, dalle fasi di prelievo della risorsa fino alla trasformazione manifatturiera e artigianale locale, identificando i nodi critici e le opportunità di economia circolare. Parallelamente, si definiscono i criteri per l'introduzione di indicatori di sostenibilità legati al bilancio del carbonio e alle pratiche di gestione agricola e silvana sostenibile per l'accesso ai mercati volontari dei crediti di carbonio. Questa caratterizzazione viene infine

pag. v

raccordata con l'analisi ecologica degli habitat sensibili della Rete Natura 2000 sulla base delle linee guida per la Valutazione di Incidenza Ambientale, definendo un approccio organico in cui le potenzialità delle filiere bioeconomiche vengono costantemente bilanciate con la conservazione della biodiversità, la resilienza agli incendi boschivi e la stabilità delle comunità umane residenti.

v. Integrazione con la pianificazione forestale di dettaglio

A completamento della metodologia, lo studio integra un'analisi strutturale della pianificazione forestale del Complesso Limbara quale riferimento fondamentale per il superamento dei vecchi approcci descrittivi a favore di una gestione digitalizzata e multifunzionale. Tale integrazione si basa su pilastri metodologici avanzati che comprendono il campionamento dendrometrico e inventariale tramite aree di saggio georeferenziate, la modellistica pedoclimatica e idrologica per il calcolo del bilancio idrico del suolo, e la modellazione spaziale dell'accessibilità dei cantieri selvicolturali basata su algoritmi di movimento e modelli digitali del terreno. La protezione dagli incendi boschivi viene affrontata attraverso modelli pirologici predittivi che simulano l'intensità lineare attesa del fuoco in base ai modelli di combustibile della macchia mediterranea, traducendosi in prescrizioni di selvicoltura preventiva. Infine, il protocollo integra studi specialistici sulla fauna e sulla vegetazione potenziale, imponendo vincoli temporali e fermi biologici a tutela della nidificazione dell'avifauna e prescrivendo il rilascio di piante-habitat per la salvaguardia della biodiversità. Questo allineamento permette di raccordare la pianificazione di dettaglio dei cantieri forestali con le proiezioni occupazionali locali, assicurando che la domanda di forza lavoro e il ricambio generazionale trovino un riscontro reale nelle dinamiche demografiche dei borghi dell'entroterra.

vi. Limiti metodologici e prospettive evolutive

La complessità territoriale dell'Alta Gallura e la frammentazione di alcune basi informative rendono il presente studio un quadro conoscitivo dinamico e in continua evoluzione. Le analisi risultano condizionate dalla disponibilità e dal disallineamento temporale nell'aggiornamento dei dati statistici, nonché dalle difficoltà intrinseche di integrazione tra differenti piattaforme d'indagine e scale cartografiche nominali. Sul piano socio-economico, la volatilità dei flussi migratori stagionali e la scomposizione dei nuclei familiari complicano la cristallizzazione delle metriche anagrafiche, richiedendo un costante monitoraggio delle coorti generazionali. Tuttavia, proprio la natura multidimensionale del lavoro consente di superare la staticità delle descrizioni tradizionali, costruendo una base metodologica flessibile e incrementale nel tempo. Questa architettura si delinea come uno strumento di supporto decisionale fondamentale per lo sviluppo di futuri sistemi di monitoraggio territoriale permanente, certificazioni di sostenibilità e spazi di governance partecipata, capaci di tarare con precisione scientifica i progetti di valorizzazione ambientale e garantire la resilienza climatica dell'intera macro-regione gallurese.

vii. Gruppo di lavoro

Il coordinamento e l'attuazione scientifica del presente studio sono affidati a un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da professionisti di comprovata esperienza nei campi della ricerca, della pianificazione ambientale e della gestione del territorio.

- **Fabrizio Mureddu** è Avvocato libero professionista, Direttore di R.I.S.S.T.E. ed esperto in diritto amministrativo, urbanistico e degli Enti Locali. Opera come consulente strategico e

pag. vi

coordinatore amministrativo per l'attuazione di complessi programmi di sviluppo e interventi legati ai fondi PNRR, mettendo a frutto una solida esperienza nella gestione di progetti di ricerca, nella direzione di enti universitari e comitati scientifici e nella costituzione di reti e partenariati pubblico-privati.

- **Gianfranco Sanna** è Presidente e co-founder di R.I.S.S.T.E., istituto di ricerca privato accreditato dedito a innovazione, sviluppo sostenibile e transizione ecologica. Parallelamente, opera come Government Affairs Manager e consulente aziendale strategico, mettendo a frutto una solida esperienza nella direzione di distretti rurali e di aree Natura 2000, nella progettazione europea e nello sviluppo di partenariati pubblico-privati.
- **Maria Fais** è Dottoressa di Ricerca in Biologia, esperta ambientale e componente esterna della Commissione Ambiente dell'Ordine Nazionale dei Biologi della Sardegna. Accanto alla ricerca scientifica, opera come consulente strategica ESG e QHSE, mettendo a frutto una solida specializzazione in ecologia molecolare, tecniche di DNA metabarcoding e bioinformatica applicate al monitoraggio delle comunità complesse, ai piani di interpretazione territoriale e alla didattica innovativa.
- **Nicola Garippa** è Dottore in Scienze Agrarie e agronomo libero professionista con oltre venticinque anni di esperienza sul campo nella pianificazione agro-silvo-pastorale. Insieme alla libera professione, opera nella direzione manageriale di studi professionali di consulenza agraria, mettendo a frutto una solida competenza nel coordinamento di strutture complesse, nello sviluppo di progetti agro-zootecnici e nella co-estensione di piani di gestione di siti d'interesse comunitario.
- **Vincenzo Sechi** è Dottore Agronomo, tecnico faunistico e specialista nella pianificazione ambientale e nell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali. Al contempo, opera nella progettazione di infrastrutture verdi e agro-ecosistemi, mettendo a frutto una solida esperienza nella redazione autonoma di VInCA, studi di VIA e VAS e piani di gestione per aree protette della Rete Natura 2000.

PRIMA PARTE – DEMOGRAFIA

1. Il contesto demografico dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura

L'analisi strutturale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura delinea un sistema territoriale complesso, le cui matrici geografiche e insediative risultano indissolubilmente legate alle dinamiche evolutive della popolazione residente. Il comprensorio si presenta come un organismo geografico tutt'altro che uniforme, configurando al proprio interno un'evidente asimmetria strutturale e socio-economica definibile come un sistema "*a due velocità*". Questo profondo dualismo si manifesta lungo una linea di faglia che separa le risposte demografiche della fascia litoranea, fortemente esposta ai flussi globali e ai mercati turistici, dalle traiettorie storiche dei borghi e dei centri urbani dell'entroterra collinare e montano. In questo quadro interpretativo, la geografia dell'Unione si articola in due macro-componenti sistemiche ben distinte, dove i Comuni dell'Asse Costiero (Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura, Trinità d'Agultu e Vignola) mostrano un profilo demografico fortemente dinamico o stabile, trainato dall'economia balneare, dall'indotto immobiliare e ricettivo e da un fortissimo magnetismo migratorio nazionale e internazionale. In queste municipalità, i flussi migratori in entrata riescono a neutralizzare e, in alcuni casi, superare l'ampio deficit naturale originario. Di contro, e in netta contrapposizione strutturale, i Comuni dell'Asse Interno (Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Viddalba) costituiscono il nucleo storico-amministrativo e manifatturiero del territorio (legato tradizionalmente alla lavorazione del sughero, del granito e ai servizi istituzionali). Queste realtà risentono in modo severo e lineare del progressivo invecchiamento della popolazione, del crollo persistente del saldo naturale e dell'esodo giovanile verso le aree urbane maggiori, mostrando una marcata vulnerabilità demografica, parzialmente attutita solo dalla resilienza istituzionale di Tempio Pausania e dalla tenuta residenziale di Luogosanto e Viddalba.

Questa polarizzazione geografica altera in modo sostanziale l'equilibrio della piramide delle età complessiva del distretto, generando una scomposizione dei nuclei familiari che si riflette direttamente sulle capacità di presidio e di turnover occupazionale del territorio. Mentre l'attrazione della costa stabilizza temporaneamente l'anagrafe ma introduce una forte atomizzazione legata alla stagionalità dei flussi e dei contratti, i centri dell'interno subiscono le forze recessive indotte da una denatalità radicata, dall'espansione dei nuclei mono-componentziali anziani e dalla contrazione strutturale della base giovanile. Comprendere tali dinamiche e interpretare l'Alta Gallura non come una sommatoria di perimetri amministrativi isolati, bensì come una macro-regione sociale interconnessa, diventa la preconditione metodologica fondamentale per la pianificazione delle strategie d'area. Solo attraverso la lettura di queste asimmetrie è infatti possibile dimensionare correttamente i carichi antropici, calibrare i servizi di prossimità e programmare gli investimenti della transizione ecologica e del progetto delle *Green communities*, assumendo la popolazione come l'infrastruttura viva indispensabile per la manutenzione del capitale naturale e per la continuità operativa delle filiere identitarie rurali e forestali del comprensorio.

1.1. Dinamica ed Evoluzione della Popolazione Residente nell'Unione (2001-2025)

Prendendo in esame l'intero comprensorio dell'Alta Gallura come un unico organismo demografico, la popolazione complessiva mostra una traiettoria di parziale decrescita strutturale su base ventennale (Tabella 1a). Nel 2001 l'Unione contava un totale di 36.694 abitanti, volume salito a 37.065 unità nel censimento del 2011 (+1,01%), per poi contrarsi fisiologicamente a 35.220 residenti al 31 dicembre 2023, registrando una flessione complessiva del 4,02 % (-1.474 residenti)

nell'arco temporale intercensuario reale. Al 1° gennaio 2025, grazie a un eccezionale dinamismo migratorio registrato sulla fascia costiera, il dato anagrafico aggregato si assesta a 35.242 residenti. L'analisi percentuale evidenzia che, sul lungo periodo, la contrazione aggregata dell'Unione è stata ampiamente attutita ed "*occultata*" dalle performance demografiche straordinarie dei poli costieri (Santa Teresa Gallura +16,14%, Trinità d'Agultu +15,87 % e Aglientu +7,69%). Al contrario, i comuni industriali e collinari interni registrano emorragie anagrafiche pesantissime (Bortigiadas -20,43%, Calangianus -18,34 % e Aggius -16,26%), ricalcando le dinamiche recessive riscontrate in altri territori del centro della Sardegna.

Tabella 1a. Popolazione residente nei Comuni dell'Alta Gallura (evoluzione storica)

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Abitanti 2025	Var. % 2001-2023
Aggius	1.685	1.606	1.411	1.403	-16,26%
Aglientu	1.093	1.166	1.177	1.195	+7,69%
Badesi	1.843	1.895	1.838	1.832	-0,27%
Bortigiadas	891	796	709	700	-20,43%
Calangianus	4.635	4.257	3.785	3.726	-18,34%
Luogosanto	1.825	1.899	1.802	1.815	-1,26%
Luras	2.655	2.649	2.375	2.368	-10,55%
Santa Teresa Gallura	4.343	5.018	5.044	5.078	+16,14%
Tempio Pausania	13.982	13.936	13.133	13.036	-6,07%
Trinità d'Agultu e Vignola	2.029	2.155	2.351	2.511	+15,87%
Viddalba	1.713	1.688	1.595	1.578	-6,89%
TOTALE ALTA GALLURA	36.694	37.065	35.220	35.242	-4,02%

1.2. Il bilancio della dinamica demografica

L'esame integrato dei fattori di movimento della popolazione nell'Unione dell'Alta Gallura tra il 2002 e il 2023 svela un modello strutturale chiaro: l'intero territorio si regge su un imponente meccanismo di compensazione migratoria in grado di contrastare un crollo biologico endogeno molto accentuato:

- **Saldo Naturale Aggregato (2002-2023):** si attesta al valore fortemente passivo di -3.402 unità complessive. La denatalità e l'innalzamento dei decessi colpiscono trasversalmente tutti gli 11 comuni dell'ente (guidati dal deficit di Tempio Pausania a -1.017 e Calangianus a -423), dimostrando che la crescita biologica interna è interamente azzerata;
- **Saldo Migratorio Totale Aggregato (2002-2023):** registra un valore straordinariamente attivo e pari a +3.286 unità complessive. I flussi in entrata nazionali e internazionali hanno agito da vero e proprio ammortizzatore sociale, assorbendo quasi integralmente il collasso naturale del territorio (coprendo il deficit biologico per il 96,6%).

La scomposizione geografica di tali dinamiche rivela che il polo costiero ha catalizzato il 77,2 % del saldo migratorio attivo dell'intera Unione (+2.538 unità), mentre i comuni interni scontano una

fragilità migratoria e biologica severa, accumulando un deficit naturale cumulato di -2.541 persone a fronte di soli +748 iscritti netti (Tabella 1b).

Tabella 1b. Saldo naturale e saldo migratorio totale dell'Unione (cumulativo 2002-2023)

Ambito Territoriale	Saldo Naturale Totale	Saldo Migratorio Totale	Impatto Prevalente sul Sistema
Asse Costiero (4 Comuni)	-861	+2.538	Forte espansione e attrazione demografica complessiva
Asse Interno (7 Comuni)	-2.541	+748	Spopolamento strutturale per deficit naturale non compensato
TOTALE ALTA GALLURA	-3.402	+3.286	Sostanziale stabilità per compensazione migratoria macro-territoriale

1.3. Il comportamento delle famiglie e la frammentazione strutturale dei nuclei

Il comportamento dei nuclei familiari nell'Unione Alta Gallura evidenzia una marcata *“dinamica asincrona”* rispetto all'evoluzione della popolazione totale. Tra il 2003 e il 2023, a fronte di una contrazione dei residenti complessivi, il numero totale delle famiglie è aumentato del 19,41%, passando da 13.925 a 16.628 unità territoriali.

A questo incremento corrisponde un crollo verticale e lineare del numero medio dei componenti per famiglia, che precipita da un valore stimato di 2,63 nel 2003, a 2,28 nel 2011, fino a attestarsi a un valore critico di 2,12 nel 2023 (scivolando a 2,09 nel 2024 per la media dei piccoli comuni costieri). Questo andamento esprime la radicale scomposizione dei nuclei allargati e la massiccia espansione di single, coppie senza figli e nuclei mono-componenziali di anziani soli, modificando i fabbisogni legati all'edilizia residenziale e ai servizi di assistenza sociale locali.

1.4. La struttura della popolazione per classe di età

L'analisi anagrafica aggregata al 1° gennaio 2025 evidenzia un profilo demografico fortemente regressivo, con una profonda alterazione dei rapporti intergenerazionali dell'Alta Gallura. Il corpo sociale complessivo dell'Unione (35.242 residenti) risulta così strutturato per macro-classi funzionali:

- **Classe Giovanile (0-14 anni):** si attesta a sole 3.247 unità, rappresentando un esiguo 9,21 % del totale sociale e certificando una grave restrizione della base di ricambio generazionale;
- **Classe in Età Attiva (15-64 anni):** ammonta a 22.204 unità, incidendo per il 63,00 % della popolazione e costituendo il motore occupazionale e produttivo del territorio;
- **Classe Anziana (65 anni e oltre):** raggiunge l'elevato volume di 9.791 unità, pari al 27,78 % del tessuto collettivo complessivo.

L'applicazione delle formule demografiche pure fotografa l'appesantimento anagrafico del territorio dell'Alta Gallura:

- **Indice di Vecchiaia Aggregato (2025):** raggiunge lo straordinario valore di 301,54. All'interno dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura si contano oltre 301 anziani ogni 100 giovani (con punte critiche che superano i 342 nel borgo interno di Bortigiadas e 333 ad Aggius e aglientu);

- **Indice di Dipendenza Strutturale Aggregato (2025):** si attesta a quota 58,72, evidenziando che vi sono circa 59 individui economicamente o statisticamente a carico di 100 soggetti in età lavorativa, riversando un carico assistenziale notevole sulla popolazione attiva, sebbene mitigato dalla tenuta occupazionale costiera e urbana (Trinità d'Agultu registra il valore minimo pari a 50,5);
- **L'Età Media Aggregata:** si attesta a un parametro critico di 49,6 anni, con differenziali significativi tra i borghi storici e industriali dell'entroterra (Bortigiadas 52,6 anni, Calangianus 50,1) e i comuni dinamici costieri (Trinità d'Agultu 48,2 anni).

1.5. Focus popolazione straniera e utenza scolastica potenziale (2025)

Al 1° gennaio 2025, il contingente di residenti di nazionalità straniera inserito stabilmente nell'Unione ammonta a 2.151 individui, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 6,10 % della popolazione totale. Dal punto di vista della distribuzione e della provenienza geografica, si registrano modelli diametralmente opposti sul territorio: l'asse costiero settentrionale (Santa Teresa Gallura e aglientu) e interno collinare (Luras, Viddalba) mostra una forte penetrazione di cittadini europei comunitari dominata dalla Romania (rappresentando oltre il 53 % a Santa Teresa e il 59 % a Luras), mentre l'area urbana interna (Tempio Pausania) e industriale (Calangianus) evidenzia flussi multicontinentali a maggioranza africana e sudamericana (Marocco, Senegal e argentina). Un caso unico è espresso da Trinità d'Agultu e Vignola, in cui la comunità del Pakistan costituisce il 34,88 % del totale stranieri locali, immettendo una massiccia quota di manodopera maschile in età attiva.

L'analisi della popolazione in età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 rileva un bacino potenziale d'utenza aggregato pari a 4.295 unità complessive. La distribuzione territoriale vede la centralità assoluta di Tempio Pausania quale hub scolastico primario dell'Unione con 1.649 ragazzi (pari al 38,4 % del bacino potenziale complessivo), seguito da Santa Teresa Gallura con 614 unità e Calangianus con 466 unità. Un elemento strutturale di rilievo è l'elevatissima incidenza di nati stranieri inseriti nell'Asilo Nido e dell'Infanzia (toccando picchi superiori al 35 % in età 1 e 2 anni a Tempio Pausania e al 29 % a Santa Teresa Gallura), profilandosi come fattore determinante per la sopravvivenza dei presidi scolastici e per l'energia di ricambio generazionale del territorio dell'Alta Gallura.

1.6. Scenari demografici previsionali al 2035

Prendendo come riferimento i tassi di contrazione biologica e l'intensità dei flussi migratori registrati aggregati nell'ultimo ciclo permanente (2011-2023), vengono tracciati tre possibili scenari di evoluzione predittiva¹ a medio termine (proiezione al 2035) per l'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura:

- **Scenario Attrattivo ed Espansivo (Consolidamento Economico)²:** si ipotizza una stabilizzazione occupazionale nei settori industriali dell'interno (sughero e granito) e un ulteriore potenziamento ricettivo e infrastrutturale della costa capace di attrarre flussi migratori stanziali multicontinentali ed europei più intensi. Questo scenario stima il

¹ **Fonti dei dati:** ISTAT (Censimenti storici e Censimento Permanente della Popolazione al 1° gennaio 2025); Registro Imprese CCIAA e Registro ASIA-ISTAT (periodo 2021-2025). Modello Demografico: Basato sul tasso medio annuo di variazione assoluta registrato nell'ultimo ciclo reale consolidato 2011-2023: $r_{(com)} = (P_{(2023)} - P_{(2011)}) / 12$.

² **Scenario Attrattivo:** riduzione o inversione dei trend passivi per effetto delle dinamiche immobiliari (costa) o di politiche di ripopolamento (entroterra).

mantenimento e la crescita del volume complessivo dell'Unione a circa 36.500 abitanti al 2035;

- **Scenario Lineare e Inerziale (Trend Reale Coerente)³**: riproduce fedelmente la dinamica registrata nell'ultimo decennio, caratterizzata dalla forte espansione e compensazione della fascia costiera e dal contemporaneo declino e invecchiamento dei piccoli borghi interni. In questo scenario reale, il volume demografico aggregato dell'Unione si assesterebbe a circa 34.100 abitanti entro il 2035;
- **Scenario Accentuato di Crisi (Invecchiamento Biologico Radicato)⁴**: prevede uno scenario in cui l'alto tasso di mortalità atteso nella foltissima componente over 65 (27,78 % attuale) superi definitivamente la capacità d'attrazione dei flussi migratori internazionali in entrata, determinando una brusca e simultanea flessione sia nell'interno sia sulla costa e contraendo la popolazione dell'Alta Gallura a circa 32.400 residenti al 2035.

1.7. Analisi comparativa tra Fascia Costiera ed Entroterra

Questo confronto mette a nudo il dualismo strutturale del territorio, evidenziando come le dinamiche turistiche della costa stiano letteralmente compensando il declino biologico ed economico dell'interno storico. In Tabella 1c sono rappresentati i principali indicatori demografici dividendo l'Unione nei suoi due assi geografici: i) Fascia Costiera (Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura, Trinità d'Agultu e Vignola) e ii) Entroterra (Aggus, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Viddalba).

1.7.1. Dinamiche di popolazione: sviluppo attrattivo vs emorragia industriale

Il primo dato macroscopico riguarda il segno della variazione demografica nell'ultimo ventennio:

- **boom costiero**: la fascia costiera è passata da 9.308 residenti nel 2001 a 10.616 nel 2025. Città come Santa Teresa Gallura (+16,14%) e Trinità d'Agultu e Vignola (+15,87%) hanno registrato tassi di crescita eccezionali per il contesto sardo, trainate dallo sviluppo turistico e dall'indotto ricettivo;
- **spopolamento dell'entroterra**: l'interno ha perso quasi 3.000 abitanti, franando da 27.386 a 24.626 residenti. Lo spopolamento colpisce duramente sia i piccoli centri come Bortigiadas (-20,43%) e Aggus (-16,26%), sia il cuore industriale di Calangianus (-18,34%), penalizzato dalla crisi delle filiere tradizionali del sughero e del granito.

Tabella 1c. Saldo naturale e saldo migratorio totale dell'Unione (cumulativo 2002-2023)

Indicatore Demografico	Fascia costiera (4 Comuni)	Entroterra (7 Comuni)	Dinamica territoriale prevalente
Popolazione Residente (2001)	9.308	27.386	Forte concentrazione storica nell'interno
Popolazione Residente (2025)	10.616	24.626	Costa in crescita (+14,0%), Interno in forte calo (-10,1%)

³ **Scenario reale**: proiezione lineare lineare fissa del trend storico calcolato $P_{(2035)} = P_{(2025)} + (r_{(com)} * 10)$.

⁴ **Scenario di Crisi**: accelerazione dei trend recessivi biologici, legata all'alto tasso di mortalità atteso nella folla coorte over 65 (pari al 27,78% dei residenti totali al 2025) in assenza di turnover generazionale.

Saldo Naturale Cumulato (02-23)	-861	-2.541	Crisi biologica totale, due punti percentuali più severa nell'interno
Saldo Migratorio Cumulato (02-23)	+2.538	+748	La costa catalizza il 77,2 % dell'attrazione migratoria
Indice di Vecchiaia Medio (2025)	316,5	291,6	Costa paradossalmente più vecchia per l'effetto residenziale
Indice di Dipendenza Strutturale	59,9	58,1	Carico sociale ed economico leggermente superiore sulla costa
Incidenza % Stranieri (2025)	11,4	3,8	Presenza internazionale tripla sulla costa
Utenza Scolastica Potenziale (0-18)	1.177	3.118	L'entroterra conserva la maggioranza assoluta dei giovani

1.7.2. Dinamica di popolazione: i motori del movimento

La stabilità complessiva dell'Unione si regge su un'asimmetria profonda tra le forze naturali e i flussi migratori:

- **costa (modello ad alta compensazione):** il saldo naturale costiero è fortemente passivo (-861 unità), ma viene letteralmente sommerso da un saldo migratorio eccezionale (+2.538 unità). I flussi in entrata superano le perdite biologiche di quasi tre volte, generando crescita netta della popolazione;
- **entroterra (modello a crescita inerziale negativa):** l'interno vive un collasso biologico severo, registrando un deficit naturale drammatico (-2.541 unità). A differenza della costa, il saldo migratorio complessivo è debole (+748 unità), del tutto insufficiente a coprire i decessi (copre appena il 29,4 % del deficit). Nel 2024, Bortigiadas ha registrato l'emblematico dato di 0 nascite a fronte di 13 decessi.

1.7.3. Dinamica di popolazione: il tessuto sociale

Il dualismo geografico rimodella la composizione antropologica e i modelli di convivenza domestica del territorio, a partire dalle caratteristiche della presenza straniera. Sulla costa risiedono 1.213 stranieri (l'11,4 % della popolazione locale), mentre nell'entroterra sono 938 (il 3,8%). Oltre al volume, cambia la provenienza: lungo l'asse costiero l'immigrazione è prevalentemente comunitaria ed europea (cittadini rumeni e tedeschi ad Aglientu e Santa Teresa Gallura), con l'eccezione di Trinità d'Agultu e Vignola, dove domina la comunità pakistana (34,88 % degli stranieri locali) che immette quasi esclusivamente manodopera maschile attiva. Nell'entroterra si osserva invece un modello multicontinentale ed extra-europeo guidato da comunità marocchine, senegalesi e argentine a Calangianus e Tempio Pausania; qui la prevalenza di nuclei familiari stanziali si riflette sulla natalità, tanto che a Tempio i bambini stranieri superano il 34 % nelle fasce dell'asilo nido.

Comparativamente, la contrazione dei componenti familiari è universale ma tocca i minimi storici sulla costa, dove l'atomizzazione anagrafica porta comuni come Badesi e Trinità d'Agultu a medie di appena 1,76 e 1,97 componenti per nucleo. Nei centri dell'entroterra il modello familiare resiste su dimensioni leggermente più ampie e stabili, registrando medie pari a 2,28 componenti a Calangianus e 2,21 a Tempio Pausania.

1.7.4. Dinamica di popolazione: gli hub scolastici

Nonostante la costa sia il motore della crescita della popolazione totale, dal punto di vista generazionale e dei servizi educativi l'asse si sposta decisamente verso l'interno che custodisce la grande maggioranza dei giovani in età scolastica (0-18 anni) con 3.118 ragazzi totali (il 72,6 % dell'intero bacino dell'Unione). Tempio Pausania si conferma l'hub scolastico e culturale indiscusso del territorio con 1.649 ragazzi, seguito da Calangianus con 466. Sulla costa, solo Santa Teresa Gallura mostra numeri consistenti (614 ragazzi), mentre i piccoli centri balneari presentano contingenti ridotti (Badesi 159, Aglientu 147), ponendo forti vincoli gestionali sulla sopravvivenza delle autonomie scolastiche locali.

1.8. Dinamica delle attività produttive: analisi demografico-economica

L'esame dettagliato del tessuto imprenditoriale delle 11 municipalità operanti nell'Unione permette di misurare lo stato di salute economico dei singoli comuni, evidenziando le vocazioni settoriali locali e le variazioni del numero di imprese attive tra il 2021 e il 2025 (Figura 1a):

- i. **Aggius.** Il tessuto produttivo evidenzia una lieve flessione sul quadriennio, passando da 219 a 212 imprese registrate (-3,20%). La struttura economica mostra una forte impronta rurale e artigianale, dominata dal comparto dell'Agricoltura (87 unità, pari al 41,04 % del totale comunale) e dalle Costruzioni (69 unità, corrispondenti al 32,55%). Il terziario commerciale rimane marginale (solo 5 aziende).
- ii. **Aglientu.** Manifesta una sostanziale stabilità, registrando 189 imprese nel 2025 rispetto alle 194 del 2021 (-2,58%). Il pilastro assoluto è l'Agricoltura che conta ben 95 aziende attive (rappresentando la maggioranza assoluta con il 50,26 % dell'intera economia locale), mentre i Servizi (43 aziende) e il Commercio (17 aziende) riflettono la vocazione stagionale balneare. Crolla l'industria manifatturiera, ridotta a sole 3 unità.
- iii. **Badesi.** Mostra una lieve contrazione anagrafica, scivolando da 267 a 256 aziende attive (-4,12%). A differenza dei borghi collinari, l'economia è fortemente sbilanciata verso il terziario turistico: i Servizi guidano con 104 imprese (40,63 % del totale), seguiti dalle Costruzioni (55 aziende) e dal Commercio (38 aziende). L'Agricoltura si attesta a 39 unità (15,23%).
- iv. **Bortigiadas.** Si conferma la realtà economica più piccola dell'Unione, contraendosi da 100 a 93 aziende complessive (-7,00%). Il profilo produttivo è prettamente elementare, retto dall'Agricoltura (40 imprese, 43,01 % del totale) e dal Commercio (28 imprese, 30,11%). Il comparto dei Servizi (12 aziende) e delle Costruzioni (8 aziende) è residuale.
- v. **Calangianus.** Conserva una solida massa critica imprenditoriale, flettendo appena da 517 a 511 imprese (-1,16%). Calangianus esprime una fisionomia economica unica nell'Unione, caratterizzata da un'alta incidenza dell'Industria (101 aziende, pari al 19,77 % del tessuto locale), legata storicamente alla filiera di trasformazione del sughero. Il terziario vede la prevalenza dei Servizi (136 aziende) e del Commercio (101 aziende), mentre l'Agricoltura si ferma a 87 unità.
- vi. **Luogosanto.** Registra un trend espansivo virtuoso, incrementando il volume delle imprese del 6,00 % (da 200 a 212 unità). L'economia è ben distribuita tra la componente primaria rurale (Agricoltura a 63 aziende, 29,72%), l'indotto edile (Costruzioni a 52 aziende, 24,53%) e lo sviluppo del terziario culturale e ricettivo (Servizi a 59 aziende, 27,83%).
- vii. **Luras.** evidenzia la performance di crescita più rilevante e strutturata dell'intero entroterra gallurese, balzando da 231 a 257 imprese attive (+11,26 % nel quadriennio). Lo sviluppo è

- trainato dal forte dinamismo simultaneo del comparto primario (Agricoltura a 81 aziende, 31,52%), dei Servizi (80 aziende, 31,13%) e dell'artigianato edile (Costruzioni a 52 aziende).
- viii. **Santa Teresa Gallura.** Si consolida come la seconda economia dell'Unione e il polo terziario di riferimento della costa, crescendo del 1,95 % e passando da 717 a 731 imprese attive. La struttura economica è iper-terziarizzata: i Servizi contano ben 408 aziende (rappresentando da soli il 55,81 % dell'intero tessuto economico), seguiti dal Commercio con 124 unità (16,96%). Molto marginali l'Industria (51 aziende) e l'Agricoltura (53 aziende).
- ix. **Tempio Pausania.** Si conferma il pilastro e il cuore nevralgico dell'economia territoriale dell'Alta Gallura, concentrando da solo il 33,68 % di tutte le imprese dell'Unione, nonostante una fisiologica flessione del 2,30 % (da 1.652 a 1.614 aziende attive). Tempio esprime un'economia urbana matura e diversificata, guidata dai Servizi (549 aziende, 34,01%), dal Commercio (288 unità, 17,84%), dalle Costruzioni (251 aziende, 15,55%) e dall'Agricoltura (244 aziende, 15,12%). L'asse manifatturiero conta 174 imprese industriali.
- x. **Trinità d'Agultu e Vignola.** Mostra una sostanziale stabilità anagrafica, muovendosi da 382 a 385 imprese attive (+0,79%). Il tessuto imprenditoriale è equamente polarizzato tra lo sviluppo dei Servizi turistici (123 aziende, 31,95%), l'ampio comparto delle Costruzioni (84 aziende, 21,82%) e la persistenza dell'Agricoltura (85 aziende, 22,08%), mentre il Commercio si attesta a 55 aziende.
- xi. **Viddalba.** Evidenzia una dinamica positiva, crescendo del 3,11 % e portandosi a quota 332 imprese attive nel 2025. La caratteristica strutturale più evidente di Viddalba è l'eccezionale centralità del comparto delle Costruzioni, che conta ben 130 aziende (rappresentando il 39,16 % del totale, l'incidenza più alta dell'intero distretto), affiancato da una solida base agricola (106 aziende, 31,93%). I Servizi si fermano a 51 unità.

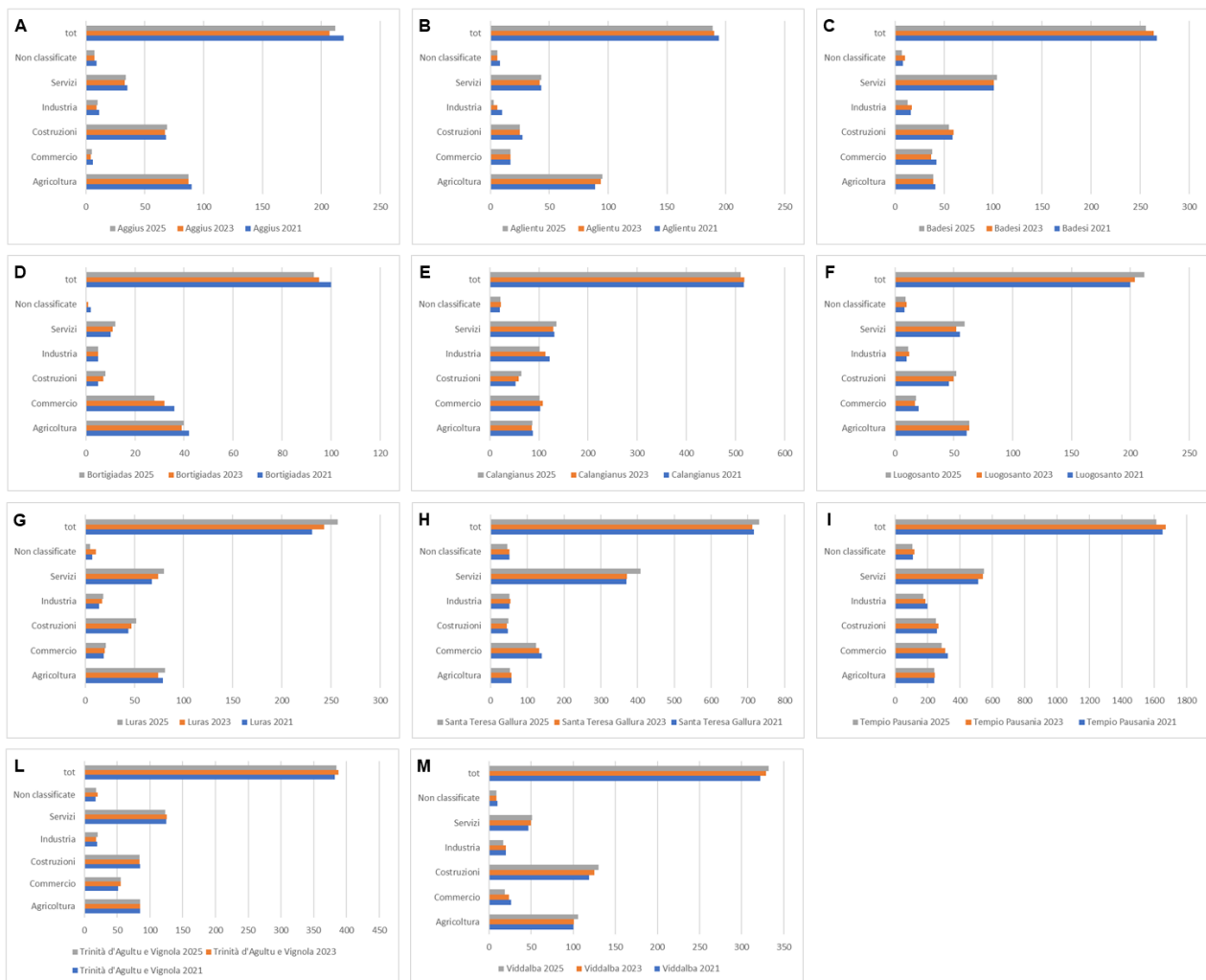
1.9. Consistenza e variazione delle Imprese nell'Unione Alta Gallura

L'aggregazione dei dati storici rileva una straordinaria stabilità del volume complessivo delle attività economiche operanti nell'Unione Alta Gallura. Nel 2021 il territorio registrava 4.801 imprese attive, dato salito a 4.822 unità nel 2023 (+0,44%), per poi assestarsi fisiologicamente a 4.792 imprese nel 2025, segnando una variazione millimetrica pari a un impercettibile -0,19 % nel quadriennio.

Tuttavia, sotto questa stabilità apparente, si nasconde una profonda e radicale trasformazione strutturale dei settori economici, caratterizzata dal declino delle attività commerciali e manifatturiere a favore dell'espansione del terziario avanzato, del turismo e dell'edilizia (Tabella 1d). I dati aggregati evidenziano una spiccata terziarizzazione economica: il comparto dei Servizi mette a segno una crescita netta del +6,67 %, consolidando la propria leadership assoluta con il 33,37 % di tutte le attività operanti sul territorio. Ottima la performance delle Costruzioni (+3,45%),

trainata dai bonus edilizi e dalle ristrutturazioni delle seconde case costiere. Di contro, si assiste a una severa contrazione del Commercio (-8,93%) e della base produttiva dell'Industria (-11,69%), schiacciata dalla crisi dei mercati tradizionali.

Figura 1a. Analisi demografico-economica sulle attività produttive degli 11 Comuni dell'Alta Gallura: Aggiu (A), Aglientu (B), Badesi (C), Bortigiadas (D), Calangianus (E), Luogosanto (F), Luras (G), Santa Teresa di Gallura (H), Tempio Pausania (I), Trinità d'Agultu e Vignola (L), Viddalba (M).



1.10. Analisi Duale Strutturale: Fascia Costiera vs Entroterra dell'Unione

In perfetta analogia con il dualismo riscontrato nella prima parte dello studio demografico, l'Unione dei Comuni esprime un'evidente spaccatura strutturale interna se si confrontano le 4 municipalità della *"Fascia Costiera"* (Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura, Trinità d'Agultu) con le 7 municipalità dell'Entroterra (Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Viddalba):

- **Fascia Costiera (modello terziario-turistico):** concentra 1.561 imprese nel 2025, mostrando un'assoluta stabilità rispetto al 2021 (+0,06%). La struttura produttiva costiera è fortemente polarizzata: i servizi rappresentano ben il 43,43 % dell'intera economia del litorale (678 aziende), spinti dalle attività ricettive, di ristorazione e turistiche. Il Commercio incide per il 14,99%, mentre il comparto dell'Industria manifatturiera è ridotto a una quota marginale del 5,57 % (solo 87 aziende).
- **Entroterra (modello diversificato tradizionale-manifatturiero):** raggruppa la maggioranza assoluta delle attività economiche con 3.231 imprese nel 2025 (registrando una flessione minima del -0,31 % dal 2021). Il profilo produttivo interno è sensibilmente più equilibrato e legato alle vocazioni tradizionali sarde: l'Agricoltura pesa per il 21,91 % (708

aziende), le Costruzioni incidono per il 19,37 % (626 aziende) e l'Industria conserva una quota rilevante pari al 10,40 % (336 aziende, concentrate sul polo del sughero di Calangianus e del granito di Tempio). I Servizi pesano solo per il 28,51%.

Tabella 1d. Variazione del numero di imprese in Alta Gallura (2021-2025)

Macro settore economico	Imprese 2021	Imprese 2023	Imprese 2025	Quota (%) 2025	Variazione (%) 2025
Servizi (turismo, terziario e professioni)	1.499	1.531	1.599	33,37%	+6,67%
Agricoltura, silvicoltura e pesca	975	971	980	20,45%	+0,51%
Costruzioni e artigianato edile	811	836	839	17,51%	+3,45%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	784	757	714	14,90%	-8,93%
Industria e artigianato manifatturiero	479	458	423	8,83%	-11,69%
Non classificate – Altre attività	253	269	237	4,95%	-6,32%
TOTALE IMPRESE UNIONE ALTA GALLURA	4.801	4.822	4.792	100,00%	-0,19%

1.11. Proiezione economica e proiezioni del numero di imprese al 2035

Per garantire la massima integrazione metodologica all'interno dello studio generale, il volume delle attività produttive attese al 2035 viene modellizzato incrociando i tre scenari di "proiezione demografica decennale" calcolati nella prima parte del report con il "tasso di densità imprenditoriale" registrato nel 2025 (pari a un parametro strutturale di 136 imprese attive ogni 1.000 abitanti nell'Unione, ovvero il 13,6%):

- **Scenario 1 - Attrattivo ed Espansivo (Sviluppo Turistico e Industriale)⁵:** ipotizza il consolidamento dei flussi migratori internazionali sulla costa, una ripresa della natalità e il rilancio occupazionale del distretto del sughero. Con una popolazione stimata al 2035 a circa 36.500 abitanti e una densità imprenditoriale in crescita al 14,0 % indotta dal terziario avanzato, il volume complessivo dell'Unione salirebbe a circa 5.110 imprese attive (+6,6 % rispetto al 2025);
- **Scenario 2 - Lineare e Inerziale (Trend Reale Coerente)⁶:** proietta linearmente le dinamiche dell'ultimo decennio, caratterizzato dalla forte attrazione della costa compensata dal contemporaneo invecchiamento e calo organico dell'interno. Con un volume demografico aggregato dell'Unione stimato a 34.100 abitanti nel 2035 e il mantenimento della densità

⁵ **Scenario Espansivo.** Densità stimata in crescita al 14,0% grazie al forte dinamismo dei servizi e del comparto turistico costiero.

⁶ **Scenario Lineare.** Densità imprenditoriale mantenuta costante al 13,6% in linea con il trend reale dell'ultimo decennio, dove la crescita della costa compensa linearmente il declino organico dell'entroterra.

imprenditoriale al 13,6%, il numero complessivo delle attività economiche si attesterebbe a circa 4.637 imprese attive (-3,2 % rispetto al 2025);

- **Scenario 3 - Accentuato di Crisi (Invecchiamento Biologico Radicato)⁷**: prevede un inasprimento del saldo naturale negativo legato all'alto numero di decessi attesi nella folta fascia over 65 (27,78 % attuale), non più compensato dagli ingressi anagrafici, provocando una contrazione simultanea della forza lavoro sia nell'interno sia sulla costa. Con una popolazione ridotta a 32.400 residenti nel 2035 e una densità d'impresa che fletterebbe al 12,8 % a causa del blocco del ricambio generazionale, il tessuto produttivo dell'Alta Gallura subirebbe una forte contrazione, riducendosi a sole 4.147 imprese attive (-13,4 % rispetto al 2025).

⁷ **Scenario di Crisi.** Densità in contrazione al 12,8% causata dal blocco del turnover aziendale e dalla mancata trasmissione d'impresa per invecchiamento dei titolari.

SECONDA PARTE – AMBIENTE E TERRITORIO

2. Il contesto territoriale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura

L'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura si colloca nel settore nord-orientale della Sardegna e comprende un sistema territoriale articolato caratterizzato dalla coesistenza di ambiti interni agroforestali, sistemi collinari granitici e aree costiere a elevata rilevanza ambientale e turistica. Il territorio si sviluppa all'interno di uno dei principali contesti paesaggistici della Sardegna settentrionale, nel quale le componenti naturali, produttive e insediative risultano storicamente integrate. L'assetto geomorfologico è fortemente condizionato dalla presenza della batolite sardo-corsa, complesso plutonico granitico che determina la struttura fisica del territorio influenzando morfologia, distribuzione dei suoli, idrografia superficiale e assetti vegetazionali. La diffusa presenza di rilievi granitici, affioramenti rocciosi e versanti collinari conferisce all'Alta Gallura una forte riconoscibilità territoriale e una significativa eterogeneità ambientale.

Dal punto di vista ecologico, il territorio presenta una prevalenza di sistemi forestali mediterranei dominati da sugherete, macchia mediterranea, pascoli arborati e mosaici agro-silvo-pastorali che costituiscono una delle principali infrastrutture ecologiche della Sardegna settentrionale. Tali sistemi svolgono funzioni fondamentali di tutela della biodiversità, regolazione idrologica, stabilizzazione microclimatica e mitigazione dei processi erosivi.

L'organizzazione territoriale dell'Unione evidenzia una differenziazione interna tra ambiti prevalentemente forestali e produttivi dell'entroterra e sistemi costieri maggiormente orientati alle economie turistiche e ai servizi. I comuni di Calangianus e Tempio Pausania rappresentano il nucleo della filiera bosco-sughero e della gestione forestale dell'Alta Gallura, mentre ambiti quali Luogosanto, Luras e Aggius presentano una maggiore integrazione tra sistemi forestali, attività agro-pastorali e paesaggi rurali storici. Bortigiadas assume invece una funzione strategica di presidio ambientale e tutela delle fragilità geomorfologiche, mentre i comuni costieri di Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura e Trinità d'Agultu e Vignola svolgono un ruolo di interfaccia tra entroterra, sistemi turistici e infrastrutture territoriali. Il sistema territoriale dell'Alta Gallura risulta inoltre interessato da dinamiche di polarizzazione tra fascia costiera e aree interne. Mentre i comuni costieri registrano una maggiore attrattività turistica e concentrazione dei servizi, i territori interni evidenziano fenomeni di spopolamento, invecchiamento demografico e riduzione della popolazione attiva, con effetti diretti sulla continuità delle pratiche forestali e agro-pastorali tradizionali. In questo contesto, il territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura assume una rilevanza strategica per lo sviluppo di modelli territoriali orientati alla sostenibilità ambientale, alla bioeconomia forestale, alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e alla costruzione di sistemi integrati di *Green community*.

2.1. Paesaggio e patrimonio culturale

Il paesaggio dell'Alta Gallura rappresenta il risultato di una lunga relazione storica tra comunità locali, sistemi produttivi e matrici ambientali. L'interazione tra morfologia granitica, gestione forestale, pratiche agro-pastorali e organizzazione insediativa ha progressivamente costruito un mosaico territoriale caratterizzato da elevata complessità ecologica, forte identità culturale e riconoscibilità paesaggistica. La presenza diffusa di sugherete, macchia mediterranea, pascoli arborati e sistemi agricoli estensivi definisce un paesaggio agro-silvo-pastorale multifunzionale nel quale le attività produttive tradizionali contribuiscono al mantenimento degli equilibri ecologici e alla conservazione delle caratteristiche storiche del territorio. In tale contesto, la filiera del sughero assume non soltanto una funzione economica, ma anche un ruolo di presidio culturale e

paesaggistico, contribuendo alla continuità delle pratiche forestali storiche e alla manutenzione del paesaggio rurale.

L'analisi delle vocazioni territoriali evidenzia una significativa differenziazione interna dei paesaggi locali. I sistemi forestali di Calangianus e Tempio Pausania definiscono il principale paesaggio produttivo sughericolo dell'Alta Gallura, mentre Luogosanto, Luras e Aggius presentano paesaggi rurali maggiormente integrati con sistemi agricolo-pastorali tradizionali e assetti fondiari storici. Bortigiadas mantiene invece una forte funzione di presidio paesaggistico e ambientale legata ai versanti più acclivi e sensibili del territorio, mentre i comuni costieri configurano sistemi di transizione tra risorse ambientali interne, economie turistiche e accessibilità territoriale (Tabella 2a).

L'organizzazione insediativa riflette tale articolazione attraverso una struttura policentrica composta da nuclei urbani storici, insediamenti rurali diffusi di origine gallurese e sistemi di stazzi che costituiscono una delle principali espressioni dell'identità territoriale locale. Il patrimonio edilizio tradizionale, fortemente caratterizzato dall'impiego del granito locale, si integra con un sistema diffuso di beni archeologici, emergenze nuragiche, tombe dei giganti, chiese campestri, percorsi storici e complessi rurali che contribuiscono alla definizione del valore culturale e storico-paesaggistico dell'area. Il patrimonio culturale dell'Alta Gallura non può quindi essere interpretato come elemento statico o esclusivamente conservativo, ma come espressione dinamica delle relazioni tra comunità, ambiente e sistemi produttivi. La permanenza delle pratiche forestali, agro-pastorali e artigianali tradizionali rappresenta infatti una componente essenziale per il mantenimento dell'identità territoriale e della qualità paesaggistica locale. La tutela del paesaggio assume una funzione strategica non soltanto dal punto di vista culturale e ambientale, ma anche rispetto alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibile orientati alla valorizzazione delle filiere territoriali, del turismo lento, dei servizi ecosistemici e della resilienza climatica delle aree interne mediterranee (Figura 2a).

2.1.1. Caratteri identitari del territorio

I caratteri identitari dell'Alta Gallura, così come formalizzati negli articoli 5 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), configurano l'area in questione quale sistema paesaggistico unitario a elevata riconoscibilità, fondato sulla relazione strutturale tra matrice geologica granitica, assetti insediativi storici e pratiche tradizionali di gestione del territorio. In tale contesto, il concetto di "*paesaggio di pietra*" non assume esclusivamente una connotazione descrittiva, ma individua una precisa categoria interpretativa nella quale il substrato litologico costituisce elemento ordinatore delle forme territoriali, delle modalità costruttive e dell'organizzazione spaziale.

Le analisi contenute nei Rapporti Ambientali VAS e nei PUC dei Comuni dell'area evidenziano come il granito rappresenti la principale matrice fisico-culturale del territorio, influenzando direttamente la morfologia urbana, la configurazione degli spazi pubblici e l'identità architettonica dei centri storici. I nuclei di antica formazione risultano caratterizzati da tessuti edilizi compatti, tipologie a corte, sistemi viari ad andamento irregolare e percorsi interni di ridotta sezione, riconducibili a processi di stratificazione insediativa di lungo periodo, con permanenze riconducibili a modelli romano-medievali e successive rielaborazioni di matrice iberica.



Figura 2a. Framework territoriale integrato dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, orientato alla valorizzazione delle filiere territoriali, dei servizi ecosistemici e della governance integrata del territorio.

Il modello territoriale dell'Alta Gallura è riconducibile al paradigma della “*Città dei Paes*”, configurazione insediativa e istituzionale che interpreta il territorio come sistema policentrico integrato, nel quale i diversi comuni mantengono autonomia identitaria e specificità funzionali pur operando entro una cornice strategica condivisa. Tale impostazione trova concreta espressione nell'azione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, che assume il ruolo di piattaforma di coordinamento territoriale per la pianificazione associata, la gestione di servizi sovracomunali e la definizione di strategie comuni di sviluppo locale. In questa prospettiva, il territorio viene interpretato come una forma di città diffusa, caratterizzata da una rete di centri urbani storici e insediamenti rurali interconnessi, nei quali la prossimità relazionale, la complementarità funzionale e la continuità paesaggistica costituiscono elementi strutturanti del sistema territoriale. Il mantenimento di tale assetto contribuisce alla conservazione del capitale territoriale locale, riducendo i processi di polarizzazione urbana e contrastando fenomeni di marginalizzazione delle aree interne. Il modello è stato ulteriormente consolidato attraverso il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) Alta Gallura, inserito nei percorsi di Programmazione Unitaria della Regione Sardegna 2014–2020, finalizzati al rafforzamento della coesione territoriale, alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla costruzione di sistemi integrati di sviluppo sostenibile. Il PST individua infatti nell'integrazione tra patrimonio ambientale, capitale culturale, turismo sostenibile, innovazione produttiva e governance intercomunale la leva strategica per incrementare competitività territoriale e resilienza socioeconomica. All'interno di tale quadro, la “*Città dei Paes*” non rappresenta esclusivamente una metafora identitaria, ma un modello operativo di governance multilivello orientato alla valorizzazione delle complementarità territoriali e alla costruzione di politiche condivise di sviluppo locale.

2.1.2. Paesaggio rurale e agroforestale

Il paesaggio rurale dell'Alta Gallura presenta una configurazione fortemente caratterizzata dalla compresenza di sistemi agroforestali tradizionali, pascoli arborati e insediamento diffuso. Secondo la classificazione dell'Atlante dei Paesaggi Rurali, Storici e Tradizionali, il territorio rientra nel modello del "*pieno antropico*", inteso come assetto nel quale la trasformazione antropica storica ha prodotto un'elevata integrazione tra componenti naturali e funzioni produttive, senza compromettere la leggibilità ecologica e paesaggistica del sistema.

Elemento fondativo della configurazione rurale dell'Alta Gallura è lo stazzo (*lu stazzu* in sardo gallurese), unità insediativa e produttiva storica che costituisce il nucleo originario dell'organizzazione territoriale diffusa della Gallura interna. Nato tra XVII e XVIII secolo in relazione ai processi di colonizzazione agraria e stabilizzazione insediativa di popolazioni pastorali, anche di provenienza corsa, lo stazzo rappresenta la traduzione spaziale di un modello economico agro-silvo-pastorale a gestione familiare e a elevato grado di autosufficienza. Dal punto di vista morfotipologico, lo stazzo è generalmente costituito da un edificio monofamiliare in muratura di granito locale, a pianta rettangolare semplice, copertura a doppia falda e organizzazione funzionale originariamente concentrata in un vano principale multifunzionale (*appusentu*), destinato simultaneamente a funzioni abitative, domestiche e produttive. Tuttavia, lo stazzo non coincide esclusivamente con il manufatto edilizio, bensì identifica una più ampia unità territoriale comprendente superfici agricole, pascoli arborati, boschi, risorse idriche e infrastrutture minime di supporto.

La struttura spaziale associata agli stazzi ha storicamente contribuito alla definizione del mosaico territoriale gallurese, caratterizzato da una maglia minuta di elementi lineari di delimitazione fondiaria e connessione ecologica, quali muretti a secco, recinzioni tradizionali, siepi spontanee e filari arbustivi dominati da specie mediterranee (*Rubus ulmifolius*, *Crataegus monogyna*, *Pistacia lentiscus*). Tali componenti, oltre a regolare l'organizzazione funzionale delle proprietà e dei pascoli, contribuiscono alla frammentazione controllata dello spazio rurale, determinando una configurazione paesaggistica a "*orizzonti brevi*", elevata compartimentazione visiva e forte integrazione tra componenti antropiche e naturali. In questo assetto, il sistema delle sugherete e dei pascoli arborati costituisce la matrice ecologica dominante, garantendo elevata permeabilità ecologica e continuità abitativa tra superfici forestali, aree agricole e corridoi naturali. La compresenza di copertura arborea, gestione pastorale estensiva e pratiche tradizionali di uso del suolo consente il mantenimento di habitat semi-naturali ad alto valore conservazionistico, con funzioni strategiche in termini di tutela della biodiversità, regolazione microclimatica, controllo dei processi erosivi, stoccaggio di carbonio e mantenimento dei servizi ecosistemici propri dei sistemi silvo-pastorali mediterranei. Tale configurazione rende il paesaggio rurale dell'Alta Gallura un sistema territoriale a elevata multifunzionalità, nel quale organizzazione insediativa, gestione produttiva e struttura ecologica risultano storicamente coevolute.

2.1.3. Patrimonio culturale materiale e immateriale

Il patrimonio culturale dell'Alta Gallura si configura come un sistema integrato e stratificato di beni materiali e immateriali a elevata densità territoriale, riconosciuto dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dagli strumenti di pianificazione locale come componente strutturante del paesaggio culturale regionale. Tale sistema non si limita alla sommatoria di emergenze puntuali, ma rappresenta l'esito di una lunga coevoluzione tra insediamento umano, assetti geomorfologici granitici, sistemi agro-silvo-pastorali e pratiche di uso tradizionale del suolo.

Tabella 2a. Funzioni territoriali prevalenti e ruolo paesaggistico dei comuni dell'Alta Gallura

Ambito Territoriale	Tipologia territoriale	Funzione territoriale prevalente	Elementi paesaggistici dominanti	Ruolo strategico
<i>Calangianus – Tempio Pausania</i>	Entroterra	Polo forestale e sughericolo	Sugherete, sistemi forestali, paesaggi granitici	Produzione sughericola, gestione forestale, tutela idrogeologica
<i>Luogosanto – Luras – Aggius</i>	Entroterra	Sistema agroforestale multifunzionale	Mosaici rurali, pascoli arborati, macchia mediterranea	Conservazione del paesaggio storico, biodiversità diffusa, presidio territoriale
<i>Bortigadas</i>	Entroterra	Ambito di protezione ambientale e fragilità pedologica	Versanti acclivi, sistemi forestali interni	Stabilità ecologica, conservazione del suolo, mitigazione erosiva
<i>Aglientu – Badesi</i>	Costa Interfaccia entroterra-costa	Interfaccia costa-entroterra	Sistemi dunali, retroterra rurale, fasce costiere	Connessione tra turismo costiero e filiere rurali interne
<i>Santa Teresa Gallura</i>	Costa	Polarità turistico-ambientale	Paesaggi costieri, macchia mediterranea, sistemi rocciosi	Accessibilità territoriale e valorizzazione ambientale
<i>Trinità d'Agultu e Vignola</i>	Costa	Ambito di integrazione ecosistemica e turistico-costiera	Sistemi collinari e costieri integrati	Connessione economica, ambientale e paesaggistica tra costa e aree interne
<i>Viddalba</i>	Interfaccia entroterra-costa	Sistema fluviale e agricolo di connessione territoriale	Piana del Coghinas, sistemi agricoli, corridoi ecologici fluviali	Connessione ecologica e produttiva tra Alta Gallura, aree costiere e sistema del Coghinas

Il patrimonio materiale comprende un articolato complesso di evidenze archeologiche, architettoniche e storico-religiose distribuite in modo diffuso e non gerarchico sul territorio, coerentemente con il modello insediativo disperso della Gallura interna. Tra le principali categorie si annoverano i complessi nuragici (quali Nuraghe Majori e Nuraghe Budas nel territorio di Tempio Pausania), le tombe dei giganti (come il sito di Pascareda nel comune di Luras), i tafoni e ripari sotto roccia di epoca prenuragica, che testimoniano le prime forme di antropizzazione del substrato granitico, nonché il diffuso sistema di architetture religiose rurali costituito da chiese campestri, santuari e complessi devozionali. In tale contesto, la rete ecclesiastica rurale assume una funzione strutturante non solo in termini religiosi, ma anche come infrastruttura territoriale storica, contribuendo alla definizione di percorsi di mobilità lenta, itinerari devozionali e sistemi di connessione inter-comunitaria. Particolare rilevanza assume il sistema territoriale di Luogosanto, configurato come polo devozionale di scala sovralocale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di beni ecclesiastici, luoghi di culto e percorsi di pellegrinaggio che strutturano una vera e propria rete culturale territoriale.

Sul piano immateriale, il patrimonio culturale è costituito da un sistema complesso di conoscenze ecologiche tradizionali, pratiche produttive e forme di organizzazione sociale direttamente connesse ai sistemi agro-silvo-pastorali. Particolare rilevanza assumono i saperi tecnico-locali associati alla filiera del sughero (decortica, gestione dei turni di estrazione, stagionatura, classificazione qualitativa e trasformazione industriale), che rappresentano una delle principali economie identitarie dell'area, insieme alle competenze legate alla lavorazione del granito, alla costruzione in pietra locale e alle pratiche artigianali tradizionali. Le espressioni culturali immateriali comprendono inoltre un patrimonio di pratiche orali, musicali e rituali che includono repertori polivocali tradizionali, forme di canto a tenore, calendari agro-pastorali, ritualità comunitarie e feste patronali, che riflettono la stretta integrazione tra cicli produttivi, stagionalità ambientale e organizzazione sociale. Tali elementi sono oggi oggetto di processi di documentazione, catalogazione e salvaguardia nell'ambito delle politiche per i *"patrimoni culturali viventi"*, in coerenza con le convenzioni UNESCO sul patrimonio immateriale.

Nel loro insieme, le componenti materiali e immateriali configurano un sistema culturale territorializzato, nel quale il patrimonio non rappresenta un elemento puntuale isolato, ma una struttura diffusa che contribuisce alla costruzione del paesaggio identitario dell'Alta Gallura e alla sua resilienza socio-ecologica.

2.1.4. Sistemi insediativi e tradizioni locali

L'organizzazione insediativa dell'Alta Gallura è caratterizzata da una struttura multipolare e policentrica, gerarchicamente articolata ma funzionalmente integrata, nella quale i centri urbani storici di maggiore rilevanza demografica e funzionale (Tempio Pausania, Calangianus, Aggius) svolgono ruoli di polarizzazione amministrativa, erogazione di servizi di livello sovralocale e concentrazione delle principali attività produttive e terziarie. Tali centri si relazionano con un sistema diffuso di insediamenti minori, nuclei rurali e insediamenti sparsi, configurando un modello territoriale a bassa densità insediativa e ad alta dispersione spaziale.

Tale assetto deriva da processi storici di antropizzazione progressiva fondati su una logica di complementarità funzionale tra sistemi urbani e sistemi agro-silvo-pastorali, in cui la residenza, la produzione e la gestione delle risorse naturali risultano spazialmente interconnesse. L'organizzazione territoriale riflette un modello di uso estensivo del suolo, basato sulla coesistenza tra aree urbanizzate compatte, sistemi rurali diffusi e vaste superfici forestali e seminaturali.

I centri storici presentano elevata integrità morfologica e paesaggistica, con tessuti urbani compatti caratterizzati dall'impiego prevalente del granito locale, sistemi edilizi tradizionali a corte e spazi pubblici di relazione fortemente connotati. Il margine urbano non risulta netta cesura, ma zona di transizione progressiva verso il paesaggio rurale circostante, configurando un continuum urbano-rurale tipico dei sistemi insediativi a bassa pressione antropica. In tale contesto, le dinamiche socioeconomiche locali risultano strettamente connesse ai cicli produttivi della sughericoltura, della silvicoltura e dell'allevamento estensivo ovino e bovino, che costituiscono ancora oggi la matrice funzionale del paesaggio agro-silvo-pastorale. Particolare rilievo assume la presenza di sistemi zootecnici tradizionali legati a razze autoctone, tra cui il bovino Sardo-Modicano, adattato a condizioni di pascolo estensivo e sistemi a bassa intensità di input. Tali attività non possono essere interpretate esclusivamente in chiave settoriale, ma devono essere lette come dispositivi di gestione attiva del territorio, in quanto contribuiscono alla manutenzione del mosaico paesaggistico tradizionale, al contenimento dei processi di abbandono colturale e alla riduzione della continuità del combustibile vegetale, con effetti diretti sulla mitigazione del rischio incendi e sulla stabilità ecologica degli ecosistemi. In questa prospettiva, i sistemi produttivi tradizionali assumono una chiara funzione ecosistemica e territoriale integrata, configurandosi come elementi chiave per la resilienza socio-ecologica delle aree interne, per la conservazione della diversità paesaggistica e per il mantenimento delle relazioni funzionali tra insediamento umano e capitale naturale. L'Alta Gallura si delinea pertanto come un sistema territoriale complesso, nel quale la struttura insediativa non è separabile dalle dinamiche produttive e dalle funzioni di regolazione ecosistemica.

2.2. Ambiente e territorio

Il mosaico ambientale dell'Alta Gallura si configura come un organismo territoriale complesso, nel quale assetti geologici, dinamiche geomorfologiche, sistemi agroforestali e matrici ecologiche concorrono a definire un equilibrio territoriale delicato ma altamente performante. La matrice geologica dominante, rappresentata dalla batolite sardo-corsa, costituisce il principale fattore di strutturazione fisica del paesaggio e influenza in maniera determinante morfologia, pedogenesi, idrografia, copertura vegetale e destinazioni d'uso del suolo. L'interazione tra substrato granitico, clima mediterraneo caratterizzato da forte stagionalità pluviometrica e sistemi di uso tradizionale del territorio ha generato un paesaggio a elevata eterogeneità ecologica, nel quale coesistono sistemi costieri vulnerabili, rilievi interni, aree forestali di pregio, mosaici agro-silvo-pastorali e sistemi rurali multifunzionali. In questa prospettiva, il territorio non viene interpretato come semplice supporto fisico delle attività produttive, ma come infrastruttura ecologica e capitale naturale dinamico, la cui stabilità condiziona direttamente la competitività delle filiere locali, la resilienza climatica e la sostenibilità di lungo periodo del modello di sviluppo.

2.2.1. Assetto territoriale generale

L'ossatura territoriale dell'Alta Gallura è definita dalla grande struttura plutonica della batolite sardo-corsa, che modella il paesaggio attraverso rilievi granitici, dorsali arrotondate, tafoni, affioramenti rocciosi diffusi e versanti spesso caratterizzati da elevata pietrosità superficiale. Questo assetto geomorfologico determina un paesaggio fortemente identitario, ma anche intrinsecamente fragile sotto il profilo idrogeomorfologico. Il sistema altimetrico è dominato dai rilievi del Monte Limbara, che con i suoi 1359 m rappresenta il principale nodo morfologico dell'area e condiziona la distribuzione microclimatica, il regime delle precipitazioni e la rete di drenaggio superficiale. Da tali

rilievi si organizzano i principali sistemi idrografici, tra cui i bacini del Coghinas e del Vignola, che svolgono una funzione fondamentale nella regolazione idraulica territoriale e nella connettività ecologica tra entroterra e fascia costiera.

Sotto il profilo climatico e idrologico, l'analisi termo-pluviometrica operata mediante l'applicazione del bilancio idrico di Thornthwaite evidenzia come il comprensorio sia caratterizzato da una formula climatica riconducibile a un clima umido con forte deficit estivo. La distribuzione stagionale delle piogge presenta una concentrazione massima nei mesi autunnali e invernali, a fronte di una siccità estiva estrema. Tale andamento genera un regime di umidità xerico nei versanti meridionali, che si contrappone al regime udico delle quote sommitali oltre i 900 m di altitudine, dove trovano rifugio formazioni boschive mesofile e relitte. La riserva utile nel terreno si azzerà quasi completamente nel mese di settembre, determinando un periodo arido che si protrae per circa 99 giorni cumulativi all'anno, condizionando la vitalità dei popolamenti vegetali e aumentando sensibilmente la suscettibilità del territorio agli incendi boschivi.

La geomorfologia locale si caratterizza per una diffusa presenza di suoli generalmente poco profondi, spesso discontinui, sviluppati su substrati eluviali e colluviali derivanti dal disfacimento chimico e fisico del granito. La classificazione tassonomica internazionale individua associazioni pedologiche riconducibili principalmente a unità quali *Lithic Xerorthents* e *Humic Haploxerepts*, caratterizzate da suoli acidi, sciolti, con tessitura sabbiosa o sabbioso-limosa e un elevato contenuto di scheletro granitico. Laddove le pendenze sono meno accentuate, i processi geomorfologici hanno permesso la formazione di coltri più profonde, capaci di sostenere popolamenti forestali complessi e produttivi, come le leccete mature che esprimono provvigioni legnose elevate, con medie di 145.96 m³/ha. Al contrario, sulle creste e sui versanti più scoscesi, il suolo è estremamente sottile, limitando la vegetazione a forme arbustive o a macchia rada.

L'interazione cartografica e statistica tra le classi di uso del suolo e le unità pedologiche evidenzia la preminenza dei sistemi forestali e preforestali, dove la macchia evoluta copre oltre la metà del territorio demaniale, segnalando un ecosistema in fase di transizione verso formazioni mature. I boschi di sughera occupano una quota strategica del comprensorio, strutturandosi spesso come pascoli arborati riconducibili al modello biologico e culturale delle *dehesas*. Sebbene la sughera abbia sviluppato un efficiente ritidoma isolante come meccanismo di difesa naturale contro il fuoco, la combinazione tra pendenze locali, superficialità pedologica e intensità degli eventi meteorici estremi rende il territorio particolarmente sensibile a fenomeni di ruscellamento concentrato ed erosione superficiale da canalizzazione.

In questo contesto, la copertura vegetale assume una funzione strategica che supera il valore meramente produttivo o paesaggistico. Boschi, macchia mediterranea, sugherete attive e superfici pastorali permanenti svolgono infatti un ruolo di stabilizzazione fisica del territorio, regolazione idrologica, contenimento dell'erosione e mitigazione del rischio idrogeologico. La protezione dagli incendi boschivi si configura come una componente strutturale dell'assetto del suolo: le simulazioni spaziali condotte tramite modelli pirologici predittivi evidenziano scenari ad alta pericolosità legati alla dominanza della macchia alta e continua, che genera intensità di fuoco superiori a 1600 kW per metro, precludendo l'attacco manuale diretto.

Ne deriva che qualsiasi strategia di sviluppo territoriale deve necessariamente fondarsi su una lettura prudentiale dell'assetto fisico, assumendo la compatibilità geomorfologica e pirologica come criterio ordinatore delle trasformazioni e degli investimenti. La pianificazione d'area delle *Green communities* deve pertanto integrare la difesa attiva del territorio e la selvicoltura preventiva

all'interno della gestione ordinaria, tutelando le funzioni protettive dei complessi boschivi e promuovendo la stabilità ecologica e la resilienza del paesaggio rurale storico della Gallura interna.

2.2.2. Uso del suolo

La transizione tra i sistemi costieri di Monte Russu, Badesi e Vignola e le vaste aree interne forestali e agro-pastorali restituisce un mosaico territoriale estremamente articolato, caratterizzato da forte eterogeneità funzionale e paesaggistica. L'uso del suolo riflette storicamente l'adattamento delle attività antropiche alle limitazioni fisiche imposte dal territorio. Le aree a maggiore vocazione agricola e pastorale si distribuiscono prevalentemente in corrispondenza di superfici meno acclivi e suoli relativamente più profondi, mentre le aree forestali e agroforestali occupano ampie porzioni di territorio caratterizzate da limitazioni pedologiche e geomorfologiche più marcate. Negli ultimi decenni si osserva una progressiva riorganizzazione del sistema rurale: alla riduzione numerica delle aziende agricole corrisponde un aumento della dimensione media aziendale e una crescente multifunzionalità delle attività, con integrazione tra produzione primaria, gestione forestale, turismo rurale, trasformazione e servizi ecosistemici. Questa evoluzione rende necessaria una pianificazione territoriale maggiormente fondata sulla vocazionalità pedologica e sulla coerenza tra uso attuale e capacità del territorio. Il principio guida non è l'intensificazione indiscriminata, bensì la massimizzazione della compatibilità tra caratteristiche dei suoli, assetti vegetazionali e modelli produttivi. La lettura integrata tra uso del suolo e pedologia, proposta dal contributo tecnico preliminare, rappresenta in questo senso uno strumento essenziale per distinguere ambiti favorevoli, ambiti con limitazioni e aree a prevalente funzione protettiva, evitando approcci uniformi incompatibili con l'eterogeneità territoriale.

2.2.3. Superfici agricole, pascolive e forestali

Il paesaggio agrario dell'Alta Gallura è strutturato come mosaico agro-silvo-pastorale nel quale pascoli nudi, superfici arborate, boschi e sistemi forestali si integrano in modo storicamente consolidato. La zootecnia estensiva rappresenta una componente identitaria del territorio, ma la sua sostenibilità dipende strettamente dalla capacità di mantenere bassi livelli di pressione sui sistemi pedologici più vulnerabili. I suoli granitici, infatti, presentano frequentemente limitazioni connesse a ridotta profondità utile, pietrosità e suscettibilità al compattamento superficiale. Ne deriva la necessità di privilegiare modelli di allevamento orientati alla qualità e alla gestione controllata del carico animale, piuttosto che all'incremento quantitativo delle consistenze. Ciò assume particolare rilevanza nelle aree forestali e agroforestali, dove la relazione tra pascolamento, rinnovazione naturale e stabilità del suolo deve essere attentamente bilanciata. Di particolare interesse è il Distretto di Calangianus, nel quale oltre il 67 % delle superfici presenta elevata fertilità specifica, condizione che contribuisce a spiegare la straordinaria qualità produttiva delle sugherete locali e la competitività della relativa filiera. Le superfici agricole e pastorali devono quindi essere interpretate non come comparti isolati, ma come elementi integrati di un sistema territoriale più ampio, nel quale funzione produttiva, presidio ambientale e gestione del rischio convergono in un'unica logica di sostenibilità territoriale.

2.2.4. Sistema delle sugherete

Il panorama forestale della Sardegna settentrionale, con particolare riferimento all'area del massiccio del Monte Limbara e ai distretti dell'Alta Gallura e del Coghinas, rappresenta un ecosistema di eccezionale valore bio-culturale, dove la biodiversità naturale si fonde con una

tradizione millenaria di gestione delle risorse. All'interno di questo mosaico territoriale, il sistema delle sugherete costituisce il cuore pulsante dell'economia e dell'ecologia locale, con l'Alta Gallura che presidia e gestisce oltre l'80 % del sughero lavorato a livello nazionale. La gestione di questi boschi di *Quercus suber*, storicamente basata su cicli di decortica decennali e turni di estrazione ottimizzati a dodici anni per assecondare i ritmi di crescita sui suoli granitici, è evoluta nel tempo verso modelli di altissima professionalità, orientati alla stabilità ecologica e alla resilienza.

L'efficacia e la sostenibilità di questo comparto richiedono un'attenta lettura dell'inquadramento amministrativo e territoriale della Gallura forestale. Il sistema di pianificazione regionale della Sardegna si articola infatti attraverso Distretti Forestali che non sempre coincidono con i confini amministrativi comunali, rendendo necessaria una governance coordinata e sinergica tra i vari enti locali. L'areale della sughera e le relative dinamiche di filiera si sviluppano prevalentemente all'interno dei Distretti 01 (Alta Gallura) e 04 (Coghinas-Limbara), ambiti territoriali omogenei caratterizzati dalla matrice geologica comune del substrato granitico e dalla presenza diffusa e strategica di formazioni forestali a prevalenza di *Quercus suber*.

Il Distretto 01 copre una superficie complessiva di 150.251 ha, rappresentando il 6,2 % della superficie regionale. La sua configurazione geografica è dominata da una costa frastagliata e da un entroterra collinare che digrada verso il mare, con una densità abitativa che riflette la polarizzazione economica verso i centri turistici costieri e, nell'interno, verso il polo industriale del sughero localizzato nel comune di Calangianus. La frammentazione spaziale e orografica dell'area è ben evidenziata dal territorio di Tempio Pausania, il quale si articola tra due differenti ambiti: mentre la sua porzione settentrionale ricade pienamente nell'Alta Gallura, il nucleo montuoso del Limbara Sud è integrato nel Distretto 04. Quest'ultimo distretto si estende per 123387 ha (pari al 5,1 % del territorio regionale) e funge da cerniera geografica tra la pianura del Coghinas e le zone interne del Logudoro, manifestando una vocazione preminentemente forestale e pastorale. In quest'area montana e pedemontana, caratterizzata da una densità di popolazione sensibilmente inferiore rispetto alla fascia costiera e da un costante decremento demografico nei centri interni come Berchidda e Oschiri, la gestione attiva delle sugherete e dei sistemi silvo-pastorali arborati assume un ruolo cruciale per la manutenzione del territorio e il contrasto allo spopolamento.

Dal punto di vista stazionario, la distribuzione e la produttività delle sugherete risultano strettamente correlate alla geologia del massiccio del Limbara e alla composizione petrografica dei graniti della batolite ercinica. Le differenti facies litologiche condizionano la fertilità e la profondità dei suoli, guidando lo sviluppo della vegetazione:

- La *Facies di Valliciola*, costituita da leucograniti equigranulari a grana medio-fine, interessa la maggior parte del complesso forestale demaniale e rappresenta il substrato primario per le formazioni miste di lecceta e sughereta.
- La *Facies di Monte di Li Conchi*, caratterizzata da leucograniti moderatamente inequigranulari con fenocristalli di feldspato potassico, definisce i suoli del settore nord-orientale verso Monte Nieddu, dove la sughera si associa alla macchia mediterranea evoluta.
- La *Facies di Punta S'Elighe Entosa*, composta da monzograniti a tendenza leucocrata a grana grossa, modella il paesaggio pedemontano del versante meridionale verso Berchidda, offrendo un substrato acido e sciolto particolarmente favorevole ai sistemi arborati da pascolo.

Nelle zone dove l'arenizzazione del granito è più marcata a causa dei processi di fessurazione e alterazione chimica, i suoli sabbiosi garantiscono il buon drenaggio richiesto

dall'apparato radicale della *Q. suber*, sebbene l'elevata pendenza e il carattere torrentizio della rete idrografica superficiale esponga questi ambienti a un costante rischio di erosione e degradazione strutturale laddove la copertura vegetale venga meno.

Per rispondere a tali vulnerabilità fisiche, la moderna pianificazione forestale e sughericola ha integrato le linee guida del Piano Sughericolo Nazionale e le misure di conservazione della Rete Natura 2000. Oltre all'indubbio valore economico legato all'estrazione della materia prima, queste foreste sono oggi interpretate come vere e proprie infrastrutture verdi strategiche. Il superamento dei vecchi approcci puramente estrattivi ha favorito l'adozione di disciplinari rigorosi, come dimostrato dalle aziende leader del territorio che hanno ottenuto la certificazione internazionale FSC (*Forest Stewardship Council*) per la gestione sostenibile dei propri comparti forestali, con casi emblematici nelle sugherete storiche di Lu Canniscioni e Montesu tra i territori di Tempio e Calangianus.

Attraverso questa gestione colturale attiva — che unisce i protocolli inventariali dendrometrici al monitoraggio fitosanitario continuo contro i patogeni emergenti e alla prevenzione degli incendi mediante modelli pirologici predittivi — il sistema delle sugherete garantisce servizi ecosistemici vitali per tutta l'Unione dei Comuni. Esse agiscono come efficienti serbatoi di assorbimento del carbonio atmosferico, tutelano la biodiversità floristica e faunistica dei complessi collinari e montani e costituiscono un presidio fondamentale contro la perdita di suolo e la desertificazione, integrando in un unico modello operativo la produzione industriale di qualità e la conservazione del capitale naturale dell'Alta Gallura.

2.2.5. Habitat e biodiversità

Le sugherete rappresentano il principale asse identitario, ecologico ed economico dell'Alta Gallura, configurandosi come infrastruttura territoriale multifunzionale di rilevanza strategica. Oltre l'80 % del sughero lavorato a livello nazionale deriva infatti da questo sistema territoriale, che integra patrimonio forestale, competenze tecniche, filiera industriale e tradizione locale. La gestione della *Quercus suber* si fonda su cicli produttivi di lungo periodo, caratterizzati da turni di decortica pluriennali, elevata specializzazione professionale e crescente attenzione verso standard di gestione forestale sostenibile. L'evoluzione verso modelli certificati, inclusi standard FSC e PEFC, rafforza il posizionamento competitivo della filiera, consentendo di associare valore economico, tracciabilità ambientale e reputazione territoriale. Tuttavia, il valore delle sugherete trascende la sola dimensione produttiva. Esse svolgono funzioni ecosistemiche essenziali: sequestro e stoccaggio di carbonio, regolazione microclimatica, protezione dei suoli, supporto alla biodiversità, contenimento dell'erosione e mitigazione del rischio di desertificazione. Dal punto di vista gestionale, una sughereta attiva e produttiva coincide frequentemente con una sughereta più resiliente. La manutenzione del sottobosco, il monitoraggio fitosanitario, la prevenzione incendi e il presidio antropico riducono infatti vulnerabilità e rischio di degrado, trasformando la gestione forestale in uno strumento simultaneamente economico, ambientale e di sicurezza territoriale. In tale prospettiva, la sughereta non deve essere interpretata come semplice risorsa estrattiva, ma come sistema territoriale integrato capace di connettere economia circolare, conservazione del capitale naturale, presidio rurale e sviluppo competitivo dell'Alta Gallura.

2.2.6. Aree Natura 2000

L'importanza internazionale del territorio dell'Alta Gallura è formalmente riconosciuta dalla presenza di un articolato sistema di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, costituito da Siti di

Importanza Comunitaria (SIC), divenuti ormai Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che coprono una superficie vasta, ecologicamente eterogenea e strategicamente distribuita tra aree montane, sistemi forestali, ambienti umidi e fasce costiere. Dai 16588 ha del Monte Limbara, caratterizzati da habitat forestali montani e formazioni granitiche di elevato pregio naturalistico, fino alle aree umide delle Foci del Coghinas e ai sistemi costieri di Isola Rossa – Costa Paradiso, il patrimonio naturalistico dell'Unione si configura come una vera infrastruttura ecologica territoriale. La rilevanza di tali siti non risiede esclusivamente nella tutela passiva di specie e habitat di interesse comunitario, ma nella loro funzione di rete ecologica capace di garantire continuità ecosistemica tra sistemi ambientali differenti. In questo senso, i corridoi ecologici che collegano i rilievi interni, i corsi d'acqua e le aree costiere assumono un ruolo determinante nel mantenimento della biodiversità e nella resilienza complessiva del territorio rispetto alle pressioni climatiche e antropiche. Particolare attenzione è rivolta agli habitat prioritari associati alle sugherete a *Q. suber*, alle macchie mediterranee, alle formazioni riparie e ai sistemi dunali costieri, che rappresentano contemporaneamente elementi identitari del paesaggio e asset ecologici di elevata sensibilità. La gestione di tali habitat richiede un approccio integrato basato su monitoraggio ecologico, restauro ambientale e regolazione delle pressioni derivanti dalle attività produttive.

Nel quadro della *Green community*, il sistema Natura 2000 viene reinterpretato come piattaforma operativa per la gestione sostenibile del territorio. L'obiettivo è superare definitivamente la percezione dei siti protetti come meri vincoli limitativi, trasformandoli in laboratori territoriali dove conservazione della biodiversità, gestione forestale sostenibile e valorizzazione delle filiere identitarie convergono in una strategia comune. In tale prospettiva, la filiera bosco-sughero assume una funzione paradigmatica: la gestione attiva delle sugherete, oltre a garantire produzione e presidio territoriale, contribuisce direttamente al mantenimento degli habitat forestali di interesse comunitario. Questa impostazione apre inoltre opportunità strategiche in termini di accesso a certificazioni ambientali, finanza climatica, pagamenti per servizi ecosistemici e sviluppo di un turismo naturalistico a elevato valore aggiunto, capace di destagionalizzare i flussi e differenziare il modello economico locale.

2.2.7. Vincoli ambientali e territoriali

La gestione del territorio dell'Alta Gallura si confronta con un articolato sistema di vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici che riflette l'elevata sensibilità ecologica e geomorfologica dell'area. Tale apparato normativo trova i propri riferimenti principali nella disciplina paesaggistica regionale, nelle tutele relative alla fascia costiera dei 300 m, nelle prescrizioni associate ai siti Natura 2000 e nelle disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), che regolano le trasformazioni territoriali nelle aree soggette a pericolosità idraulica e geomorfologica. Le limitazioni derivanti da tali strumenti non devono essere interpretate come ostacoli allo sviluppo, bensì come dispositivi di governance territoriale finalizzati alla prevenzione del danno e alla riduzione del rischio sistemico. In un contesto caratterizzato da elevata fragilità pedologica, substrato granitico dominante e forte variabilità morfologica, la pianificazione territoriale richiede infatti una lettura preventiva delle condizioni di vulnerabilità. Il framework della *Green community* integra i vincoli come parametri di compatibilità e orientamento strategico degli investimenti, assicurando che ogni intervento infrastrutturale, produttivo o agro-forestale sia coerente con la capacità di carico del territorio e con il mantenimento degli equilibri ecosistemici. Ciò implica l'adozione di criteri progettuali fondati sulla minimizzazione del consumo di suolo, sulla protezione delle coperture vegetali e sulla compatibilità

delle destinazioni d'uso con le caratteristiche geomorfologiche e idrologiche locali. In questo quadro, i vincoli assumono una funzione abilitante: essi indirizzano le attività verso modelli di sviluppo qualitativo, resiliente e territorialmente coerente, contribuendo alla costruzione di una competitività basata non sull'intensificazione delle pressioni, ma sulla valorizzazione sostenibile delle matrici ambientali.

2.2.8. Vulnerabilità ambientali

Le principali vulnerabilità ambientali dell'Alta Gallura derivano dall'interazione tra fragilità geomorfologica, dinamiche climatiche mediterranee e pressione antropica localizzata. Le criticità più rilevanti interessano da un lato i sistemi costieri, soggetti a processi di erosione marina e regressione delle dune sabbiose, e dall'altro i versanti interni a matrice granitica, caratterizzati da suoli poco profondi, elevata erodibilità e suscettibilità al dissesto superficiale. Nei territori costieri di Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola, la vulnerabilità geomorfologica si manifesta attraverso l'instabilità dei sistemi dunali e l'alterazione degli equilibri sedimentari, fenomeni accentuati dalla pressione turistica stagionale e dalla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi. Contestualmente, nell'entroterra, i processi erosivi risultano amplificati dalla perdita di copertura vegetale, dal sovraccarico di alcune superfici pascolive e dall'abbandono delle sistemazioni agrarie tradizionali. Il monitoraggio continuo delle condizioni di rischio, supportato dagli strumenti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dalle cartografie di pericolosità PAI, costituisce un elemento imprescindibile per la pianificazione preventiva. Le aree classificate a maggiore pericolosità geomorfologica richiedono infatti modelli di gestione prudentiale, orientati alla conservazione della stabilità dei versanti e al controllo del deflusso superficiale. In tale contesto, le sugherete e i sistemi agro-silvo-pastorali assumono una funzione di ingegneria ecologica diffusa. La copertura arborea, il cotico erboso e l'apparato radicale delle querce contribuiscono al consolidamento dei suoli, alla regolazione idrologica e alla riduzione dei fenomeni erosivi. Analogamente, il recupero di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, muretti a secco e terrazzamenti storici rappresenta non solo un elemento di tutela paesaggistica, ma uno strumento concreto di adattamento territoriale. La gestione delle vulnerabilità ambientali diventa quindi parte integrante della strategia di sviluppo, ponendo al centro il principio di prevenzione e la compatibilità tra attività produttive e limiti biofisici del territorio.

2.2.9. Rischio incendio

Il rischio incendio rappresenta la minaccia ambientale più immediata e sistemica per il patrimonio naturale, economico e paesaggistico dell'Alta Gallura. In un territorio fortemente caratterizzato da coperture forestali, macchia mediterranea e sistemi agro-silvo-pastorali, il verificarsi di incendi boschivi produce effetti moltiplicativi: perdita di biomassa, compromissione degli habitat, riduzione della capacità di sequestro del carbonio, incremento dell'erosione e danni diretti alle filiere produttive.

Le sugherete costituiscono un asset particolarmente strategico e vulnerabile. Pur mostrando una relativa resilienza biologica rispetto ad altre formazioni forestali, eventi incendiari ripetuti o di elevata intensità compromettono la capacità produttiva del soprassuolo e determinano la perdita di valore economico e ambientale accumulato nel lungo periodo. Per questa ragione, il progetto promuove un modello di prevenzione fondato sulla gestione attiva del combustibile e sul presidio produttivo del territorio. Le pratiche previste includono manutenzione del sottobosco, realizzazione

e mantenimento di fasce tagliafuoco, miglioramento della viabilità forestale, gestione delle interfacce urbano-rurali e monitoraggio periodico delle aree maggiormente esposte.

Un elemento qualificante della strategia è l'integrazione tra gestione forestale e filiere zootecniche estensive. Il pascolo controllato bovino e suinicolo viene infatti valorizzato come strumento operativo di riduzione della biomassa combustibile fine, contribuendo alla pulizia naturale del sottobosco e al contenimento del rischio. In particolare, il pascolo ghiandatico nelle sugherete, se correttamente regolato secondo criteri di compatibilità pedo-ambientale, rappresenta una pratica virtuosa capace di integrare funzione produttiva, prevenzione incendi e presidio territoriale. La correlazione tra gestione attiva e resilienza è diretta: una sughereta economicamente valorizzata, monitorata e inserita in una filiera funzionante è intrinsecamente meno vulnerabile al rischio incendio, poiché beneficia di manutenzione costante e presenza antropica qualificata. La prevenzione incendi viene quindi interpretata non come misura emergenziale, ma come componente strutturale della valorizzazione territoriale, essenziale per la tutela degli stock di carbonio, della biodiversità e della continuità economica delle filiere identitarie dell'Alta Gallura.

2.3. Innovazione, ricerca e creatività

L'Alta Gallura si configura come un contesto territoriale a elevata complessità sistemica, nel quale le dinamiche di innovazione, ricerca e creatività emergono dall'interazione tra capitale naturale, patrimonio culturale stratificato e specializzazioni produttive locali. La struttura paesaggistica granitica, la diffusione dei sistemi agro-silvo-pastorali e la presenza di filiere identitarie consolidate, come quella del sughero, costituiscono un'infrastruttura materiale e funzionale su cui si innestano processi di sperimentazione e riconfigurazione dei modelli di sviluppo.

In tale quadro, l'innovazione non si limita alla dimensione tecnologica, ma assume una connotazione territoriale integrata, orientata alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, alla digitalizzazione dei processi di gestione ambientale e alla costruzione di nuove forme di economia circolare e bioeconomia locale. La ricerca si articola tra ambiti ambientali, agroforestali, archeologici e socioeconomici, con particolare attenzione allo studio dei sistemi resilienti mediterranei e delle interazioni tra attività antropiche e dinamiche ecologiche.

La creatività rappresenta inoltre una componente strutturale dell'identità gallurese, espressa attraverso saperi artigianali, pratiche culturali e linguaggi materiali e immateriali che si traducono in forme contemporanee di produzione culturale, design territoriale e valorizzazione esperienziale del paesaggio.

Nel territorio dell'Alta Gallura, i processi di innovazione territoriale si sviluppano attraverso l'integrazione tra progettazione strategica locale, strumenti di programmazione negoziata e opportunità di finanziamento nazionale ed europeo. In tale contesto, i programmi PNRR rappresentano leve operative complementari, funzionali al rafforzamento infrastrutturale e alla modernizzazione dei servizi pubblici, inseriti in una visione territoriale più ampia orientata alla sostenibilità, alla resilienza e alla valorizzazione delle filiere locali.

2.3.1. Innovazione territoriale

L'innovazione territoriale in Alta Gallura si configura come un processo multilivello che integra politiche pubbliche, strumenti di coesione territoriale e sperimentazioni locali orientate alla riduzione delle disuguaglianze infrastrutturali tra aree interne e sistemi urbani costieri. Un asse strategico è rappresentato dalla digitalizzazione dei servizi pubblici e dall'implementazione di infrastrutture immateriali per l'accesso universale ai servizi digitali. In tale quadro si inserisce il progetto PNRR

“*Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale*” (Misura 1.7.2), che ha attivato punti di facilitazione digitale itineranti nei comuni dell’Alta Gallura, contribuendo alla riduzione del digital divide e al rafforzamento delle competenze digitali di base. Un ulteriore asse operativo riguarda la transizione energetica del patrimonio pubblico locale, sostenuta anche attraverso progettualità PNRR – Missione 2 dedicate all’efficientamento energetico e al completamento di interventi infrastrutturali nei comuni dell’Unione. Tali azioni interessano edifici pubblici e infrastrutture strategiche, tra cui scuole, case alloggio per anziani, centri sportivi, il mattatoio di Tempio e il porto di Isola Rossa, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle performance ambientali del patrimonio pubblico. L’innovazione territoriale in Alta Gallura si configura come infrastruttura abilitante per la modernizzazione dei servizi e la costruzione di modelli di sviluppo a basse emissioni, con forte attenzione alla resilienza delle aree interne.

2.3.2. *Living Lab territoriali*

Il modello dei *Living Lab* rappresenta una metodologia avanzata di governance territoriale basata su co-progettazione, sperimentazione e apprendimento collettivo, che integra amministrazioni pubbliche, comunità locali, sistema produttivo e mondo della ricerca. In Alta Gallura tale approccio si traduce nella costruzione di spazi di sperimentazione reale delle politiche territoriali, con particolare riferimento ai temi della rigenerazione urbana, della valorizzazione del patrimonio diffuso e della transizione ecologica.

Un’esperienza significativa è rappresentata dal GAL Alta Gallura–Gallura, attraverso il Piano di Sviluppo Locale “*Da li Stazzi a sas Pinnettas*”, che configura il territorio come laboratorio di innovazione rurale orientato alla riattivazione dei sistemi insediativi storici e alla valorizzazione del patrimonio identitario. Il programma integra azioni di recupero degli stazzi, sviluppo di filiere locali e promozione di economie di prossimità.

Ulteriori sperimentazioni riguardano la co-progettazione di spazi pubblici e paesaggi urbani attraverso pratiche di urbanismo partecipato e *creative regeneration*, spesso con il supporto di strumenti nazionali quali i “*Creative Living Lab*” promossi dal Ministero della Cultura. In questi contesti, l’arte pubblica, il design territoriale e le pratiche culturali diventano strumenti operativi per la riqualificazione degli spazi marginali e per la costruzione di nuove centralità locali. In Alta Gallura, i *Living Lab* operano come dispositivi di innovazione sociale e territoriale, capaci di trasformare il paesaggio in piattaforma attiva di sperimentazione e co-evoluzione tra comunità e ambiente.

2.3.3. *Ricerca applicata*

La ricerca applicata in Alta Gallura si articola principalmente attraverso il sistema regionale delle agenzie tecniche e dei centri di competenza, con un ruolo centrale svolto da AGRIS Sardegna, in particolare attraverso il polo di Tempio Pausania dedicato alla sughericoltura e alla selvicoltura mediterranea. Le attività di ricerca scientifica e monitoraggio territoriale trovano il loro naturale laboratorio a cielo aperto nel massiccio del Monte Limbara e nelle sugherete dell’Alta Gallura e del Coghinas. In questo contesto, le indagini sul campo si integrano strettamente con i dati descrittivi e gestionali derivanti dai Piani Forestali Particolareggiati, configurando un quadro di ricerca multidisciplinare in cui la modellistica pedoclimatica, l’analisi idrologica e i rilievi dendrometrici supportano direttamente le strategie di innovazione della *Green community*.

Un filone centrale della ricerca applicata riguarda la caratterizzazione pedologica e stagionale in funzione delle esigenze ecologiche delle specie forestali autoctone. Gli studi condotti sulle coltri superficiali del massiccio evidenziano che i suoli, prevalentemente di origine eluviale o colluviale e

derivanti dal disfacimento chimico e fisico del granito, sono classificabili come acidi, sciolti, con tessitura sabbiosa o sabbioso-limosa e un elevato contenuto di scheletro. Questa specifica combinazione costituisce un fattore determinante per l'ecologia della *Quercus suber*, la quale richiede terreni ben drenati e rifugge i ristagni idrici e il calcare attivo. La ricerca evidenzia come la morfologia e le pendenze locali condizionino direttamente la produttività biotica: laddove i versanti sono meno accentuati, i processi geomorfologici hanno favorito l'accumulo di coltri più profonde, capaci di sostenere popolamenti forestali stabili e complessi; al contrario, sulle creste e sui versanti scoscesi, la forte dinamica erosiva riduce il suolo a profili estremamente sottili di tipo Ranker, limitando lo sviluppo della vegetazione a forme di macchia rada o arbustiva.

La modellistica climatica applicata all'idrologia forestale si concentra sull'analisi termopluviometrica del comprensorio per valutare gli impatti del cambiamento climatico sulla rigenerazione naturale dei boschi. Utilizzando i dati storici della stazione meteorologica di Caddau, posta a 557 m slm come riferimento per l'Unità Gestionale di Base del Limbara Sud, la ricerca analizza le fluttuazioni di una piovosità media annua di 954,1 mm. Sebbene il massimo idrico si concentri in inverno con medie di 135,9 mm a dicembre, il trimestre estivo registra una siccità estrema di appena 70,1 mm complessivi, toccando il minimo assoluto a luglio con 8,4 mm. L'applicazione degli indici di De Philippis conferma sistematicamente la presenza di estati siccitose sotto la soglia critica dei 150 mm, una condizione che genera severi stress ecofisiologici nei popolamenti arborei. Per quantificare con precisione tale fenomeno, i centri di ricerca applicano l'algoritmo del bilancio idrico di Thornthwaite. Assumendo una capacità di riserva utile standard del suolo pari a 100 mm, i modelli evidenziano un deficit idrico reale annuo di 269 mm, con un azzeramento completo della riserva che costringe il suolo in condizioni di totale aridità per circa 99 giorni cumulativi all'anno, concentrati tra metà maggio e metà ottobre. Questa severa classificazione termo-climatica, definita come Primo Mesotermico con una concentrazione estiva dell'efficienza termica pari al 50,2 %, viene utilizzata per mappare il rischio di degradazione e per pianificare i rimboschimenti esclusivamente nelle finestre stagionali autunnali e invernali, sfruttando il surplus idrico annuo di 435 mm che ricarica le falde e alimenta il deflusso superficiale verso il bacino idrografico del Coghinias.

Sul piano della struttura e della dinamica forestale, la ricerca applicata supporta l'Agenzia Forestas nella gestione di complessi forestali storici, come i 3.630,1 ha dell'Unità Gestionale di Base Limbara Sud nel comune di Berchidda, un territorio segnato fino agli anni Settanta da un uso antropico intensivo legato al pascolo caprino e a incendi ricorrenti. I rilievi inventariali e i campionamenti tassatori condotti nell'ultimo decennio dimostrano l'efficacia dei processi di ricostituzione naturale e dei rimboschimenti pubblici. La preminenza della macchia evoluta, che copre il 51 % della superficie, è monitorata scientificamente come un ecosistema in transizione verso formazioni forestali mature di leccio e sughera, che rappresentano i nuclei a maggior valore conservazionistico. I dati dendrometrici raccolti sul campo evidenziano ampie differenze nel potenziale biologico delle varie categorie forestali, fornendo la base analitica per lo studio dei servizi ecosistemici forestali, la valutazione del carbon stock e la quantificazione del ruolo delle foreste mediterranee nella mitigazione climatica, contribuendo in modo determinante alla definizione delle strategie di *Carbon Farming* territoriale.

Infine, le evidenze scientifiche sul potenziale biologico della foresta si collegano direttamente ai progetti di innovazione tecnologica e di economia circolare lungo le filiere produttive locali. Nel settore del sughero, la ricerca si concentra sull'ottimizzazione dei processi di trasformazione industriale all'interno del distretto, con l'obiettivo di elevare la qualità del materiale estratto,

minimizzare gli scarti di lavorazione e prevenire le patologie biotiche della *Q. suber*. Le linee di indagine includono lo sviluppo di tecnologie innovative per la valorizzazione ecologica dei sottoprodotti, come l'estrazione di composti tannici ad alto valore aggiunto dalle acque di bollitura del sughero e il recupero della biomassa residuale e delle polveri di scarto per la produzione di energia rinnovabile o per l'isolamento termoacustico in bioedilizia. In modo analogo, la ricerca applicata si estende al comparto estrattivo attraverso studi sul recupero e la riqualificazione degli sfridi e del granulo di granito. L'integrazione di questi scarti lapidei per la formulazione di nuovi materiali compositi, malte geopolimeriche e applicazioni industriali secondarie consente di abbattere l'impatto ambientale delle cave e degli stabilimenti di trasformazione, promuovendo modelli di simbiosi industriale e di economia a ciclo chiuso perfettamente coerenti con gli obiettivi strategici della *Green community* dell'Alta Gallura.

2.3.4. Formazione specialistica

Il sistema della formazione specialistica in Alta Gallura si configura come un'infrastruttura educativa diffusa, strettamente integrata con il tessuto produttivo locale e orientata alla costruzione di competenze tecniche avanzate nei settori strategici del territorio. Gli istituti tecnici e professionali, tra cui il Polo Tecnico "*Don Gavino Pes*" e l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSAR) di Santa Teresa di Gallura, svolgono una funzione di "*scuole territoriali dell'innovazione*", in quanto integrano didattica laboratoriale, alternanza scuola-lavoro e collaborazione con imprese locali. I percorsi formativi sono fortemente orientati al *Made in Italy*, all'agroalimentare, al turismo e alla gestione delle risorse ambientali. A livello post-secondario, la Fondazione ITS TAC Sardegna (Turismo & Attività Culturali) rappresenta un nodo formativo strategico per la qualificazione di tecnici superiori in ambito turistico, culturale e gestionale. I percorsi ITS, con sede anche a Tempio Pausania, sono orientati allo sviluppo di competenze specialistiche nella gestione di sistemi turistici complessi, nell'organizzazione di eventi culturali e nella valorizzazione integrata del patrimonio territoriale.

2.3.5. Nuove professionalità territoriali

L'evoluzione del sistema socioeconomico dell'Alta Gallura determina l'emergere di nuove professionalità caratterizzate da un'integrazione crescente tra competenze ambientali, digitali, gestionali e socio-economiche, in coerenza con i processi di transizione ecologica, innovazione territoriale e sviluppo sostenibile delle aree interne. Questo ecosistema occupazionale si struttura lungo un modello multilivello che connette le funzioni di pianificazione e controllo strategico ai saperi operativi della tradizione identitaria locale.

Al vertice di questo sistema, nell'ambito delle funzioni di programmazione, vigilanza e coordinamento, si collocano le figure a elevata autonomia decisionale. Tra i tecnici specialistici assume un ruolo centrale il tecnico agro-forestale, incaricato delle attività di vigilanza, prevenzione degli incendi e salvaguardia del patrimonio boschivo e faunistico, in costante coordinamento con le autorità competenti e la protezione civile. A questa figura si affianca il tecnico per la certificazione della gestione forestale sostenibile (FSC e PEFC), che supporta la pianificazione e il monitoraggio delle attività selvicolturali, verificando la conformità ai criteri di sostenibilità ambientale, tracciabilità delle filiere e mantenimento dei servizi ecosistemici nelle sugherete e nei sistemi agroforestali. In questo medesimo quadro di alta pianificazione e rendicontazione, assumono crescente rilevanza le figure consulenziali in ambito ESG (*Environmental, Social, Governance*) per l'allineamento alle strategie europee di transizione ecologica, e i professionisti QHSE-E (*Quality, Health, Safety,*

Environment and Energy), responsabili dell'implementazione di sistemi integrati di gestione della sicurezza, della tutela ambientale e dell'efficienza energetica nei settori agroforestale, turistico e industriale.

Un secondo livello si articola attorno alla trasmissione delle competenze, alla didattica sul campo e alla diversificazione dei servizi territoriali. In questo ambito operano figure di raccordo fondamentali per il trasferimento dell'innovazione e la sicurezza dei cantieri, come l'istruttore forestale di abbattimento e allestimento e l'istruttore per addetti all'estrazione e selezione del sughero; quest'ultimo è specificamente deputato a insegnare in sicurezza le tecniche di demaschiatura e decortica, valorizzando al contempo il patrimonio culturale delle pratiche tradizionali. Sotto il profilo dello sviluppo comunitario e della ricettività, l'esperto in agricoltura sociale e multifunzionale agisce per diversificare il reddito rurale e favorire la permanenza delle comunità nei territori marginali, affiancato dal progettista di sistemi turistici esperienziali, incaricato di strutturare offerte integrate basate sulla valorizzazione del paesaggio storico, dei beni culturali diffusi e delle forme di fruizione lenta.

Alla base di questa struttura professionale si posizionano le figure esecutive e operative, essenziali per la salvaguardia fisica del territorio e la continuità industriale del distretto rurale. Nel comparto della difesa del suolo opera l'operatore per la sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, focalizzato sugli interventi anti-erosivi e di regimazione delle acque. La filiera bosco-legno è garantita dall'operatore forestale e dall'operatore forestale specializzato, che intervengono sulle utilizzazioni boschive con crescenti livelli di complessità tecnica e topografica. All'interno del comparto sughericolo, la continuità è assicurata dall'addetto all'estrazione e selezione (scorzino), figura cardine per la scorciatura e la tutela della pianta, e dall'operatore della lavorazione del sughero, che presidia le fasi dello stabilimento industriale, dal taglio al controllo qualità. Infine, gli operatori zootecnici e agro-pastorali garantiscono la gestione degli allevamenti tradizionali e il presidio attivo del territorio rurale (Tabella 2b).

Nel loro insieme, queste professionalità delineano un ecosistema occupazionale integrato, in cui le competenze avanzate di governance e monitoraggio digitale si fondono con i saperi operativi e artigianali tradizionali, rafforzando la resilienza economica, ambientale e sociale dell'Alta Gallura.

Tabella 2b. Quadro dei profili di qualificazione professionale della Regione Sardegna per il comparto forestale e sughericolo

EQF	Codice	Denominazione profilo	Settore e complessità	Contesto di esercizio	Descrizione e competenze chiave
2	56358	Operatore forestale	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello A	Dipendente o autonomo per imprese boschive ed enti pubblici. Lavoro in squadra, stabile o stagionale.	Operazioni pratiche in condizioni semplici e su alberi di piccole dimensioni (abbattimento, sramatura, esbosco). Uso sicuro di motosega e attrezzi forestali nel rispetto delle norme UNI 11660 e del D.lgs. 34 del 2018.
3	14	Addetto all'estrazione e selezione del sughero (scorzino)	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello B	Operatore stagionale o stabile per imprese boschive, consorzi ed enti pubblici. Opera in squadra sotto un capo-squadra o tecnico forestale.	Esegue in sicurezza decortica, demaschiatura e selezione del sughero con accetta da decortica. Svolge anche pulizia del sottobosco ed esbosco via terra. Profilo regolamentato dalla norma UNI 11660 2016.
3	236	Operatore per le attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello B	Rapporto prevalentemente dipendente e stagionale presso aziende agricole, forestali pubbliche o di servizi.	Esecuzione di opere anti-erosive, regimazione delle acque, difesa del suolo e messa a dimora di piante. Richiede attestato di abilitazione per attrezzature specifiche secondo la Delibera di Giunta 40/12 del 2021.
3	515	Operatore della lavorazione del sughero	Legno, sughero, produzione mobili Gruppo-livello A	Area produzione di imprese industriali del sughero. Lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.	Gestione delle fasi interne alla fabbrica: selezione della materia prima grezza, taglio, lavorazione, rifinitura e controllo di qualità finale del prodotto. Si interfaccia con i responsabili di filiera.
3	56162	Operatore forestale specializzato	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello B	Cantiere forestale e comparto bosco-legno-energia. Lavoro autonomo o dipendente in squadra, coordinato da un tecnico forestale.	Esegue in autonomia abbattimento, allestimento ed esbosco di latifoglie e conifere di qualsiasi dimensione, in condizioni da semplici a difficili. Coordina i gruppi di lavoro sul campo secondo la norma UNI 11660 2016.
4	32	Tecnico agro-forestale	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello B	Lavoro dipendente in enti pubblici (parchi, province, comunità montane). Opera con qualifica e poteri di Pubblico Ufficiale.	Supervisione, sorveglianza e prevenzione incendi nel patrimonio forestale e faunistico. Rileva infrazioni, redige verbali e collabora con la Protezione Civile. Richiede il Patentino per l'acquisto e uso di prodotti fitosanitari.
4	56364	Istruttore forestale di abbattimento e allestimento	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello C	Formazione professionale forestale su tutto il territorio nazionale. Docente autonomo o dipendente	Insegna in sicurezza le tecniche di cantiere forestale da semplici a complesse. Organizza e gestisce cantieri didattici assumendo la responsabilità della sicurezza. Richiede la qualifica preliminare di Operatore specializzato.
4	56416	Istruttore per addetti all'estrazione e selezione del sughero	Agricoltura zootecnia silvicoltura maricoltura Gruppo-livello C	Formazione professionale in campo agro-forestale a livello nazionale. Docente autonomo o dipendente.	Insegna decortica, demaschiatura, coltivazione della sughereta e gestione dei depositi. Coordina cantieri didattici responsabili della sicurezza. Richiede il possesso della qualifica preliminare di scorzino (codice 14).

TERZA PARTE – I COMUNI DELL'UNIONE

3. Quadro sinottico dei contesti locali

Il presente capitolo offre un'analisi dettagliata e comparativa dei singoli contesti comunali che compongono il sistema territoriale dell'Alta Gallura, mettendone in luce le specifiche specificità demografiche, le matrici geomorfologiche e le vocazioni economico-ambientali. La trattazione dei diversi profili locali rivela una marcata dicotomia geografica e funzionale che attraversa l'intero comparto nord-orientale della Sardegna: da un lato, i centri della fascia costiera ed estuariare – quali Aglientu, Badesi, Santa Teresa Gallura e Trinità d'Agultu e Vignola –, i quali mostrano una spiccata dinamica attrattiva legata alle infrastrutture turistico-balneari, ai servizi avanzati e a flussi migratori capaci di stabilizzare il quadro demografico; dall'altro, i comuni del settore collinare e montano dell'interno – come Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania –, che, pur preservando un immenso patrimonio identitario e una forte stabilità ecologica, risentono in modo più acuto dei processi storici di spopolamento, invecchiamento strutturale e rarefazione sociale. In una posizione di cerniera idrografica e di transizione tra queste due macro-aree si colloca infine la realtà di Viddalba, la cui stabilità è storicamente garantita dalle risorse della piana alluvionale e dal polo termale. Attraverso la disamina di ciascuna entità amministrativa, emerge come la complessa relazione tra la matrice geologica granitica, la densità del patrimonio culturale tangibile e immateriale, la fragilità dei suoli e l'estensione dei sistemi silvo-pastorali non costituisca soltanto un elemento di lettura geografica, ma rappresenti il capitale territoriale condiviso su cui innestare le nuove strategie di sviluppo sostenibile, bioeconomia forestale e turismo rigenerativo promosse nell'ambito della *Green community* dell'Alta Gallura (Figura 3a).

3.1. Comune di Aggius

Il Comune di Aggius si configura come un sistema territoriale ad alta densità identitaria, situato nel settore centro-occidentale dell'Alta Gallura, dove la profonda interconnessione tra matrice geologica, patrimonio culturale e risorse naturali genera un capitale unico nel panorama della Sardegna nord-orientale. Questo solido quadro ambientale e culturale si scontra tuttavia con una dinamica di progressiva contrazione demografica e con un marcato invecchiamento della popolazione residente. Tra il 2001 e il 2023, il comune ha perso oltre il 16 % dei propri abitanti, emergendo come uno dei centri interni maggiormente colpiti dai fenomeni di spopolamento e rarefazione sociale dell'intera sub-regione. Tale declino è guidato da un saldo naturale fortemente negativo che il saldo migratorio, pur mostrando timidi segnali di miglioramento negli ultimi anni, non riesce a compensare. L'impatto sul tessuto sociale è evidente nella drastica riduzione delle classi giovanili e nel contemporaneo incremento della componente anziana, che supera stabilmente il 30 % della popolazione, parallelamente a una contrazione del numero medio dei componenti per famiglia che riflette l'aumento dei nuclei mono-personali. Gli indicatori strutturali registrano così una forte impennata degli indici di vecchiaia e di dipendenza, segnalando un progressivo indebolimento della popolazione attiva e un pesante carico assistenziale sul sistema comunitario, mentre le coorti generazionali scolastiche risultano ormai estremamente ridotte fin dalle prime fasce educative.

Il principale strumento di reazione a questo scenario, che in prospettiva al 2035 rischia di accentuare la contrazione demografica, risiede proprio nella valorizzazione strategica del suo straordinario territorio. La morfologia di Aggius, fortemente articolata sulla matrice granitica della batolite sardo-corsa e dominata dal sistema montuoso dei Monti di Aggius, esprime infatti un'elevata

complessità paesaggistica. Elementi rocciosi, tafoni e dorsali creano un mosaico visivo a forte valore scenico in cui spicca la Piana dei Grandi Massi, nota come Valle della Luna, un geosito di rilevanza internazionale modellato dai processi di alterazione fisico-chimica. Questa eccezionale configurazione geologica non rappresenta una semplice emergenza naturalistica, ma ha storicamente operato come matrice ordinatrice del territorio, influenzando la trama dei percorsi rurali, l'organizzazione fondiaria e i modelli di utilizzo del suolo. Su questa stessa matrice si innesta un sistema insediativo che conserva una straordinaria integrità architettonica. Il centro storico, edificato compattamente in granito locale con i suoi caratteristici vicoli e piazze, esprime una perfetta coerenza con l'ambiente, qualità che ha permesso ad Aggius di integrarsi nei circuiti di eccellenza come Borgo Autentico d'Italia. A tale valore urbano si associa un ricco patrimonio culturale tangibile, che include emergenze archeologiche come il Nuraghe Agnu e un articolato polo museale guidato dal Museo del Banditismo e dal Museo Etnografico Oliva Carta Cannas, oltre a un capitale immateriale di grande rilievo legato alle tradizioni del canto polifonico, della tessitura artigianale e delle competenze manifatturiere tradizionali.

Dal punto di vista ecologico e ambientale, il territorio presenta un assetto a forte componente rurale e seminaturale, dominato da sugherete, leccete e macchia mediterranea evoluta, storicamente organizzate attraverso il modello insediativo e produttivo dello stazzo. Queste superfici naturali costituiscono la principale infrastruttura ecologica del comune, garantendo funzioni ecosistemiche strategiche come la regolazione microclimatica, il sequestro del carbonio e la tutela della biodiversità. Si tratta di un presidio vitale, poiché l'assetto territoriale deve fare i conti con la fragilità geopedologica del substrato granitico, caratterizzato da suoli poco profondi, ricchi di scheletro e soggetti a una diffusa vulnerabilità erosiva. Nelle aree più acclivi, il mantenimento della copertura vegetale spontanea diventa un elemento essenziale per la stabilizzazione dei versanti e la prevenzione del dissesto idrogeologico, conferendo alle sugherete un ruolo che supera la mera funzione produttiva per diventare baluardo di tutela ambientale e conservazione del paesaggio storico rurale. Il rilievo scientifico di questo patrimonio è peraltro testimoniato dalla presenza della Sughereta Sperimentale di Cusseddu-Miali-Parapinta, un centro di ricerca applicata storicamente dedicato a studi sulla rinnovazione naturale della quercia da sughero e a monitoraggi selvicolturali, che qualifica il comune come un laboratorio permanente per lo studio della resilienza climatica delle foreste mediterranee. In definitiva, la complessa relazione tra ambiente, storia e risorse forestali rende il Comune di Aggius uno snodo cruciale per l'attuazione di politiche integrate volte all'attrazione residenziale e allo sviluppo economico sostenibile, attraverso la promozione di modelli di turismo lento e rigenerativo, la valorizzazione della bioeconomia e l'integrazione nei servizi ecosistemici previsti dalle strategie della *Green community* dell'Alta Gallura.



Figura 3a. Schema sinottico dei comuni dell'Alta Gallura: articolazione territoriale, dinamiche demografiche e vocazioni strategiche nell'ambito della *Green community*.

3.2. Comune di Aglientu

Il Comune di Aglientu rappresenta una delle realtà demograficamente più resilienti dell'Alta Gallura, grazie alla forte capacità attrattiva esercitata dal suo sistema costiero e turistico. Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023, il comune ha registrato una crescita complessiva della popolazione che si colloca in netta controtendenza rispetto alla crisi demografica dei centri interni del comprensorio. Questa stabilità è sostenuta quasi esclusivamente da flussi migratori positivi, capaci di compensare integralmente un persistente saldo naturale negativo; il territorio manifesta infatti una significativa capacità di attrazione sia verso popolazioni provenienti dal resto d'Italia, sia dall'estero, determinando una quota di residenti stranieri particolarmente elevata rispetto alla media regionale. Sotto il profilo sociale, si riscontra un marcato processo di frammentazione familiare, caratterizzato dalla crescita dei nuclei mono-componenziali e dalla contestuale riduzione della dimensione media delle famiglie. Sebbene l'invecchiamento della popolazione rimanga significativo, esso risulta mitigato dall'innesto di nuovi residenti in età lavorativa; la struttura per età mostra così una relativa tenuta delle classi giovanili e gli indicatori strutturali confermano un quadro meno critico rispetto alle aree montane, permettendo al sistema scolastico di mantenere un bacino d'utenza relativamente stabile grazie alla vitalità economica del comparto costiero.

Questo dinamismo socio-economico si innesta su una posizione geografica strategica nel settore nord-occidentale dell'Alta Gallura, dove Aglientu si configura come un territorio di transizione tra l'entroterra collinare e il litorale settentrionale, offrendo un mosaico spaziale a elevata eterogeneità paesaggistica e complessità ecologica. In questo ecosistema, i rilievi granitici e le superfici sub-pianeggianti degradano progressivamente verso il mare, e il Rio Vignola costituisce la principale direttrice ecologica e idrologica, garantendo la continuità ambientale tra i sistemi agricoli costieri, le aree boscate e i paesaggi rurali interni tradizionalmente organizzati attorno al modello dello stazzo. La profonda continuità storica del territorio è testimoniata da un ricco patrimonio archeologico materiale, che include i resti nuragici di Finucchjaglia e il nuraghe Tuttusoni, a cui si affianca il patrimonio religioso rurale espresso dalla chiesa campestre di San Pancrazio, un sito di altissimo valore identitario e simbolico per la comunità. Dal punto di vista ecologico, le componenti naturali e seminaturali risultano ampiamente dominanti rispetto alle superfici urbanizzate, con una forte presenza di macchia mediterranea, gariga, sistemi prativi e aree agro-pastorali estensive. Tale assetto multifunzionale richiede un costante equilibrio tra la conservazione ecosistemica, la gestione del pascolo e la manutenzione della copertura vegetale spontanea, dinamiche essenziali per la prevenzione degli incendi e la tutela del suolo.

La pianificazione territoriale e gli usi del suolo sono infatti fortemente condizionati dalle caratteristiche geopedologiche del substrato granitico, contrassegnato da un'elevata fragilità strutturale, diffusa rocciosità affiorante e un significativo rischio erosivo, fattori che impongono la conservazione delle coperture vegetali per la stabilizzazione dei versanti e la regolazione idrologica. Le vulnerabilità ambientali diventano ancora più specifiche lungo la fascia costiera, la quale si estende per circa diciotto chilometri e rappresenta uno dei litorali ad altissima naturalità più importanti della Sardegna settentrionale. Caratterizzato da spiagge sabbiose, dune, gineprei e delicati ambienti retrodunali soggetti a precisi vincoli idraulici e paesaggistici, questo sistema trova la sua massima espressione nell'area di Monte Russu, inserita nella rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione per via dei suoi habitat prioritari e dei sistemi psammofili di eccezionale valore fitogeografico. Questi preziosi ecotoni costieri rimangono tuttavia esposti a fenomeni di frammentazione e alla pressione antropica concentrata durante la stagione turistica estiva, rendendo indispensabile l'adozione di strategie di gestione integrate per regolarne la fruizione e garantirne la

tutela. In questa prospettiva, il territorio di Aglientu esprime straordinarie potenzialità nell'ambito della *Green community* dell'Alta Gallura, candidandosi come un laboratorio ideale per sperimentare modelli di sviluppo sostenibile e rigenerativo capaci di quantificare il Carbon *Footprint* territoriale e valorizzare i servizi ecosistemici, connettendo la protezione ambientale di Monte Russu con la resilienza dei paesaggi rurali dell'entroterra e la promozione delle tradizioni artigianali e agroalimentari locali.

3.3. Comune di Badesi

Il Comune di Badesi presenta una condizione di sostanziale stabilità demografica sul lungo periodo, sostenuta dalla forte attrattività turistica e residenziale esercitata dalla sua fascia costiera. Nonostante un saldo naturale che si mantiene fortemente negativo, il comune riesce a preservare volumi demografici relativamente costanti grazie all'apporto compensativo dei flussi migratori. Sotto il profilo sociale, tuttavia, emerge un marcato processo di invecchiamento accompagnato da una progressiva riduzione delle classi giovanili. In parallelo, il numero delle famiglie cresce in modo significativo a fronte di una diminuzione del loro numero medio di componenti, dinamica che conferma la diffusione di nuclei ridotti e mono-componenziali tipica dei contesti turistici e delle aree caratterizzate da un'elevata mobilità residenziale. Sebbene gli indicatori strutturali evidenzino un progressivo incremento del carico sociale ed economico sulla popolazione attiva, i valori complessivi rimangono meno critici rispetto a quelli registrati nei comuni montani dell'interno, anche perché la presenza continua di popolazione straniera e di nuovi flussi migratori contribuisce alla resilienza del sistema sociale locale e alla relativa tenuta dei servizi scolastici e territoriali.

Questo quadro socio-demografico si innesta su una posizione geografica peculiare, situata nel settore occidentale dell'Alta Gallura costiera, dove Badesi si configura come un fondamentale territorio di transizione tra il sistema fluviale del Coghinas, gli ambienti dunali litoranei e le aree agricole retro-costiere. L'assetto paesaggistico deriva storicamente dall'evoluzione degli stazzi di Muntiggioni e La Tozza, i quali hanno costituito il primo modello di organizzazione rurale dell'area, successivamente evolutosi in un sistema insediativo lineare e diffuso strettamente connesso alla fruizione balneare e alle relazioni funzionali tra costa ed entroterra. Dal punto di vista geomorfologico e ambientale, il territorio si distingue per una minore impronta forestale montana rispetto ai comuni interni del comprensorio e per la netta dominanza di pianure agricole, paesaggi fluviali e sistemi costieri. L'intera configurazione territoriale è fortemente influenzata dalle dinamiche del fiume Coghinas e dai suoi storici processi di sedimentazione, che hanno generato ampi sistemi sabbiosi, dune attive e cordoni retro-dunali stabilizzati, delineando un ambiente a elevato dinamismo morfologico e forte sensibilità ecologica in cui le componenti naturali e seminaturali rimangono ampiamente prevalenti rispetto alle superfici urbanizzate.

L'uso del suolo riflette questa articolazione spaziale, dividendo il territorio tra ambiti agricoli ad alta produttività e importanti ecotoni seminaturali. I seminativi, le colture orticole e la viticoltura di qualità caratterizzano le fertili aree pianeggianti e alluvionali, mentre la macchia mediterranea, la gariga e i boschi residuali occupano prevalentemente le superfici interne su substrato granitico, svolgendo funzioni strategiche di connessione ecologica e protezione del suolo. La pianificazione territoriale risulta infatti condizionata da precise caratteristiche geopedologiche: le estese superfici sabbiose costiere, pur essendo profondamente permeabili, sono altamente vulnerabili ai fenomeni erosivi e richiedono un monitoraggio costante della linea di riva, così come le aree alluvionali della

foce del Coghinas presentano un'elevata vocazione agricola ma risultano soggette a vincoli idraulici e al rischio di inondazione. In questo contesto, le componenti vegetazionali associate ai sistemi dunali e fluviali assumono una funzione ecosistemica fondamentale per la stabilizzazione biologica dei suoli e la protezione attiva della costa dalle dinamiche meteo-marittime.

Il continuum costiero di Badesi, esteso e di altissimo pregio naturalistico, è integralmente inserito nel sito Natura 2000 "*Foci del Coghinas*", che tutela habitat psammofili di interesse comunitario e comunità arbustive costiere essenziali per la conservazione della biodiversità mediterranea. Tuttavia, questi ambienti litoranei risultano particolarmente vulnerabili alla pressione antropica concentrata durante la stagione estiva, quando il calpestio e la frequentazione intensiva delle spiagge innescano fenomeni di frammentazione degli ecotoni costieri e alterazione della vegetazione pioniera. Per mitigare tali criticità si rendono necessarie strategie di gestione integrata capaci di regolare i flussi turistici e valorizzare in modo sostenibile il patrimonio ambientale. Nel quadro dell'Alta Gallura, la forte vocazione agricola e vitivinicola di Badesi si combina così con interessanti potenzialità nell'ambito delle strategie della *Green community*, configurando il comune come un laboratorio territoriale per l'adattamento climatico, il monitoraggio dell'erosione e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. La posizione strategica tra il corridoio fluviale e la costa rende infine il territorio un nodo cruciale di connessione tra il mercato turistico-balneare e le filiere rurali dell'interno, prestandosi allo sviluppo di modelli integrati legati alla *blue-green economy* e all'enoturismo, capaci di coniugare le produzioni locali di eccellenza con la costruzione di un quadro territoriale resiliente e a basso impatto ambientale.

3.4. Comune di Bortigiadas

Il Comune di Bortigiadas rappresenta uno dei contesti demograficamente più fragili dell'intero sistema territoriale dell'Alta Gallura, segnato da un intenso e strutturale processo di spopolamento. Questa dinamica negativa è alimentata dalla contemporanea presenza di un forte saldo naturale negativo e di una capacità molto limitata di attrazione migratoria, fattori che determinano una riduzione costante e lineare della popolazione residente nel corso dell'ultimo ventennio. La contrazione delle classi giovanili e della popolazione attiva si accompagna a un peso progressivamente dominante della componente anziana, la quale spinge l'età media stabilmente sopra i 50 anni ed eleva ai massimi livelli gli indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale. Di conseguenza, il sistema scolastico potenziale si ritrova estremamente ridotto, con coorti di ingresso esigue che mettono a rischio la sostenibilità prospettica dei servizi educativi locali. In assenza di interventi, gli scenari evolutivi confermano la prosecuzione di questa rarefazione sociale, ponendo la salvaguardia del territorio come l'unica base di partenza per invertire la tendenza.

Questo quadro di marcata vulnerabilità sociale si innesta su un territorio che, al contrario, esprime una straordinaria dominanza forestale e naturalistica, collocando Bortigiadas in una posizione strategica di cerniera tra i sistemi collinari granitici dell'interno e la valle del Coghinas, verso il comparto di Casteldoria. La struttura fisica del comune si distingue per un'elevata complessità morfologica e una forte continuità ecologica, ma anche per una significativa fragilità geomorfologica. Il paesaggio è dominato da versanti acclivi, profonde incisioni vallive, rilievi granitici articolati e diffuse emergenze rocciose, elementi che configurano un ambiente aspro e ad alta naturalità, dove le coperture boschive svolgono una funzione essenziale di regolazione ambientale e stabilizzazione dei versanti. Il sistema insediamento riflette storiche dinamiche di adattamento a

pag. 37

questa morfologia: il nucleo urbano principale conserva una perfetta integrazione con la matrice geologica, caratterizzato da un'edilizia tradizionale in granito che valorizza il legame tra tessuto costruito e roccia affiorante, conferendo al centro abitato una forte riconoscibilità paesaggistica. A questo patrimonio si affiancano nuclei rurali storici di particolare pregio, quali Case Pedru Malu e Multa Bianca, testimonianze dei modelli insediativi agro-pastorali tradizionali dello stazzo e ambiti ideali per progetti di recupero e rifunzionalizzazione a fini culturali e ricettivi.

Dal punto di vista ambientale, l'assetto territoriale mostra una netta prevalenza di componenti naturali e seminaturali, in cui le sugherete, le leccete e la macchia mediterranea evoluta occupano la maggior parte della superficie comunale, garantendo un'elevata connettività ecologica. Questo mosaico forestale assicura funzioni ecosistemiche strategiche, legate alla regolazione microclimatica, al mantenimento della biodiversità e alla protezione del suolo. Tale ultima azione risulta fondamentale in quanto i substrati granitici generano suoli superficiali, ricchi di scheletro e caratterizzati da forti pendenze, esposti a un elevato rischio di erosione idrica e ruscellamento superficiale. In un simile contesto di fragilità ambientale, il mantenimento della copertura vegetale spontanea assume un ruolo insostituibile nella mitigazione del dissesto idrogeologico, condizionando la pianificazione urbanistica, che deve prioritariamente preservare le funzioni protettive dei boschi e limitare usi antropici incompatibili.

La straordinaria densità forestale e la continuità ecologica dei sistemi boscati qualificano inoltre il territorio come un grande serbatoio di carbonio e di biodiversità, rendendo il comune idoneo allo sviluppo di progettualità sperimentali legate al *Carbon Farming*, alla contabilizzazione del *carbon stock* e alla valorizzazione economica dei servizi ecosistemici. Le caratteristiche bio-fisiche di Bortigadas ne favoriscono così il posizionamento come laboratorio territoriale permanente per la ricerca applicata, il monitoraggio GIS e la sperimentazione di strategie integrate di adattamento climatico. In definitiva, il comune si configura come un sistema a spiccata vocazione forestale in cui la tutela del capitale naturale rappresenta la condizione imprescindibile per qualsiasi strategia di rinascita locale; la valorizzazione integrata delle risorse ambientali e dei sistemi rurali storici costituisce la base per la costruzione di percorsi della *Green community* dell'Alta Gallura, orientati alla bioeconomia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e allo sviluppo di modelli di turismo lento e rigenerativo.

3.5. Comune di Calangianus

Il Comune di Calangianus evidenzia un quadro demografico caratterizzato da una significativa contrazione della popolazione residente, strettamente associata a una progressiva crisi strutturale della filiera industriale del sughero, asse storico dell'economia locale. Tra il 2001 e il 2023, il centro ha perso oltre il 18 % dei propri abitanti, manifestando dinamiche recessive che colpiscono sia il saldo naturale sia quello migratorio. Questa riduzione intacca direttamente il contingente della popolazione attiva e si riflette sul sistema manifatturiero del comparto sugheriero, mentre la componente anziana cresce in modo costante, determinando un rapido innalzamento dell'età media e degli indici strutturali. Il tessuto sociale mantiene comunque una discreta presenza di popolazione straniera legata a flussi migratori di matrice lavorativa, provenienti in particolare dall'Africa settentrionale e dall'Europa orientale, che contribuisce parzialmente alla tenuta della comunità; parallelamente, sotto il profilo educativo, il contingente scolastico potenziale si conserva ancora relativamente consistente rispetto ad altri comuni interni dell'Alta Gallura, pur a fronte di una vistosa riduzione delle classi di età più giovani.

Il rilancio socio-economico del territorio è legato a doppio filo alla sua identità geografica e produttiva, dato che Calangianus rappresenta il principale polo industriale della filiera sughericola dell'Alta Gallura e si colloca come uno dei più rilevanti distretti europei specializzati nella lavorazione di questa risorsa. Sviluppato su un articolato sistema di altopiani granitici e rilievi collinari, il territorio esprime una stretta relazione tra ambiente forestale, sistemi produttivi e struttura urbana, configurando un modello in cui il bosco e le attività manifatturiere risultano profondamente integrati ed evidenti nella conformazione stessa del tessuto urbano, dove aree residenziali e stabilimenti industriali si compenetrano con le coperture vegetali. Il patrimonio culturale materiale appare interconnesso a questa storica vocazione estrattiva, trovando il suo centro nell'ex convento settecentesco, oggi sede della Mostra del Sughero e luogo di interpretazione della cultura forestale locale, mentre la presenza diffusa di complessi megalitici ed emergenze archeologiche documenta una lunga continuità di antropizzazione. Questa eredità storica ha consolidato un ricco patrimonio immateriale legato ai saperi artigianali, alle competenze manifatturiere e alla gestione e cura del bosco tramandate nel tempo.

Dal punto di vista ecologico e ambientale, Calangianus si configura come uno dei territori forestali più strategici dell'intera Sardegna settentrionale, ospitando la più estesa superficie di sugherete dell'Alta Gallura. Le formazioni di quercia da sughero, le leccete stabili e la macchia mediterranea costituiscono la matrice ambientale dominante e svolgono funzioni ecosistemiche fondamentali legate alla tutela della biodiversità, alla regolazione idrologica, alla protezione del suolo e allo stoccaggio biologico del carbonio atmosferico. L'assetto territoriale è tuttavia condizionato da diffuse fragilità geopedologiche strutturali, caratterizzate da versanti acclivi, suoli superficiali ed elevato rischio di erosione idrica e ruscellamento superficiale. Poiché le principali sugherete produttive insistono prevalentemente sui substrati più delicati, si genera un equilibrio precario tra la funzione produttiva del bosco e quella protettiva idrogeologica; tale configurazione impone di subordinare qualsiasi strategia di valorizzazione economica della risorsa forestale a rigorosi criteri di sostenibilità, pianificando interventi di ripristino ambientale e manutenzione nelle aree a vegetazione rada dove i corridoi ecologici risultano degradati.

Nel quadro delle strategie di *Green community* e transizione ecologica, Calangianus possiede le caratteristiche ideali per configurarsi come un laboratorio permanente della bioeconomia forestale mediterranea. Il territorio risulta particolarmente idoneo allo sviluppo di progettualità avanzate legate alla quantificazione dei servizi ecosistemici, alla riduzione dell'impronta carbonica delle produzioni manifatturiere, all'applicazione di sistemi di rendicontazione ESG nella filiera industriale e alla sperimentazione di modelli di economia circolare e bioedilizia applicati ai materiali derivati dal sughero. In questa prospettiva, il comune assume un ruolo strategico quale hub di riferimento e nodo di raccordo tra imprese, ricerca applicata e università per l'intero Distretto Rurale del Sughero. L'integrazione tra la tradizione manifatturiera e l'innovazione tecnologica, unita alla certificazione ambientale delle produzioni e alla gestione sostenibile delle foreste, rappresenta l'elemento centrale per il posizionamento del territorio all'interno delle strategie europee di sostenibilità, resilienza climatica e contrasto allo spopolamento delle aree interne.

3.6. Comune di Luogosanto

Il Comune di Luogosanto si colloca nel settore centro-settentrionale dell'Alta Gallura ed evidenzia una notevole resilienza territoriale basata sulla valorizzazione strategica dei suoi fattori culturali, paesaggistici e spirituali. Questa forte attrattività nei confronti di nuovi residenti e nuclei familiari consente al comune di compensare il deficit biologico e di mantenere una struttura sociale

pag. 39

relativamente equilibrata rispetto ai centri interni maggiormente colpiti dallo spopolamento. Sebbene l'invecchiamento della popolazione sia una dinamica presente, esso si manifesta con un'intensità decisamente inferiore rispetto ad altre realtà montane del comprensorio; la popolazione attiva conserva infatti una quota significativa sul totale dei residenti, sostenendo il tessuto economico locale, mentre il numero delle famiglie continua a crescere a fronte di una progressiva riduzione della loro dimensione media.

Questo equilibrio demografico poggia su un territorio che rappresenta uno dei principali poli storico-devozionali e paesaggistico-culturali dell'intero sistema gallurese. Il paesaggio collinare, impostato su substrati granitici affioranti, è caratterizzato da una complessa struttura geomorfologica che determina una profonda integrazione tra elementi naturali, sistemi rurali e patrimonio storico-religioso. Luogosanto ospita infatti una delle più elevate concentrazioni di emergenze religiose rurali della Sardegna settentrionale, costituite da una rete diffusa di chiese campestri, santuari e luoghi di culto storici che strutturano il territorio come un vero e proprio sistema devozionale diffuso. In questo quadro, la Basilica di Nostra Signora di Luogosanto opera come il principale fulcro simbolico e identitario, mentre l'antico sistema dei percorsi campestri e degli itinerari di pellegrinaggio definisce una trama consolidata di mobilità lenta. La presenza di tafoni, cavità granitiche naturali e affioramenti rocciosi storicamente utilizzati come riparo pastorale si integra organicamente con il modello insediativo dello stazzo, definendo una stretta interrelazione tra l'azione dell'uomo e la matrice geologica.

Dal punto di vista ambientale, l'assetto territoriale mostra una marcata dominanza di sistemi silvo-pastorali estensivi, formazioni arbustive mediterranee e coperture forestali stabili che garantiscono un mosaico ecologico multifunzionale a elevata biodiversità. Questa continuità vegetazionale custodisce habitat di notevole valore fitogeografico, all'interno dei quali spiccano alberi monumentali e sughere secolari diffuse nelle vecchie pertinenze degli stazzi; tra queste, la storica quercia di Crisciuleddu costituisce uno dei principali simboli del patrimonio naturale locale. L'equilibrio ecologico deve tuttavia misurarsi con la fragilità geopedologica del substrato granitico, caratterizzato da suoli poco profondi, elevata pietrosità e un significativo rischio di erosione idrica nei contesti collinari più acclivi. In tali aree sensibili, il mantenimento della copertura vegetale spontanea assume un ruolo protettivo insostituibile per la stabilizzazione dei versanti e la regolazione dei processi idrologici, imponendo di subordinare gli usi produttivi intensivi alla tutela ambientale.

Nel quadro delle strategie di *Green community* dell'Alta Gallura, Luogosanto possiede caratteristiche ideali per lo sviluppo di progettualità integrate legate alla mobilità dolce e al turismo rigenerativo, sfruttando la rete dei cammini religiosi e dei santuari rurali in sinergia con i sistemi forestali e i modelli di ospitalità diffusa dell'entroterra. In questo contesto economico e ambientale, la filiera bosco-sughero assume una funzione prevalentemente ecosistemica e paesaggistica, orientata alla gestione multifunzionale, alla tutela dei corridoi ecologici e alla prevenzione degli incendi boschivi. In definitiva, la valorizzazione congiunta del capitale naturale e culturale, l'integrazione tra turismo lento e spiritualità e la protezione attiva degli ecosistemi qualificano il comune come uno snodo centrale per la transizione ecologica, orientato alla resilienza climatica, alla sostenibilità economica e alla conservazione dell'identità storica del territorio gallurese.

3.7. Comune di Luras

Il Comune di Luras presenta una struttura demografica intermedia tra i sistemi interni in forte regressione e i contesti costieri maggiormente dinamici dell'Alta Gallura. Pur registrando nel lungo periodo un progressivo processo di invecchiamento e una riduzione della popolazione residente, il comune mantiene una discreta capacità di tenuta sociale grazie alla presenza di un sistema economico diversificato, legato all'agricoltura specializzata, alla viticoltura di qualità e al turismo ambientale e culturale. La dinamica demografica evidenzia una contrazione delle classi giovanili e della popolazione attiva a fronte di un saldo naturale che permane negativo; tuttavia, i flussi migratori mostrano una moderata capacità compensativa, favorita dalla qualità del contesto locale, dalla presenza del Lago Liscia e dalla riconoscibilità internazionale del sistema degli Olivastri Millenari. La struttura familiare registra una costante diminuzione del numero medio dei componenti per nucleo, in linea con la diffusione delle famiglie mono-componenziali, mentre il sistema scolastico preserva un bacino d'utenza ancora significativo rispetto ai piccoli centri montani. Gli indicatori strutturali confermano così un quadro di maturità demografica avanzata ma non compromessa, i cui livelli di dipendenza rimangono inferiori rispetto alle aree più colpite dallo spopolamento, suggerendo che il rafforzamento della residenzialità ambientale e delle filiere agro-turistiche di eccellenza possa contribuire a stabilizzare ulteriormente la popolazione nel medio termine.

Questo scenario sociale si innesta su un territorio collocato nel settore nord-orientale dell'Alta Gallura, in una posizione strategica di connessione tra il massiccio granitico del Limbara e il sistema idrografico del Lago Liscia. La morfologia, fortemente articolata in rilievi granitici, superfici collinari e sistemi vallivi incisi, determina un'elevata complessità geomorfologica in cui la matrice litologica condiziona sia l'organizzazione insediativa sia le forme storiche di utilizzo del suolo. La profonda continuità di antropizzazione del territorio è documentata da un patrimonio archeologico straordinariamente ricco, che comprende una fitta concentrazione di strutture megalitiche e sepolture preistoriche risalenti al Neolitico e all'età del Bronzo, tra cui i celebri dolmen e le tombe a circolo distribuite nelle località di Ladas, Billella, Alzoleda e Ciuledda. Il sistema insediativo attuale rispecchia questa coerenza geologica attraverso un centro urbano compatto, sviluppato su un rilievo granitico, dove l'uso diffuso della pietra locale conferisce al tessuto edilizio una forte riconoscibilità paesaggistica e una marcata identità architettonica legata all'economia agro-pastorale tradizionale.

Dal punto di vista ecologico, Luras si configura come un sistema territoriale a bassa intensità antropica e a elevata valenza ecosistemica, in cui il mosaico agro-silvo-pastorale integra seminativi, pascoli naturali, macchia mediterranea, gariga e formazioni forestali di latifoglie. Le sugherete comunali costituiscono un tassello importante della filiera bosco-sughero locale, garantendo la continuità dei corridoi ecologici del comprensorio. Questo delicato assetto ambientale deve tuttavia misurarsi con la fragilità geopedologica dei substrati granitici, caratterizzati da suoli poco profondi, elevata pietrosità e un rilevante rischio strutturale di erosione idrica. Nelle aree collinari e montane più acclivi, il mantenimento della copertura vegetale spontanea assume pertanto una prevalente funzione protettiva e di conservazione del suolo, rendendo indispensabile un equilibrio sostenibile tra le attività di pascolo regimato e la stabilità ecologica dei versanti.

Il vertice del valore ambientale e identitario del comune è rappresentato dal complesso vegetale degli Olivastri Millenari situato in località Santu Baltolu, nei pressi del Lago Liscia. All'interno di questo ecosistema protetto vegeta il Patriarca d'Europa, noto come *S'Ozzastru*, un monumentale esemplare di olivo selvatico considerato uno degli organismi viventi più antichi dell'intero bacino mediterraneo, il quale opera come indicatore ecologico di continuità ambientale e stabilità stazionale

di lunghissima durata. Nel quadro delle strategie di *Green community* dell'Alta Gallura, Luras possiede caratteristiche ideali per lo sviluppo di progettualità orientate alla bioeconomia, alla ricerca scientifica sugli ecosistemi mediterranei e alla promozione di modelli di turismo scientifico ed esperienziale basati sulla mobilità dolce. La filiera bosco-sughero richiede qui strategie di gestione forestale differenziate tra ambiti produttivi e superfici di protezione, muovendosi in parallelo con una forte vocazione agricola specializzata legata alle produzioni vitivinicole e olivicole di qualità; in questa prospettiva, ogni traiettoria di sviluppo futuro resta necessariamente subordinata alla tutela delle fragili matrici pedologiche e alla rigorosa conservazione degli equilibri ecologici locali.

3.8. Comune di Santa Teresa di Gallura

Il Comune di Santa Teresa Gallura rappresenta uno dei principali poli demografici e funzionali dell'Alta Gallura costiera, caratterizzato da una significativa capacità attrattiva legata alla sua rilevanza portuale, turistica e commerciale. La struttura urbana e la forte apertura internazionale del comune favoriscono una maggiore resilienza demografica rispetto ai centri interni del comprensorio; la stabilità della popolazione è infatti sostenuta da consistenti flussi migratori nazionali e internazionali che compensano un persistente saldo naturale negativo. Sotto il profilo sociale, si evidenzia una forte frammentazione familiare tipica dei contesti costieri ad alta mobilità, in cui la dimensione media dei nuclei si riduce progressivamente a fronte della crescita delle famiglie e dei residenti temporanei o semi-stabili. Dal punto di vista anagrafico, la composizione si mantiene più equilibrata rispetto all'entroterra grazie a una quota significativa di popolazione in età lavorativa legata al comparto dei servizi, elemento che mitiga il progressivo invecchiamento e l'innalzamento dell'età media consentendo al sistema scolastico di conservare un bacino d'utenza relativamente stabile.

Questo dinamismo demografico e funzionale si innesta su una posizione geografica di straordinario rilievo, che colloca il comune come il principale nodo costiero settentrionale della sub-regione e come *gateway* territoriale e transfrontaliero tra la Gallura, le Bocche di Bonifacio e le reti di mobilità marittima del Mediterraneo occidentale. Il sistema insediativo urbano deriva da una pianificazione ottocentesca di matrice sabauda, il cui impianto regolare a maglia ortogonale si integra armoniosamente con l'approdo portuale e la morfologia costiera, conferendo al centro abitato una forte riconoscibilità urbanistica. La lunga continuità di antropizzazione dell'area è documentata dal punto di vista storico e archeologico dal complesso nuragico di Lu Brandali, inserito in un contesto di elevata integrità in cui il patrimonio archeologico si fonde con un paesaggio costiero caratterizzato da promontori granitici, falesie e insenature modellate dalle dinamiche marine e dai processi erosivi.

L'assetto geomorfologico è infatti fortemente condizionato dalla matrice granitica affiorante, la cui massima espressione si ritrova nei sistemi rocciosi e nei tafoni di Capo Testa, un geosistema di valore internazionale e di altissima rilevanza scientifica. In questo scenario ad alta naturalità, la gariga, la macchia mediterranea e i sistemi agro-pastorali estensivi dominano ampie porzioni di territorio, svolgendo funzioni vitali di connettività ecologica e protezione ambientale. Le caratteristiche geopedologiche, segnate da suoli poco profondi e da un significativo rischio di erosione idrica, impongono il mantenimento della copertura vegetale spontanea sui versanti acclivi e nelle aree retrocostiere, quale presidio essenziale per la stabilizzazione biologica dei suoli e la mitigazione del dissesto, limitando usi intensivi incompatibili con la vulnerabilità intrinseca dei sistemi litoranei.

Il valore ecologico di Santa Teresa Gallura è ulteriormente suggellato dalla presenza di importanti aree tutelate, tra cui la Zona Speciale di Conservazione di Capo Testa inserita nella rete Natura 2000 e l'Area Marina Protetta Capo Testa – Punta Falcone. Quest'ultima è specificamente istituita per la salvaguardia di habitat prioritari quali il coralligeno e le praterie di *Posidonia oceanica*, fondamentali per la biodiversità marina e la stabilità dei litorali, operando al contempo come nodo strategico per la tutela dell'avifauna e dei cetacei nel corridoio delle Bocche di Bonifacio. Nel quadro delle strategie della *Green community* dell'Alta Gallura, il comune si candida pertanto come un laboratorio d'eccellenza per la *blue-green economy* e per la pianificazione adattiva contro l'erosione costiera e il cambiamento climatico in contesti ad alta pressione antropica. Pur non possedendo una significativa vocazione produttiva legata alla filiera bosco-sughero, Santa Teresa Gallura assume un ruolo chiave come vetrina di sbocco commerciale per le produzioni identitarie dell'entroterra, integrando la tutela del capitale naturale e marino con lo sviluppo di modelli di turismo lento, ecocompatibile e rigenerativo.

3.9. Comune di Tempio Pausania

Il Comune di Tempio Pausania rappresenta il principale polo urbano e amministrativo dell'Alta Gallura interna, configurandosi come un centro di riferimento sovracomunale per l'erogazione di servizi pubblici, funzioni scolastiche, attività sanitarie e governance territoriale. Nonostante questo ruolo baricentrico e la presenza di funzioni urbane superiori, il comune manifesta una progressiva contrazione demografica associata a un marcato invecchiamento della popolazione residente. La perdita di abitanti appare determinata sia da un saldo naturale negativo, sia dalla riduzione della capacità attrattiva migratoria, dinamica che colpisce in particolare le fasce giovanili e lavorative con riflessi diretti sul sistema economico locale. La struttura familiare riflette l'evoluzione tipica dei sistemi urbani maturi dell'interno sardo, caratterizzata dall'espansione dei nuclei mono-componenziali e da una progressiva riduzione della dimensione media delle famiglie. Ciononostante, Tempio mantiene un contingente scolastico e una base di servizi avanzati significativamente superiori rispetto ai piccoli comuni circostanti; tale dotazione istituzionale, unitamente a un vivace tessuto culturale, contribuisce a mitigare gli effetti più intensi dello spopolamento, contenendo gli indici di vecchiaia e di dipendenza strutturale entro valori meno estremi rispetto alle aree rurali contigue.

Questo solido quadro funzionale si riflette in un sistema insediativo dalla struttura storica compatta e gerarchicamente articolata, nel quale il centro storico costituisce il principale nucleo identitario e paesaggistico della città. L'utilizzo diffuso del granito locale, nelle sue varianti grigie e rosa, conferisce all'assetto urbano una forte coerenza estetica e materica, determinando una profonda integrazione tra il tessuto costruito e la matrice geologica circostante che si estende fino alle aree di espansione più recenti. Il patrimonio culturale materiale appare particolarmente ricco, articolandosi in edifici storici, chiese monumentali e palazzi nobiliari che testimoniano la lunga stratificazione storica della città; a questo capitale tangibile si affianca un patrimonio immateriale di grande rilievo legato alle tradizioni corali e alle storiche pratiche carnevalesche, capaci di attivare importanti flussi turistici. L'intero impianto urbano si integra così con il paesaggio montano e forestale del comprensorio, definendo un sistema territoriale in cui la dimensione cittadina e l'ambiente naturale risultano strettamente interconnessi.

Dal punto di vista ambientale e geomorfologico, il territorio comunale è impostato sulla possente struttura granitica del massiccio del Limbara, che rappresenta il principale elemento

pag. 43

morfologico dell'intera Alta Gallura interna e una delle più importanti infrastrutture ecologiche della Sardegna settentrionale. La matrice ambientale è dominata da boschi di latifoglie, leccete, macchia mediterranea, gariga e sistemi prativi che definiscono un mosaico ecologico complesso e ad altissima biodiversità, dove le sugherete comunali costituiscono uno dei patrimoni forestali più rilevanti del comprensorio sia sotto il profilo produttivo sia ecosistemico. Questo assetto è tuttavia condizionato dalle caratteristiche geopedologiche del substrato granitico, contrassegnato da suoli superficiali, elevata pietrosità e rocciosità affiorante. Nei versanti montani a maggiore acclività, esposti a un significativo rischio di erosione idrica e ruscellamento superficiale, il mantenimento della copertura vegetale spontanea risulta indispensabile per la stabilizzazione dei suoli, conferendo alle foreste situate in questi contesti una prevalente funzione protettiva e di conservazione idrogeologica e limitando le attività di gestione forestale attiva e pascolo regolamentato alle sole aree pianeggianti e meno vulnerabili.

Il massiccio del Limbara ospita habitat prioritari di straordinario valore naturalistico inseriti in gran parte all'interno della relativa Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000, la quale funge da corridoio ecologico di rango regionale per la tutela di numerose specie endemiche vegetali e animali. La rilevanza scientifica del territorio è ulteriormente rafforzata dalla presenza storica di attività di ricerca forestale applicata e monitoraggio ambientale, focalizzate sullo studio della resilienza delle foreste mediterranee rispetto ai cambiamenti climatici e ai patogeni emergenti. Nel quadro delle strategie della *Green community* dell'Alta Gallura, Tempio Pausania si configura pertanto come il naturale polo di coordinamento e governance per lo sviluppo della bioeconomia forestale e dell'innovazione ambientale, prestandosi alla sperimentazione di progettualità avanzate legate al *Carbon Farming*, alla quantificazione dei servizi ecosistemici montani e alla promozione della certificazione forestale sostenibile nel Distretto del Sughero. La filiera bosco-sughero si conferma così l'asse strategico prioritario del comune, capace di coniugare le storiche attività estrattive con nuove forme di turismo rigenerativo, escursionistico e di *forest therapy*, subordinando ogni traiettoria di sviluppo economico alla rigorosa tutela del capitale naturale e alla conservazione degli equilibri ecosistemici del Limbara.

3.10. Comuna di Trinità d'Agultu e Vignola

Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola presenta una struttura demografica fortemente influenzata dalla dicotomia territoriale tra la fascia costiera turistica e l'entroterra rurale. Rispetto ai centri più interni dell'Alta Gallura, la popolazione residente mostra condizioni di relativa stabilità, grazie al forte fattore attrattivo esercitato dal sistema litoraneo e dalle attività collegate alla ricettività balneare. Sebbene il saldo naturale permanga negativo, in linea con il trend dell'intero comprensorio, esso viene parzialmente compensato dai flussi migratori e dalle dinamiche residenziali della costa. Quest'ultime risultano tuttavia condizionate da una forte stagionalità e dalla massiccia presenza di seconde case, elementi che determinano un'elevata variabilità della popolazione presente nel corso dell'anno. Sotto il profilo sociale, si registra una crescente polarizzazione tra la dinamica fascia costiera e le aree interne più rarefatte, accompagnata da una progressiva riduzione delle classi giovanili e da una contrazione della dimensione media dei nuclei familiari a favore di famiglie ridotte o mono-componenziali. Nonostante l'invecchiamento della popolazione provochi un aumento del carico assistenziale sulla componente attiva, il fenomeno si manifesta in modo meno accentuato

rispetto ai comuni montani, legando la futura resilienza demografica alla capacità di integrare il modello turistico costiero con le risorse culturali e ambientali dell'entroterra.

Questo mosaico socio-economico si riflette in un sistema territoriale complesso nell'Alta Gallura nord-occidentale, dove rilievi granitici, sistemi vallivi, falesie costiere e cale sabbiose generano un paesaggio ad alta complessità geomorfologica ed ecologica. La polarizzazione insediativa ha consolidato negli ultimi decenni un modello urbano-turistico diffuso lungo il litorale, mentre le aree interne conservano un tessuto più rado in cui i nuclei rurali storici e le permanenze dello stazzo continuano a svolgere un ruolo chiave nella gestione del territorio e nel presidio del paesaggio agro-pastorale tradizionali. L'architettura ecologica locale è strutturata dal Rio Vignola, principale direttrice idrologica e di connettività biologica tra le colline interne e la piana costiera. In questo quadro, le componenti naturali e seminaturali dominano ampie porzioni di superficie, caratterizzate dalla netta prevalenza di macchia mediterranea e gariga rispetto alle formazioni forestali mature; tali coperture vegetali spontanee assumono una funzione strategica insostituibile per la stabilizzazione idrogeologica dei suoli, i quali – poggiando su substrati granitici – si presentano poco profondi, ricchi di rocciosità affiorante e soggetti a un elevato rischio di erosione idrica e ruscellamento nei versanti più acclivi o esposti alle dinamiche meteomarine.

Il patrimonio archeologico e culturale del comune testimonia una lunghissima continuità di antropizzazione e di presidio strategico della costa gallurese. Di particolare rilievo è la *Domus de Janas di Conca di Li Fati*, un raro e prezioso esempio di architettura funeraria preistorica interamente scavata nel granito, a cui si affianca, sul litorale, la seicentesca *Torre aragonese di Vignola*, storico baluardo difensivo eretto per il controllo delle rotte marittime nel Mediterraneo nord-occidentale. Questo capitale storico si fonde con ambienti marini e costieri di eccezionale valore conservazionistico, tutelati in parte dalla Zona di Protezione Speciale “*Da Capo Testa all'Isola Rossa*”, area cardine per la salvaguardia dell'avifauna marina e per l'integrità ecologica del litorale. Le spiagge e i sistemi dunali ospitano habitat prioritari e ricche praterie di *P. oceanica* che garantiscono la biodiversità marina e la stabilità della linea di costa; tuttavia, proprio a causa della forte stagionalità economica, questi fragili ecotoni risultano altamente vulnerabili alla pressione antropica estiva, rendendo necessarie rigorose misure di pianificazione urbanistica per prevenirne la frammentazione.

Nel quadro delle strategie di *Green community* e transizione ecologica, Trinità d'Agultu e Vignola si configura come un laboratorio ideale per la sperimentazione di modelli legati alla *blue-green economy*, alla misurazione della capacità di carico dei territori costieri e alla pianificazione adattiva contro i cambiamenti climatici. In questo contesto, la filiera bosco-sughero si spoglia di una vocazione prettamente industriale per assumere una funzione essenzialmente ecosistemica e paesaggistica, orientata alla prevenzione degli incendi, al mantenimento dei corridoi ecologici interni e alla cura dei popolamenti residui. L'asse strategico prioritario del territorio risiede pertanto nello sviluppo di un modello di turismo rigenerativo e sostenibile, capace di connettere le rinomate località balneari con i percorsi storici della mobilità lenta nell'entroterra e con la valorizzazione dei vecchi stazzi, promuovendo una diversificazione economica a basso impatto ambientale in grado di tutelare il capitale naturale e culturale dell'Alta Gallura.

3.11. Comune di Viddalba

Il Comune di Viddalba presenta una struttura demografica relativamente più equilibrata rispetto ai centri interni dell'Alta Gallura, grazie alla presenza della piana del Coghinas, delle attività agricole e del sistema termale di Casteldoria, fattori che contribuiscono alla stabilizzazione della popolazione residente. La dinamica demografica evidenzia tuttavia un progressivo invecchiamento e una riduzione delle classi giovanili, in linea con le tendenze regionali delle aree rurali sarde; sebbene il saldo naturale permanga negativo, i flussi migratori esercitano una funzione moderatamente compensativa, sostenuta dalla qualità ambientale del territorio e dall'attrattività dei servizi termali e turistici. Sotto il profilo sociale, la comunità mantiene una discreta continuità territoriale fondata sul legame storico tra il sistema agricolo, le risorse idriche e le economie locali, pur a fronte di una progressiva riduzione della dimensione media dei nuclei familiari e di una crescente incidenza della popolazione anziana. Gli indicatori strutturali mostrano livelli di dipendenza e di vecchiaia inferiori rispetto ai comuni più fragili dell'interno montano, configurando un quadro di maturità avanzata ma non ancora compromessa, in cui il contingente scolastico potenziale conserva dimensioni compatibili con il mantenimento dei servizi essenziali.

Questo scenario demografico si innesta su una posizione geografica strategica nel settore sud-occidentale dell'Alta Gallura, dove Viddalba si colloca come territorio di transizione tra il sistema collinare interno e la piana alluvionale del medio corso del fiume Coghinas. La morfologia è fortemente modellata dall'azione del fiume, che costituisce il principale asse idrologico ed ecologico locale, definendo terrazzi fluviali e aree agricole fertili che hanno storicamente indirizzato l'insediamento umano e l'organizzazione produttiva. In questo contesto, l'acqua rappresenta l'elemento identitario e funzionale dominante del paesaggio, influenzando l'assetto economico e la distribuzione urbana, che si conserva relativamente compatta ma strettamente interconnessa alle dinamiche idrografiche. La profonda continuità di antropizzazione della valle è testimoniata da un patrimonio archeologico di particolare rilevanza, caratterizzato dalle importanti necropoli puniche e romane con le loro esclusive stele figurate; queste eccezionali evidenze storiche, custodite e valorizzate nel museo civico locale, documentano il ruolo di Viddalba come antico punto di connessione e scambio tra l'interno gallurese e la fascia costiera.

Dal punto di vista ecologico, il territorio comunale esprime un ricco mosaico spaziale in cui la gariga, la macchia mediterranea, i boschi di latifoglie e i pascoli naturali si integrano lungo l'asta fluviale e i rilievi circostanti, svolgendo funzioni fondamentali di regolazione idrologica e tutela della biodiversità. All'interno di questa matrice, le sugherete risultano limitate e assumono un ruolo prevalentemente paesaggistico ed ecosistemico rispetto alla tradizionale funzione produttiva del comprensorio. L'uso del suolo è condizionato dalla diversificazione geopedologica, che vede le aree collinari su substrati granitici e metamorfici caratterizzate da suoli superficiali e suscettibili all'erosione – dove il mantenimento della copertura vegetale spontanea è essenziale per la prevenzione del ruscellamento – contrapposte alle fertili pianure alluvionali, le quali offrono grandi opportunità agricole ma risultano soggette a precisi vincoli idraulici e al rischio di esondazione.

L'elemento ambientale e scientifico di maggiore spicco del territorio è costituito dalle sorgenti termali di Casteldoria, emergenze idrotermali uniche nel contesto mediterraneo per le loro proprietà chimico-fisiche, che rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo del turismo del benessere e della salute. Il sistema ambientale di Viddalba è inoltre strettamente connesso alla bassa valle del Coghinas, la quale ricade parzialmente all'interno del sito Natura 2000 "*Foci del Coghinas*"; il fiume agisce come un corridoio ecologico primario, garantendo la continuità biologica

tra i boschi interni e il litorale settentrionale e sostenendo importanti comunità di avifauna stanziale e migratoria. Nel quadro delle strategie di *Green community* dell'Alta Gallura, il comune possiede caratteristiche ideali per configurarsi come un laboratorio territoriale per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la pianificazione adattiva delle pianure alluvionali. Pur ricoprendo una posizione secondaria nella filiera industriale bosco-sughero, Viddalba individua il proprio principale asse strategico nell'integrazione tra il polo wellness di Casteldoria, la mobilità lenta lungo le sponde fluviali e la valorizzazione del patrimonio archeologico, accreditandosi come una resiliente porta d'accesso ecologica al sistema rurale dell'Alta Gallura.

QUARTA PARTE – PROSPETTIVE *GREEN COMMUNITIES*

4. *Green communities* e sviluppo territoriale

Il qui presente modello delle *Green communities* viene assunto come quadro metodologico e strategico per la valorizzazione integrata delle risorse territoriali dell'Alta Gallura. Più che configurarsi come mero programma di investimento infrastrutturale, esso rappresenta un paradigma di sviluppo orientato alla transizione ecologica delle aree interne attraverso l'integrazione tra capitale naturale, sistemi produttivi locali e governance territoriale multilivello. Nel contesto dell'Alta Gallura, caratterizzato da una forte presenza di sistemi agro-silvo-pastorali, filiere identitarie consolidate e rilevanti stock di capitale naturale, l'approccio *Green community* consente di leggere il territorio come sistema socio-ecologico complesso, in cui produzione economica, gestione ambientale e resilienza territoriale risultano strettamente interdipendenti.

La strategia proposta si fonda quindi sulla valorizzazione coordinata delle filiere forestali, zootecniche e agroalimentari locali, interpretate non soltanto come comparti economici, ma come infrastrutture territoriali in grado di generare servizi ecosistemici, presidio attivo del territorio e riduzione delle vulnerabilità ambientali e socioeconomiche tipiche delle aree interne. In questa prospettiva, la *Green community* costituisce il framework di riferimento per la costruzione di modelli territoriali circolari, a basse pressioni ambientali e orientati alla misurabilità degli impatti.

4.1. Framework *Green community* Alta Gallura

La *Green community* Alta Gallura si configura come piattaforma territoriale di coordinamento per la valorizzazione sostenibile delle risorse locali, con particolare riferimento alle filiere bosco-sughero, agro-zootecnica estensiva e sistemi agroforestali multifunzionali. L'impianto metodologico integra obiettivi di tutela ambientale, competitività territoriale e innovazione dei modelli produttivi, assumendo come riferimento prioritario la gestione sostenibile del capitale naturale e la costruzione di filiere territoriali resilienti.

Nel caso dell'Alta Gallura, il capitale naturale rappresenta il principale asset strategico: sistemi forestali a prevalenza di sugherete, mosaici silvo-pastorali, habitat agroforestali mediterranei e paesaggi produttivi tradizionali costituiscono una base materiale che consente di sviluppare modelli di bioeconomia territoriale, economia circolare e valorizzazione dei servizi ecosistemici. Il modello si colloca quindi in una logica complementare rispetto agli investimenti infrastrutturali già attivati sul territorio, focalizzandosi specificamente sulla componente ambientale-produttiva e sulla costruzione di sistemi territoriali integrati capaci di connettere gestione forestale, trasformazione industriale, allevamento estensivo e qualificazione ambientale delle produzioni.

4.2. Governance territoriale

La governance territoriale è strutturata secondo un modello multilivello e multi-attore, finalizzato a garantire coordinamento istituzionale, integrazione tecnica e capacità di attuazione delle progettualità territoriali complesse. L'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura svolge funzione di coordinamento strategico e amministrativo, assicurando integrazione tra amministrazioni locali, partenariato economico-sociale e soggetti tecnici di supporto. Il sistema di governance coinvolge inoltre il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, operatori delle filiere forestali e agro-zootecniche, imprese di trasformazione, soggetti della ricerca e partner privati, configurando un ecosistema collaborativo orientato alla co-progettazione e alla valorizzazione delle economie territoriali. Particolare rilevanza assume la governance di filiera, necessaria per affrontare criticità strutturali

pag. 48

quali frammentazione fondiaria, ridotta dimensione aziendale, dispersione gestionale e difficoltà di accesso coordinato a strumenti di certificazione e finanziamento.

4.3. Framework ESG territoriale

Il framework ESG (*Environmental, Social, Governance*) costituisce la matrice di riferimento per l'integrazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di sviluppo territoriale dell'Alta Gallura (Figura 4a), assicurando coerenza tra pianificazione locale, obiettivi di transizione ecologica e indirizzi normativi europei, con particolare riferimento alla Tassonomia UE, al principio DNSH (*Do No Significant Harm*) e agli orientamenti del Green Deal europeo.

- *Environmental*. La dimensione ambientale si fonda sulla tutela e valorizzazione del capitale naturale territoriale, riconosciuto come asset strategico per la resilienza ecologica e la competitività locale. Le priorità operative riguardano la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario attraverso la gestione integrata dei siti della Rete Natura 2000, la protezione dei sistemi forestali e agro-silvo-pastorali e il rafforzamento della connettività ecologica. Particolare attenzione è inoltre rivolta al monitoraggio e al contenimento delle specie aliene invasive e degli organismi nocivi di interesse forestale e fitosanitario, potenzialmente in grado di compromettere la stabilità ecologica e produttiva delle sugherete e degli ecosistemi a *Quercus suber* e altre specie quercine mediterranee. In tale prospettiva, assumono rilevanza le attività di sorveglianza fitosanitaria, prevenzione precoce, controllo biologico e gestione adattativa del rischio biotico, in coordinamento con le strategie regionali e nazionali di tutela forestale. Parallelamente, assume rilevanza la mitigazione del rischio idrogeologico e incendiario mediante gestione attiva del territorio, manutenzione forestale, riduzione dei processi erosivi e incremento della resilienza degli ecosistemi forestali rispetto ai cambiamenti climatici. La valorizzazione sostenibile delle biomasse residuali e delle risorse locali contribuisce inoltre al rafforzamento di modelli territoriali orientati all'economia circolare e alla riduzione delle pressioni ambientali.
- *Social*. La componente sociale è orientata al rafforzamento della coesione territoriale, al contrasto delle fragilità socioeconomiche tipiche delle aree interne e alla riduzione dei processi di marginalizzazione, spopolamento e progressivo indebolimento del tessuto comunitario locale. In questo quadro, le filiere territoriali assumono una funzione che trascende la sola dimensione economica, configurandosi come strumenti di presidio territoriale, trasmissione intergenerazionale dei saperi e mantenimento dell'identità culturale e produttiva locale. Le attività forestali, agro-silvo-pastorali e agroalimentari contribuiscono infatti alla permanenza attiva delle comunità nei territori rurali, generando occupazione, manutenzione del paesaggio e continuità delle pratiche tradizionali, con effetti positivi sulla resilienza sociale e ambientale complessiva del territorio. Particolare rilevanza assume la valorizzazione delle comunità del cibo, delle filiere corte e dei sistemi di produzione locale, che rafforzano le reti di prossimità tra produttori, trasformatori e consumatori, incrementando il valore aggiunto territoriale e la resilienza socioeconomica locale. Il framework sociale attribuisce inoltre centralità all'inclusione attiva delle categorie maggiormente esposte a vulnerabilità occupazionale e marginalità economica, tra cui giovani NEET (*Not in Education, Employment or Training*), disoccupati under 40, donne, lavoratori in transizione professionale

e popolazione over 60 ancora attiva o potenzialmente reinseribile in percorsi di trasferimento di competenze e tutoraggio. In tale prospettiva, le filiere territoriali possono costituire contesti privilegiati per attivare percorsi di inserimento lavorativo, autoimprenditorialità, *upskilling* e *reskilling*, con particolare riferimento alle competenze green, forestali, agroalimentari, ambientali e di gestione sostenibile del territorio. La componente sociale include inoltre il rafforzamento delle competenze professionali e imprenditoriali necessarie alla transizione ecologica delle filiere, attraverso attività di formazione tecnica, *capacity building* e supporto all'innovazione organizzativa. In questo ambito, la digitalizzazione assume una funzione abilitante per la competitività territoriale, favorendo tracciabilità di filiera, accesso ai mercati, gestione dei dati ambientali e interoperabilità tra attori pubblici e privati. Il framework comprende infine misure orientate al sostegno della residenzialità stabile, al miglioramento della qualità della vita e al rafforzamento dell'attrattività territoriale, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie, ai nuovi residenti e ai soggetti impegnati nella costruzione di nuove economie rurali sostenibili.

- **Governance.** La dimensione di governance è finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del territorio, alla trasparenza decisionale e all'efficacia dei processi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle strategie di sviluppo locale sostenibile. In un contesto caratterizzato da elevata frammentazione amministrativa, dispersione territoriale e pluralità di attori economici e istituzionali, la governance assume un ruolo strategico come infrastruttura organizzativa abilitante per la costruzione di progettualità integrate e multilivello. Particolare rilevanza assume il coordinamento interistituzionale tra Unione dei Comuni, amministrazioni locali, soggetti tecnici territoriali, distretti produttivi, enti di ricerca e partenariato economico-sociale, al fine di garantire coerenza programmatica, condivisione delle priorità territoriali e maggiore capacità di accesso a strumenti di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Il modello promuove inoltre processi di governance partecipativa fondati sul coinvolgimento attivo di stakeholder pubblici e privati, imprese locali, associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore e comunità territoriali, favorendo una pianificazione maggiormente aderente ai fabbisogni locali e una più elevata legittimazione sociale delle strategie adottate. Dal punto di vista operativo, la governance integra sistemi di monitoraggio, raccolta dati e rendicontazione delle performance territoriali, funzionali alla valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali delle azioni implementate. In tale quadro, assume rilievo la progressiva strutturazione di strumenti di data management territoriale, indicatori condivisi e protocolli di reporting, utili a supportare processi decisionali *evidence-based* e adattamento dinamico delle politiche. La governance territoriale include inoltre l'applicazione dei principi di sostenibilità ambientale e prevenzione del danno significativo, in coerenza con i criteri europei di transizione ecologica, promuovendo approcci di due diligence ambientale, tracciabilità amministrativa e integrazione della sostenibilità nei processi di procurement, gestione di progetto e pianificazione strategica. In prospettiva, il rafforzamento della governance rappresenta una condizione abilitante per consolidare il territorio come ecosistema collaborativo capace di

integrare valorizzazione delle filiere, tutela del capitale naturale, innovazione organizzativa e attrazione di investimenti orientati alla sostenibilità.

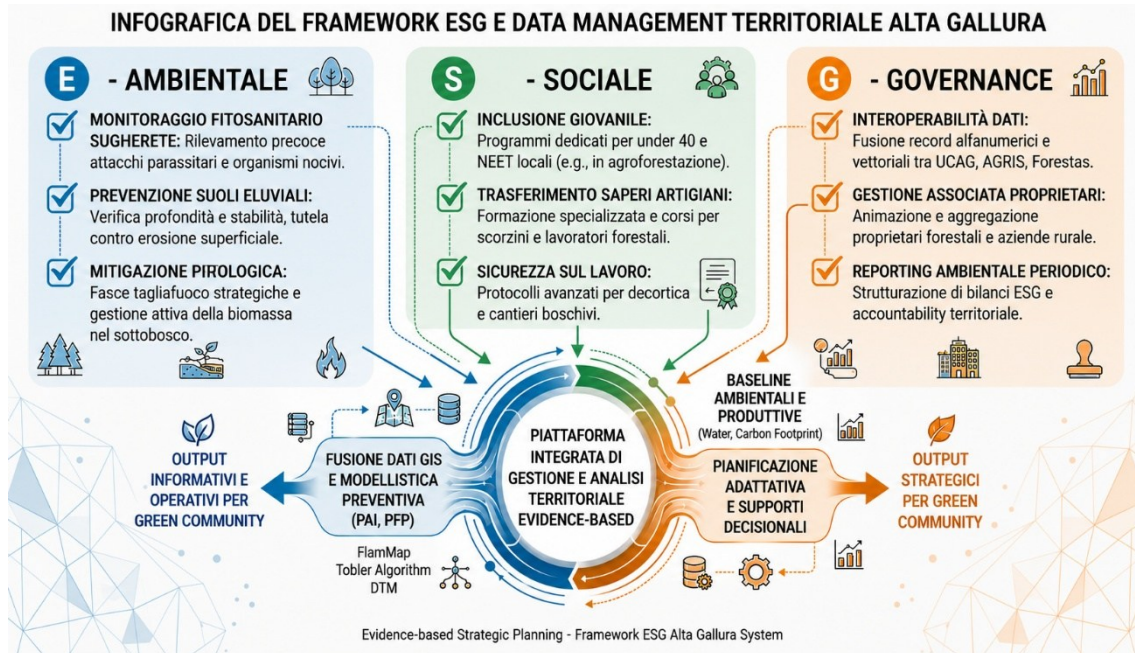


Figura 4a. Schema concettuale del framework ESG territoriale e dei flussi di interoperabilità dati dell'Alta Gallura.

4.3.1. Indicatori di sostenibilità

Il sistema di monitoraggio del presente proposal è strutturato attraverso un set di KPI (*Key Performance Indicators*) finalizzati alla valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance delle principali filiere territoriali dell'Alta Gallura. L'impianto metodologico si ispira ai principi ESG adattati alle specificità dei sistemi agro-silvo-pastorali e forestali locali, e integra strumenti di misurazione orientati alla sostenibilità territoriale, alla resilienza ecologica e alla competitività delle filiere. Il monitoraggio assume una funzione strategica non limitata alla verifica dell'avanzamento delle attività, ma orientata alla misurazione degli impatti generati in termini di conservazione del capitale naturale, riduzione delle pressioni ambientali, qualificazione delle produzioni e rafforzamento della resilienza socioeconomica locale.

Dal punto di vista ambientale, gli indicatori prioritari riguardano la capacità delle filiere di ridurre o compensare le proprie pressioni ecologiche attraverso modelli produttivi più efficienti e integrati con il funzionamento degli ecosistemi locali. In questo ambito assumono rilevanza i parametri relativi alla quantificazione degli impatti climateranti generati lungo i cicli di vita dei prodotti, il livello di utilizzo e alterazione delle risorse idriche locali, il monitoraggio dello stock di carbonio associato ai sistemi forestali e agroforestali, il tasso di circolarità dei processi e il recupero dei sottoprodotti energetici. Oltre agli indicatori ad ampio raggio, assumono un ruolo prioritario le metriche di pressione locale sul suolo, quali il monitoraggio dei processi di compattamento pedologico e dell'erosione superficiale da canalizzazione, parametri critici per garantire la stabilità delle sugherete e la compatibilità geomorfologica delle attività zootecniche integrate.

La dimensione sociale viene monitorata attraverso indicatori legati a sicurezza sul lavoro, benessere animale, qualità occupazionale, tracciabilità delle produzioni, inclusione di categorie vulnerabili e rafforzamento delle competenze locali. In territori caratterizzati da fragilità demografica e spopolamento, tali indicatori consentono di valutare il contributo delle filiere al mantenimento della coesione territoriale e della vitalità economica locale. Il sistema di KPI integra inoltre parametri relativi alla biosicurezza e alla gestione del rischio epidemiologico, considerati pilastri fondamentali per la stabilità delle filiere agroforestali e per la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico locale.

La dimensione di governance è invece orientata alla valutazione della trasparenza organizzativa, della capacità di monitoraggio e reporting, del livello di integrazione tra attori territoriali e dell'adozione di criteri ESG lungo la catena del valore. In tale prospettiva, il monitoraggio della governance consente di verificare la maturità organizzativa delle filiere e la loro capacità di evolvere verso modelli più strutturati e competitivi. In linea con le linee operative per le filiere sperimentali, il monitoraggio include la capacità di gestire fasi pilota controllate, in cui la raccolta dati precede la definizione di carichi gestionali definitivi e obiettivi di produzione su larga scala.

In considerazione della limitata disponibilità di dataset territoriali consolidati, il sistema di KPI viene inizialmente impostato come framework preliminare di monitoraggio. Esso si articola in una fase di baseline e mappatura, funzionale a distinguere le diverse vocazioni del suolo e a calibrare i futuri carichi gestionali. L'approccio adottato consente quindi di costruire un sistema di valutazione dinamico e adattativo, che subordina l'espansione delle filiere zootecniche all'esito positivo di progetti pilota monitorati sotto il profilo sanitario, pedologico e ambientale, supportando così decisioni di investimento basate su evidenze tecniche e sulla reale capacità di carico del territorio.

4.3.2. Impronte ecologiche

Nell'ambito del presente modello, l'analisi delle impronte ecologiche viene introdotta in via preliminare come framework metodologico e analitico funzionale alla futura quantificazione e rendicontazione degli impatti ambientali associati alle principali filiere produttive territoriali. In questa fase, l'obiettivo non consiste nella determinazione puntuale degli impatti, bensì nell'individuazione delle specifiche metriche internazionali di riferimento e delle categorie di dati necessarie alla costruzione di successive baseline ambientali e sistemi di monitoraggio comparabili. Particolare attenzione è rivolta all'applicazione congiunta del *Carbon Footprint* e del *Water Footprint*, considerate strumenti prioritari per l'analisi e l'efficientamento ambientale delle filiere bosco-sughero, bovina e suinicola agroforestale.

Il *Carbon Footprint* rappresenta la metodologia di riferimento per la quantificazione delle emissioni complessive di gas climalteranti generate lungo il ciclo di vita di prodotti, processi o sistemi territoriali, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente. In prospettiva, tale approccio consentirà di mappare e analizzare le principali sorgenti emissive associate alle diverse fasi di filiera, includendo le operazioni di gestione forestale, le pratiche di allevamento estensivo, i processi di trasformazione industriale nei distretti del sughero o del granito, la logistica di trasporto, i consumi energetici e la gestione dei residui di biomassa. L'inquadramento di questo indicatore risulterà strategico per lo sviluppo di futuri schemi di *Carbon Farming* e per la valorizzazione del potenziale di mitigazione climatica del patrimonio forestale locale.

Il *Water Footprint* costituisce invece il riferimento metodologico per la futura quantificazione dei consumi idrici diretti e indiretti associati ai sistemi produttivi, distinguendo tra componente blu

pag. 52

(acqua sotterranea e superficiale prelevata), verde (acqua piovana incorporata o evaporata dal suolo) e grigia (volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti e restituire la risorsa secondo gli standard di qualità). L'indicatore risulta di fondamentale interesse per le filiere zootecniche dell'Alta Gallura e della piana del Coghinas, caratterizzate da rilevanti fabbisogni idrici associati alla coltivazione di prati artificiali e mangimi, all'abbeveraggio degli animali, alle attività di lavaggio e sanificazione delle strutture e ai successivi processi di trasformazione agroalimentare.

L'introduzione preliminare di queste due metodologie standardizzate consente quindi di definire sin d'ora una struttura analitica coerente per la futura raccolta dati, l'identificazione delle baseline di riferimento territoriale e la progressiva implementazione di sistemi di monitoraggio ambientale integrati, finalizzati al miglioramento continuo delle performance di sostenibilità e alla riduzione delle pressioni ecologiche delle filiere locali.

4.3.3. Servizi ecosistemici e Carbon Farming

La valorizzazione dei servizi ecosistemici e l'inquadramento delle potenzialità di *Carbon Farming* vengono introdotti in questa fase preliminare come framework di definizione metodologica, volto a identificare le principali funzioni ambientali strategiche del territorio e i relativi ambiti di misurazione. L'obiettivo attuale non risiede nella quantificazione economica o biofisica completa dei flussi, bensì nell'individuazione degli asset ecologici prioritari e dei parametri utili alla futura costruzione di modelli di monitoraggio d'area. Il territorio dell'Alta Gallura presenta infatti matrici forestali, agro-silvo-pastorali e seminaturali a elevata rilevanza ecologica, capaci di erogare servizi ecosistemici essenziali quali la regolazione microclimatica, la conservazione della biodiversità, la protezione del suolo, la regimazione idrologica, il contenimento dei processi erosivi e il contrasto alla desertificazione.

In questo quadro, la copertura forestale assume una centralità strategica, con particolare riferimento alle sugherete e ai sistemi agroforestali associati, interpretati come infrastrutture verdi fondamentali per lo stoccaggio e il sequestro continuativo del carbonio atmosferico. In tale prospettiva si innesta l'applicazione del *Carbon Farming*, inteso come insieme di pratiche gestionali orientate al rafforzamento della capacità di assorbimento del carbonio attraverso la gestione forestale sostenibile, l'incremento guidato della biomassa, il miglioramento della qualità organica del suolo e la valorizzazione energetica o industriale delle biomasse residuali. Per il contesto locale, questo approccio rappresenta un potenziale asse di sviluppo integrato tra la tutela attiva del capitale naturale e la diversificazione economica della filiera bosco-sughero e dei sistemi agro-pastorali estensivi.

La fase preliminare si concentra pertanto sulla definizione delle categorie informative necessarie per strutturare i futuri sistemi di contabilizzazione, isolando variabili chiave quali lo stock di carbonio complessivo, la capacità annuale di sequestro dei popolamenti, lo stato fitosanitario delle superfici boscate, gli indici di fertilità dei suoli e il livello generale di funzionalità ecosistemica. Tale impostazione permette di consolidare un quadro conoscitivo iniziale coerente con gli obiettivi del proposal, favorendo la progressiva integrazione tra la gestione produttiva delle filiere, la conservazione attiva delle matrici ambientali e il potenziale accesso a strumenti innovativi di finanziamento legati ai mercati volontari dei crediti di carbonio (Immagine 4b).

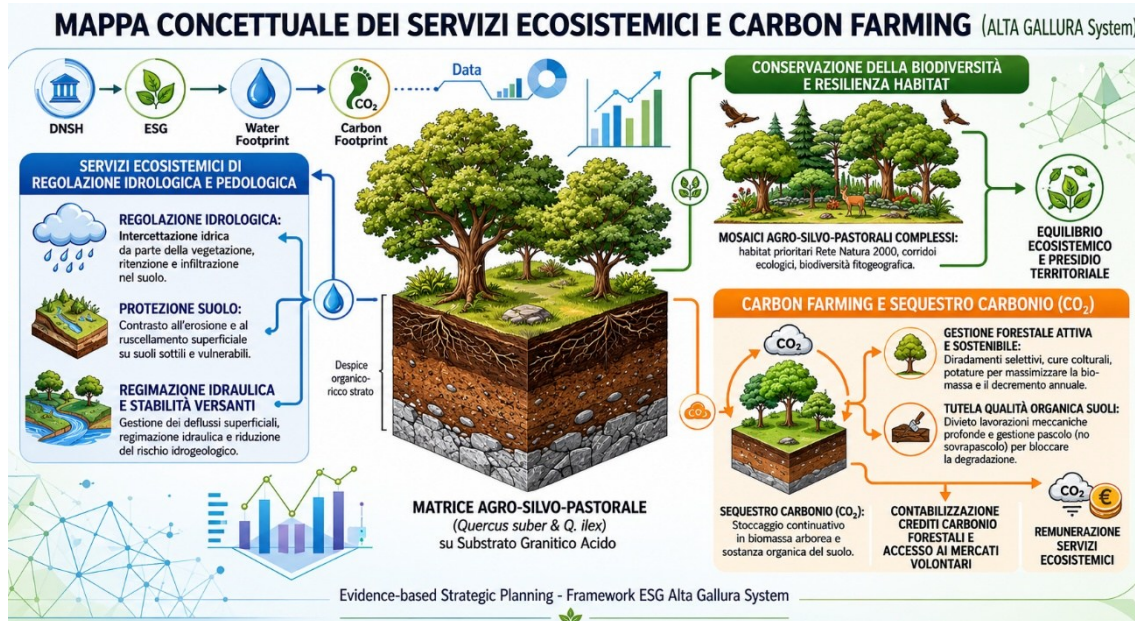


Figura 4b. Schema concettuale dei servizi ecosistemici, della regolazione idrogeologica e del carbon farming nei sistemi agro-silvo-pastorali dell'Alta Gallura.

4.4. Strumenti di valorizzazione territoriale

Il sistema degli strumenti di valorizzazione territoriale dell'Alta Gallura si configura come un apparato tecnico-operativo finalizzato a tradurre gli obiettivi strategici della *Green community* in azioni concrete di gestione attiva, tutela integrata e sviluppo competitivo del territorio. L'approccio adottato supera una visione meramente conservativa o vincolistica, interpretando le matrici ambientali, il capitale naturale e le destinazioni d'uso del suolo come asset territoriali dinamici, in grado di generare valore economico, resilienza ecologica e presidio sociale. In questa prospettiva, la valorizzazione territoriale non si limita alla protezione delle risorse, ma punta alla loro integrazione funzionale nei processi di sviluppo locale, promuovendo modelli di gestione coerenti con la capacità di carico ecosistemica e con gli equilibri socio-economici dell'area.

Il sistema integrato di strumenti garantisce che ogni intervento sia orientato alla sostenibilità di lungo periodo, trasformando la gestione ambientale in un fattore strategico di competitività, adattamento climatico e stabilità territoriale per l'Alta Gallura. In coerenza con le linee operative, il modello promuove una sinergia strutturata e controllata tra le principali filiere produttive locali, con particolare riferimento alla filiera del sughero e ai sistemi zootecnici estensivi, bovino e suinicolo, riconosciuti come elementi centrali dell'identità economica, paesaggistica e ambientale del territorio.

4.4.1. Habitat, biodiversità e Rete Natura 2000

La valorizzazione della biodiversità si fonda su un approccio ecosistemico e integrato, che considera il patrimonio naturale non come elemento separato dai processi economici e sociali, bensì come infrastruttura ecologica strategica per la resilienza territoriale e la competitività di lungo periodo. In tale prospettiva, i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, le aree di elevato pregio

naturalistico e i corridoi ecologici diffusi assumono una funzione strutturante all'interno del modello di *Green community*, configurandosi come nodi di una rete territoriale funzionale al mantenimento degli equilibri ecologici, alla regolazione microclimatica e alla conservazione dei servizi ecosistemici.

L'impianto operativo prevede la gestione integrata degli habitat prioritari, con particolare attenzione ai sistemi forestali di quercia da sughero, alle formazioni di macchia mediterranea, agli ambienti rupicoli e alle zone umide temporanee, che rappresentano componenti ecologiche di elevato valore conservazionistico e identitario. La conservazione di tali habitat non viene interpretata esclusivamente in termini di tutela passiva, ma come occasione di rafforzamento della qualità territoriale attraverso interventi di gestione attiva, monitoraggio ecologico, restauro ambientale e riduzione delle pressioni antropiche incompatibili.

Tra gli strumenti prioritari rientrano il ripristino della funzionalità ecologica delle matrici degradate, il contenimento dei processi di frammentazione, la tutela delle aree di nidificazione e rifugio della fauna di interesse comunitario, nonché il rafforzamento della connettività ecologica tra sistemi montani, vallivi e costieri. La connessione tra i rilievi granitici interni, i reticoli idrografici e le aree forestali rappresenta un elemento fondamentale per garantire la continuità ecologica, la mobilità faunistica e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

In questo quadro, la biodiversità viene assunta come indicatore sintetico di qualità territoriale e come leva abilitante per l'accesso a strumenti di certificazione ambientale, progettualità europee di conservazione e sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici. Parallelamente, la presenza di un patrimonio naturalistico strutturato consente di rafforzare il posizionamento dell'Alta Gallura quale destinazione di turismo naturalistico, scientifico ed esperienziale, capace di generare valore aggiunto attraverso la destagionalizzazione dei flussi e la differenziazione dell'offerta territoriale rispetto ai modelli turistici costieri tradizionali. La valorizzazione della biodiversità contribuisce pertanto alla costruzione di un modello territoriale fondato su equilibrio ecologico, attrattività e presidio attivo del paesaggio.

4.4.2. Gestione vulnerabilità e rischio incendio

Nel contesto dell'Alta Gallura, il sistema dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici non viene interpretato come un limite allo sviluppo, bensì come il quadro regolativo necessario a orientare in modo coerente gli investimenti, le trasformazioni territoriali e le pratiche produttive. L'integrazione delle tutele nella pianificazione rappresenta uno strumento di governance preventiva, finalizzato alla riduzione del rischio, alla salvaguardia delle matrici fisiche e alla minimizzazione dei costi derivanti dal degrado del suolo. L'assetto geomorfologico del territorio, fortemente condizionato dalla presenza del substrato granitico della batolite sardo-corsa, determina condizioni diffuse di fragilità pedologica, ridotta profondità utile dei suoli e spiccata vulnerabilità ai processi erosivi. Tali caratteristiche rendono necessaria una pianificazione attenta delle pressioni antropiche, soprattutto nelle aree interessate da pascolamento, viabilità secondaria, movimenti terra e frammentazione fondiaria.

La gestione delle vulnerabilità si concentra sulla mitigazione del rischio idrogeologico, sul contrasto ai fenomeni di erosione superficiale e sul mantenimento della stabilità idraulica dei versanti. In questa prospettiva, assumono rilevanza strategica la conservazione della copertura vegetale spontanea, il mantenimento dei popolamenti forestali, il recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e la regimazione sostenibile dei deflussi idrici. Il ripristino di terrazzamenti, muretti a secco, canalizzazioni storiche e opere tradizionali di difesa del suolo

pag. 55

assume una duplice funzione: da un lato contribuisce alla riduzione della vulnerabilità fisica e alla stabilizzazione dei versanti acclivi; dall'altro valorizza il paesaggio rurale storico quale componente identitaria e attrattiva del territorio. I relativi strumenti di analisi spaziale consentono di classificare le aree secondo livelli di fragilità, capacità d'uso e compatibilità gestionale, indirizzando le pratiche verso modelli a basso impatto coerenti con il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

La prevenzione e gestione del rischio incendi costituisce un asse integrato di questa protezione fisica, in quanto direttamente connesso alla tutela del capitale naturale, alla salvaguardia delle filiere forestali e alla stabilità ecosistemica complessiva. In territori a elevata copertura boschiva e caratterizzati dalla presenza diffusa di sugherete, il rischio incendio rappresenta un fattore di severa vulnerabilità economica, climatica e paesaggistica. La perdita di biomassa forestale conseguente agli incendi determina infatti una riduzione drastica della capacità di sequestro del carbonio, la compromissione degli habitat, l'alterazione dei cicli idrologici locali e un incremento dei fenomeni erosivi, con effetti cumulativi negativi sulla stabilità del suolo.

La strategia di gestione degli incendi si basa su un modello di prevenzione integrata e controllo attivo del combustibile, che include la manutenzione programmata delle sugherete, la pulizia del sottobosco, la creazione di fasce tagliafuoco e la razionalizzazione della viabilità forestale di servizio. Elemento distintivo del modello è l'integrazione controllata del pascolo estensivo quale pratica di biosicurezza territoriale. L'utilizzo di carichi animali compatibili, in particolare nei sistemi bosco-pascolo, contribuisce alla riduzione del combustibile fine e al contenimento della continuità verticale del materiale incendiabile. La filiera bosco-sughero risulta strettamente interconnessa all'efficacia di queste attività. Una sughereta economicamente valorizzata e regolarmente gestita è meno esposta al rischio di degradazione, poiché la presenza di attività produttive incentiva il presidio antropico, la manutenzione costante e la sorveglianza diffusa. La gestione produttiva e sostenibile delle sugherete consente di ridurre la vulnerabilità territoriale, tutelare gli stock di carbonio forestale e garantire maggiore sicurezza per popolazioni, infrastrutture e sistemi produttivi.

4.4.3. Uso del suolo e sistemi produttivi integrati

La pianificazione dell'uso del suolo rappresenta lo strumento centrale di sintesi per assicurare coerenza tra la vocazione naturale dei sistemi ambientali, la sostenibilità delle attività produttive e la stabilità di lungo periodo del territorio. L'approccio adottato si fonda sulla lettura integrata delle caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, vegetazionali e climatiche, al fine di orientare le destinazioni d'uso verso configurazioni compatibili con la capacità di carico ecosistemica.

All'interno di questo disegno territoriale, i diversi comparti si integrano secondo specifiche linee d'azione:

- *Superfici forestali e sistema delle sugherete*: costituiscono l'asse portante del modello di Green community. Oltre al valore economico legato all'estrazione della materia prima, tali sistemi svolgono funzioni essenziali di regolazione climatica, protezione del suolo e sequestro di carbonio. Gli strumenti di valorizzazione prevedono la classificazione funzionale delle sugherete in aree produttive, protettive e di recupero, applicando modelli gestionali differenziati e promuovendo l'adozione di standard di gestione sostenibile certificata per rafforzare il posizionamento della filiera sui mercati ad alto valore ambientale.
- *Sistemi agro-pascolivi e superfici agricole*: il mantenimento dei mosaici agro-silvo-pastorali rappresenta un elemento strutturale della sostenibilità d'area. I sistemi di pascolo arborato

pag. 56

integrano la funzione zootecnica, il presidio del paesaggio e la gestione forestale, contribuendo alla conservazione di assetti territoriali storicamente equilibrati basati sul modello dello stazzo. La gestione di tali aree è orientata al controllo rigido delle cariche animali, alla tutela della rinnovazione naturale delle querce, alla prevenzione del compattamento superficiale e al mantenimento della fertilità biologica dei suoli.

- **Profili di analisi agro-forestale e territoriale locale:** al fine di rendere operativa questa lettura, il progetto prevede l'elaborazione di sezioni specifiche dedicate all'analisi dei profili territoriali comunali, concepite come strumenti tecnico-decisionali di supporto alla governance locale. Queste analisi consentono di valutare congiuntamente le caratteristiche pedologiche e la profondità utile dei suoli, la suscettibilità erosiva, la compatibilità delle pratiche zootecniche estensive, le potenzialità della filiera del sughero e l'impatto dei vincoli ambientali.

L'impianto metodologico complessivo si fonda sul principio di compatibilità pedo-ambientale, finalizzato a bilanciare l'uso produttivo e la conservazione del capitale naturale. Nei contesti stazionali più fragili, caratterizzati da versanti acclivi, suoli sottili e alta erodibilità, vengono raccomandati approcci prudenziali, con una riduzione dei carichi animali, turnazioni rapide e pascolamento mobile.

Al contrario, nei sistemi caratterizzati da maggiore profondità pedologica e stabilità strutturale, l'allevamento estensivo controllato, incluso il pascolo ghiandatico dei suini nelle sugherete, viene valorizzato quale pratica di gestione attiva multifunzionale. Tale attività contribuisce alla pulizia naturale del sottobosco, alla riduzione del combustibile fine, alla mitigazione del rischio incendi e al mantenimento della funzionalità ecosistemica delle matrici forestali. L'uso del suolo viene quindi interpretato non come semplice distribuzione spaziale delle attività, ma come dispositivo strategico di equilibrio tra produzione, tutela e resilienza territoriale dell'Alta Gallura.

4.5. Valorizzazione filiere

All'interno della strategia della *Green community* Alta Gallura, la valorizzazione delle filiere locali rappresenta il principale asse di integrazione tra lo sviluppo economico, la tutela ambientale e la resilienza territoriale. Le filiere agro-silvo-pastorali, forestali e agroalimentari non vengono considerate come comparti produttivi isolati, ma come sistemi territoriali complessi nei quali le attività economiche, la gestione del capitale naturale e i servizi ecosistemici risultano strettamente interconnessi. L'approccio adottato mira a rafforzare la competitività delle imprese attraverso l'innovazione di processo, la certificazione ambientale, la tracciabilità digitale, l'integrazione verticale e lo sviluppo di modelli di economia circolare, promuovendo contestualmente una riduzione strutturale degli impatti ecologici associati ai cicli di produzione.

In tale prospettiva, l'efficacia della strategia si fonda sul riconoscimento delle vocazioni territoriali prevalenti dei Comuni dell'Unione, evitando modelli di intervento indifferenziati e valorizzando la complementarità tra i diversi ambiti:

- **Poli forestali e industriali:** il sistema della filiera bosco-sughero trova i suoi centri di eccellenza e di prima e seconda trasformazione nei territori di Calangianus e Tempio Pausania, che fungono da motori produttivi, artigianali e tecnologici dell'intero comparto.
- **Sistemi multifunzionali e sperimentali:** i territori di Luras, Aggius e Luogosanto si configurano come ambiti privilegiati per la gestione multifunzionale del mosaico agroforestale. In questi

pag. 57

comuni, la vocazione forestale si integra storicamente con modelli zootecnici innovativi, rendendoli le sedi idonee per l'implementazione di progetti pilota sulla filiera suinicola agroforestale controllata, sempre nel rispetto dei rigidi limiti pedologici e ambientali.

- *Connessione mercato-territorio*: i comuni costieri e a forte vocazione turistica, come Aglientu, Badesi e Santa Teresa Gallura, assumono un ruolo strategico non legato alla produzione primaria, bensì alla valorizzazione commerciale, all'accoglienza e alla narrazione delle filiere locali. Essi fungono da vetrina per il mercato turistico e la ristorazione di qualità, garantendo lo sbocco commerciale necessario alla sostenibilità economica delle produzioni dell'interno rurale.

In questo quadro, le trasformazioni del sistema produttivo vengono monitorate mediante un set integrato di indicatori e parametri di sostenibilità, orientati alla misurazione delle performance ambientali, sociali e di governance. Gli indicatori includono metriche relative all'impronta carbonica, all'impronta idrica, alla capacità di assorbimento forestale, alla gestione sostenibile delle risorse, alla circolarità dei sottoprodotti, alla tracciabilità di filiera e al benessere animale.

L'integrazione tra la valorizzazione delle filiere, le vocazioni comunali e il sistema di monitoraggio consente di costruire un modello di sviluppo territoriale misurabile, adattativo e replicabile. In questo scenario, la principale vocazione della *Green community* emerge nella creazione di una vera e propria rete territoriale integrata: i comuni interni garantiscono la manutenzione del capitale naturale, quali boschi, sugherete e pascoli, mentre i poli costieri e industriali ne massimizzano il valore di mercato e la diffusione, assicurando una strategia unitaria di tutela e crescita.

4.5.1. Contratto di filiera

Il Contratto di Filiera, disciplinato nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata per il settore agroalimentare e forestale, rappresenta lo strumento strategico per il rafforzamento dell'integrazione verticale tra la produzione primaria, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione, favorendo la strutturazione di reti economiche territoriali più competitive e resilienti. Nel contesto dell'Alta Gallura, tale strumento assume particolare rilevanza in relazione alla necessità di superare la frammentazione fondiaria e la ridotta dimensione delle imprese locali, consolidando i rapporti cooperativi tra il comparto agroforestale, la trasformazione industriale e i mercati di sbocco.

Attraverso gli appositi fondi di finanziamento nazionali e regionali per i Contratti di Filiera, vengono sostenuti investimenti orientati al miglioramento della competitività, all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto e alla qualificazione ambientale delle aziende. In questa cornice si inseriscono le progettualità d'area, quali il Contratto di Filiera Carni Mangio Sano e il progetto Green 2030 del Distretto della Ruralità Nord Sardegna, finalizzate alla costruzione di modelli produttivi maggiormente integrati e sostenibili per i comparti zootecnici e lattiero-caseari.

Tali iniziative promuovono il rafforzamento delle imprese locali attraverso la digitalizzazione dei processi di tracciabilità, l'adozione di sistemi informativi per il monitoraggio della qualità e della provenienza geografica delle produzioni, e l'introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dell'impronta ambientale dei cicli di allevamento e trasformazione.

Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione delle produzioni territoriali d'eccellenza e alla qualificazione dei processi di approvvigionamento, rispondendo alla crescente domanda di trasparenza, sostenibilità ed etica alimentare. In questo senso, la digitalizzazione della filiera

pag. 58

consente non soltanto una maggiore efficienza logistica e gestionale, ma anche il rafforzamento del posizionamento competitivo delle imprese galluresi nei mercati di fascia alta.

Dal punto di vista ambientale, le progettualità sostenute favoriscono l'introduzione di processi produttivi a minore intensità energetica, la riduzione degli sprechi alimentari, il recupero dei sottoprodotti e l'ottimizzazione dei trasporti, in perfetta coerenza con i principi dell'economia circolare e della transizione ecologica. Il Contratto di Filiera si configura come la principale leva operativa per la modernizzazione del sistema rurale dell'Alta Gallura, contribuendo a stringere connessioni solide tra imprese e istituzioni, aumentare il valore aggiunto trattenuto sul territorio e consolidare modelli di sviluppo basati su qualità e innovazione.

4.5.2. Filiera bosco-sughero

La filiera bosco-sughero rappresenta il principale asset strategico dell'Alta Gallura, configurandosi non soltanto come comparto produttivo tradizionale, ma come sistema territoriale multifunzionale capace di integrare la produzione economica, la tutela ambientale e i servizi ecosistemici. Le estese superfici a *Quercus suber*, inserite in mosaici agro-silvo-pastorali complessi, costituiscono la componente strutturale del paesaggio e un presidio fondamentale per la stabilità ecologica e socioeconomica delle aree interne. In tale contesto, la gestione forestale evolve progressivamente verso un approccio attivo e adattativo, articolato in un percorso tecnico strutturato in tre fasi chiave:

- **Mappatura e classificazione funzionale:** prevede l'identificazione spaziale e puntuale delle superfici sughericole per distinguere tra aree a prevalente vocazione produttiva ed estrattiva, aree a funzione prettamente protettiva (ubicate su versanti acclivi o suoli fragili) e aree degradate o rade che necessitano di urgenti interventi di recupero, rivegetazione o densificazione.
- **Piani di gestione e certificazioni:** riguarda l'implementazione di protocolli e piani di gestione forestale sostenibile sul modello degli standard internazionali FSC e PEFC, finalizzati a garantire la rigorosa tracciabilità della materia prima lungo tutta la catena di custodia e a elevare gli standard qualitativi del sughero estratto, prerequisito essenziale per il consolidamento nei mercati enologici di fascia alta.
- **Manutenzione e resilienza stazionale:** si focalizza sulle operazioni colturali di diradamento selettivo, spalcatura, gestione del sottobosco e manutenzione della viabilità forestale di servizio, integrate organicamente con la creazione di fasce tagliafuoco strategiche per mitigare l'elevato rischio di incendi boschivi e contrastare la diffusione di organismi nocivi e patogeni emergenti delle quercine.

La multifunzionalità del sistema si esprime nella capacità delle sugherete di fornire servizi ecosistemici essenziali, quali il sequestro del carbonio, la protezione attiva del suolo dall'erosione idrica e la regolazione idrologica dei bacini. In questa prospettiva, la filiera costituisce una piattaforma abilitante per lo sviluppo di pratiche di *Carbon Farming*, trasformando la conservazione del bosco in un'opportunità di rendicontazione dei crediti di carbonio. Un elemento strutturalmente critico del territorio rimane l'elevata frammentazione fondiaria privata; per superare tale limite, assume centralità l'attività di animazione territoriale, volta a favorire l'aggregazione dei piccoli proprietari attraverso strumenti di gestione associata o forme consortili, indispensabili per attivare le economie di scala necessarie alla logistica dell'esbosco e alla prevenzione degli incendi su vasta

pag. 59

scala. La dimensione industriale e trasformativa è coordinata dal Distretto rurale del sughero dell'Alta Gallura, che integra l'intera catena del valore con i poli di lavorazione situati nei comuni dell'interno. L'obiettivo operativo è il consolidamento del distretto come infrastruttura tecnologica capace di applicare i principi dell'economia circolare: il riutilizzo totale dei sottoprodotti, degli sfridi, dei granulati e delle polveri di scarto in settori strategici quali la bioedilizia, l'isolamento termoacustico e il design sostenibile garantisce che la risorsa sughero venga valorizzata in ogni sua componente, azzerando gli sprechi e massimizzando il valore aggiunto territoriale (Immagine 4c).

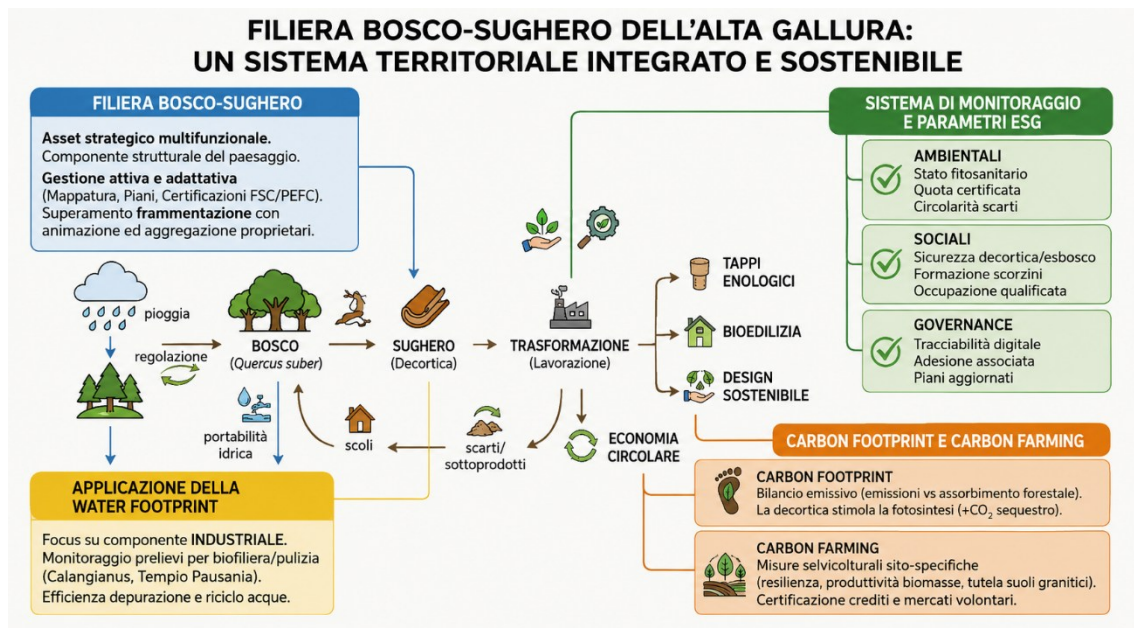


Figura 4c. Schema integrato della filiera bosco-sughero dell'Alta Gallura: gestione forestale, trasformazione produttiva, servizi ecosistemici e strategie ESG per la bioeconomia territoriale.

4.5.2.1. Sistema di monitoraggio e parametri ESG per la filiera del sughero

L'applicazione del framework di monitoraggio descritto nei paragrafi metodologici generali viene declinata all'interno della filiera bosco-sughero per misurare la sostenibilità e la maturità organizzativa del comparto, integrando la dimensione forestale con quella industriale del distretto rurale. Gli indicatori operativi vengono implementati in modo progressivo e sono articolati secondo i tre pilastri di riferimento:

- **Indicatori Ambientali:** si concentrano sul monitoraggio dello stato fitosanitario delle sugherete per rilevare tempestivamente attacchi parassitari o la diffusione di organismi nocivi fungini. Includono la misurazione della quota di popolamenti forestali condotti in conformità agli standard di certificazione della gestione sostenibile e la quantificazione volumetrica degli scarti di sugherificio riutilizzati nei cicli secondari di economia circolare.
- **Indicatori Sociali:** valutano l'impatto occupazionale della filiera nelle aree interne montane. Monitorano i tassi di sicurezza sul lavoro specifici per le attività di decortica e per i cantieri di esbosco, il numero di scorzini e operatori inseriti in programmi di aggiornamento tecnico, e

la capacità del comparto di generare contratti di lavoro qualificati per contrastare lo spopolamento locale.

- **Indicatori di Governance:** misurano il livello di cooperazione territoriale e il superamento della frammentazione fondiaria. I parametri tracciano l'adesione dei proprietari privati a forme di gestione associata o consorzi forestali, la percentuale di aziende dotate di piani di assestamento aggiornati e l'adozione di sistemi digitali di tracciabilità della materia prima, dal cantiere di scortecciatura fino all'ingresso negli stabilimenti del distretto.

4.5.2.2. Applicazione del Water footprint per la filiera del sughero

In coerenza con l'impostazione metodologica generale, l'analisi dell'impronta idrica applicata alla filiera bosco-sughero si concentra quasi esclusivamente sulla componente industriale del ciclo di lavorazione. I sistemi forestali estensivi di quercia da sughero non richiedono infatti input idrici artificiali sul campo, beneficiando del regime naturale delle precipitazioni e contribuendo positivamente alla regimazione idrologica dei versanti granitici, alla ricarica delle falde e alla ritenzione delle acque meteoriche nel suolo.

I flussi di dati necessari alla costruzione della baseline idrica si concentrano sulle fasi di trasformazione e manifattura avanzata presenti nei poli di Calangianus e Tempio Pausania. Il monitoraggio quantifica i volumi di risorsa idrica sotterranea o di rete prelevati per i processi di bollitura del sughero plancia, necessari alla pulizia, alla sanificazione e alla successiva elasticizzazione del materiale. L'indicatore mappa inoltre l'efficienza dei sistemi aziendali di depurazione e riciclo delle acque di processo, con particolare riferimento al recupero delle frazioni fenoliche ed estrattive prima della restituzione della risorsa nei corpi idrici ricettori del comprensorio.

4.5.2.3. Applicazione del Carbon footprint per la filiera del sughero

L'applicazione del Carbon *Footprint* alla filiera del sughero consente di definire il bilancio emissivo complessivo del comparto, mettendo in relazione le emissioni generate dai flussi produttivi con la capacità di stoccaggio garantita dal capitale naturale. I confini del sistema analitico considerano le emissioni derivanti dall'uso di carburanti nei cantieri forestali per le operazioni di decortica e primo trasporto, l'impronta carbonica della logistica stradale verso gli stabilimenti di trasformazione e i consumi energetici calcolati per le fasi industriali di stagionatura, taglio, finitura e packaging dei tappi enologici.

I dati inventariali raccolti vengono parametrati per unità di prodotto finito. La peculiarità applicativa di questa filiera risiede nell'integrazione del dato con la capacità di assorbimento della sughereta. Poiché la scortecciatura periodica stimola l'attività fotosintetica della *Quercus suber* e incrementa il tasso di fissazione biologica dell'anidride carbonica, il monitoraggio permette di verificare l'attitudine del sistema forestale a operare come un efficiente serbatoio naturale, in grado di compensare o azzerare l'impronta carbonica prodotta dalle successive fasi di trasporto e manifattura industriale.

4.5.2.4. Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera del sughero

Le linee d'azione per lo sviluppo del *Carbon Farming* utilizzano il patrimonio sughericolo dell'Alta Gallura come asset ambientale misurabile e tracciabile, traducendo gli orientamenti

metodologici teorici in pratiche selvicolturali sito-specifiche. Gli interventi sul campo si focalizzano sul miglioramento della resilienza e della produttività ecologica delle sugherete demaniali e private attraverso diradamenti selettivi, cure colturali e potature di formazione che massimizzino l'incremento annuale della biomassa legnosa.

Le linee operative includono la tutela della qualità organica dei suoli eluviali granitici, vietando le lavorazioni meccaniche profonde e i carichi zootecnici eccessivi che provocano la degradazione accelerata e la perdita del carbonio pedologico superficiale. Le categorie informative strutturate in questa fase preliminare servono a quantificare lo stock vegetale e la capacità incrementale dei popolamenti. Questo inventario di dettaglio costituisce la base analitica necessaria per inserire i proprietari forestali associati all'interno di futuri schemi di remunerazione dei servizi ecosistemici, consentendo la certificazione dei crediti di carbonio forestale e il loro collocamento nei mercati volontari per sostenere la redditività delle aziende rurali interne.

4.5.3. Filiera bovina estensiva

All'interno del modello di *Green community* Alta Gallura, la filiera zootecnica bovina si inserisce come asse complementare e sinergico rispetto alla gestione forestale e al distretto del sughero. L'allevamento estensivo di razze rustiche e autoctone, come la Sardo-Modicana, si integra e si sviluppa all'interno dei pascoli arborati a sughera e leccio, configurando un sistema di uso del suolo in cui la produzione agroalimentare, la conservazione della biodiversità e la manutenzione del paesaggio degli stazzi coincidono.

In questo quadro si colloca il progetto d'area Mangio Sano, che promuove un disciplinare tecnico per la produzione di carne da pascolo naturale grass-fed certificata. Il modello valorizza il pascolamento controllato come strumento di manutenzione attiva del sottobosco, contribuendo alla riduzione del carico di combustibile fine e alla prevenzione del rischio incendi a tutela delle stesse sugherete. L'integrazione operativa rispetta i criteri di sostenibilità definiti a scala locale:

- *Equilibrio del carico animale*: il pascolo è dimensionato sulla reale capacità portante del suolo per evitare fenomeni di compattamento pedologico superficiale, critici per l'apparato radicale delle querce.
- *Tutela della rinnovazione forestale*: la pianificazione prevede turnazioni spaziali e protezioni temporanee per garantire la rigenerazione naturale della sughera, impedendo il danneggiamento del postime.
- *Sinergia sanitaria e ambientale*: l'allevamento adotta pratiche d'area volte a escludere carichi eutrofizzanti o disturbi biologici ai corridoi ecologici e agli habitat protetti della Rete Natura 2000.

L'interazione tra bosco e zootecnia attiva una logica di economia circolare in cui il pascolo funge da servizio ecosistemico per la resilienza del territorio, consolidando un sistema rurale integrato in cui la gestione delle risorse forestali incorpora e sostiene le produzioni alimentari di qualità (Immagine 4d).

FILIERA BOVINA ESTENSIVA: UN SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO E SOSTENIBILE

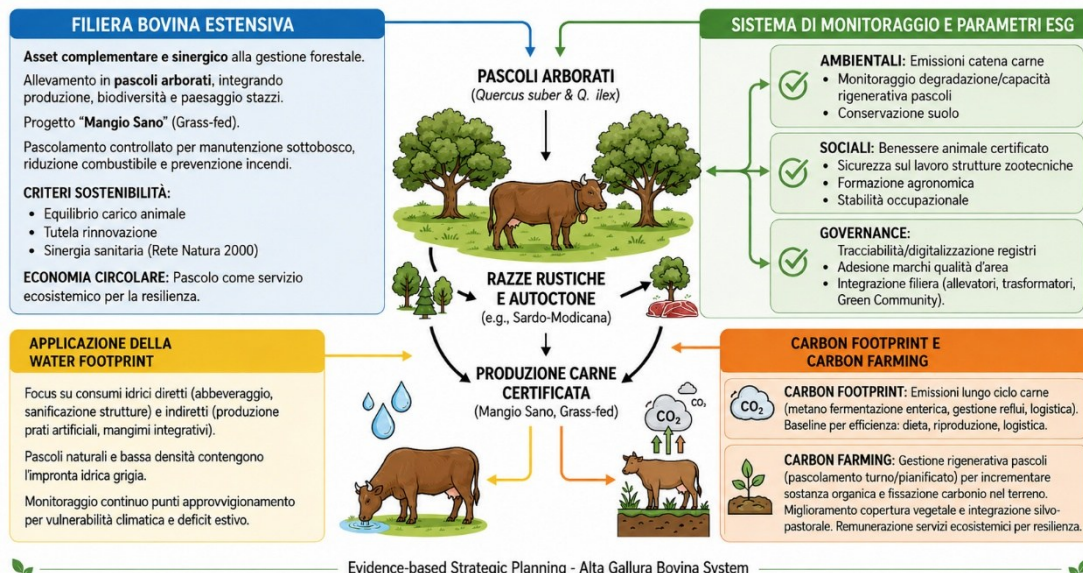


Figura 4d. Schema integrato della filiera bovina estensiva dell'Alta Gallura: pascolo arborato, servizi ecosistemici, sostenibilità ESG e strategie di carbon farming nei sistemi silvo-pastorali mediterranei.

4.5.2.1. Sistema di monitoraggio e parametri ESG

L'applicazione del framework di monitoraggio d'area viene declinata nel comparto zootecnico bovino per misurare la sostenibilità delle pratiche di allevamento e la qualità organizzativa delle aziende, costruendo baseline periodiche per il supporto delle decisioni gestionali. I parametri sul campo sono strutturati secondo i tre pilastri di riferimento:

- **Indicatori Ambientali:** monitorano la pressione esercitata dalle mandrie sulle matrici biologiche e pedologiche. Includono la misurazione delle emissioni specifiche calcolate lungo la catena di produzione della carne, il monitoraggio degli indici di degradazione e della capacità rigenerativa dei prati-pascoli, e la verifica delle tecniche di conservazione del suolo per il contrasto all'erosione idrica superficiale.
- **Indicatori Sociali:** valutano il contributo del comparto alla tenuta socio-economica delle aree rurali interne. Mappano il livello di benessere animale attraverso l'applicazione di protocolli certificati in azienda, gli indici di sicurezza sul lavoro nelle strutture zootecniche, il numero di addetti inseriti in percorsi di aggiornamento agronomico e la stabilità occupazionale generata per contrastare lo spopolamento.
- **Indicatori di Governance:** misurano la maturità organizzativa e il livello di integrazione della filiera rurale. Registrano la diffusione di sistemi informatici per la tracciabilità e la digitalizzazione dei registri aziendali, il grado di adesione dei produttori a marchi di qualità d'area, e l'integrazione operativa tra allevatori, stabilimenti di trasformazione locale e reti commerciali della *Green community*.

4.5.2.2. Applicazione del Water footprint per la filiera bovina

L'analisi del *Water Footprint* valuta i consumi idrici diretti e indiretti del comparto, calibrando i flussi di dati sulle specificità dei sistemi estensivi locali. Il monitoraggio si concentra sulla quantificazione dei prelievi idrici diretti necessari all'abbeveraggio dei capi e alle operazioni ordinarie di lavaggio e sanificazione delle strutture aziendali.

Sul piano indiretto, l'indicatore mappa i consumi d'acqua associati alla catena di approvvigionamento alimentare, focalizzandosi sui volumi idrici assorbiti per il mantenimento dei prati artificiali e per la produzione di eventuali mangimi complementari di integrazione. Nel contesto dell'Alta Gallura, il ricorso ai pascoli naturali e la bassa densità zootecnica consentono di contenere sensibilmente la quota di impronta idrica grigia rispetto ai sistemi industriali intensivi, rendendo tuttavia necessario il monitoraggio continuo dei punti di approvvigionamento in relazione alla crescente vulnerabilità climatica e ai periodi di deficit idrico estivo.

4.5.2.3. Applicazione del Carbon footprint per la filiera bovina

L'applicazione del *Carbon Footprint* alla filiera bovina permette di quantificare e localizzare i flussi emissivi lungo l'intero ciclo produttivo della carne, traducendo le diverse pressioni aziendali in tonnellate di anidride carbonica equivalente parametrata per unità di prodotto finito. L'analisi inventariale mappa i principali driver emissivi del comparto, isolando i flussi di metano derivanti dalla fermentazione enterica del bestiame e le emissioni collegate allo stoccaggio e alla maturazione dei reflui zootecnici.

La struttura analitica quantifica inoltre l'impronta di carbonio incorporata nella produzione dei mangimi e i consumi energetici legati alla logistica dei trasporti stradali e alle fasi di macellazione. La determinazione di questa baseline emissiva è finalizzata a individuare i margini di efficientamento del comparto, orientando gli interventi verso l'ottimizzazione nutrizionale della dieta animale, il miglioramento dell'efficienza riproduttiva delle mandrie e la riorganizzazione dei flussi logistici per abbattere le emissioni da trasporto nel territorio dell'Unione.

4.5.2.4. Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera bovina

Le linee d'azione per il *Carbon Farming* nel comparto zootecnico sfruttano la connessione diretta tra l'allevamento estensivo e la gestione del suolo, traducendo le direttive metodologiche in pratiche di gestione rigenerativa dei prati-pascoli. Gli interventi promuovono l'adozione di schemi di pascolamento turnato e pianificato, volti a evitare il sovraspascolo e a favorire l'incremento strutturale della sostanza organica e la fissazione del carbonio organico nel terreno.

Le pratiche operative includono il miglioramento della copertura vegetale erbacea e arbustiva per contrastare il degrado pedologico causato dal ruscellamento e l'integrazione programmata del bestiame nei sistemi silvo-pastorali stabili. I flussi informativi strutturati in questa fase preliminare servono a quantificare la capacità di stoccaggio dei suoli asserviti all'attività zootecnica. Questo quadro analitico fornisce la base tecnica per inserire le aziende della filiera bovina all'interno di futuri modelli di remunerazione dei servizi ecosistemici, valorizzando il ruolo del pascolo estensivo nella conservazione del suolo e nella resilienza climatica dell'Alta Gallura.

4.5.4. Filiera suinicola agroforestale controllata

Il modello della filiera suinicola si inserisce nella strategia della *Green community* Alta Gallura come esempio di riconfigurazione sostenibile delle produzioni zootecniche tradizionali in chiave di economia circolare e gestione multifunzionale del territorio. Lo sviluppo di aziende agricole orientate al paradigma del massimo recupero e della riduzione dei residui si fonda sull'integrazione tra la produzione animale, la gestione forestale attiva e la valorizzazione delle risorse naturali dei sistemi agro-silvo-pastorali locali. L'implementazione pratica del comparto è rigorosamente subordinata alla verifica di specifici parametri di compatibilità territoriale:

- *Pascolamento semibrado e capacità di carico stazionale*: il sistema si basa sull'allevamento in contesti boschivi, prevalentemente sugherete e leccete mature, sfruttando l'attitudine al pascolo ghiandatico per contrarre gli input alimentari esterni. Per garantire la sostenibilità dei popolamenti, si adottano logiche di carico animale ridotto e rotazioni spaziali periodiche dei pascoli, volte a prevenire il compattamento superficiale del suolo e a tutelare la rinnovazione naturale delle querce.
- *Monitoraggio ambientale e inquadramento pedologico*: l'integrazione con le linee guida tecniche impone la verifica della profondità utile del suolo e della sua suscettibilità all'erosione idrica. Il pascolamento all'aperto è considerato ammissibile esclusivamente laddove le condizioni pedologiche e la pendenza moderata non determinino rischi di degrado del substrato o instabilità del versante, escludendo i rilievi montani più scoscesi.
- *Protocolli di biosicurezza e benessere animale*: il modello promuove elevati standard di benessere attraverso la riduzione dello stress da confinamento in ambienti naturali controllati. Al contempo, la filiera richiede l'adozione di rigorosi protocolli di biosicurezza e l'installazione di recinzioni perimetrali doppie e adeguate a gestire il rischio epidemiologico e le interazioni biologiche con la fauna selvatica.

Dal punto di vista produttivo, il modello consente la realizzazione di insaccati di alta qualità a filiera corta, caratterizzati da elevati standard di tipicità e sicurezza alimentare. L'integrazione di sistemi di tracciabilità digitale lungo tutta la filiera permette di monitorare l'origine, l'alimentazione e i processi di trasformazione, rafforzando la trasparenza e la competitività sui mercati di fascia alta. In termini sistemici, questo approccio contribuisce alla costruzione di un modello di azienda agroforestale in cui la componente zootecnica diventa funzionale alla gestione del paesaggio e alla manutenzione e pulizia del sottobosco, dimostrando la coesistenza tra produzioni di eccellenza e tutela del capitale naturale (Figura 4e).

4.5.2.1. Sistema di monitoraggio e parametri ESG per la filiera suinicola

L'applicazione del framework di monitoraggio d'area viene declinata nel comparto suinicolo semibrado per misurare l'integrazione ecologica delle pratiche di allevamento e la qualità organizzativa del circuito rurale, costruendo baseline analitiche per il supporto delle decisioni gestionali. I parametri sul campo sono strutturati secondo i tre pilastri di riferimento:

FILIERA SUINICOLA AGROFORESTALE CONTROLLATA: MODELLO DI RICONFIGURAZIONE SOSTENIBILE E CIRCOLARE

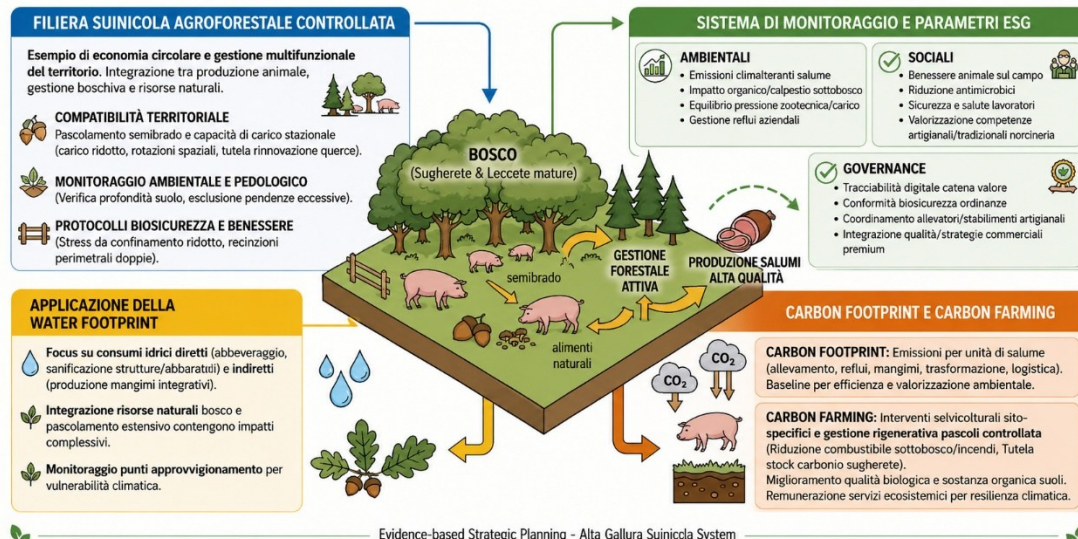


Figura 4e. Schema concettuale della filiera suinicola agroforestale controllata dell'Alta Gallura, orientata all'integrazione tra gestione forestale sostenibile, benessere animale, monitoraggio ESG, carbon farming ed economia circolare.

- **Indicatori Ambientali:** monitorano la pressione esercitata dagli animali sui fragili equilibri dei soprassuoli boschivi. Includono la misurazione delle emissioni climalteranti per unità di salume prodotto, la valutazione dell'impatto del grugnito e del calpestio sulla biodiversità floristica del sottobosco, il bilancio tra pressione zootecnica reale e capacità di carico stagionale, e la gestione sostenibile dei reflui aziendali per prevenire l'eutrofizzazione delle matrici idriche.
- **Indicatori Sociali:** valutano l'impatto del modello zootecnico sul benessere della comunità e sulla qualità del lavoro rurale nelle aree interne. Mappano gli standard di benessere animale sul campo, la progressiva riduzione dell'uso di antimicrobici negli allevamenti all'aperto, le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori nelle strutture e la capacità della filiera di valorizzare e tramandare le competenze artigianali e le pratiche di norcineria tradizionali.
- **Indicatori di Governance:** misurano la trasparenza e la solidità organizzativa dei circuiti locali di produzione. Registrano l'adozione di sistemi informatici di tracciabilità digitale lungo la catena del valore, la conformità sanitaria alle ordinanze di biosicurezza territoriale, il livello di coordinamento operativo tra gli allevatori e gli stabilimenti di trasformazione artigianale, e la capacità del sistema di integrare la qualità certificata con efficaci strategie di commercializzazione nei canali turistici e della ristorazione d'area.

4.5.2.2. Applicazione del Water footprint per la filiera suinicola

Il *Water Footprint* valuta i consumi idrici diretti e indiretti del comparto suinicolo, calibrando i flussi di dati sulle specificità dei sistemi semibradi locali. Il monitoraggio si concentra sulla

quantificazione dei prelievi idrici diretti necessari all'abbeveraggio degli animali e alle operazioni ordinarie di lavaggio, pulizia e sanificazione delle strutture aziendali e dei laboratori di trasformazione.

Sul piano indiretto, l'indicatore mappa i consumi d'acqua associati alla catena di approvvigionamento alimentare, focalizzandosi sui volumi idrici assorbiti per la produzione dei mangimi complementari di integrazione. Nel modello agroforestale controllato, l'integrazione con le risorse alimentari naturali del bosco, quali ghiande, radici e frutti spontanei, e il ricorso a sistemi di pascolamento estensivo consentono di contenere parte degli impatti idrici complessivi, integrando l'allevamento nei cicli idrologici naturali del territorio dell'Alta Gallura.

4.5.2.3. Applicazione del Carbon footprint per la filiera suinicola

L'applicazione del Carbon *Footprint* alla filiera suinicola permette di quantificare e localizzare i flussi emissivi lungo l'intero ciclo produttivo della carne e dei salumi, traducendo le diverse pressioni aziendali in tonnellate di anidride carbonica equivalente parametrata per unità di prodotto finito. L'analisi inventariale mappa i principali driver emissivi del comparto, isolando i flussi di gas serra derivanti dall'allevamento sul campo e quelli collegati allo stoccaggio, al trattamento e alla maturazione dei reflui zootecnici aziendali.

La struttura analitica quantifica inoltre l'impronta di carbonio incorporata nella produzione dei mangimi di supporto e i consumi energetici legati alla logistica dei trasporti stradali, alla macellazione, alla conservazione refrigerata e alla stagionatura dei salumi. Pur presentando valori emissivi generalmente inferiori rispetto alla filiera bovina, la determinazione di questa baseline è essenziale per identificare i margini di efficientamento, valorizzando al contempo la qualificazione ambientale del prodotto sul mercato anche attraverso la possibilità di compensazione indiretta tramite l'integrazione funzionale dell'allevamento con i sistemi forestali protetti.

4.5.2.4. Implementazione dei modelli di Carbon Farming per la filiera suinicola

Le linee d'azione per il *Carbon Farming* nel comparto suinicolo sfruttano la stretta interconnessione tra l'allevamento semibrado e la conservazione degli ecosistemi boschivi collinari, traducendo le direttive metodologiche in pratiche di gestione integrata del territorio rurale. Gli interventi promuovono l'adozione di schemi di pascolamento controllato volti a utilizzare il bestiame come fattore di riduzione naturale del combustibile fine nel sottobosco, mitigando il rischio di incendi boschivi e proteggendo i serbatoi di carbonio rappresentati dalle sugherete stabili.

Le pratiche operative includono il miglioramento della qualità biologica e l'incremento della sostanza organica nei suoli forestali, vietando carichi zootecnici eccessivi che provochino l'erosione o il compattamento pedologico superficiale. I flussi informativi strutturati in questa fase preliminare servono a quantificare la capacità di stoccaggio e la funzionalità ecologica dei suoli asserviti. Questo quadro analitico fornisce la base tecnica per inserire le aziende della filiera suinicola all'interno di futuri modelli di remunerazione dei servizi ecosistemici, combinando l'altissimo valore aggiunto della norcineria tradizionale con la valorizzazione economica del capitale naturale e il potenziamento della capacità di stoccaggio del carbonio nei sistemi boschivi dell'Alta Gallura.

4.6. Output ambientali e territoriali

Le attività di analisi pedologica, l'incrocio spaziale delle matrici d'uso del suolo e la perimetrazione delle vulnerabilità territoriali convergono nella strutturazione di un Sistema Informativo Territoriale (GIS) dedicato alla *Green community* dell'Alta Gallura. Questo applicativo costituisce lo strumento di supporto alle decisioni per la governance locale ed è finalizzato alla pianificazione dei carichi zootecnici e forestali sostenibili. La descrizione dell'architettura del database geografico, i criteri di strutturazione delle matrici d'uso, i vincoli fisici e l'atlante completo delle cartografie tematiche comunali e sovracomunali sono trattati di concerto all'interno dell'Allegato Tecnico — Sistema Informativo Territoriale e Cartografia (Allegato II).

4.7. Roadmap operativa e prospettive

La strategia di attuazione della *Green community* dell'Alta Gallura si fonda su un percorso di progettazione progressiva finalizzato a trasformare le vocazioni dei tredici Comuni dell'Unione in interventi di dettaglio verificati, misurabili e condivisi. La logica operativa stabilisce che la filiera del sughero rappresenti l'asse forestale identitario e infrastrutturale principale della pianificazione, mentre la filiera suinicola si configuri come un'integrazione sperimentale da sviluppare esclusivamente dove le condizioni pedologiche, sanitarie ed economiche risultino pienamente compatibili. L'orizzonte temporale della roadmap supera la logica del finanziamento a breve termine, strutturando una programmazione poliennale capace di far coesistere la tutela attiva del capitale naturale con l'attrazione di investimenti verdi nel territorio comprensoriale (Figura 4f).

4.7.1. Aree pilota e localizzazione degli interventi

Il progetto identifica specifici ambiti d'intervento prioritari nei quali concentrare le prime sperimentazioni operative, evitando dispersioni di risorse e garantendo la compatibilità con le fragilità pedologiche locali. Gli interventi per la gestione sostenibile delle sugherete si concentreranno nei poli produttivi storici di Calangianus e Tempio Pausania, coinvolgendo in seconda battuta Luras, Aggius e Luogosanto, attraverso una progettazione sul campo che distinguerà tra sugherete a prevalente funzione produttiva, aree a funzione protettiva idrogeologica e zone degradate che necessitano di interventi urgenti di densificazione. Parallelamente, i territori di Luogosanto, Luras e Aggius costituiranno i contesti prioritari per testare modelli di gestione integrata del mosaico agroforestale tra macchia mediterranea, gariga e pascolo arborato, mirando al recupero delle strutture agrarie tradizionali come la rete degli stazzi.

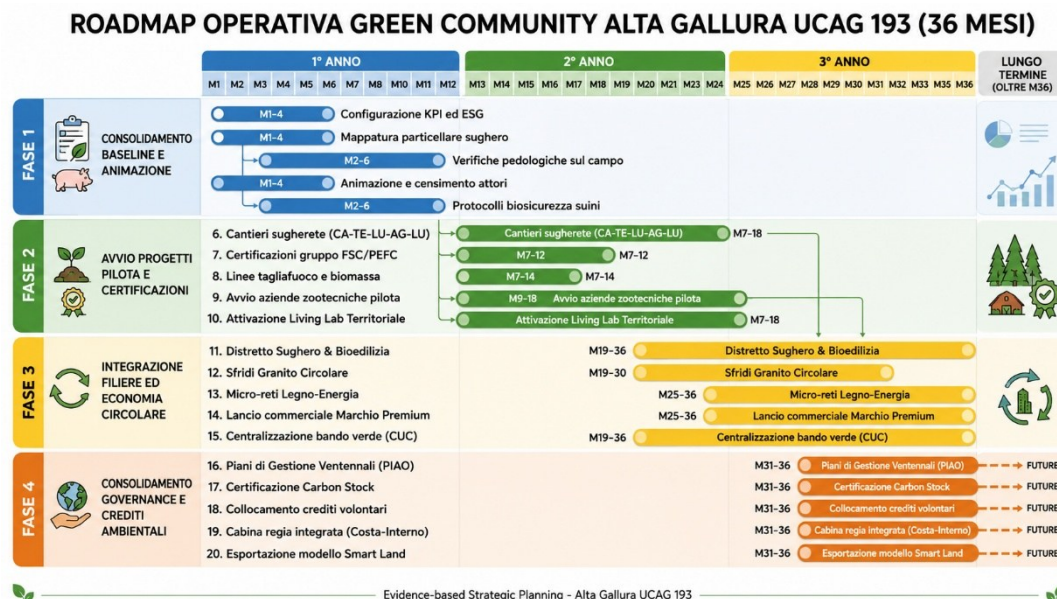


Figura 4f. Roadmap operativa della *Green community* Alta Gallura UCAG 193: articolazione temporale delle fasi di consolidamento territoriale, attivazione delle filiere sostenibili, governance ESG e sviluppo della bioeconomia circolare.

In questi stessi comuni interni si localizzerà la sperimentazione suinicola controllata, individuando una o due aree aziendali pilota per validare modelli di allevamento semibrado a bassissimo carico antropico, con superfici interamente recintate e dotate di doppi sistemi di confinamento. Dal punto di vista della sicurezza territoriale, le aree dimostrative per la prevenzione degli incendi e la gestione delle biomasse saranno avviate con priorità nei comuni forestali interni a maggiore accumulo di combustibile fine, riducendo la continuità verticale del materiale infiammabile. Infine, i programmi per la tutela del suolo e il ripristino geomorfologico si concentreranno nei contesti a massima fragilità pedologica dell'entroterra collinare, con specifico riferimento al territorio di Bortigiadas, esposto a severi rischi di degradazione del substrato.

4.7.2. Azioni prioritarie e consolidamento della baseline

Il primo passo operativo risiede nel consolidamento del sistema conoscitivo territoriale, inteso come condizione vincolante per l'efficacia di ogni successivo investimento infrastrutturale. L'azione immediata prevede l'implementazione del monitoraggio e della baseline tramite il cruscotto dei parametri di sostenibilità, volto a misurare lo stato di salute delle sugherete, l'indice di rinnovazione naturale delle querce, i tassi reali di erosione idrica, la biodiversità e i livelli occupazionali attivati. Questa fase si integra con la mappatura e la classificazione funzionale della risorsa, che consentirà il passaggio dal dato cartografico generale a una pianificazione gestionale di dettaglio, verificando la reale accessibilità logistica delle singole particelle forestali.

Contemporaneamente, verranno avviate le verifiche pedologiche e agronomiche sito-specifiche mediante rilievi diretti sul campo nelle aree candidate agli interventi pilota, con lo scopo di validare la compatibilità degli usi ipotizzati con lo spessore utile e la stabilità fisica del suolo. Sul piano sociale ed economico, l'azione prioritaria si concentrerà sul censimento e sull'animazione degli attori locali, mappando i proprietari forestali privati, le ditte boschive e i trasformatori industriali

interessati alla stipula dei contratti di filiera e all'adozione della gestione forestale certificata. Quest'attività sarà affiancata dalla validazione dei protocolli di biosicurezza, definendo rigide linee guida sanitarie per la separazione tra i suini allevati e la fauna selvatica, in coordinamento con le autorità veterinarie regionali per la gestione del rischio epidemiologico.

4.7.3. Pianificazione della governance e strumenti di gestione futuri

La pianificazione di medio-lungo periodo mira all'integrazione organica tra gli strumenti di programmazione strategica dell'Unione dei Comuni e i piani di gestione forestale, definendo orizzonti temporali coerenti con i lenti cicli biologici della foresta mediterranea. In questo ambito, i programmi di gestione sostenibile e crediti ambientali legati al sequestro del carbonio e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici saranno strutturati su durate poliennali minime di almeno venti anni, garantendo la stabilità e la permanenza dello stock biologico nei serbatoi forestali dell'area.

A questa programmazione si affiancheranno i piani di manutenzione del mosaico rurale, volti a definire le linee guida per il pascolo regolato e la gestione combinata della biomassa nel sottobosco, integrando i mezzi meccanici con l'azione ecologica del bestiame estensivo per la prevenzione degli incendi. L'intero sistema sarà coordinato attraverso un modello di governance intercomunale integrata, basato sul rafforzamento della cabina di regia tecnico-istituzionale dell'Unione dei Comuni, capace di gestire in modo centralizzato le risorse naturali connettendo l'entroterra rurale con i poli industriali e i gateway costieri del comprensorio.

4.7.4. Ulteriori contratti di filiera ed economia circolare d'area

L'estensione degli strumenti di filiera mira a creare un collegamento economico e logistico stabile tra la produzione primaria dell'entroterra e i mercati di sbocco della fascia litoranea, puntando sulla valorizzazione avanzata del sughero e del design ecologico oltre il packaging enologico attraverso il reimpiego dei materiali nell'artigianato artistico, nella bioedilizia e nel design territoriale certificato. Di concerto, verrà strutturata la filiera per l'economia circolare del granito, focalizzata sul recupero e il riutilizzo degli sfridi di lavorazione mineraria dei bacini estrattivi da destinare ad applicazioni nell'edilizia sostenibile retro-costiera e nei materiali ceramici innovativi. Sotto il profilo energetico, il progetto promuoverà le filiere del legno-energia a filiera corta, valorizzando le biomasse residuali derivanti dagli interventi selvicolturali e di pulizia del sottobosco per l'alimentazione di caldaie pubbliche e micro-reti termiche comunali, riducendo i costi di riscaldamento degli enti locali e mitigando il rischio incendi. Questo quadro produttivo sarà completato dallo sviluppo della filiera suinicola e bovina Premium, che prevede la stesura di disciplinari di produzione rigidi e l'istituzione di un marchio territoriale per carni da pascolo naturale, destinate esclusivamente ai circuiti della ristorazione d'eccellenza, all'enoturismo e ai grandi resort della costa gallurese, massimizzando il valore aggiunto trattenuto dalle aziende agricole dell'interno.

4.7.5. Sviluppo progettualità replicabili e Living Lab territoriali

L'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura ambisce a consolidarsi come un laboratorio territoriale per l'applicazione pratica del paradigma di transizione ecologica ed economica nelle aree interne insulari. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la standardizzazione dei processi amministrativi, utilizzando la Centrale Unica di Committenza dell'Unione per la gestione unificata dei bandi di gara, l'ottenimento delle certificazioni forestali di gruppo e l'accesso collettivo ai mercati volontari dei crediti di carbonio.

Il coordinamento scientifico e sociale sarà gestito tramite la piattaforma del *Living Lab* Territoriale, che si consoliderà come uno spazio decisionale stabile e partecipato per coinvolgere le istituzioni locali, le agenzie scientifiche regionali e gli attori privati nella definizione dei modelli di sviluppo resiliente e nel monitoraggio delle performance d'area.

In questo modo si garantirà la piena trasferibilità e replicabilità del modello, poiché il sistema operativo della *Green community* dell'Alta Gallura, fondato sulla sinergia funzionale tra i poli estrattivi dell'interno, i mosaici agro-pastorali intermedi e i gateway commerciali costieri, è strutturato per costituire un modello metodologico esportabile in altri contesti montani e rurali delle isole e delle macro-regioni del Mediterraneo.

BIBLIOGRAFIA

Normativa e strumenti di pianificazione territoriale e ambientale

- Autorità di Bacino della Sardegna. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Norme di Attuazione e Mappe di Pericolosità (Hg/Hi), Cagliari, 2024-2025.
- Commissione Europea. EU Forest Strategy for 2030.
- Commissione Europea. Regolamento (UE) 2021/1119 – European Climate Law.
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri. PNRR "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" (Misura 1.7.2).
- Presidenza del Consiglio dei Ministri. Avviso Pubblico "Green Communities" - Investimento 3.2, Roma, 2022-2025.
- Regione Autonoma della Sardegna. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Norme Tecniche di Attuazione e Schede d'Ambito 11 e 16, Cagliari.
- Regione Autonoma della Sardegna. Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) e Piano Forestale Ambientale (PFAR).

Strumenti urbanistici locali e documentazione territoriale

- Comuni di Aggius, Calangianus, Luogosanto, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania. Piani Urbanistici Comunali (PUC) e Rapporti Ambientali VAS.
- GAL Alta Gallura-Gallura. Piano di Sviluppo Locale "Da li Stazzi a sas Pinnettas" - Strategie 2023-2027, Tempio Pausania.
- Unione dei Comuni Alta Gallura. Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) "La Città dei Paesi dell'Alta Gallura".
- Unione dei Comuni Alta Gallura. B1. Schede comunali preliminari - Quadro conoscitivo UCAG 193, 2025.
- Unione dei Comuni dell'Alta Gallura. Banche dati anagrafiche, report territoriali aggregati e documentazione tecnica interna di sintesi macro-regionale delle 11 municipalità associate.

Fonti statistiche ufficiali

- Anagrafe Comunali. Registro dei Cittadini Stranieri Residenti: rilevazione quantitativa dei flussi migratori esterni e scomposizione per paese d'origine e provenienza geopolitica (comunitaria ed extra-europea) della popolazione straniera inserita nel comprensorio al 2025.
- Assessorato della Pubblica Istruzione - Uffici Scolastici Regionali (USR Sardegna). Anagrafe Nazionale degli Studenti e Piani di Dimensionamento Scolastico: monitoraggio e mappatura delle coorti anagrafiche in età scolare (da 0 a 18 anni) divise per singoli cicli d'istruzione (Asilo Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado) al 1° gennaio 2025.
- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Bilancio Demografico Nazionale e Comunale: rilevazioni analitiche sulla popolazione residente totale, sul saldo naturale (nati/morti) e sui flussi del saldo migratorio (iscritti/cancellati) consolidati al 31 dicembre 2023 e al 1° gennaio 2025.

- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni: rilevazioni storiche ed evoluzione dei volumi di popolazione (2001 e 2011) per le municipalità dell'Alta Gallura.
- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Indagine sulle famiglie e i modelli di convivenza: indicatori statistici sul numero assoluto dei nuclei familiari stanziali e sulle variazioni del numero medio dei componenti per nucleo nel ventennio 2003-2023.
- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Settimo Censimento Generale dell'Agricoltura - Risultati strutturali e tavole comunali, 2022-2025.
- ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica). Struttura della popolazione residente per sesso e classi d'età: indicatori sulla consistenza numerica ed incidenza percentuale delle macro-classi funzionali (fascia giovanile 0-14 anni, fascia attiva 15-64 anni e fascia anziana 65 anni e oltre) aggiornati al 2025.

Fonti ambientali, economiche e imprenditoriali

- CIPNES Gallura. Osservatorio demografico e socioeconomico: Imprese e occupati in Gallura, 2024.
- Confartigianato Imprese Sardegna. Dossier "Artigianato e MPI della Gallura", 2021-2024.
- InfoCamere / Registro delle Imprese (CCIAA). Movimprese - Consistenza della base imprenditoriale locale: statistiche di stock e variazioni del numero di imprese attive suddivise per macro-settore economico (Servizi, Agricoltura, Costruzioni, Commercio, Industria) per il quadriennio di rilevazione 2021-2025.
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Rapporto Dissesto Idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2024, Roma.
- Osservatorio Economico della Sardegna / Camere di Commercio di Sassari. Report e serie storiche sull'andamento dei comparti produttivi e delle filiere manifatturiere tradizionali.
- Sardegna Lavoro. Monitoraggio cantieri comunali e programmi Lavoras - CPI Tempio Pausania.

Letteratura scientifica e di settore

- Agenzia AGRIS Sardegna. Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura - Relazione Tecnica Attività 2024-2025, Tempio Pausania.
- Corona P., et al. Towards the economic valuation of ecosystem production from cork oak forests in Sardinia, iForest 11: 660-667, 2018.
- Finney, M. A. FlamMap: An anisotropic landscape fire behavior simulation model. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Ogden, UT.
- Ministero dell'Agricoltura (MASAF). Atlante dei Paesaggi Rurali, Storici e Tradizionali d'Italia.
- Modelli Previsionali e Formule di Analisi Macro-Strutturale. Metodologie standard di calcolo demografico per la determinazione dell'Età Media, dell'Indice di Vecchiaia, dell'Indice di Dipendenza Strutturale e per l'elaborazione di scenari predittivi a medio termine (orizzonte 2035) basati sulla proiezione dei trend reali intercensuari e sui tassi di densità imprenditoriale.
- Regione Autonoma della Sardegna (Centro Regionale di Programmazione). Studi statistici, rapporti di monitoraggio e linee guida sulla pianificazione territoriale, denatalità, contrazione dell'indice di natalità e fenomeni di spopolamento strutturale legati ai borghi interni dell'isola.

- Ruju S. Il peso del sughero. Storia di un'economia gallurese, 2021.
- Società Agricola Limbara. Piani di Gestione Forestale FSC - Sintesi per le sugherete di Tempio e Calangianus, 2024.
- Tobler, W. Three innovations in geographic information systems. non-Euclidean geographic spaces, anisotropic geographic cost surfaces, and space-time geography. Geographical Analysis, 25(1), 1-10.

Progettualità innovative e Contratti di Filiera

- UCAG / Distretto Ruralità Nord Sardegna. Contratto di Filiera Carni "Mangio Sano – Tradizione e Innovazione".
- UCAG / Distretto Ruralità Nord Sardegna. Progetto "Green 2030 – Dal pascolo alla tavola: i prodotti lattiero-caseari".
- Università di Ferrara / UniCa. Life Regs II - Economia circolare e recupero degli scarti di granito.

Sitografia istituzionale e tematica

- ARPAS Sardegna: sardegnaambiente.it/arpas
- CIPNES Gallura: cipnes.eu
- Donnanuragica (Database archeologico): donnaanuragica.com
- Gallura Tour (Cultura del sughero): galluratour.it
- La Mia Sardegna (Aggios e territori): lamiasardegna.it
- SardegnaForeste / Agenzia Forestas - Portale del Sistema Informativo Forestale della Sardegna e Infrastruttura Webasfo: sardegnaforeste.it
- Sardegna Impresa (Distretto sughero): sardegnaimpresa.eu
- Sardegna Programmazione (PST e VAS): sardegnaprogrammazione.it

ALLEGATI

Allegato I. Report demografico e socio-economico strutturale dei Comuni dell'Unione

Allegato II: Sistema Informativo Territoriale (SIT), cartografia e analisi biofisica dello spazio rurale

Allegato I. Report demografico e socio-economico strutturale dei Comuni dell'Unione

COMUNE DI AGGIUS

La Popolazione Residente nel Comune di Aggius negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Aggius nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia un progressivo e costante processo di contrazione della popolazione residente. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 1.411 unità, registrando una riduzione complessiva del 16,26% (-274 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 1.685 abitanti, e del 12,14% (-195 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 1.606 unità.

Una scomposizione dell'arco temporale nei due periodi intercensuari consente di misurare una differente intensità nel decremento demografico:

- Periodo 2001-2011: la perdita complessiva è stata di 79 unità, con una flessione media annua di circa 7,9 residenti;
- Periodo 2011-2023: La contrazione subisce un'accelerazione netta, registrando la perdita di 195 unità e innalzando la perdita media annua a 16,25 residenti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Aggius	1.685	1.606	1.411	-274	-16,26%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'analisi delle componenti del movimento della popolazione ad Aggius tra il 2002 e il 2023 permette di comprendere i fattori determinanti dello spopolamento. Il Saldo Naturale (nati meno morti), cronicamente e progressivamente negativo, ha registrato un valore cumulato pari a -278 unità, configurandosi come la causa principale del decremento demografico.

Il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati anagrafici) nello stesso ventennio mostra una negatività complessiva molto più contenuta, pari a -28 unità. Questo dato indica che il territorio ha manifestato storicamente una sostanziale tenuta nei flussi di stazionamento, registrando negli ultimi anni della serie (2021, 2022, 2023) una decisa inversione di tendenza positiva (+16, +15, +14 iscritti netti) che ha attenuato la caduta demografica causata dal deficit naturale.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Aggius	-278	-28	Negatività da Movimento Naturale

Il Saldo dei Movimenti Migratori Interni ed Esteri

La scomposizione del saldo migratorio evidenzia che i flussi sono alimentati negativamente dalla componente interna (scambi di residenza con altri comuni italiani, legati all'attrazione dei poli urbani e costieri maggiori) e positivamente dalla componente estera. Dal 2004 al 2023, il Saldo Migratorio con l'Estero ha fatto registrare un valore cumulato attivo di +32 unità, agendo da parziale cuscinetto di compensazione sociale.

Al 1° gennaio 2025, la popolazione straniera residente ammonta a 22 individui (pari all'1,6% del totale dei residenti), provenienti principalmente da Europa (Francia, Romania, Ucraina, Germania, Svizzera, Russia - 68,18%) e Africa (Marocco - 31,82%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il numero dei nuclei familiari mostra dinamiche asincrone rispetto all'evoluzione della popolazione totale. Tra il 2003 e il 2011, il numero delle famiglie ad Aggius è aumentato del 3,0%, passando da 666 a 686 unità, a fronte di una popolazione in calo. Tra il 2011 e il 2023, la tendenza si inverte registrando una contrazione che porta il numero totale a 641 famiglie.

Il dato strutturale più significativo è la costante riduzione del numero medio dei componenti per famiglia, che scende da 2,45 (2003) a 2,33 (2011), fino a raggiungere il valore minimo di **2,19** nel 2023 (e 2,16 nel 2024), riflettendo l'espansione dei nuclei mono-componenziali (anziani soli).

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	666	2,45
2011	686	2,33
2023	641	2,19

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

L'analisi della popolazione divisa per macro-classi d'età (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva, 65 anni e oltre anziana) mette in luce una profonda mutazione strutturale del tessuto sociale di Aggius tra il 2002 e il 2025.

La popolazione in età giovanile (0-14) è passata da 207 componenti nel 2002 a 130 nel 2025; la popolazione in età attiva (15-64) è scesa da 1.105 a 839 unità; per contro, la popolazione anziana (65+) è salita da 373 a 434 unità.

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	207	1.105	373	1.685
2011	191	1.072	368	1.631
2023	127	852	432	1.411
2025	130	839	434	1.403

Dal 2002 al 2025, la classe giovanile perde il 37,20% del proprio peso numerico, la classe attiva si riduce del 24,07%, mentre la quota anziana cresce del 16,35%. L'incidenza percentuale sul totale della popolazione evidenzia come il ricambio generazionale (0-14) si sia ridotto dal 12,3% al 9,3%, la quota lavorativa sia scesa dal 65,6% al 59,8% e la componente fuori dal mercato del lavoro (65+) sia balzata dal 22,1% al 30,9% del totale.

L'indicatore evidenzia la contrazione della base produttiva. La somma delle classi non attive (0-14 e 65+) passa da 580 unità (2002) a 564 unità (2025), ma la sua incidenza percentuale cresce

dal 34,4% al 40,2%, riversando un maggiore carico relativo sulla popolazione attiva (15-64 anni), scivolata dal 65,6% al 59,8% del totale sociale.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

L'evoluzione degli indici strutturali certifica un rapido invecchiamento del profilo comunitario:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale. Esprime il rapporto matematico tra la popolazione teoricamente non attiva (0-14 e 65+) e la popolazione attiva (15-64). Il valore è salito costantemente da 52,5 (2002) a 52,1 (2011), fino a raggiungere il picco di 67,2 nel 2025. Significa che vi sono oltre 67 soggetti a carico ogni 100 che lavorano.

$$\text{Indice di Dipendenza} = \frac{\text{Popolazione (0-14)} + \text{Popolazione (65+)}}{\text{Popolazione (15-64)}} \times 100$$

- L'Indice di Vecchiaia. Esprime il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65+) e quella giovanile (0-14). L'indice mostra un forte appesantimento, balzando da 180,2 (2002) a 192,7 (2011), toccando il picco di 340,2 nel 2023, per poi assestarsi a 333,8 nel 2025. Ad Aggius ci sono quasi 334 anziani ogni 100 giovani.

$$\text{Indice di Vecchiaia} = \frac{\text{Popolazione (65+)}}{\text{Popolazione (0-14)}} \times 100$$

L'Età Media della Popolazione

In perfetta coerenza con gli indicatori strutturali, l'età media della popolazione di Aggius ha subito un innalzamento lineare e marcato nel corso dell'ultimo ventennio, passando da 44,1 anni nel 2002 a 45,4 anni nel 2011, fino a stabilizzarsi a 50,2 anni nel 2025 (un incremento netto di +6,1 anni).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'analisi della popolazione in età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 consente di quantificare il bacino d'utenza teorico potenziale per i diversi cicli d'istruzione sul territorio comunale, evidenziando la ristrettezza delle prime coorti generazionali:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	8	16
	1 anno	6	
	2 anni	2	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	5	12
	4 anni	5	
	5 anni	2	

Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	8	33
	7 anni	12	
	8 anni	5	
	9 anni	2	
	10 anni	6	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	6	16
	12 anni	7	
	13 anni	3	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	3	30
	15 anni	4	
	16 anni	7	
	17 anni	6	
	18 anni	10	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		107	

L'utenza complessiva potenziale in età scolastica (0-18 anni) ad Aggius si attesta nel 2025 a sole 107 unità, evidenziando una forte contrazione delle fasce d'età d'ingresso scolastico.

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione registrato nell'ultimo periodo intercensuario reale (2011-2023), in cui il comune ha perso mediamente 16,25 residenti all'anno, vengono formulate tre ipotesi predittive a medio termine (proiezione decennale al 2035):

1. Scenario Auspicabile / Cauto (-10 residenti/anno): ipotizza un'efficace politica di attrazione o il consolidamento dei saldi migratori positivi registrati nell'ultimo triennio, portando la popolazione stimata nel 2035 a circa 1.283 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-16,25 residenti/anno): proietta linearmente il trend registrato negli ultimi dodici anni, stimando una contrazione totale di 195 unità che porterebbe Aggius a 1.216 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Crisi (-22 residenti/anno): prevede un'accelerazione dell'esodo giovanile o un ulteriore inasprimento del saldo naturale negativo, riducendo la popolazione a 1.149 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI AGLIENTU

La Popolazione Residente nel Comune di Aglientu negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Aglientu nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia una dinamica del tutto differente rispetto alla contrazione registrata nei centri dell'entroterra dell'Alta Gallura e nel precedente studio della Media Valle del Tirso. Aglientu mostra una traiettoria di crescita complessiva: al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 1.177 unità, registrando un incremento del 7,69% (+84 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 1.093 abitanti, e una sostanziale stabilità (+0,94%, ovvero +11 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 1.166 unità.

Una scomposizione dell'arco temporale nei due periodi intercensuari mostra una variazione dell'intensità di questa crescita:

- Periodo 2001-2011: la crescita è stata sostenuta e pari a +73 unità, con un incremento medio annuo di circa 7,3 residenti;
- Periodo 2011-2023: il trend rallenta, registrando un incremento più contenuto di 11 unità totali, pari a una crescita media annua di 0,92 residenti. Il dato prosegue in accelerazione nel 2024, toccando quota 1.195 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Aglientu	1.093	1.166	1.177	+84	+7,69%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'analisi dei fattori determinanti della stabilità e crescita di Aglientu svela una forte asimmetria tra le componenti demografiche. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente negativo e ha accumulato un deficit complessivo pari a -197 unità nel ventennio, confermando che la natalità interna non è in grado di garantire il ricambio della popolazione.

Il fattore correttivo e trainante del comune è il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi), che nello stesso periodo registra un valore straordinariamente attivo e pari a +407 unità. La forte attrattività della fascia costiera ha completamente compensato e superato il crollo naturale del territorio, rendendo Aglientu un polo di immigrazione interna ed estera.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Aglientu	-197	+407	Compensazione e crescita da Flusso Migratorio

I flussi immigratori di Aglientu presentano una forte e strutturata presenza internazionale. Al 1° gennaio 2025, la popolazione straniera residente si attesta a 121 individui, raggiungendo una quota d'incidenza eccezionale pari al 10,1% della popolazione totale (un valore altissimo se confrontato con la media delle aree interne della Sardegna). I paesi di provenienza vedono la

prevalenza assoluta di cittadini europei (90,08%), guidati da Romania (24,79%), Germania (17,36%) e Svizzera (9,09%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

In perfetta coerenza con la forte immigrazione e la natura stagionale/turistica del territorio, il numero dei nuclei familiari ha registrato una crescita esponenziale:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero delle famiglie è aumentato del 32,8%, passando da 500 a 664 unità.
- Tra il 2011 e il 2023, la crescita è proseguita raggiungendo quota 704 famiglie, per poi stabilizzarsi nel 2024.

Parallelamente all'incremento dei nuclei, si assiste a una contrazione verticale del numero medio dei componenti per famiglia, che precipita da 2,22 nel 2003 a 1,75 nel 2011, assestandosi a 1,67 nel 2023. Questo valore indica la fortissima incidenza di nuclei unipersonali, single e residenti non stanziali che frammentano il parametro della famiglia tradizionale.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	500	2,22
2011	664	1,75
2023	704	1,67

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

Nonostante la crescita demografica complessiva trainata dai flussi migratori esterni, il profilo anagrafico di Aglientu evidenzia un invecchiamento strutturale causato dal progressivo travaso della popolazione verso la fascia anziana. La popolazione giovanile (0-14 anni) si mantiene sostanzialmente stabile a livello numerico (117 nel 2002 e 113 nel 2025), la classe in età attiva (15-64) cresce fino al 2011 per poi contrarsi e stabilizzarsi a 705 unità, mentre la quota anziana (65+) è salita da 291 a 377 unità.

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	117	685	291	1.093
2011	102	777	334	1.213
2023	103	696	369	1.168
2025	113	705	377	1.195

L'incidenza percentuale sul totale sociale mostra che la classe giovanile (0-14) incide oggi per il 9,5% (in leggera contrazione dal 10,7% iniziale), la quota attiva scende dal 62,7% al 59,0%, mentre la componente anziana fuori dal mercato produttivo (65+) aumenta la propria incidenza dal 26,6% al 31,5% del totale comunitario.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

L'aggregazione delle classi considerate non produttive (0-14 e 65+) cresce nel ventennio da 408 a 490 unità totali, spostando la sua incidenza dal 37,3% al 41,0%. Tale dinamica incrementa il carico relativo sulla popolazione attiva (15-64), che scende dal 62,7% al 59,0% del tessuto sociale.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici di struttura evidenziano la maturità anagrafica del comune, mitigata in parte dall'arrivo di nuclei stranieri in età lavorativa:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: il rapporto tra la popolazione non attiva e attiva sale costantemente, passando da 59,6 (2002) a 56,1 (2011), fino a raggiungere il valore critico di 69,5 nel 2025. Attualmente vi sono quasi 70 individui a carico ogni 100 soggetti occupabili;
- L'Indice di Vecchiaia: esprime il rapporto percentuale tra anziani (65+) e giovani (0-14). L'indice evidenzia un incremento storico eccezionale, muovendosi da 248,7 (2002) a 327,5 (2011), toccando il picco di 386,0 nel 2024 per poi assestarsi a 333,6 nel 2025 (333,6 anziani ogni 100 giovani).

L'Età Media della Popolazione

L'età media dei residenti ad Aglientu segue un trend di crescita lineare indotto dall'allungamento della vita media e dalla denatalità interna, passando da 47,3 anni nel 2002 a 49,7 anni nel 2011, fino a stabilizzarsi a 52,0 anni nel 2025 (+4,7 anni nel periodo considerato).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'analisi delle coorti scolastiche potenziali (0-18 anni) ad Aglientu al 1° gennaio 2025 rileva una presenza giovanile complessiva pari a 147 unità, distribuita secondo le seguenti fasce di utenza:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	13	27
	1 anno	7	
	2 anni	7 (di cui 28,6% stranieri)	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	8	23
	4 anni	8	
	5 anni	7	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	9	32
	7 anni	6	
	8 anni	6	
	9 anni	7	
	10 anni	4	
	11 anni	11	28

Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	12 anni	8	37
	13 anni	9	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	3	
	15 anni	7	
	16 anni	8	
	17 anni	15	
	18 anni	4	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		147	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Considerando la contrazione naturale interna (-11 residenti/anno nell'ultimo anno) bilanciata dalla forte attrazione migratoria ed estera (+19 unità nette nel 2024), si delineano tre scenari di proiezione a termine decennale (2035) per il comune costiero di Aglientu:

1. Scenario di Sviluppo e Attrattività Turistica (+5 residenti/anno): prevede un consolidamento dei flussi migratori dall'estero (comunità tedesca e rumena) e un incremento dei residenti stanziali attratti dal comparto economico balneare, stimando la popolazione al 2035 a circa 1.245 abitanti;
2. Scenario Continuativo / Stabile (+1,5 residenti/anno): riproduce fedelmente la dinamica di modesta crescita e stabilizzazione registrata nell'ultimo ciclo permanente (2011-2023), stimando un assestamento a circa 1.210 abitanti;
3. Scenario di Flessione per Invecchiamento (-3 residenti/anno): ipotizza uno scenario in cui l'alto tasso di mortalità legato all'età media elevata (52 anni) superi la capacità di compensazione dei flussi migratori in entrata, riducendo la popolazione a 1.165 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI BADESI

La Popolazione Residente nel Comune di Badesi negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune costiero di Badesi nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia una straordinaria stabilità strutturale sul lungo periodo, differenziandosi in modo netto dalle dinamiche di forte spopolamento che colpiscono i borghi dell'entroterra dell'Alta Gallura e l'area geografica della Media Valle del Tirso. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 1.838 unità, registrando una contrazione quasi impercettibile dello 0,27% (-5 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 1.843 abitanti.

Tuttavia, analizzando l'arco temporale attraverso i due cicli intercensuari reali, si rileva una netta inversione di tendenza nell'intensità dello sviluppo demografico:

- Periodo 2001-2011: il comune vive una fase di sensibile incremento demografico, guadagnando 52 unità (da 1.843 a 1.895 residenti), con una crescita media annua di 5,2 abitanti, trainata dallo sviluppo del comparto turistico e ricettivo della costa;
- Periodo 2011-2023: il trend subisce un'inversione, mostrando un processo di contrazione strutturale che fa registrare la perdita di 57 unità complessive, pari a una diminuzione media annua di 4,75 residenti. Il dato prosegue in lieve flessione nel 2024, assestandosi a 1.832 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Badesi	1.843	1.895	1.838	-5	-0,27%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

La spiegazione della forte tenuta demografica di Badesi risiede nell'eccellente capacità di compensazione esercitata dalle dinamiche migratorie sulle carenze del movimento naturale della popolazione. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente negativo e ha accumulato un deficit complessivo pari a -218 unità tra il 2002 e il 2023, registrando un marcato peggioramento nell'ultimo biennio della serie (-26 nel 2022 e -17 nel 2023), confermando che il ricambio biologico interno è gravemente compromesso.

A controbilanciare questo crollo interviene in modo decisivo il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi) che nello stesso arco temporale registra un valore straordinariamente attivo e pari a +276 unità. L'appeal turistico, immobiliare ed economico di Badesi ha attratto flussi costanti di nuovi nuclei e lavoratori, invertendo l'effetto dello spopolamento naturale e garantendo la stabilità dei volumi demografici.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Badesi	-218	+276	Compensazione e stabilità da Flusso Migratorio attivo

L'analisi interna dei flussi evidenzia una forte accelerazione migratoria negli ultimi anni (con saldi totali pari a +19 nel 2021, +11 nel 2022, +32 nel 2023 e +16 nel 2024). Al 1° gennaio 2025, la popolazione straniera residente si attesta a 79 individui, rappresentando il 4,3% della popolazione totale. Dal punto di vista geografico, si registra una netta prevalenza di cittadini di provenienza europea (88,61%), guidati storicamente dalla comunità della Romania (34,18%) e dell'Ucraina (16,46%), seguiti dalla Federazione Russa (11,39%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Badesi rappresenta il perfetto esempio empirico della frammentazione anagrafica e sociale descritta nella traccia metodologica delle aree in evoluzione turistica. Mentre la popolazione complessiva è rimasta pressoché invariata tra il 2003 e il 2023 (-16 abitanti nel periodo specifico), il numero delle famiglie ha vissuto una vera e propria impennata strutturale, crescendo del 29,39% e passando da 711 a 920 unità (fino ad arrivare a 928 nuclei nel 2024).

A questa rilevante espansione corrisponde una contrazione verticale del numero medio dei componenti per famiglia, che precipita stabilmente da 2,61 (2003) a 2,19 (2011), fino a toccare la soglia minima di 2,00 nel 2023 (e portandosi a 1,97 nel 2024). Questo valore certifica il progressivo e rapido proliferare di nuclei monopersonali, single e anziani soli, riducendo la dimensione della famiglia tradizionale badesana.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	711	2,61
2011	867	2,19
2023	920	2,00

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

L'analisi della popolazione divisa per macro-classi d'età (0-14 anni giovanile e non attiva, 15-64 anni attiva inserita nel lavoro, 65 anni e oltre anziana fuori dal ciclo produttivo) evidenzia una profonda e progressiva mutazione anagrafica nel tessuto di Badesi tra il 2002 e il 2025. Nonostante la tenuta dei volumi totali, il corpo sociale sperimenta un travaso lineare verso le classi mature.

La popolazione in età giovanile (0-14) mostra una contrazione costante, passando da 265 componenti nel 2002 a 180 nel 2025 (-32,07%). La popolazione in età attiva (15-64) si contrae gradualmente passando da 1.202 a 1.141 unità. Per contro, la popolazione considerata anziana (65+) vive una ascesa inarrestabile, balzando da 376 a 511 unità totali (+35,90%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	265	1.202	376	1.843
2011	215	1.253	441	1.909
2023	190	1.145	487	1.822

2025	180	1.141	511	1.832
-------------	-----	-------	-----	-------

L'incidenza percentuale sul totale evidenzia la contrazione della base di ricambio: la fascia giovanile (0-14) scende dal 14,4% al 9,8% del totale, la quota attiva slitta dal 65,2% al 62,3%, mentre la componente anziana (65+) espande la propria quota di rappresentanza sociale, balzando dal 20,4% al 27,9% dei residenti complessivi.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma delle classi considerate non attive (0-14 e 65+) cresce nel ventennio da 641 a 691 unità totali, portando la propria incidenza complessiva dal 34,8% al 37,7%. Questo fenomeno determina un progressivo aumento del "carico" sociale ed economico sulla classe attiva (15-64 anni), la cui base produttiva si è ridotta al 62,3% del totale comunitario.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici di struttura demografica certificano l'appesantimento anagrafico della comunità costiera, sebbene mostri indici più contenuti e resilienti rispetto ai comuni dell'interno montano dell'Unione:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: esprime il rapporto percentuale tra la popolazione non attiva (0-14 e 65+) e quella attiva (15-64). Il valore evidenzia una crescita costante, muovendosi da 53,3 (2002) a 52,4 (2011), fino a raggiungere quota 60,6 nel 2025. Attualmente vi sono circa 61 individui a carico ogni 100 soggetti in età lavorativa;
- L'Indice di Vecchiaia: misura il rapporto diretto tra gli ultrasessantacinquenni e i giovani fino ai 14 anni. L'indice fa registrare un raddoppio strutturale drammatico, balzando da 141,9 (2002) a 205,1 (2011), per poi impennarsi fino a 283,9 nel 2025. A Badesi si contano quasi 284 anziani ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta coerenza con il quadro strutturale descritto, l'età media della popolazione di Badesi ha subito un innalzamento lineare e progressivo nel corso del ventennio, muovendosi da 42,5 anni nel 2002 a 45,5 anni nel 2011, fino a attestarsi a 49,5 anni nel 2025, con un incremento complessivo pari a +7,0 anni.

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico delle coorti anagrafiche in età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 permette di mappare il bacino potenziale d'utenza per l'organizzazione dei servizi educativi sul territorio di Badesi, rivelando un contingente totale di **159 ragazzi** così articolato per cicli scolastici:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Cclo
---------------------------------	----------------	-------------------	-------------

Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	6	15
	1 anno	3	
	2 anni	6	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	9	21
	4 anni	9	
	5 anni	3	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	5	44
	7 anni	8	
	8 anni	11 (di cui 15,0% stranieri)	
	9 anni	10	
	10 anni	10	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	6	27
	12 anni	10	
	13 anni	11 (di cui 31,6% stranieri)	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	18	52
	15 anni	12	
	16 anni	12	
	17 anni	5	
	18 anni	5	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		159	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento la dinamica riduttiva osservata nell'ultimo ciclo intercensuario reale (2011-2023), caratterizzato da una perdita media annua strutturale di 4,75 residenti, vengono tracciati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Badesi:

1. Scenario Attrattivo / Espansivo (+4 residenti/anno): ipotizza un'ulteriore espansione delle dinamiche immobiliari e ricettive della costa in grado di attrarre flussi migratori e internazionali stanziali più intensi, portando la popolazione stimata al 2035 a circa 1.878 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-4,75 residenti/anno): proietta linearmente il trend dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dal deficit naturale che porterebbe Badesi a circa 1.781 abitanti nel 2035;
3. Scenario di Forte Invecchiamento (-12 residenti/anno): Prevede un inasprimento del saldo naturale negativo legato all'alto numero di decessi attesi nella classe over 65 (27,9% attuale), non più compensato dagli ingressi anagrafici, contraendo la popolazione a 1.694 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI BORTIGIADAS

La Popolazione Residente nel Comune di Bortigiadas negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Bortigiadas nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia una dinamica di forte e progressivo spopolamento, configurando questa municipalità come la realtà demografica più fragile ed esposta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 709 unità, registrando una contrazione verticale del 20,43% (-182 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 891 abitanti.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuaria rivela che il processo di decrescita ha mantenuto un'intensità costante e lineare, priva di reali fasi di compensazione:

- Periodo 2001-2011: La perdita complessiva è stata di 95 unità (da 891 a 796 residenti), con una flessione media annua di 9,5 abitanti.
- Periodo 2011-2023: La contrazione prosegue in modo strutturale registrando la perdita di ulteriori 87 unità complessive, pari a un decremento medio annua di 7,25 residenti. Il trend recessivo continua a manifestarsi anche nel 2024, anno in cui la popolazione scende alla soglia critica di 700 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Bortigiadas	891	796	709	-182	-20,43%

L'analisi approfondita dei fattori di movimento della popolazione evidenzia come Bortigiadas sconti un isolamento biologico severo. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente e pesantemente negativo, accumulando un deficit impressionante pari a -195 unità nel periodo 2002-2023. Nel solo 2024 si è registrato lo zero assoluto alla voce nascite a fronte di 13 decessi (-13), confermando un blocco totale del ricambio naturale originario.

A differenza dei comuni costieri dell'Unione (Aglientu e Badesi), il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi) non è riuscito a esercitare una reale azione di compensazione, chiudendo il ventennio con un valore debolmente positivo pari a soli +13 unità complessive. L'incapacità dei flussi migratori di bilanciare le perdite naturali ha determinato l'inesorabile declino demografico del centro interno.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Bortigiadas	-195	+13	Forte recesso demografico causato da saldo naturale negativo non compensato

Un elemento di forte peculiarità nel panorama di Bortigiadas è rappresentato dalla presenza internazionale. Al 1° gennaio 2025 si registrano 40 cittadini stranieri residenti, con un'incidenza percentuale pari al 5,7% della popolazione totale. La scomposizione per aree geografiche documenta una netta e quasi esclusiva prevalenza di cittadini di origine europea (92,50% del totale stranieri), con una spiccata propensione per l'Europa continentale e comunitaria. La comunità più

rappresentata è quella della Romania (35,0%), seguita da Germania (20,0%), Belgio (10,0%), Austria (7,5%) e Regno Unito (7,5%), con presenze residuali da America (Cuba, Ecuador) e Africa (Marocco).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il trend dei nuclei familiari a Bortigiadas segue un'articolazione asincrona in linea con la traccia di studio:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero delle famiglie ha registrato un incremento controcorrente del 5,49%, salendo da 346 a 365 unità, malgrado il contemporaneo calo dei residenti strutturali;
- Tra il 2011 e il 2023, il sistema registra una netta inversione di rotta perdendo 34 nuclei e riducendosi a 331 famiglie totali (328 nel 2024).

Il numero medio dei componenti per famiglia evidenzia una discesa costante e lineare, riducendosi da 2,47 (2003) a 2,17 (2011), fino a assestarsi al valore strutturale minimo di 2,12 nel 2023 (valore confermato anche nel 2024). Tale parametro riflette la contrazione delle nascite all'interno dei nuclei stanziali e l'elevata quota di famiglie mono-componentziali.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	346	2,47
2011	365	2,17
2023	331	2,12

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

La scomposizione del corpo sociale di Bortigiadas per macro-classi anagrafiche (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva, 65 anni e oltre anziana fuori dal mercato occupazionale) mostra un quadro di profonda recessione generazionale nel corso dell'ultimo ventennio (2002-2025).

La popolazione giovanile (0-14) subisce una contrazione drastica, franando da 97 unità nel 2002 a sole 69 unità nel 2025 (-28,86%). La popolazione in età attiva (15-64) vive un crollo imponente causato dall'esodo e dal mancato ricambio, passando da 531 a 395 unità totali (-25,61%). Al contrario, la quota di popolazione anziana (65+) mostra una forte persistenza strutturale, passando da 263 a 236 unità.

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	97	531	263	891
2011	66	476	262	804
2023	78	404	232	714
2025	69	395	236	700

L'incidenza percentuale delle classi evidenzia l'estrema maturità del corpo sociale: la quota giovanile (0-14) si attesta ad un esiguo 9,9% del totale complessivo, la forza attiva scende al 56,4%, mentre la componente anziana (65+) assume una centralità assoluta, rappresentando ben il 33,7% dell'intera popolazione residente.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

L'indice aggregato delle classi non attive (0-14 e 65+) raggiunge livelli record di squilibrio anagrafico. La somma dei due comparti si attesta a 305 unità totali nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 43,6% sul totale. Tale dinamica riversa un gravoso "carico" assistenziale ed economico sulla ristretta classe attiva (15-64 anni), ridotta ad appena il 56,4% del tessuto sociale.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati per Bortigiadas certificano una situazione di "appesantimento" sociale ed economico superiore alle medie riscontrate nei comuni costieri dell'Alta Gallura:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: misura il carico teorico generato dalle fasce non attive (da 0 a 14 anni e dagli over 65) su 100 residenti in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni, evidenzia un quadro economico-sociale di forte e complessa dipendenza. Il valore è infatti salito vertiginosamente da un già critico 67,8 registrato nel 2002 fino a un elevatissimo 77,2 nel 2025.
- L'Indice di Vecchiaia: esprime il rapporto percentuale tra la quota anziana e quella giovanile, mostra un profilo marcatamente iper-regressivo. Questo indicatore si è mosso dal valore di 271,1 del 2002 al 366,2 del 2011, fino ad attestarsi allo straordinario livello di 342,0 nel 2025. Di conseguenza, nell'intero tessuto comunitario di Bortigiadas si contano oggi ben 342 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta analogia con il quadro degli indicatori macro-anagrafici, l'età media della popolazione di Bortigiadas registra una crescita ininterrotta e lineare nell'arco temporale considerato, innalzandosi dai 48,5 anni del 2002 ai 49,9 anni del 2011, fino a raggiungere l'elevatissimo picco di 52,6 anni nel 2025 (+4,1 anni netti).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'analisi del contingente in età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 evidenzia la forte esiguità numerica delle coorti generazionali d'ingresso, ponendo forti vincoli gestionali ed organizzativi sulla rete scolastica del territorio. Il bacino d'utenza potenziale totale si attesta a sole 77 unità complessive, così ripartite:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	0 (assenza assoluta di nuovi nati)	6
	1 anno	3	
	2 anni	3	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	6	12
	4 anni	3 (di cui 50,0% stranieri)	
	5 anni	3	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	5	26
	7 anni	5	
	8 anni	4	
	9 anni	5	
	10 anni	7	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	3	11
	12 anni	4	
	13 anni	4	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	8	22
	15 anni	5	
	16 anni	6	
	17 anni	3	
	18 anni	4	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		77	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione osservato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale (2011-2023), caratterizzato da una perdita media annua consolidata di 7,25 residenti, vengono delineati tre scenari di proiezione a medio termine (orizzonte 2035) per Bortigadas:

1. Scenario di Stabilizzazione / Contenimento (-3 residenti/anno): ipotizza un consolidamento dei flussi di immigrazione europea (comunità rumena e tedesca) e l'attivazione di politiche abitative attrattive capaci di frenare l'esodo, stimando la popolazione al 2035 a circa 679 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-7,25 residenti/anno): riproduce linearmente la dinamica riduttiva degli ultimi dodici anni, stimando una contrazione organica indotta dall'ampio deficit naturale che condurrebbe Bortigadas a circa 622 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Crisi (-12 residenti/anno): ipotizza un'accelerazione della contrazione biologica legata all'alto tasso di mortalità atteso nella folta componente over 65 (33,7% attuale), in assenza di ricambio generazionale, riducendo la popolazione a soli 569 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI CALANGIANUS

La Popolazione Residente nel Comune di Calangianus negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Calangianus nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 rileva un processo di contrazione demografica costante ed economicamente significativo, configurando questo centro — storicamente il cuore pulsante dell'industria del sughero gallurese — come una realtà esposta a un progressivo spopolamento industriale e generazionale. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 3.785 unità, registrando una flessione complessiva del 18,34% (-850 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 4.635 abitanti, e un calo dell'11,09% (-472 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 4.257 unità.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuari evidenzia un'omogenea e persistente intensità della contrazione demografica:

- Periodo 2001-2011: La perdita complessiva è stata di 378 unità (da 4.635 a 4.257 residenti), con una flessione media annua di 37,8 abitanti.
- Periodo 2011-2023: Il decremento prosegue con dinamiche analoghe, registrando la perdita di ulteriori 472 unità complessive, pari a una diminuzione media annua di 39,33 residenti. Il trend recessivo prosegue in modo marcato anche nel 2024, anno in cui la popolazione cala a 3.726 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Calangianus	4.635	4.257	3.785	-850	-18,34%

L'analisi approfondita dei motori demografici di Calangianus mostra come la recessione della popolazione sia il prodotto combinato di una crisi biologica e di una progressiva perdita di capacità attrattiva migratoria. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente negativo, totalizzando un deficit cumulato pari a -423 unità nel periodo 2002-2023. Il picco negativo si registra proprio nel 2023 con un saldo di -42 (13 nascite a fronte di 55 decessi), evidenziando un severo indebolimento della natalità.

A peggiorare lo scenario interviene il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati anagrafici) che, a differenza delle realtà costiere e turistiche, nel ventennio in esame chiude in territorio fortemente passivo con un deficit complessivo pari a -365 unità. Solo nel 2023 si è registrata una temporanea inversione positiva (+17 unità), prontamente riassorbita dal dato negativo del 2024 (-20). La combinazione di queste due forze negative spiega la rilevante emorragia demografica del centro sugheriero.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Calangianus	-423	-365	Forte decrescita indotta dall'azione congiunta di deficit naturale e migratorio

La Popolazione Straniera Residente per Paese di Provenienza

Al 1° gennaio 2025 si registrano 155 cittadini stranieri residenti, che rappresentano il 4,2% della popolazione totale. Dal punto di vista della composizione geografica e continentale, a differenza di altri piccoli comuni dell'interno, a Calangianus la quota maggioritaria proviene dall'Africa (54,19%), guidata storicamente dalla comunità del Marocco (29,03% del totale stranieri) e dal Senegal (12,26%). Segue strettamente la componente europea (35,48%), dominata quasi interamente dalla comunità della Romania (26,45%). Quote minori si registrano per l'America (9,03%, trainata dall'Argentina al 5,16%) e per l'Asia (1,29%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Calangianus ricalca in modo nitido la tesi della frammentazione anagrafica legata al mutamento dei modelli sociali:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero complessivo delle famiglie è rimasto sostanzialmente stabile, registrando un decremento irrisorio di sole 3 unità (da 1.595 a 1.592);
- Tra il 2011 e il 2023, in controtendenza rispetto al netto crollo dei residenti nello stesso arco temporale (-472 abitanti), il numero di famiglie è aumentato, salendo a 1.618 unità (fino a toccare le 1.623 nel 2024).

Di conseguenza, il numero medio dei componenti per famiglia evidenzia una marcata e costante contrazione strutturale: scende da 2,87 (2003) a 2,66 (2011), fino a contrarsi al valore minimo di 2,33 nel 2023 (e 2,28 nel 2024). Questo andamento certifica la progressiva scomposizione dei nuclei allargati tradizionali a favore di nuclei mono-componentziali.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	1.595	2,87
2011	1.592	2,66
2023	1.618	2,33

La scomposizione della struttura anagrafica di Calangianus per macro-classi (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva inserita nei processi produttivi, 65 anni e oltre anziana fuori dal ciclo lavorativo) evidenzia uno scenario di forte e ininterrotto invecchiamento nel corso dell'ultimo ventennio (2002-2025).

La popolazione in età giovanile (0-14) subisce una riduzione imponente, quasi dimezzandosi da 657 unità nel 2002 a sole 342 unità nel 2025 (-47,94%). La popolazione in età attiva (15-64),

asse economico del distretto industriale, si assottiglia drasticamente scendendo da 3.159 a 2.282 unità totali (-27,76%). All'opposto, la quota di popolazione anziana (65+) sperimenta un incremento costante e lineare, balzando da 819 a 1.102 unità complessive (+34,55%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	657	3.159	819	4.635
2011	483	2.938	916	4.337
2023	347	2.377	1.091	3.815
2025	342	2.282	1.102	3.726

L'incidenza percentuale delle tre fasce fotografa lo squilibrio strutturale generazionale in atto: la quota di bambini e giovani (0-14) scende dal 14,2% ad un esiguo 9,2% del totale, la forza attiva slitta dal 68,2% al 61,2%, mentre la componente anziana (65+) assume un peso determinante nel tessuto comunitario, balzando dal 17,7% al 29,6% dei residenti complessivi.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva delle classi considerate non occupabili (0-14 e 65+) si attesta a 1.444 unità nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 38,8% del corpo sociale. Questa dinamica determina un progressivo aumento del carico sociale assistenziale a carico della forza attiva (15-64), ridottasi al 61,2% dei residenti totali.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali sintetizzano in modo matematico la rapidità e l'intensità dell'invecchiamento anagrafico a Calangianus:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: esprime il carico economico e sociale teorico generato dai segmenti non attivi della popolazione (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 soggetti in piena età lavorativa compresa tra i 15 e i 64 anni, fa registrare un peggioramento lineare e costante. Questo indicatore si è infatti innalzato dal favorevole valore di 46,7 registrato nel 2002 fino a un elevato 63,3 nel 2025, il che significa che attualmente si contano oltre 63 persone statisticamente a carico per ogni 100 che lavorano;
- L'Indice di Vecchiaia: esprime il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni, certifica un appesantimento strutturale imponente. La traiettoria di questo indicatore mostra una crescita netta e senza sosta, muovendosi dal valore di 124,7 del 2002 al 189,6 del 2011, fino a raggiungere il picco straordinario di 322,2 nel 2025. Questo dato descrive una realtà demografica decisamente matura, in cui nel comune si contano oggi oltre 322 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta analogia con gli indicatori strutturali, l'età media dei residenti di Calangianus ha subito un innalzamento progressivo e costante, muovendosi dai 41,2 anni del 2002 ai 44,3 anni del

2011, fino a raggiungere la soglia critica dei 50,1 anni nel 2025 (un incremento netto di +8,9 anni complessivi nell'arco temporale esaminato).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico dei contingenti per coorte d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 consente di quantificare la dimensione del bacino potenziale d'utenza utile per la programmazione dei servizi scolastici ed educativi a Calangianus. Il contingente totale si attesta a 466 unità **complessive**, strutturato nei seguenti cicli scolastici ordinari:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	17 (di cui 15,9% stranieri)	76
	1 anno	32 (di cui 21,4% stranieri)	
	2 anni	27	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	21	61
	4 anni	24 (di cui 28,3% stranieri)	
	5 anni	16	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	26	138
	7 anni	26	
	8 anni	26	
	9 anni	29	
	10 anni	31	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	17	66
	12 anni	25	
	13 anni	24 (di cui 28,3% stranieri)	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	24	135
	15 anni	24	
	16 anni	18	
	17 anni	33	
	18 anni	36	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		476	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione medio annuo registrato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale (2011-2023), quantificabile in una perdita costante di 39,33 residenti all'anno, vengono elaborati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Calangianus:

1. Scenario di Ripresa / Contenimento (-20 residenti/anno): ipotizza una stabilizzazione occupazionale nel comparto industriale della trasformazione del sughero e il consolidamento dei flussi immigratori da Marocco e Senegal in grado di attenuare l'esodo, stimando la popolazione al 2035 a circa 3.526 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-39,33 residenti/anno): proietta linearmente il trend dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dall'azione sinergica di deficit migratorio e naturale che condurrebbe Calangianus a circa 3.333 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Crisi (-55 residenti/anno): prevede un'accelerazione della contrazione biologica per l'elevato numero di decessi attesi nella folta fascia over 65 (29,6% attuale), non compensata da un ricambio generazionale, riducendo la popolazione a 3.176 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI LUOGOSANTO

La Popolazione Residente nel Comune di Luogosanto negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Luogosanto nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 mostra un profilo di straordinaria e atipica resilienza se confrontato con i marcati processi di spopolamento dei centri dell'entroterra gallurese e con i dati del precedente studio sulla Media Valle del Tirso. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 1.802 unità, registrando una contrazione complessiva di appena l'1,26% (-23 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 1.825 abitanti.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuari evidenzia tuttavia una traiettoria bifasica:

- Periodo 2001-2011: il comune sperimenta un ciclo di espansione demografica, guadagnando 74 unità (da 1.825 a 1.899 residenti), pari a un incremento medio annuo di 7,4 residenti;
- Periodo 2011-2023: il trend subisce un'inversione fisiologica indotta dal progressivo invecchiamento, registrando una perdita di 97 unità complessive, con un decremento medio annuo di 8,08 residenti. Tale dinamica si attenua significativamente nel corso del 2024, anno in cui il borgo rimonta portandosi a 1.815 abitanti (+13 unità).

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Luogosanto	1.825	1.899	1.802	-23	-1,26%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'eccezionale stabilità di Luogosanto è spiegata scientificamente da un bilancio migratorio virtuoso in grado di neutralizzare il declino biologico. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è costantemente negativo nel ventennio, accumulando un deficit complessivo pari a -174 unità tra il 2002 e il 2023, condizionato dal forte decremento delle nascite (con un saldo emblematico di -18 registrato nel 2023).

A compensare interamente questa perdita interviene un robusto ed efficiente Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi) che nello stesso periodo mette a segno un attivo pari a +200 unità complessive. L'attrattività residenziale, culturale e socio-economica di Luogosanto ha generato un flusso d'ingresso costante che ha assorbito il deficit naturale, stabilizzando la struttura demografica del comune.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Luogosanto	-174	+200	Compensazione e stabilità guidata da flussi migratori attivi

La Popolazione Straniera Residente per Cittadinanza

Al 1° gennaio 2025 si registrano 101 residenti stranieri, corrispondenti al 5,6% della popolazione totale. Dal punto di vista della provenienza, la componente maggioritaria è di matrice

europea (66,34%), trainata stabilmente dalla Romania (24,75% del totale stranieri) e dalla Germania (22,77%). Si rileva una quota significativa e strutturata proveniente dal continente africano (21,78%), all'interno della quale spiccano il Senegal (12,87%) e il Marocco (6,93%). Presenze minori interessano l'America (10,89%) e l'Asia (1,0%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Luogosanto rispecchia fedelmente le dinamiche asincrone evidenziate nella traccia di studio:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero delle famiglie è aumentato dell'11,70%, passando da 726 a 811 nuclei;
- Tra il 2011 e il 2023, a fronte di una contrazione di 97 abitanti, il numero delle famiglie è aumentato ulteriormente, salendo a 825 unità (fino a toccare quota 833 nel 2024).

La scomposizione di questo dato evidenzia una costante riduzione del numero medio dei componenti per famiglia, che scende stabilmente da 2,47 (2003) a 2,33 (2011), fino a assestarsi a 2,17 nel 2023 (confermato nel 2024). Questa traiettoria certifica l'espansione dei nuclei mono-componenziali e il progressivo frazionamento anagrafico della famiglia tradizionale gallurese.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	726	2,47
2011	811	2,33
2023	825	2,17

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

L'analisi del corpo sociale di Luogosanto diviso per macro-classi anagrafiche (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva inserita nel lavoro, 65 anni e oltre anziana fuori dal ciclo produttivo) evidenzia un invecchiamento progressivo ma sensibilmente più attenuato rispetto alle drammatiche contrazioni riscontrate nei borghi montani attigui (es. Bortigiadas).

La popolazione in età giovanile (0-14) evidenzia una contrazione lineare, muovendosi da 231 componenti nel 2002 a 181 nel 2025 (-21,64%). La popolazione attiva (15-64) sperimenta una parziale flessione passando da 1.204 a 1.151 unità totali. Al contrario, il comparto della popolazione anziana (65+) registra una crescita costante, salendo da 390 a 483 unità complessive (+23,84%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	231	1.204	390	1.825
2011	257	1.212	433	1.902
2023	220	1.136	469	1.825

2025	181	1.151	483	1.815
-------------	-----	-------	-----	-------

L'incidenza percentuale delle tre macro-fasce fotografa una discreta stabilità: la quota giovanile (0-14) scende dal 12,7% al 10,0% del totale complessivo, la base attiva lavorativa slitta dal 66,0% al 63,4%, mentre la componente anziana (65+) incrementa il proprio peso relativo, portandosi dal 21,4% al 26,6% dei residenti totali.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva delle classi considerate non attive (0-14 e 65+) si attesta a 664 unità nel 2025, pari ad un'incidenza percentuale del 36,6% sul totale sociale. Tale andamento distribuisce un carico assistenziale ed economico sostenibile sulla popolazione in età attiva (15-64), che conserva una solida rappresentanza pari al 63,4% del tessuto comunitario.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati confermano la maturità demografica del comune, registrando parametri più rassicuranti rispetto alla media dei piccoli centri interni sardi:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: tale indice è volto a definire il carico teorico economico e sociale esercitato dalle generazioni considerate non attive (i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 individui inseriti nella fascia attiva in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni, e nello specifico per Luogosanto si mantiene sorprendentemente stabile sul lungo periodo. Questo valore ha infatti registrato oscillazioni molto contenute nel corso del ventennio, muovendosi dal 51,6 del 2002 al 56,9 del 2011, per poi stabilizzarsi su un virtuoso 57,7 nel 2025, distribuendo un peso assistenziale assolutamente sostenibile sulla popolazione attiva;
- L'Indice di Vecchiaia: esprime il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni, riflette in modo nitido l'inasprimento della denatalità interna. L'indicatore certifica infatti un progressivo e imponente appesantimento anagrafico della popolazione: dopo una fase di stasi in cui si è mosso dal 168,8 del 2002 al 168,5 del 2011, ha subito un'impennata decisa negli ultimi anni fino a salire al valore di 266,9 nel 2025. Di conseguenza, nel comune di Luogosanto si contano oggi circa 267 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta sintonia con i parametri strutturali descritti, l'età media della popolazione di Luogosanto registra una progressione contenuta e graduale nel corso del ventennio, muovendosi da 43,8 anni nel 2002 a 45,0 anni nel 2011, fino a raggiungere i 48,8 anni nel 2025 (un incremento netto di +5,0 anni complessivi).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'analisi analitica delle coorti anagrafiche comprese nella fascia d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 quantifica un bacino potenziale complessivo pari a 266 ragazzi, garantendo una buona consistenza numerica per il mantenimento dei servizi scolastici locali, articolata come segue:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	15 (indicatore di ripresa della vitalità riproduttiva)	28
	1 anno	4	
	2 anni	9	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	11	27
	4 anni	9 (di cui 11,1% stranieri)	
	5 anni	7	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	11	63
	7 anni	14	
	8 anni	15	
	9 anni	9	
	10 anni	14	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	20	46
	12 anni	8	
	13 anni	18	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	17	102
	15 anni	25 (di cui 28,0% stranieri)	
	16 anni	23	
	17 anni	22 (di cui 29,1% stranieri)	
	18 anni	15	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		266	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di decremento medio registrato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale (2011-2023), quantificabile in una perdita fisiologica di 8,08 residenti all'anno, si profilano tre scenari di proiezione a termine decennale (orizzonte 2035) per Luogosanto:

1. Scenario Attrattivo / Consolidamento (+3 residenti/anno): Ipotizza una stabilizzazione dei flussi di immigrazione stanziale europea ed africana e un incremento della natalità indotto dalle coorti in età riproduttiva, portando la popolazione stimata nel 2035 a circa 1.845 abitanti.
2. Scenario Lineare / Reale (-8,08 residenti/anno): Riproduce linearmente la dinamica strutturale dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dal deficit naturale che condurrebbe Luogosanto a circa 1.721 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Flessione (-14 residenti/anno): Ipotizza un rallentamento dei flussi migratori in ingresso concomitante con un aumento dei decessi attesi nella coorte over 65 (26,6% attuale), riducendo la popolazione a 1.662 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI LURAS

La Popolazione Residente nel Comune di Luras negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Luras nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia una traiettoria strutturale caratterizzata da due fasi distinte: una prima fase di espansione e stabilizzazione e una seconda fase di marcata e accelerata contrazione generazionale. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 2.375 unità, registrando una flessione complessiva del 10,55% (-280 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 2.655 abitanti, e un calo del 10,34% (-274 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 2.649 unità.

La scomposizione del ventennio mette in luce il brusco cambiamento di intensità del processo riduttivo:

- Periodo 2001-2011: Il comune mostra una sostanziale e robusta tenuta demografica, registrando una perdita minima di sole 6 unità in dieci anni (da 2.655 a 2.649 residenti), con un decremento medio annuo quasi irrilevante (-0,6 abitanti/anno) e picchi di crescita intermedi (2.720 abitanti nel 2009).
- Periodo 2011-2023: Il trend subisce un'improvvisa e severa accelerazione recessiva, registrando la perdita di ben 274 unità complessive, con una media geometrica di decrescita pari a 22,83 residenti persi all'anno. Il processo di contrazione prosegue anche nel corso del 2024, portando la popolazione anagrafica a quota 2.368 residenti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001-2023	Var. % 2001-2023
Luras	2.655	2.649	2.375	-280	-10,55%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'esame analitico dei fattori di dinamica demografica svela come la recente regressione di Luras sia interamente imputabile a una crisi biologica interna profonda. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente deficitario, accumulando una perdita netta pari a -236 unità tra il 2002 e il 2023. Il divario si è ulteriormente inasprito nell'ultimo quadriennio della serie, evidenziando saldi naturali fortemente depressi (-18 nel 2020, -24 nel 2021, -27 nel 2022 e -15 nel 2023).

Il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati anagrafici) mostra una sostanziale neutralità sul lungo periodo, chiudendo il ventennio in esame con un valore debolmente attivo pari a +6 unità complessive. Sebbene i flussi migratori abbiano vissuto una straordinaria fiammata positiva nel quinquennio 2006-2010 (culminando nel +78 del 2007), nell'ultimo decennio la spinta attrattiva si è esaurita, lasciando il comune privo di un fattore di compensazione rispetto alla denatalità interna.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Luras	-236	+6	Decrescita guidata da dinamiche biologiche naturali negative non compensate

La Popolazione Straniera Residente per Paese di Provenienza

Al 1° gennaio 2025, la popolazione straniera residente a Luras si attesta a 96 individui, incidendo per il 4,1% sul totale della popolazione comunitaria. La scomposizione per nazionalità evidenzia una forte omogeneità interna, dominata dalla componente continentale europea (79,17%). La comunità della Romania rappresenta da sola la maggioranza assoluta degli stranieri con il 59,38% delle presenze totali (57 residenti), seguita a distanza dalla Polonia (8,33%). Il secondo continente rappresentato è l'Africa (13,54%), guidata storicamente dalla comunità del Marocco (10,42%). Presenze marginali si registrano per l'America (5,21%) e per l'Asia (2,08%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il trend strutturale dei nuclei familiari a Luras offre una solida e nitida validazione del fenomeno di scomposizione anagrafica descritto nella traccia metodologica generale:

- Tra il 2003 e il 2011, in perfetta controtendenza rispetto alla stabilità dei residenti, il numero delle famiglie è aumentato del 10,65%, espandendosi da 1.004 a 1.111 unità;
- Tra il 2011 e il 2023, il sistema registra una fase di parziale contrazione, assestandosi a 1.052 nuclei familiari (1.047 nel 2024).

Parallelamente alla crescita e stabilizzazione dei nuclei, si registra un declino ininterrotto e lineare del numero medio dei componenti per famiglia, che scende stabilmente da 2,65 (2003) a 2,38 (2011), fino a raggiungere il valore strutturale minimo di 2,25 nel 2023 (2,26 nel 2024). Tale andamento documenta il rapido proliferare di nuclei monopersonali, single e anziani soli.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	1.004	2,65
2011	1.111	2,38
2023	1.052	2,25

La scomposizione del corpo sociale di Luras per macro-classi anagrafiche (0-14 anni giovanile e non attiva, 15-64 anni attiva inserita nel sistema produttivo, 65 anni e oltre anziana fuori dal mercato occupazionale) mostra un quadro di sensibile invecchiamento e contrazione generazionale tra il 2002 e il 2025.

La popolazione in età giovanile (0-14) subisce una flessione verticale imponente, precipitando da 373 unità nel 2002 a sole 255 unità nel 2025 (-31,63%). La componente in età attiva (15-64) si contrae in modo drastico passando da 1.818 a 1.525 unità totali (-16,11%). Al contrario, la quota di popolazione anziana (65+) sperimenta una crescita robusta ed ininterrotta, balzando da 464 a 588 unità complessive (+26,72%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	373	1.818	464	2.655
2011	359	1.808	553	2.720
2023	278	1.559	592	2.429
2025	255	1.525	588	2.368

L'incidenza percentuale delle fasce evidenzia lo slittamento anagrafico del corpo sociale: la quota giovanile di ricambio (0-14) cala dal 14,0% ad un esiguo 10,8% del totale, la quota attiva si contrae dal 68,5% al 64,4%, mentre la componente anziana fuori dal mercato occupazionale (65+) espande la propria quota di rappresentanza sociale, balzando dal 17,5% al 24,8% dei residenti complessivi.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva dei comparti non attivi (0-14 e 65+) si attesta a 843 unità nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 35,6% del totale sociale. Tale andamento scarica un carico relativo crescente sulla popolazione attiva (15-64 anni), la cui base produttiva si contrae al 64,4% del tessuto comunitario.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici di struttura anagrafica documentano la velocità e l'intensità del processo di invecchiamento a Luras:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: misura il carico economico e sociale teorico esercitato dai segmenti non attivi della popolazione (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 residenti in piena età lavorativa tra i 15 e i 64 anni e per il Comune di Luras fa registrare un peggioramento costante sul lungo periodo. L'indicatore si è infatti innalzato dal favorevole valore di 46,0 registrato nel 2002 fino a un elevato 55,3 nel 2025, evidenziando come la quota di popolazione attiva debba farsi carico di un numero crescente di soggetti economicamente dipendenti;
- L'Indice di Vecchiaia: certifica un appesantimento strutturale notevole del tessuto comunitario. La traiettoria di questo indicatore mostra una crescita imponente e senza sosta nel corso del ventennio, quasi raddoppiando dal valore iniziale di 124,4 del 2002 al 153,6 del 2011, fino a raggiungere quota 230,6 nel 2025. Questo dato fotografa gli effetti combinati della denatalità e dell'allungamento della vita media, traducendosi nel fatto che nel comune di Luras si contano oggi oltre 230 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta sintonia con i parametri strutturali descritti, l'età media dei residenti di Luras ha subito un innalzamento lineare e progressivo nel corso del ventennio, muovendosi da 40,9 anni nel 2002 a 42,8 anni nel 2010, fino a stabilizzarsi a un valore di 47,5 anni nel 2025 (un incremento netto di +6,6 anni complessivi).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico delle coorti per età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 quantifica un bacino potenziale complessivo pari a 357 ragazzi, garantendo una discreta consistenza numerica per l'organizzazione dei servizi educativi sul territorio comunali, ripartita come segue per i singoli cicli scolastici:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	22 (indicatore di discreta vitalità riproduttiva recente)	55
	1 anno	16	
	2 anni	17 (di cui 11,8% stranieri)	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	12	49
	4 anni	15	
	5 anni	22	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	19 (di cui 5,3% stranieri)	77
	7 anni	19	
	8 anni	13	
	9 anni	14	
	10 anni	12	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	20 (di cui 5,0% stranieri)	56
	12 anni	20	
	13 anni	16	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	23	120
	15 anni	29	

	16 anni	23
	17 anni	23
	18 anni	22
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)	357	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione medio annuo registrato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale (2011-2023), quantificabile in una perdita costante di 22,83 residenti all'anno, vengono tracciati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Luras:

1. Scenario di Ripresa / Contenimento (-10 residenti/anno): ipotizza una stabilizzazione residenziale sostenuta dal consolidamento della comunità romena stanziale ed una tenuta della natalità, stimando la popolazione al 2035 a circa 2.268 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-22,83 residenti/anno): proietta linearmente la tendenza dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dal deficit naturale che condurrebbe Luras a circa 2.140 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Crisi (-35 residenti/anno): Prevede un'accelerazione della contrazione biologica per l'elevato numero di decessi attesi nella folta fascia over 65 (24,8% attuale), in assenza di ricambio migratorio strutturale, riducendo la popolazione a 2.018 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

La Popolazione Residente nel Comune di Santa Teresa Gallura negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Santa Teresa Gallura nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia un profilo di forte crescita e consolidamento strutturale. Questa dinamica differenzia radicalmente il polo costiero settentrionale dai processi di severo spopolamento registrati nei centri dell'entroterra montano dell'Alta Gallura e dalle tendenze recessive documentate nel precedente studio della Media Valle del Tirso. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 5.044 unità, registrando un incremento significativo del 16,14% (+701 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 4.343 abitanti.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuari evidenzia una forte variazione nei ritmi di sviluppo del corpo sociale teresino:

- Periodo 2001-2011: il comune vive una fase di espansione demografica impetuosa, guadagnando 675 unità (da 4.343 a 5.018 residenti), pari a un incremento medio annuo eccezionale di 67,5 abitanti, trainato dal boom del comparto turistico, ricettivo ed edilizio della costa,
- Periodo 2011-2023: Il trend entra in una fase di stabilizzazione e maturità anagrafica, registrando un incremento più contenuto di 26 unità complessive, pari a una crescita media annua di 2,17 residenti. Il dinamismo riprende vigore nel corso del 2024, anno in cui la popolazione anagrafica sale a quota 5.078 abitanti (+34 unità).

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001-2023	Var. % 2001- 2023
Santa Teresa Gallura	4.343	5.018	5.044	+701	+16,14%

2.64) Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'analisi approfondita delle componenti di movimento della popolazione rivela come Santa Teresa Gallura sia un fortissimo polo d'attrazione occupazionale e residenziale, capace di annullare gli effetti del declino biologico interno. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è strutturalmente deficitario, accumulando un passivo complessivo pari a -263 unità tra il 2002 e il 2023. Il divario naturale si è acuitizzato in modo severo nell'ultimo quinquennio, toccando punte critiche di contrazione biologica (-32 nel 2020, -32 nel 2021, -35 nel 2022 e -41 nel 2024).

A neutralizzare interamente questa perdita interviene un imponente ed eccezionale Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi) che nello stesso arco temporale mette a segno un guadagno attivo pari a +1.337 unità complessive. L'elevata capacità d'attrazione del sistema economico costiero teresino ha ampiamente superato il deficit naturale, garantendo non solo la conservazione ma l'espansione del volume demografico complessivo. Il trend migratorio si conferma tonico anche nel 2024 con un attivo netto di +64 unità.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
--------	---------------------------	------------------------------------	----------------------

Santa Teresa Gallura	-263	+1.337	Forte espansione e compensazione trainata da flussi migratori attivi stanziali
-----------------------------	------	--------	--

La Popolazione Straniera Residente per Paese di Provenienza

Al 1° gennaio 2025 si registra un volume eccezionale di 540 residenti di nazionalità straniera, che rappresentano ben il 10,6% dell'intera popolazione comunale. L'analisi per paese d'origine documenta una netta prevalenza della componente continentale europea (78,52% del totale stranieri), guidata storicamente dalla comunità della Romania che rappresenta da sola la maggioranza assoluta con il 53,33% delle presenze totali (288 residenti). Seguono a distanza l'Ucraina (5,74%) e la Germania (4,26%). Si rileva una presenza consolidata di cittadini provenienti dall'Africa (10,74%, con Senegal al 2,59% e Marocco al 2,22%), dall'Asia (6,11%, guidata dalla Cina al 3,33%) e dall'America (4,44%, con il Brasile all'1,48%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Santa Teresa Gallura offre una straordinaria e macroscopica validazione empirica del fenomeno di frammentazione anagrafica e sociale descritto nella traccia metodologica:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero delle famiglie vive un'espansione record del 56,17%, schizzando da 1.727 a 2.697 unità, muovendosi a una velocità tripla rispetto alla crescita della popolazione totale nello stesso ciclo;
- Tra il 2011 e il 2023, la crescita prosegue in modo costante, portando il numero totale a 2.807 famiglie (fino a toccare i 2.873 nuclei nel 2024).

A questa massiccia crescita dei nuclei corrisponde un crollo verticale del numero medio dei componenti per famiglia, che precipita da 2,60 (2003) a 1,86 (2011), stabilizzandosi sul valore minimo di 1,79 nel 2023 (e 1,77 nel 2024). Tale andamento riflette la diffusione di famiglie mono-componenziali, legata all'edilizia residenziale turistica, ai single e all'elevata incidenza di anziani soli.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	1.727	2,60
2011	2.697	1,86
2023	2.807	1,79

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

L'analisi della popolazione divisa per macro-classi anagrafiche (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva inserita nel ciclo produttivo, 65 anni e oltre anziana fuori dal mercato occupazionale)

evidenzia come Santa Teresa Gallura sperimenti un invecchiamento strutturale progressivo, nonostante l'eccezionale apporto demografico dei flussi immigratori esterni.

La popolazione in età giovanile (0-14) subisce una contrazione graduale, passando da 522 unità nel 2002 a 454 unità nel 2025 (-13,03%). La popolazione in età attiva (15-64) mette a segno una traiettoria di crescita strutturale fino al 2011 per poi contrarsi moderatamente, assestandosi a 3.193 unità nel 2025. Al contrario, il comparto della popolazione anziana (65+) vive un'espansione travolgente, quasi raddoppiando da 771 a 1.431 unità complessive (+85,60%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	522	3.050	771	4.343
2011	584	3.582	1.059	5.225
2023	470	3.213	1.353	5.036
2025	454	3.193	1.431	5.078

L'incidenza percentuale delle macro-fasce sul totale sociale evidenzia lo slittamento verso una struttura matura: la quota giovanile di ricambio (0-14) flette dal 12,0% all'8,9%, la base attiva si contrae moderatamente dal 70,2% al 62,9%, mentre la componente anziana fuori dal mercato produttivo (65+) incrementa vistosamente la propria quota di rappresentanza sociale, balzando dal 17,8% al 28,2% dei residenti totali.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva dei segmenti considerati non occupabili (0-14 e 65+) si attesta a 1.885 unità nel 2025, raggiungendo un'incidenza percentuale pari al 37,1% del totale complessivo. Tale andamento riversa un carico assistenziale ed economico crescente sulla popolazione attiva (15-64 anni), la cui base occupabile si contrae al 62,9% del corpo sociale teresino.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati sintetizzano in modo matematico la velocità e l'intensità del processo di invecchiamento della comunità:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: tale indice è volto a esprimere il carico economico e sociale teorico generato dai segmenti non attivi della popolazione (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 soggetti in piena età lavorativa tra i 15 e i 64 anni e per quanto riguarda il comune di Santa Teresa mostra una progressione lineare e costante sul lungo periodo. Questo indicatore si è infatti innalzato dal favorevole valore di 42,4 registrato nel 2002 al 45,9 del 2011, fino ad attestarsi a quota 59,0 nel 2025, evidenziando un graduale aumento del peso assistenziale che grava sulla componente potenzialmente produttiva della comunità;
- L'Indice di Vecchiaia: tale indice definisce il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni e certifica un appesantimento anagrafico imponente e strutturale. La traiettoria di questo indicatore mostra

una crescita accelerata nel corso del ventennio, muovendosi dal valore di 147,7 del 2002 al 181,3 del 2011, fino a raggiungere l'elevatissimo picco strutturale di 315,2 nel 2025. Questo andamento descrive in modo nitido l'impatto combinato dell'allungamento della vita media e della denatalità, traducendosi nel fatto che nel comune si contano oggi oltre 315 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta analogia con gli indicatori macro-anagrafici descritti, l'età media dei residenti di Santa Teresa Gallura ha registrato un innalzamento progressivo e costante nell'arco temporale considerato, muovendosi dai 42,8 anni del 2002 ai 45,0 anni del 2011, fino a superare la soglia critica dei 49,9 anni nel 2025 (un incremento netto di +7,1 anni netti).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico dei contingententi per coorte d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 rileva un bacino potenziale complessivo pari a 614 ragazzi. Questo solido contingente numerico garantisce la piena stabilità e l'articolazione della rete scolastica e dei servizi educativi locali, strutturato come segue per i singoli cicli scolastici:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	16 (di cui 12,5% stranieri)	74
	1 anno	36	
	2 anni	22 (di cui 29,1% stranieri)	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	24	76
	4 anni	25 (di cui 28,0% stranieri)	
	5 anni	27	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	28	166
	7 anni	38 (di cui 21,1% stranieri)	
	8 anni	24	
	9 anni	38	
	10 anni	36	
	11 anni	37	103

Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	12 anni	33	
	13 anni	33	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	37	195
	15 anni	33	
	16 anni	37	
	17 anni	44	
	18 anni	44 (di cui 36,8% stranieri)	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		614	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento la dinamica evolutiva osservata nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale permanente (2011-2023), caratterizzato da un modesto incremento medio annuo di 2,17 residenti mitigato dalle ampie oscillazioni di compensazione migratoria, vengono tracciati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Santa Teresa Gallura:

1. Scenario Attrattivo / Espansivo (+25 residenti/anno): ipotizza un consolidamento delle dinamiche economiche e immobiliari legate alla portualità e all'attrattività turistica internazionale, capace di catalizzare intensi flussi d'ingresso dall'estero ed europei, stimando la popolazione al 2035 a circa 5.328 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (+2,17 residenti/anno): proietta linearmente il trend di stabilizzazione dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico in cui l'ampio afflusso migratorio riesce a pareggiare quasi millimetricamente il deficit naturale, conducendo Santa Teresa Gallura a circa 5.100 abitanti nel 2035;
3. Scenario di Flessione per Invecchiamento (-15 residenti/anno): Prevede uno scenario di contrazione biologica in cui l'alto tasso di mortalità atteso nella folta fascia over 65 (28,2% attuale) non sia più adeguatamente compensato dai flussi immigratori in entrata, riducendo la popolazione a 4.928 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

La Popolazione Residente nel Comune di Tempio Pausania negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Tempio Pausania nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 riveste un'importanza cruciale all'interno dell'Unione, configurando questa municipalità come il centro matrice, polo amministrativo, istituzionale e demografico dell'Alta Gallura. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 13.133 unità, registrando una contrazione complessiva del 6,07% (-849 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 13.982 abitanti, e un calo del 5,76% (-803 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 13.936 unità.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuari evidenzia un'improvvisa e forte asimmetria nell'intensità del processo riduttivo:

- Periodo 2001-2011: Il comune manifesta una straordinaria stabilità demografica, registrando una perdita quasi impercettibile di sole 46 unità in dieci anni (da 13.982 a 13.936 residenti), con un decremento medio annuo irrisorio di 4,6 abitanti, sostenuto dalla forza accentratrice dei servizi urbani;
- Periodo 2011-2023: Il trend subisce una severa accelerazione recessiva, registrando la perdita di ben 803 unità complessive, innalzando la flessione media annua a 66,92 residenti persi all'anno. Il processo di contrazione prosegue in modo lineare anche nel corso del 2024, portando la popolazione anagrafica a quota 13.036 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001-2023	Var. % 2001- 2023
Tempio Pausania	13.982	13.936	13.133	-849	-6,07%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'esame approfondito dei motori demografici svela come la recente e decisa regressione di Tempio Pausania sia determinata da uno squilibrio biologico interno profondo e progressivo. Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente negativo, accumulando un deficit severo pari a -1.017 unità nel periodo 2002-2023. Il divario naturale si è inasprito drasticamente nell'ultimo triennio della serie, superando stabilmente le cento unità perse all'anno (-132 nel 2022, -100 nel 2023 e -107 nel 2024), riflettendo una marcata e strutturale denatalità.

A mitigare parzialmente questo crollo biologico interviene il Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati dalle anagrafi) che, nel ventennio in esame, chiude in territorio attivo con un guadagno cumulato pari a +646 unità. Il comune ha beneficiato di fiammate d'attrazione eccezionali in corrispondenza di specifici cicli socio-economici (come il +167 del 2007 e l'eccezionale +434 del 2013). Tuttavia, nell'ultimo ciclo anagrafico permanente, la forza attrattiva migratoria si è indebolita, registrando valori negativi o deboli (-77 nel 2018, -67 nel 2020, -86 nel 2021 e -3 nel 2023), lasciando il comune esposto alla decrescita biologica naturale.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Tempio Pausania	-1.017	+646	Flessione demografica guidata da deficit naturale non compensato dai flussi migratori recenti

Al 1° gennaio 2025 si registra un contingente strutturato di 468 cittadini stranieri residenti, che rappresentano il 3,6% dell'intera popolazione comunale. L'analisi per paese di provenienza evidenzia una distribuzione multicontinentale equilibrata, pur con la persistenza di una solida componente continentale europea (54,06%). La comunità della Romania rappresenta il nucleo principale con il 33,12% delle presenze totali (155 residenti), seguita a pari merito dalle comunità dell'Argentina (7,91%) e del Marocco (7,91%). Rilevante l'apporto dei flussi provenienti dal Senegal (7,05%) e dalla Cina (6,20%). La quota africana complessiva incide per il 24,36%, quella americana per il 12,18% e quella asiatica per il 9,40% del totale stranieri.

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Tempio Pausania offre una perfetta e macroscopica validazione empirica del fenomeno di frammentazione anagrafica e sociale descritto nella traccia metodologica generale per i centri urbani interni. In netta e costante controtendenza rispetto alla diminuzione della popolazione totale, il numero delle famiglie è aumentato in modo continuo:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero complessivo delle famiglie registra un incremento del 9,70%, espandendosi da 5.206 a 5.711 unità, a fronte di residenti stabili o in calo;
- Tra il 2011 e il 2023, in concomitanza con la perdita di ben 803 abitanti, il numero di famiglie continua ad aumentare, portandosi a 5.759 unità (fino ad attestarsi a 5.769 nuclei nel 2024).

A questa rilevante espansione corrisponde una drastica e ininterrotta contrazione del numero medio dei componenti per famiglia, che scende verticalmente da 2,66 (2003) a 2,42 (2011), fino a raggiungere la soglia strutturale minima di 2,23 nel 2023 (2,21 nel 2024). Questo andamento certifica la progressiva scomposizione dei nuclei allargati a favore di single, famiglie monocomponenziali e anziani soli.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	5.206	2,66
2011	5.711	2,42
2023	5.759	2,23

La Popolazione per Classe di Età e Struttura Anagrafica

La scomposizione della struttura anagrafica di Tempio Pausania per macro-classi (0-14 anni giovanile e non attiva, 15-64 anni attiva inserita nei processi produttivi, 65 anni e oltre anziana fuori dal mercato produttivo) evidenzia uno scenario di forte e costante invecchiamento nel corso dell'ultimo ventennio (2002-2025).

La popolazione in età giovanile (0-14) subisce una riduzione imponente, franando da 1.921 unità nel 2002 a sole 1.188 unità nel 2025 (-38,15%). La popolazione in età attiva (15-64), asse economico e occupazionale dell'intero comprensorio interno, si contrae vistosamente scendendo da 9.741 a 8.317 unità totali (-14,61%). All'opposto, la quota di popolazione anziana (65+) sperimenta un incremento imponente, balzando da 2.320 a 3.531 unità complessive (+52,19%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	1.921	9.741	2.320	13.982
2011	1.791	9.653	2.846	14.290
2023	1.288	8.523	3.427	13.238
2025	1.188	8.317	3.531	13.036

L'incidenza percentuale delle macro-fasce sul totale sociale evidenzia lo scivolamento verso un profilo senile: la quota giovanile di ricambio (0-14) scende dal 13,7% ad un esiguo 9,1% del totale, la base attiva slitta dal 69,7% al 63,8%, mentre la componente anziana fuori dal mercato occupazionale (65+) assume un peso determinante, balzando dal 16,6% al 27,1% dei residenti complessivi.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva dei comparti considerati lavorativamente non attivi (0-14 e 65+) si attesta a 4.719 unità nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 36,2% del totale sociale. Tale dinamica riversa un carico assistenziale ed economico crescente sulla classe attiva (15-64 anni), la cui base produttiva si è ridotta al 63,8% del tessuto comunitario.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati sintetizzano in modo matematico la velocità e la rilevanza del processo di invecchiamento del polo amministrativo dell'Alta Gallura:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: tale indice è volto a definire il carico economico e sociale teorico esercitato dalle coorti considerate non attive (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 soggetti attivi in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni e per il comune di Tempio Pausania questo mostra una progressione lineare e costante sul lungo periodo. Questo indicatore si è infatti innalzato dal favorevole valore di 43,5 registrato nel 2002 al 48,0 del 2011, fino ad attestarsi a quota 56,7 nel 2025, riflettendo un graduale ma continuo incremento del peso assistenziale che grava sulla componente potenzialmente produttiva della città;

- L'Indice di Vecchiaia: tale indice esprime il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni e per Tempio Pausania certifica un appesantimento anagrafico decisamente imponente. La traiettoria di questo indicatore rivela una crescita senza sosta nel corso del ventennio, muovendosi dal valore di 120,8 del 2002 al 158,9 del 2011, fino a raggiungere il picco strutturale di 297,2 nel 2025. Questo andamento descrive in modo nitido l'effetto combinato della contrazione delle nascite e dell'allungamento della vita media nel polo urbano di Tempio Pausania, dove attualmente si contano quasi 297 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta analogia con gli indicatori macro-anagrafici descritti, l'età media dei residenti di Tempio Pausania ha registrato un innalzamento progressivo nel corso del ventennio, muovendosi dai 40,9 anni nel 2002 ai 43,8 anni nel 2011, fino a raggiungere i 49,6 anni nel 2025 (un incremento netto di +8,7 anni complessivi nell'arco temporale esaminato).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico dei contingenti per coorte d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 consente di quantificare la rilevante dimensione del bacino potenziale d'utenza utile per la programmazione dei servizi scolastici ed educativi a Tempio Pausania. Il contingente totale si attesta a 1.649 unità complessive, strutturato nei seguenti cicli scolastici ordinari:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	11 (di cui 12,2% stranieri)	122
	1 anno	43 (di cui 37,0% stranieri)	
	2 anni	68 (di cui 34,4% stranieri)	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	64 (di cui 46,3% stranieri)	176
	4 anni	51 (di cui 35,9% stranieri)	
	5 anni	61 (di cui 34,9% stranieri)	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	76	424
	7 anni	99	
	8 anni	78	
	9 anni	93	
	10 anni	78	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	90	309
	12 anni	98	
	13 anni	121	

Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	122	618
	15 anni	100	
	16 anni	113	
	17 anni	144	
	18 anni	139	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		1.649	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione medio annuo registrato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale permanente (2011-2023), quantificabile in una perdita costante di 66,92 residenti all'anno, vengono elaborati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Tempio Pausania:

1. Scenario di Ripresa / Contenimento (-30 residenti/anno): ipotizza il consolidamento del ruolo istituzionale e dei servizi del centro matrice e l'espansione dei flussi immigratori da Romania, Marocco ed Argentina stanziali, capaci di frenare l'esodo, stimando la popolazione al 2035 a circa 12.736 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (-66,92 residenti/anno): proietta linearmente il trend dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dall'azione del deficit naturale che condurrebbe Tempio Pausania a circa 12.333 abitanti nel 2035.
3. Scenario Accentuato di Crisi (-95 residenti/anno): Prevede un'accelerazione della contrazione biologica per l'elevato numero di decessi attesi nella folta fascia over 65 (27,1% attuale), non compensata da un ricambio migratorio strutturale, riducendo la popolazione a 11.986 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA

La Popolazione Residente nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune costiero di Trinità d'Agultu e Vignola nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia un profilo di crescita vigoroso e strutturalmente unico nel panorama dell'Unione. Questa dinamica si contrappone in modo radicale ai processi di severo spopolamento registrati nei borghi dell'entroterra dell'Alta Gallura e ricalca l'espansione dei poli turistici costieri sardi, distanziandosi completamente dalle tendenze recessive documentate nel precedente studio della Media Valle del Tirso. Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 2.351 unità, registrando un incremento significativo del 15,87% (+322 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 2.029 abitanti.

La scomposizione del periodo nei due cicli intercensuari mette in luce un'accelerazione eccezionale dello sviluppo demografico nell'ultimo biennio:

- Periodo 2001-2011: il comune mostra una fase di moderata espansione e successivo riassetto censuario, crescendo di 126 unità (da 2.029 a 2.155 residenti), pari a un incremento medio annuo di 12,6 abitanti;
- Periodo 2011-2023: il trend accelera, facendo registrare un incremento di ulteriori 196 unità complessive, con una crescita media annua di 16,33 residenti. Il fenomeno assume contorni esplosivi nel corso del 2024, anno in cui la popolazione anagrafica compie un balzo verticale senza precedenti storico-statistici nel distretto, toccando quota 2.511 abitanti (+160 unità in un solo anno, pari a un incremento del 6,81%);

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001-2023	Var. % 2001- 2023
Trinità d'Agultu e Vignola	2.029	2.155	2.351	+322	+15,87%

Il Saldo Naturale e il Saldo Migratorio Totale (2002-2023)

L'analisi approfondita delle componenti del movimento demografico svela un modello di sviluppo basato su una fortissima ed eccezionale capacità d'attrazione migratoria ed economica, legata all'espansione dei servizi turistici, ricettivi e dell'indotto edilizio della costa (es. Isola Rossa, Costa Paradiso). Il Saldo Naturale (nati meno morti) è cronicamente negativo, totalizzando un deficit cumulato di -183 unità nel periodo 2002-2023 (e portandosi a -188 con il dato del 2024), riflettendo una denatalità radicata comune a tutta la regione.

A neutralizzare radicalmente questo deficit biologico interviene un imponente e travolgente Saldo Migratorio Totale (iscritti meno cancellati anagrafici) che nel ventennio fa registrare un attivo cumulato straordinario pari a +518 unità complessive. L'aspetto più macroscopico emerge nel biennio recente: il saldo migratorio tocca un attivo record di +116 unità nel 2023 e di ben +161 unità nel 2024, determinando da solo l'espansione demografica del comune e ponendolo come principale magnete di flussi dell'intera Unione.

Comune	Saldo Naturale (02-23)	Saldo Migratorio Totale (02-23)	Incidenza Prevalente
Trinità d'Agultu e Vignola	-183	+518	Espansione demografica strutturale guidata interamente da flussi migratori attivi in forte accelerazione

La Popolazione Straniera Residente

Al 1° gennaio 2025, si registra un contingente straordinario di 473 residenti stranieri, che rappresentano l'elevatissima quota del 18,8% della popolazione totale del comune (il valore d'incidenza più alto dell'intera Unione). Dal punto di vista della composizione geopolitica, emerge un profilo unico: la quota maggioritaria proviene dall'Asia (48,63%), dominata storicamente dalla comunità del Pakistan (34,88% del totale stranieri, con 165 residenti) e del Bangladesh (9,09%). Segue la quota africana (25,79%), guidata dalla Tunisia (6,55%) e dal Senegal (4,02%). La componente europea è residuale rispetto agli altri centri dell'Unione e si attesta al 21,99% (con la Federazione Russa al 6,13% e la Romania al 4,02%). Quote minori interessano l'America (3,38%) e l'Oceania (0,21%).

Questo massiccio afflusso di manodopera prevalentemente maschile (tra gli stranieri si contano 382 maschi a fronte di sole 91 femmine) ha alterato l'equilibrio di genere del comune, determinando un indice totale sbilanciato a favore della componente maschile (55,0% maschi contro 45,0% femmine sul totale dei residenti).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Trinità d'Agultu e Vignola offre una piena, macroscopica e inequivocabile validazione empirica del fenomeno di frammentazione anagrafica e sociale descritto nella traccia metodologica generale. A fronte di un incremento di popolazione del 15,4% tra il 2003 e il 2023, il numero delle famiglie vive un'espansione eccezionale del 45,37%, schizzando da 831 a 1.208 unità (fino ad attestarsi a 1.242 nuclei nel 2024).

A questa imponente espansione corrisponde una drastica e ininterrotta contrazione del numero medio dei componenti per famiglia, che scende verticalmente da 2,45 (2003) a 2,02 (2011), fino a raggiungere la soglia strutturale minima di 1,80 nel 2023 (1,76 nel 2024). Questo andamento certifica la rapida scomposizione dei nuclei domestici tradizionali a favore di single, famiglie monocomponentiali e lavoratori coabitanti isolati.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	831	2,45
2011	1.066	2,02
2023	1.208	1,80

La Popolazione per Classe di Età e Struttura Anagrafica

La scomposizione della struttura anagrafica per macro-classi (0-14 anni giovanile, 15-64 anni attiva inserita nei processi lavorativi, 65 anni e oltre anziana) evidenzia un fenomeno di controtendenza anagrafica straordinario, indotto dal massiccio afflusso recente di giovani lavoratori stranieri in età produttiva.

La popolazione in età giovanile (0-14) evidenzia un calo strutturale di lungo periodo, scendendo da 270 unità nel 2002 a 180 nel 2025 (-33,33%). Il comparto della popolazione anziana (65+) registra una crescita significativa legata all'allungamento della vita media, balzando da 366 a 663 unità complessive (+81,15%). La vera anomalia strutturale risiede nella popolazione in età attiva (15-64 anni), che rompe i processi di spopolamento isolani ed espande la propria consistenza numerica in modo imponente, crescendo del 19,74% e passando da 1.393 a 1.668 unità totali nel 2025.

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	270	1.393	366	2.029
2011	233	1.463	461	2.157
2023	196	1.431	612	2.239
2025	180	1.668	663	2.511

L'incidenza percentuale delle macro-fasce evidenzia l'effetto rigeneratore dei flussi migratori: la quota giovanile (0-14) si attesta al 7,2% del totale complessivo, la quota anziana (65+) tocca il 26,4%, mentre la quota di popolazione in età lavorativa (15-64) consolida il proprio primato assoluto, rappresentando ben il 66,4% dei residenti totali.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva dei comparti considerati non occupabili (0-14 e 65+) si attesta a 843 unità nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 33,6% del totale complessivo. Tale andamento scarica un carico relativo eccezionalmente contenuto sulla popolazione attiva (15-64 anni), la cui base produttiva espansa al 66,4% del tessuto comunitario attutisce la dipendenza sociale interna.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati certificano un'evoluzione anagrafica straordinaria, caratterizzata da un recente processo di ringiovanimento relativo indotto dai flussi d'ingresso internazionali:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: tale indice è volto a definire il carico economico e sociale teorico esercitato dalle coorti considerate non attive (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 soggetti attivi in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni e per il Comune di Trinità fa registrare una contrazione decisamente virtuosa nell'ultimo biennio. Grazie alla massiccia espansione della forza lavoro in età attiva, questo indicatore è infatti sceso dal valore di 55,6 del 2023 ad appena 50,5 nel 2025. Attualmente si contano quindi solo 50 persone statisticamente a carico per ogni 100 attive, un risultato che si configura come il dato migliore dell'intera Unione dei Comuni.

- L'Indice di Vecchiaia: tale indice esprime il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni e per il Comune di Trinità risente in modo evidente della denatalità storica interna. La traiettoria di questo indicatore mostra un progressivo appesantimento nel lungo periodo, innalzandosi dal valore di 135,6 del 2002 al 197,9 del 2010, fino a toccare un picco di 357,1 nel 2023 e assestarsi infine a quota 368,3 nel 2025.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta e assoluta coerenza con l'ingresso massiccio di giovani lavoratori stranieri, l'età media dei residenti di Trinità d'Agultu e Vignola interrompe il trend storico all'invecchiamento sardo e compie un'inversione di rotta eccezionale negli ultimi due anni, scendendo da 49,5 anni (2023) a 48,2 anni nel 2025 (un ringiovanimento netto di -1,3 anni in un solo biennio).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico dei contingenti per coorte d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 consente di quantificare il bacino potenziale d'utenza utile per la programmazione dei servizi scolastici ed educativi sul territorio comunale. Il contingente totale si attesta a 247 unità complessive, strutturato nei seguenti cicli scolastici ordinari:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	14 (di cui 28,6% stranieri)	35
	1 anno	12 (di cui 18,3% stranieri)	
	2 anni	9	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	6	31
	4 anni	11 (di cui 27,3% stranieri)	
	5 anni	14 (di cui 28,6% stranieri)	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	11	53
	7 anni	5	
	8 anni	9	
	9 anni	10	
	10 anni	18 (di cui 22,2% stranieri)	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	16	47
	12 anni	11 (di cui 18,2% stranieri)	
	13 anni	20	

Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	14	81
	15 anni	14	
	16 anni	18	
	17 anni	18	
	18 anni	17	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		247	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di espansione demografico medio annuo registrato nell'ultimo ciclo permanente (2011-2023), quantificabile in un incremento costante di 16,33 residenti all'anno, mitigato dallo straordinario picco espansivo migratorio del 2024, vengono elaborati tre scenari previsionali al 2035:

1. Scenario di Forte Attrazione e Sviluppo Costiero (+35 residenti/anno): ipotizza il consolidamento dell'economia balneare, portuale e ricettiva e la stabilizzazione dei nuclei familiari asiatici e africani in entrata, capaci di spingere la popolazione al 2035 a circa 2.861 abitanti;
2. Scenario Lineare / Reale (+16,33 residenti/anno): proietta linearmente il trend di solida crescita registrato nell'ultimo decennio, stimando un assestamento in cui l'ampio afflusso migratorio supera costantemente il deficit naturale, conducendo il comune a circa 2.514 abitanti nel 2035;
3. Scenario di Rallentamento / Stasi (-5 residenti/anno): prevede uno scenario di saturazione dei flussi d'ingresso in cui il deficit biologico naturale interno non venga più compensato dalla manodopera internazionale, riducendo moderatamente la popolazione a 2.301 abitanti entro il 2035.

COMUNE DI VIDDALBA

La Popolazione Residente nel Comune di Viddalba negli anni 2001-2011-2023

L'evoluzione demografica del Comune di Viddalba nel periodo compreso tra il 2001 e il 2023 evidenzia una dinamica di progressiva e moderata contrazione della popolazione residente. Posto al confine geografico dell'Unione e storicamente legato sia alle dinamiche della bassa valle del Coghinas sia a quelle dell'Alta Gallura, questo centro mostra un andamento di parziale tenuta rispetto ai severi crolli demografici registrati nei borghi montani più profondi (come Bortigiadas). Al 31 dicembre 2023 la popolazione si attesta a 1.595 unità, registrando una flessione complessiva del 6,89% (-118 residenti) rispetto al 2001, anno in cui si contavano 1.713 abitanti, e un calo del 5,51% (-93 residenti) rispetto al 2011, quando la popolazione era pari a 1.688 unità.

La scomposizione del ventennio nei due periodi intercensuari mostra un'accelerazione nell'intensità della decrescita strutturale:

- Periodo 2001-2011: il comune vive una fase di forte stabilità e resistenza demografica, registrando la perdita di sole 25 unità complessive in dieci anni, pari a una flessione media annua minima di 2,5 abitanti, con significativi cicli di ripresa intermedi (toccando i 1.708 abitanti nel 2011);
- Periodo 2011-2023: il processo riduttivo accelera sotto la spinta del deficit biologico, facendo registrare la perdita di 93 unità totali, pari a un decremento medio annuo di 7,75 residenti. Il trend prosegue in moderata flessione anche nel corso del 2024, portando la popolazione residente a quota 1.578 abitanti.

Comune	Abitanti 2001	Abitanti 2011	Abitanti 2023	Var. Assoluta 2001- 2023	Var. % 2001- 2023
Viddalba	1.713	1.688	1.595	-118	-6,89%

Dinamiche di Movimento e Impatto dei Residenti Stranieri

La contrazione demografica registrata a Viddalba è mitigata dalla capacità di attrazione residenziale del comune, che attutisce in parte il saldo naturale negativo comune a tutta l'isola. Al 1° gennaio 2025, la popolazione straniera residente si attesta a 56 individui, rappresentando il 3,5% della popolazione totale. Dal punto di vista della provenienza geografica, si rileva una netta e strutturata prevalenza di cittadini di origine europea (80,36% del totale stranieri), guidati storicamente dalla comunità della Romania che costituisce da sola la maggioranza relativa con il 42,86% delle presenze internazionali (24 residenti). Seguono a distanza le comunità di Slovacchia (7,14%), Marocco (7,14%), Francia (5,36%), Repubblica Ceca (5,36%) e Cuba (5,36%).

Le Famiglie e il Numero Medio dei Componenti

Il comportamento dei nuclei familiari a Viddalba offre una straordinaria e limpida validazione empirica del fenomeno di frammentazione anagrafica e sociale descritto nella traccia metodologica generale delle aree interne in evoluzione. In radicale e costante controtendenza rispetto al netto decremento dei residenti strutturali, il numero delle famiglie è aumentato in modo marcato e continuo:

- Tra il 2003 e il 2011, il numero complessivo delle famiglie registra una vistosa crescita del 12,23%, espandendosi da 613 a 688 unità, a fronte di una popolazione totale in costante diminuzione;
- Tra il 2011 e il 2023, la tendenza espansiva domestica prosegue con vigore, mettendo a segno un ulteriore incremento del 10,90% e portandosi a quota 763 famiglie (assestandosi a 761 nuclei nel 2024).

A questa rilevante espansione corrisponde una drastica e lineare contrazione del numero medio dei componenti per famiglia, che scende verticalmente da 2,76 (2003) a 2,45 (2011), fino a contrarsi al valore minimo di 2,09 nel 2023 (e 2,07 nel 2024). Questo andamento certifica la progressiva scomposizione dei nuclei familiari allargati a favore di single, famiglie mono-componenziali e anziani soli.

Anno	Numero Famiglie	Numero Medio Componenti
2003	613	2,76
2011	688	2,45
2023	763	2,09

La Struttura della Popolazione per Classe di Età

La scomposizione del corpo sociale di Viddalba per macro-classi anagrafiche (0-14 anni giovanile e non attiva, 15-64 anni attiva inserita nel ciclo produttivo, 65 anni e oltre anziana fuori dal mercato occupazionale) evidenzia un invecchiamento strutturale lineare e marcato nel corso dell'ultimo ventennio (2002-2025).

La popolazione in età giovanile (0-14) subisce una flessione sensibile, passando da 233 unità nel 2002 a 155 unità nel 2025 (-33,48%). La popolazione attiva (15-64) si riduce gradualmente passando da 1.173 a 988 unità totali (-15,77%). All'opposto, la quota di popolazione anziana (65+) registra un'ascesa rilevante e costante, balzando da 307 a 435 unità complessive (+41,69%).

Anno (1° Gen)	Classe 0-14	Classe 15-64	Classe 65+	Totale Residenti
2002	233	1.173	307	1.713
2011	198	1.121	389	1.708
2023	143	1.022	431	1.596
2025	155	988	435	1.578

L'incidenza percentuale delle fasce sul totale evidenzia lo scivolamento verso un profilo senile: la quota giovanile di ricambio (0-14) si contrae dal 13,6% al 9,8% del totale, la base attiva lavorativa scivola dal 68,5% al 62,6%, mentre la componente anziana (65+) assume un peso rilevante, balzando dal 17,9% al 27,6% dei residenti complessivi totali.

La Classe di età della popolazione attiva e non attiva

La somma complessiva dei comparti considerati non occupabili (0-14 e 65+) si attesta a 590 unità nel 2025, esprimendo un'incidenza percentuale pari al 37,4% del totale sociale. Tale dinamica riversa un carico assistenziale ed economico crescente sulla popolazione attiva (15-64 anni), la cui base produttiva si è ridotta al 62,6% del totale comunitario.

Gli Indici Strutturali ed Età Media

Gli indici strutturali calcolati certificano l'appesantimento anagrafico della comunità, riflettendo parametri intermedi tra la fragilità dell'interno e la tenuta della costa:

- L'Indice di Dipendenza Strutturale: tale indice è volto a definire il carico economico e sociale teorico esercitato dalle coorti considerate non attive (ovvero i giovani fino ai 14 anni e gli anziani dagli over 65) su 100 soggetti attivi in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni e per il Comune di Viddalba fa registrare una crescita costante sul lungo periodo. Questo indicatore si è infatti innalzato dal favorevole valore di 46,0 registrato nel 2002 al 52,4 del 2011, fino ad attestarsi a quota 59,7 nel 2025. Di conseguenza, nel tessuto sociale si contano oggi circa 60 persone statisticamente a carico per ogni 100 individui inseriti nella forza lavoro attiva;
- L'Indice di Vecchiaia: tale indice esprime il rapporto percentuale diretto tra la quota anziana di sessantacinque anni e oltre e la quota giovanile fino ai 14 anni e certifica per il comune di Viddalba un appesantimento anagrafico decisamente notevole. La traiettoria di questo indicatore rivela una forte impennata nel corso del ventennio, più che raddoppiando dal valore iniziale di 131,8 del 2002 al 196,5 del 2011, fino a raggiungere il picco strutturale di 280,6 nel 2025. Questo andamento traduce chiaramente la contrazione delle nascite e il contemporaneo allungamento della vita media, evidenziando come nel comune si continuo ormai circa 281 anziani per ogni 100 giovani residenti.

L'Età Media della Popolazione

In perfetta analogia con gli indicatori descritti, l'età media dei residenti di Viddalba ha subito un innalzamento progressivo nel corso del ventennio, muovendosi dai 41,4 anni nel 2002 ai 44,9 anni nel 2011, fino a raggiungere i 49,4 anni nel 2025 (un incremento netto di +8,0 anni netti).

La Popolazione in Età Scolastica al 1° Gennaio 2025

L'esame analitico dei contingenti per coorte d'età scolastica (0-18 anni) al 1° gennaio 2025 consente di quantificare la dimensione del bacino potenziale d'utenza utile per la programmazione dei servizi scolastici locali. Il contingente totale si attesta a 206 unità complessive, strutturato nei seguenti cicli scolastici ordinari:

Ciclo Scolastico (Fascia d'età)	Età Anagrafica	Alunni per Coorte	Totale Ciclo
Asilo Nido (0-2 anni)	0 anni	12	37
	1 anno	15 (di cui 13,3% stranieri)	
	2 anni	10 (di cui 20,0% stranieri)	
Scuola dell'Infanzia (3-5 anni)	3 anni	6	22
	4 anni	8	
	5 anni	8	
Scuola Primaria (6-10 anni)	6 anni	14 (di cui 7,1% stranieri)	48
	7 anni	7	
	8 anni	9	
	9 anni	13 (di cui 15,4% stranieri)	
	10 anni	5	
Scuola Secondaria I Grado (11-13 anni)	11 anni	7	32
	12 anni	13 (di cui 7,7% stranieri)	
	13 anni	12	
Scuola Secondaria II Grado (14-18 anni)	14 anni	16 (di cui 12,5% stranieri)	67
	15 anni	9	
	16 anni	10	
	17 anni	20	
	18 anni	12	
TOTALE UTENZA POTENZIALE (0-18 ANNI)		206	

Stima sulla Evoluzione della Popolazione Residente al 2035

Prendendo come riferimento il tasso di contrazione medio annuo registrato nell'ultimo ciclo intercensuario strutturale permanente (2011-2023), quantificabile in una perdita costante di 7,75 residenti all'anno, vengono elaborati tre scenari previsionali a termine decennale (proiezione al 2035) per Viddalba:

1. Scenario di Contenimento / Attrazione (-3 residenti/anno): Ipotizza una stabilizzazione residenziale favorita dall'espansione dei flussi immobiliari e dall'afflusso della comunità romena e slovacca stanziale, stimando la popolazione al 2035 a circa 1.548 abitanti;

2. Scenario Lineare / Reale (-7,75 residenti/anno): Proietta linearmente il trend dell'ultimo decennio, stimando un assestamento fisiologico indotto dal deficit biologico naturale che condurrebbe Viddalba a circa 1.503 abitanti nel 2035;
3. Scenario Accentuato di Crisi (-14 residenti/anno): Prevede un'accelerazione della contrazione biologica per l'elevato numero di decessi attesi nella folta fascia over 65 (27,6% attuale), non compensata da un ricambio migratorio strutturale, riducendo la popolazione a 1.438 abitanti entro il 2035.

Allegato II: Sistema Informativo Territoriale (SIT), cartografia e analisi biofisica dello spazio rurale

Elaborazioni gis per la costruzione delle basi dati territoriali statistiche

La presente relazione descrive le attività di elaborazione GIS svolte nell'ambito del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura — UCAG 193, finalizzate alla costruzione di una base territoriale statistica utile alle successive analisi agro-forestali ed economiche.

Il lavoro svolto ha finalità preliminari e conoscitive, con l'obiettivo di produrre dati omogenei e confrontabili a scala comunale e sovracomunale relativamente all'uso del suolo, alle caratteristiche pedologiche e alle loro reciproche relazioni spaziali.

Le elaborazioni prodotte non hanno finalità catastali, topografiche o progettuali di dettaglio, ma costituiscono uno strumento di analisi territoriale a scala vasta.

Materiali e metodi

In questo capitolo vengono illustrati i dati territoriali e i flussi di lavoro GIS impiegati per produrre le elaborazioni statistiche e le tabelle finali utilizzate come base per le successive analisi del territorio.

2.1 Materiali utilizzati

Di seguito si riporta una descrizione dei dataset territoriali di partenza impiegati per le elaborazioni GIS sviluppate nell'ambito del lavoro.

2.1.1 Carta dell'Uso del Suolo 2008

La Carta dell'Uso del Suolo 2008 costituisce l'ultimo aggiornamento disponibile del dataset regionale relativo all'uso del suolo. Si tratta di uno strato informativo vettoriale poligonale, in scala 1:25.000, rappresentante gli elementi territoriali secondo classificazione CORINE Land Cover, articolata fino al quarto e quinto livello di dettaglio.

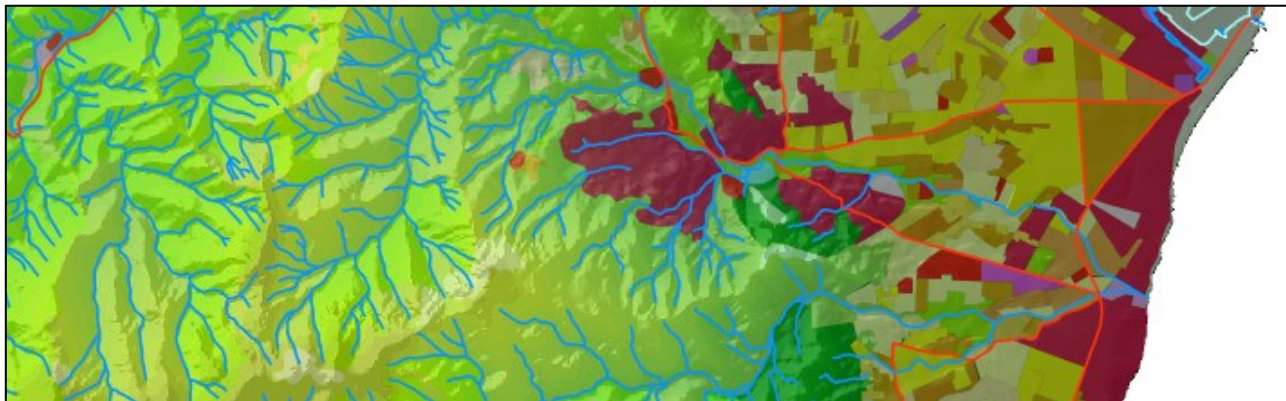


Figura 1 – Estratto della Carta dell'Uso del Suolo della Sardegna 2008 (CORINE Land Cover) utilizzata nelle elaborazioni GIS.

Il dato deriva dall'aggiornamento della Carta dell'Uso del Suolo 2003 ed è stato realizzato mediante fotointerpretazione, digitalizzazione a video e integrazione di differenti basi informative territoriali, tra cui ortofoto, dati AGEA e immagini satellitari Ikonos. La classificazione degli elementi è stata inoltre supportata da materiali ausiliari e da sopralluoghi distribuiti sul territorio regionale.

Il dataset è stato scaricato dal sito SardegnaGeoportale

(https://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/R_SARDEG:WBM EW)

nel sistema di riferimento Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG 3003).

2.1.2 Carta dei Suoli della Sardegna

La Carta dei Suoli della Sardegna è una cartografia tematica in scala 1:250.000 rappresentante le principali caratteristiche pedologiche del territorio regionale.

Il dato deriva dalla Carta dei Suoli della Sardegna realizzata nel 1991 da Angelo Aru, Paolo Baldaccini e Andrea Vacca e costituisce una sintesi delle caratteristiche pedologiche regionali derivate in parte da rilievi di dettaglio. La cartografia è stata realizzata mediante l'analisi integrata delle principali caratteristiche territoriali, geomorfologiche e ambientali del territorio regionale.

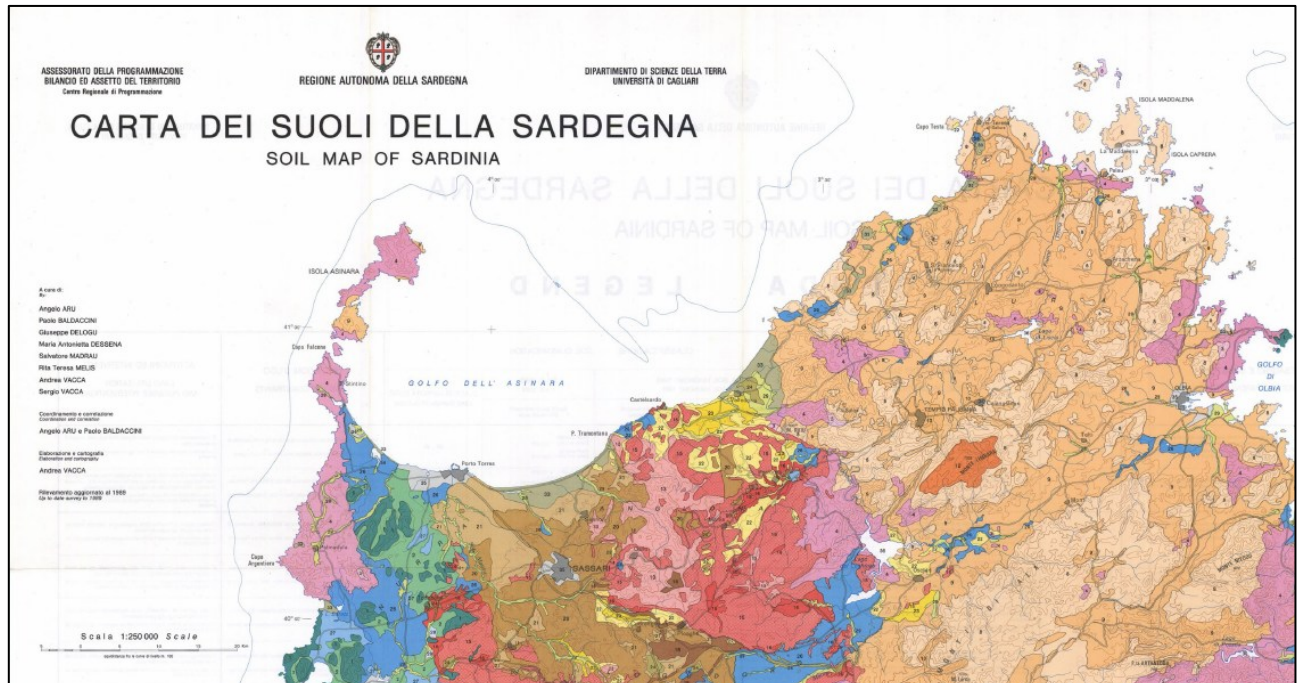


Figura 2 – Stralcio della Carta dei Suoli della Sardegna in scala 1:250.000, utilizzata come base cartografica pedologica per le elaborazioni GIS sviluppate nel presente lavoro.

La carta descrive i suoli attraverso informazioni relative a substrato, profilo, caratteri pedologici, limitazioni d'uso, capacità d'uso e principali fenomeni di degradazione.

Il dataset è stato scaricato dal Portale de Suolo (<https://www.sardegnaportalesuolo.it/webgis/>) nel sistema di riferimento WGS84 / UTM zone 32 N (EPSG 32632).

2.1.3 Layer dei limiti amministrativi comunali

Il layer dei limiti amministrativi comunali è un dataset vettoriale rappresentante i confini amministrativi dell'intero territorio regionale della Sardegna.

Il dato deriva dal Database Geotopografico Regionale alla scala 1:10.000 (DBGT 10K) ed è stato realizzato a partire dalle entità geometriche contenute nella Carta Tecnica Regionale, successivamente aggiornate sulla base delle modifiche relative ai limiti amministrativi comunali.

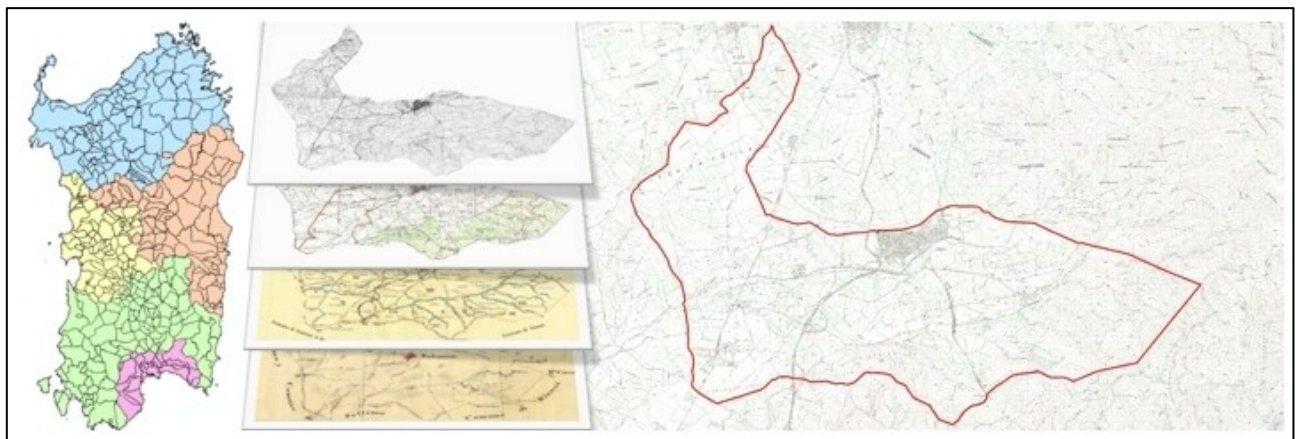


Figura 3 – Esempi di rappresentazione dei limiti amministrativi comunali derivati dal Database Geotopografico Regionale (DBGT 10K) utilizzato nelle elaborazioni GIS.

Il dataset è stato scaricato dal portale SardegnaGeoportale

(https://webgis2.regione.sardegna.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/R_SARDEG:WBM EW)

nel sistema di riferimento RDN2008 / UTM zone 32 N (EPSG 7791).

2.1.4 Software QGIS

Le operazioni di elaborazione, gestione e analisi dei dati territoriali sono state sviluppate mediante il software GIS open source QGIS, versione 3.34.13-Prizren.



Figura 4 – Logo del software open source QGIS

Il software è stato utilizzato per la gestione dei layer vettoriali, la visualizzazione cartografica, le operazioni di geoprocessing e l'elaborazione delle informazioni territoriali necessarie alla costruzione delle basi dati statistiche del lavoro.

2.2 Metodi utilizzati

2.2.1 Preparazione dei dati

Le elaborazioni GIS sono state sviluppate mediante una preliminare uniformazione dei dataset territoriali utilizzati. Tutti i layer sono stati convertiti nel sistema di riferimento EPSG 32632, utilizzato come sistema di riferimento del progetto. Successivamente, dal layer regionale dei limiti amministrativi comunali sono stati estratti i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura.

La Carta dell'Uso del Suolo 2008 è stata inoltre preliminarmente sottoposta a dissoluzione geometrica delle classi di uso del suolo, aggregando i poligoni appartenenti alla medesima classe tematica.

2.2.2 Intersezione spaziale dei layer

Le elaborazioni territoriali sono state sviluppate mediante operazioni di intersezione spaziale tra i diversi layer. L'operazione di intersezione consente di generare un nuovo layer contenente esclusivamente le porzioni territoriali comuni agli strati intersecati, associando a ciascuna geometria risultante gli attributi informativi provenienti dai dataset di origine.

In una prima fase, il layer dei Comuni è stato intersecato con la Carta dell'Uso del Suolo 2008. Successivamente, il risultato ottenuto è stato a sua volta intersecato con la Carta dei Suoli della Sardegna.

Questa operazione ha permesso di ottenere una nuova geometria territoriale derivata, nella quale ciascun record risulta identificato univocamente dalla combinazione tra:

Comune;

Classe di uso del suolo;

Unità pedologica.

Il risultato finale rappresenta pertanto il primo elaborato derivato dall'intersezione completa dei tre dataset.

L'utilizzo della procedura di intersezione spaziale tra tutti e tre i dataset di partenza ha consentito di costruire una base territoriale di riferimento, costituita esclusivamente dalle porzioni cartografiche condivise dai diversi strati di partenza. In corrispondenza della linea di costa i layer utilizzati presentano localmente lievi differenze di estensione geometrica dovute a differenti scale cartografiche, differenti sistemi di riferimento di origine e differenti modalità di restituzione dei dati. Il processo di intersezione spaziale ha pertanto escluso automaticamente tali limitate porzioni non coincidenti, mantenendo nelle elaborazioni esclusivamente le aree contemporaneamente presenti in tutti i layer utilizzati.

L'estensione territoriale derivata dall'intersezione tra i tre dataset è stata utilizzata come superficie di riferimento anche per le successive elaborazioni relative alle sole classi di uso del suolo e alle sole unità pedologiche.

A tal fine, i layer originari della Carta dell'Uso del Suolo 2008 e della Carta dei Suoli della Sardegna sono stati preliminarmente ritagliati utilizzando l'estensione territoriale derivata dall'elaborazione precedente al fine di garantire la perfetta coerenza statistica, l'omogeneità spaziale e la quadratura geometrica delle superfici tra tutti gli elaborati finali, evitando discrepanze nei totali comunali.

2.2.3 Calcolo delle superfici

Le superfici sono state calcolate mediante la funzione "\$area" disponibile nel calcolatore di campi di QGIS, che restituisce l'area ellissoidica delle geometrie sulla base delle impostazioni geodetiche definite nel progetto GIS.

Per il layer derivato dall'intersezione tra Comuni, Carta dell'Uso del Suolo e Carta dei Suoli, il risultato finale dell'elaborazione è costituito da geometrie multipart, nelle quali ciascun record rappresenta l'insieme dei poligoni aventi la medesima combinazione di:

- Comune;
- Classe di uso del suolo;
- Unità pedologica.

Analogamente, per le elaborazioni relative alle sole classi di uso del suolo e alle sole unità pedologiche, ciascun record rappresenta l'insieme dei poligoni aventi rispettivamente la medesima combinazione tra:

- Comune e classe di uso del suolo;
- Comune e unità pedologica.

I valori di superficie associati ai record risultano riferiti all'intera estensione territoriale rappresentata dalle rispettive geometrie multipart.

Le tre tabelle degli attributi associate ai layer elaborati sono state successivamente esportate in formato CSV ed elaborate in ambiente Microsoft Excel mediante operazioni di organizzazione, controllo e predisposizione dei dati, costituendo gli elaborati statistici finali utilizzati nelle successive analisi territoriali.

Risultati

Le elaborazioni GIS sviluppate hanno consentito la costruzione di tre elaborati tabellari derivati dalle operazioni di intersezione spaziale descritte nel capitolo precedente, ovvero:

Comuni intersezione UdS-Pedologia;

Comuni intersezione UdS;

Comuni intersezione Pedologia.

3.1 Comuni intersezione UdS-Pedologia

La tabella “Comuni intersezione UdS-Pedologia” rappresenta l’elaborato derivato dall’intersezione spaziale tra layer comunale, Carta dell’Uso del Suolo 2008 e Carta dei Suoli della Sardegna.

La tabella contiene, per ciascuna combinazione territoriale individuata, sia informazioni relative alle classi di uso del suolo sia informazioni di carattere pedologico e territoriale derivanti dalla Carta dei Suoli della Sardegna, associate alla relativa superficie territoriale e alla relativa incidenza percentuale sul territorio comunale considerato.

Campo	Descrizione
Comune	Comune di appartenenza del poligono
Codice UdS	Codice identificativo della classe di uso del suolo
Descrizione UdS	Descrizione della classe di uso del suolo
Unità cartografica	Codice dell’unità cartografica pedologica
Unità pedologica	Codice identificativo dell’unità pedologica
Substrato	Descrizione del substrato geologico prevalente
Morfologia	Descrizione morfologica dell’area
Descrizione pedologica	Descrizione sintetica delle caratteristiche pedologiche
Tassonomia	Classificazione tassonomica dei suoli
Classi	Classe di capacità d’uso del suolo
Copertura	Descrizione della copertura territoriale
Limitazione	Principali limitazioni territoriali e pedologiche
Attitudine	Indicazioni di attitudine e uso territoriale
Superficie [ha]	Superficie territoriale espressa in ettari
Superficie [%]	Percentuale della superficie rispetto al territorio comunale

Tabella 1 – Struttura dei campi presenti nell’elaborato “Comuni intersezione UdS-Pedologia”.

3.2 Comuni intersezione UdS

La tabella “Comuni intersezione UdS” rappresenta l’elaborato derivato dall’intersezione spaziale tra layer comunale e Carta dell’Uso del Suolo 2008.

La tabella contiene, per ciascuna combinazione territoriale individuata, informazioni relative alle classi di uso del suolo, associate alla relativa superficie territoriale e alla relativa incidenza percentuale sul territorio comunale considerato.

Campo	Descrizione
Comune	Comune di appartenenza del poligono
Codice UdS	Codice identificativo della classe di uso del suolo
Descrizione UdS	Descrizione della classe di uso del suolo

Superficie [ha]	Superficie territoriale espressa in ettari
Superficie [%]	Percentuale della superficie rispetto al territorio comunale

Tabella 2 – Struttura dei campi presenti nell'elaborato "Comuni intersezione UdS".

3.3 Comuni intersezione Pedologia

La tabella "Comuni intersezione Pedologia" rappresenta l'elaborato derivato dall'intersezione spaziale tra layer comunale e Carta dei Suoli della Sardegna.

La tabella contiene, per ciascuna combinazione territoriale individuata, informazioni di carattere pedologico e territoriale derivanti dalla Carta dei Suoli della Sardegna, associate alla relativa superficie territoriale e alla relativa incidenza percentuale sul territorio comunale considerato.

Campo	Descrizione
Comune	Comune di appartenenza del poligono
Unità cartografica	Codice dell'unità cartografica pedologica
Unità pedologica	Codice identificativo dell'unità pedologica
Substrato	Descrizione del substrato geologico prevalente
Morfologia	Descrizione morfologica dell'area
Descrizione pedologica	Descrizione sintetica delle caratteristiche pedologiche
Tassonomia	Classificazione tassonomica dei suoli
Classi	Classe di capacità d'uso del suolo
Copertura	Descrizione della copertura territoriale
Limitazione	Principali limitazioni territoriali e pedologiche
Attitudine	Indicazioni di attitudine e uso territoriale
Superficie [ha]	Superficie territoriale espressa in ettari
Superficie [%]	Percentuale della superficie rispetto al territorio comunale

Tabella 3 – Struttura dei campi presenti nell'elaborato "Comuni intersezione Pedologia".

Considerazioni finali

Le elaborazioni sviluppate hanno consentito di costruire una base territoriale omogenea e statisticamente confrontabile tra tutti i layer utilizzati, mediante l'uso di procedure di intersezione spaziale applicate ai diversi dataset territoriali di partenza. Le limitate porzioni territoriali escluse automaticamente dalle operazioni di intersezione risultano riconducibili a marginali differenze di rappresentazione della linea di costa tra i diversi strati informativi. Tali superfici hanno un'estensione ridottissima rispetto alla superficie dei singoli Comuni e dell'intero territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, risultando trascurabili ai fini delle elaborazioni sviluppate e non influenzando in maniera significativa i risultati ottenuti, anche in considerazione della limitata rilevanza di tali aree rispetto alle finalità agro-forestali, territoriali ed economiche del lavoro complessivo.

È importante sottolineare che i dataset territoriali utilizzati derivano da fonti cartografiche differenti e sono stati prodotti in epoche, scale cartografiche e sistemi di riferimento differenti. Inoltre le operazioni di trasformazione dei sistemi di riferimento sono state effettuate mediante gli algoritmi disponibili nel software QGIS. Tali condizioni determinano inevitabili differenze geometriche tra i diversi layer cartografici. Di conseguenza, le operazioni di intersezione spaziale possono generare localmente superfici che non rappresentano in maniera perfettamente coincidente la reale disposizione territoriale degli elementi cartografici di partenza.

La completa verifica e correzione manuale di tali discrepanze risulterebbe estremamente complessa in relazione all'estensione territoriale del lavoro e non proporzionata rispetto alle finalità statistiche, conoscitive e territoriali delle elaborazioni sviluppate.

Inoltre la diversa scala di produzione delle cartografie (1:25.000 per la Carta dell'Uso del Suolo 2008 e 1:250.000 per la Carta dei Suoli della Sardegna) determina differenti livelli di dettaglio del dato cartografico. I dataset utilizzati costituiscono tuttavia le principali cartografie disponibili e utilizzabili per questo tipo di elaborazioni territoriali, non essendo disponibili basi cartografiche omogenee di maggiore dettaglio per l'intero territorio analizzato.

Le elaborazioni sviluppate risultano pertanto adeguate alle finalità statistiche, conoscitive e territoriali del progetto, costituendo una base informativa coerente e utilizzabile per le successive analisi agro-forestali, pedologiche e territoriali previste dal lavoro.

Schede comunali preliminari

1. Comune di Aggius

1.1 Inquadramento sintetico

Aggius presenta un assetto territoriale a forte componente rurale, forestale, seminaturale e agro-silvo-pastorale. La scheda evidenzia una buona rilevanza per la filiera bosco-sughero, ma anche fragilità pedologiche diffuse che impongono cautela per eventuali utilizzi zootecnici estensivi.

1.2 Sintesi dell'uso del suolo

Le principali classi di uso del suolo sono:

Classe	Superficie	Incidenza
Prati artificiali	1.415 ha	17,0%
Macchia mediterranea	1.258 ha	15,1%
Bosco di latifoglie	958 ha	11,5%
Gariga	895 ha	10,7%
Sugherete	574 ha	6,9%
Aree a pascolo naturale	535 ha	6,4%

L'assetto comunale indica una matrice agroforestale significativa, con presenza documentata di sugherete, boschi, macchia, gariga, pascoli e prati artificiali.

1.3 Sintesi pedologica

Le principali unità pedologiche sono:

Unità	Superficie	Incidenza
C2	4.732 ha	56,7%
C1	1.941 ha	23,3%
B2	1.565 ha	18,8%
B3	82 ha	1,0%

Prevalgono suoli su rocce intrusive e metamorfite paleozoiche, spesso poco o mediamente profondi, con rocciosità, pietrosità, eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione. Le unità C1 e B2 richiamano in particolare la necessità di conservazione della vegetazione naturale e riduzione o eliminazione del pascolamento nei contesti più fragili.

1.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Le combinazioni principali sono:

Combinazione	Superficie	Incidenza
Prati artificiali su C2	805 ha	9,6%
Macchia mediterranea su C2	644 ha	7,7%
Prati artificiali su B2	522 ha	6,3%
Gariga su C2	490 ha	5,9%
Bosco di latifoglie su C2	483 ha	5,8%

Le sugherete ricadono soprattutto su C2, C1 e B2. Ciò suggerisce una possibile valorizzazione forestale, ma con forte attenzione al rischio erosivo e alla funzione protettiva delle coperture.

1.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Aggius presenta un interesse preliminare medio-alto per la filiera bosco-sughero, con circa 574 ha di sugherete. La presenza su unità C2 e B2 consente di ipotizzare approfondimenti su gestione sostenibile e recupero forestale; la quota su C1 richiede invece prudenza, privilegiando funzioni protettive.

1.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il Comune può essere considerato da approfondire solo in chiave pilota e controllata. Prati artificiali, pascoli naturali e alcune superfici agroforestali costituiscono potenziali ambiti di verifica, ma le limitazioni pedologiche sono rilevanti. Le aree su C1 dovrebbero essere considerate tendenzialmente non prioritarie per usi suinicoli.

1.7 Criticità e condizioni di attenzione

Le principali criticità riguardano erosione, rocciosità, pietrosità, suoli poco profondi, vulnerabilità della copertura vegetale e compatibilità del pascolo con unità pedologiche fragili.

1.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Prioritari: mappatura aggiornata delle sugherete, stato vegetativo e fitosanitario, proprietà, accessibilità, aziende interessate, vincoli, habitat, fauna e verifica di eventuali aree pilota.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola medio-alta; interesse suinicolo medio ma solo sperimentale; fragilità pedologica alta.

2. Comune di Aglientu

2.1 Inquadramento sintetico

Aglientu presenta una forte componente seminaturale e agro-pastorale, con ampia presenza di macchia, gariga, prati artificiali, boschi e pascoli. La vocazione sughericola appare più limitata rispetto ad altri Comuni interni, mentre il tema suinicolo può essere valutato solo con molta cautela, soprattutto per l'elevata diffusione di unità C2 e C1.

2.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea	3.214 ha	21,7%
Gariga	3.166 ha	21,3%
Prati artificiali	2.494 ha	16,8%
Bosco di latifoglie	1.120 ha	7,6%
Aree a pascolo naturale	951 ha	6,4%
Aree a ricolonizzazione naturale	770 ha	5,2%

Il territorio è dominato da coperture naturali e seminaturali, con una componente agro-pastorale rilevante.

2.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	10.902 ha	73,5%
C1	2.550 ha	17,2%
M1	564 ha	3,8%
I1	425 ha	2,9%
L1	368 ha	2,5%

La grande prevalenza di C2 segnala suoli su rocce intrusive, da poco a mediamente profondi, con rocciosità, pietrosità e forte pericolo di erosione. La presenza di C1 aumenta la quota di aree a funzione protettiva. M1, I1 e L1 indicano situazioni più specifiche: sabbie eoliche, alluvioni o aree pianeggianti, da valutare separatamente.

2.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Gariga su C2	2.402 ha	16,2%
Macchia mediterranea su C2	2.270 ha	15,3%
Prati artificiali su C2	2.051 ha	13,8%
Bosco di latifoglie su C2	832 ha	5,6%
Macchia mediterranea su C1	770 ha	5,2%

La matrice evidenzia che le principali superfici naturali e seminaturali insistono su C2 e C1. Questo rafforza la necessità di leggere il territorio come mosaico da gestire in equilibrio tra conservazione, prevenzione incendi, pascolo regolato e manutenzione della copertura vegetale.

2.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Le sugherete risultano presenti ma limitate, circa 321 ha. Aglientu non appare, in questa fase, tra i Comuni più forti per la filiera produttiva del sughero, ma può avere interesse per la gestione forestale multifunzionale, il recupero di superfici seminaturali e la prevenzione incendi.

2.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

La presenza di prati artificiali e pascoli naturali rende il Comune meritevole di approfondimento, ma l'elevata incidenza di C2 e C1 richiede forte prudenza. Eventuali ipotesi suinicole dovrebbero concentrarsi su superfici aziendali effettivamente gestibili, recintabili, con suoli meno fragili e fuori dagli ambiti di maggiore sensibilità.

2.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità principali: ampie superfici di gariga e macchia su suoli con rischio erosivo, possibile fragilità della copertura vegetale, rischio di degrado da carichi non controllati, necessità di verifica dei vincoli ambientali e costieri.

2.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Aglientu può essere approfondito per gestione del mosaico macchia-gariga-pascolo, prevenzione incendi, verifica di aree agro-pastorali controllate e connessione con il mercato turistico costiero.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola medio-bassa; interesse suinicolo medio ma prudenziale; fragilità pedologica medio-alta.

3. Comune di Badesi

3.1 Inquadramento sintetico

Badesi presenta un profilo diverso rispetto ai Comuni più interni: maggiore presenza di seminativi, vigneti, macchia, gariga e boschi, ma assenza di sugherete rilevata nelle tabelle. Il ruolo del Comune appare più connesso a filiere agricole, paesaggio rurale-costiero e possibili mercati di sbocco, piuttosto che alla produzione primaria di sughero.

3.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Seminativi semplici e colture orticole	437 ha	14,2%
Macchia mediterranea	417 ha	13,6%
Gariga	373 ha	12,1%
Vigneti	357 ha	11,6%
Bosco di latifoglie	262 ha	8,5%
Prati artificiali	209 ha	6,8%

Badesi mostra una matrice agricola e seminaturale articolata, con presenza significativa di vigneti, seminativi e coperture mediterranee.

3.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
M1	1.538 ha	50,1%
C2	1.202 ha	39,1%
L1	260 ha	8,5%
L2	70 ha	2,3%

La prevalenza di M1 indica suoli su sabbie eoliche, profondi ma con drenaggio eccessivo e forte pericolo di erosione. C2 introduce le limitazioni tipiche delle rocce intrusive. L1 e L2 individuano aree più pianeggianti/alluvionali, con possibile attitudine agricola ma anche limiti legati a drenaggio o inondazione.

3.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea su C2	377 ha	12,3%
Gariga su C2	359 ha	11,7%
Vigneti su M1	350 ha	11,4%
Seminativi su L1	221 ha	7,2%
Bosco di latifoglie su C2	184 ha	6,0%

La matrice indica una distinzione tra ambiti agricoli su M1/L1 e superfici seminaturali su C2. La componente agricola appare più rilevante rispetto alla filiera forestale.

3.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Le tabelle non evidenziano sugherete. Badesi non deve quindi essere presentato come Comune produttivo sughericolo, almeno sulla base dei dati disponibili. Può però contribuire alla strategia territoriale attraverso paesaggio rurale, turismo, agricoltura, viticoltura e possibili mercati di valorizzazione.

3.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il potenziale suinicolo è da valutare con cautela. Le superfici agricole e prative possono offrire spazi di approfondimento, ma M1 presenta rischio erosivo e drenaggio eccessivo. Eventuali iniziative dovranno essere aziendali, controllate, con attenzione a suoli sabbiosi, disponibilità idrica e compatibilità con il contesto turistico-costiero.

3.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: erosione su sabbie eoliche, pressione costiera/turistica, compatibilità paesaggistica, limitata presenza forestale sughericola, necessità di verifiche ambientali e urbanistiche.

3.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Badesi può essere approfondito come Comune di collegamento tra filiere rurali e mercato turistico-costiero, più che come ambito primario bosco-sughero. Interessanti le connessioni con trasformazione, vendita diretta, ristorazione, turismo rurale e prodotti locali.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola bassa; interesse suinicolo medio-basso e aziendale; ruolo potenziale commerciale/turistico.

4. Comune di Bortigiadas

4.1 Inquadramento sintetico

Bortigiadas presenta una forte componente forestale, con boschi di latifoglie, macchia, gariga e boschi misti. La presenza di sugherete è contenuta, ma il Comune appare rilevante per gestione forestale, protezione del suolo e recupero del mosaico agroforestale.

4.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Bosco di latifoglie	2.204 ha	28,9%
Macchia mediterranea	1.114 ha	14,6%
Gariga	878 ha	11,5%
Prati artificiali	652 ha	8,5%
Boschi misti di conifere e latifoglie	498 ha	6,5%
Seminativi semplici e colture orticole	459 ha	6,0%

L'assetto è nettamente forestale-seminaturale, con componente agricola/pascoliva secondaria.

4.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C1	4.430 ha	58,1%
C2	1.971 ha	25,8%
I1	426 ha	5,6%
G1	356 ha	4,7%
B1	161 ha	2,1%

La forte incidenza di C1 segnala un territorio pedologicamente fragile, con aree aspre, pendenze elevate, rocciosità, pietrosità, scarsa profondità e forte pericolo di erosione. B1 presenta analoghe limitazioni su metamorfiti. I1 e G1 introducono condizioni più specifiche, ma non dominanti.

4.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Bosco di latifoglie su C1	1.489 ha	19,5%
Macchia mediterranea su C1	690 ha	9,0%
Gariga su C1	646 ha	8,5%
Bosco di latifoglie su C2	571 ha	7,5%
Boschi misti su C1	355 ha	4,7%

La matrice conferma la prevalenza di coperture forestali e seminaturali su unità pedologiche fragili. Il mantenimento della copertura vegetale ha qui una funzione protettiva centrale.

4.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Le sugherete ammontano a circa 116 ha. La filiera sughericola appare meno rilevante in termini quantitativi rispetto a Calangianus, Tempio o Luras, ma il Comune può avere un ruolo nella gestione forestale sostenibile, nella manutenzione del paesaggio e nella prevenzione del degrado.

4.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

L'interesse per la filiera suinicola è limitato e da trattare con forte cautela. L'elevata presenza di C1 rende poco opportuna una pressione zootecnica diffusa. Eventuali verifiche dovrebbero concentrarsi solo su aree agricole o prative più stabili, fuori dagli ambiti boschivi fragili.

4.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità elevate: pendenza, erosione, rocciosità, suoli superficiali, coperture forestali su unità fragili, rischio di alterazione della funzione protettiva.

4.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Prioritari: gestione forestale protettiva, recupero e infittimento della vegetazione naturale, prevenzione incendi, verifica puntuale delle piccole aree sughericole, esclusione delle aree più fragili da usi zootecnici intensivi.

Valutazione preliminare: vocazione forestale alta; vocazione sughericola medio-bassa; interesse suinicolo basso o solo molto localizzato; fragilità alta.

5. Comune di Calangianus

5.1 Inquadramento sintetico

Calangianus emerge come uno dei Comuni chiave per la filiera bosco-sughero. Presenta la maggiore superficie di sugherete tra i Comuni analizzati, oltre a boschi di latifoglie, macchia e gariga. Tuttavia, la forte presenza di C1 impone una lettura molto prudente della componente produttiva e zootecnica.

5.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Bosco di latifoglie	2.745 ha	21,7%
Macchia mediterranea	2.070 ha	16,4%
Sugherete	2.014 ha	15,9%
Gariga	1.412 ha	11,2%
Vegetazione rada	1.290 ha	10,2%
Seminativi in aree non irrigue	663 ha	5,2%

La componente forestale e sughericola è molto rilevante. Calangianus deve essere considerato un Comune centrale per il tema sughero.

5.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C1	8.076 ha	63,8%
C2	3.471 ha	27,4%
C5	710 ha	5,6%
C3	351 ha	2,8%

La prevalenza di C1 indica ampie superfici con forti limitazioni: pendenze, rocciosità, pietrosità, scarsa profondità, erosione. C5 e C3 possono indicare ambiti dove approfondire forestazione, infittimento e gestione razionale della vegetazione naturale.

5.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Bosco di latifoglie su C1	2.038 ha	16,1%
Macchia mediterranea su C1	1.640 ha	13,0%
Sugherete su C1	1.166 ha	9,2%
Gariga su C1	1.138 ha	9,0%
Vegetazione rada su C1	1.082 ha	8,5%

La matrice mostra che una quota importante delle sugherete e delle coperture forestali insiste su C1. Questo non riduce l'importanza del Comune, ma suggerisce che la valorizzazione debba essere fondata su gestione sostenibile, protezione del suolo e miglioramento forestale, non su intensificazione.

5.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Calangianus è un Comune prioritario per la filiera sughericola. Le circa 2.014 ha di sugherete indicano una rilevanza territoriale elevata. Le successive fasi dovranno verificare stato vegetativo, turni di decortica, qualità del sughero, proprietà, accessibilità, operatori e connessioni con trasformazione e distretto produttivo esistente.

5.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il suino agroforestale deve essere trattato come tema secondario e molto controllato. La presenza di vaste aree forestali e sugherete non implica automaticamente idoneità al pascolo suino. Al contrario, la diffusione di C1 e vegetazione rada rende prioritaria la tutela del suolo e della rinnovazione.

5.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: sugherete su suoli fragili, rischio erosione, vegetazione rada su C1, necessità di protezione della rinnovazione, possibile conflitto tra funzione produttiva e funzione protettiva.

5.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Calangianus è prioritario per piano di gestione delle sugherete, mappatura di dettaglio, distretto rurale del sughero, formazione operatori, certificazioni, filiera corta e integrazione con artigianato, bioedilizia, design e turismo esperienziale.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola alta; priorità forestale alta; interesse suinicolo basso-medio solo come sperimentazione controllata; fragilità alta.

6. Comune di Luogosanto

6.1 Inquadramento sintetico

Luogosanto presenta una matrice agroforestale molto rilevante, con macchia mediterranea, prati artificiali, boschi, gariga, aree agroforestali e pascoli. È un Comune interessante sia per la gestione forestale sia per eventuali verifiche su modelli agro-silvo-pastorali controllati.

6.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea	3.487 ha	25,8%
Prati artificiali	2.310 ha	17,1%
Bosco di latifoglie	2.253 ha	16,7%

Classe	Superficie	Incidenza
Gariga	1.252 ha	9,3%
Aree agroforestali	914 ha	6,8%
Aree a pascolo naturale	562 ha	4,2%

Il Comune mostra una forte integrazione tra coperture forestali/seminaturali e superfici agro-pastorali.

6.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	11.359 ha	84,1%
C1	1.982 ha	14,7%
B2	79 ha	0,6%
L1	72 ha	0,5%

Prevale nettamente C2, con suoli su rocce intrusive, da poco a mediamente profondi, permeabili, ma con rocciosità, pietrosità, scheletro e forte pericolo di erosione a tratti. La quota C1 rappresenta gli ambiti più fragili.

6.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea su C2	2.699 ha	20,0%
Prati artificiali su C2	2.186 ha	16,2%
Bosco di latifoglie su C2	1.956 ha	14,5%
Gariga su C2	985 ha	7,3%
Aree agroforestali su C2	870 ha	6,4%

La matrice mostra un forte mosaico agroforestale su C2. Questo rende il Comune interessante per valutazioni integrate, purché le limitazioni pedologiche siano considerate nella progettazione.

6.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Le sugherete risultano presenti per circa 449 ha. Luogosanto ha un interesse preliminare medio per la filiera sughero, ma soprattutto per gestione agroforestale, continuità ecologica, prevenzione incendi e possibili interventi multifunzionali.

6.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Luogosanto è uno dei Comuni più interessanti da approfondire per una possibile sperimentazione suinicola agroforestale controllata, grazie alla presenza combinata di prati artificiali, aree agroforestali e pascoli naturali. Tuttavia, la prevalenza di C2 impone bassi carichi, rotazioni, monitoraggio del suolo e protezione della copertura vegetale.

6.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: erosione a tratti su C2, presenza di C1, possibile vulnerabilità della macchia e della gariga, necessità di verificare accessibilità, proprietà, aziende e disponibilità idrica.

6.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Luogosanto merita approfondimenti su aree pilota agroforestali, integrazione tra gestione del sottobosco e allevamento controllato, recupero di superfici rurali, prevenzione incendi e connessione con prodotti locali.

Valutazione preliminare: vocazione agroforestale alta; vocazione sughericola media; interesse suinicolo medio-alto da verificare; fragilità medio-alta.

7. Comune di Luras

7.1 Inquadramento sintetico

Luras presenta un equilibrio tra seminativi, macchia, gariga, prati artificiali, boschi, pascoli e sugherete. È un Comune interessante per filiera sughero e per eventuali approfondimenti agro-silvo-pastorali, ma con limitazioni pedologiche ricorrenti.

7.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Seminativi in aree non irrigue	1.340 ha	15,3%
Macchia mediterranea	1.271 ha	14,5%
Gariga	1.119 ha	12,8%
Prati artificiali	940 ha	10,7%
Bosco di latifoglie	865 ha	9,9%
Aree a pascolo naturale	854 ha	9,8%

Le sugherete ammontano a circa 645 ha, valore significativo nel quadro comunale.

7.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	6.590 ha	75,3%
C1	1.089 ha	12,5%
B2	622 ha	7,1%
C3	358 ha	4,1%
L1	59 ha	0,7%

Prevale C2, con limitazioni ricorrenti legate a pietrosità, rocciosità, scarsa profondità e pericolo di erosione. C3 può rappresentare ambiti da approfondire per uso più razionale della vegetazione naturale e pascolo regimato.

Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Seminativi non irrigui su C2	1.244 ha	14,2%
Prati artificiali su C2	808 ha	9,2%
Gariga su C2	752 ha	8,6%
Macchia mediterranea su C2	737 ha	8,4%
Pascolo naturale su C2	710 ha	8,1%

La matrice evidenzia un uso agricolo-pastorale consistente su C2, da leggere con cautela in termini di carichi, erosione e mantenimento della copertura vegetale.

7.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Luras presenta un interesse medio-alto per la filiera sughericola. Le sugherete sono significative e inserite in un mosaico agricolo, pastorale e forestale. Sarà necessario distinguere aree produttive, protettive e da recuperare, verificando accessibilità e gestione.

7.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Luras può essere approfondito per la filiera suinicola agroforestale, soprattutto in relazione a prati artificiali, pascoli e seminativi non irrigui. Tuttavia, la prevalenza di C2 richiede una progettazione prudente, con priorità a superfici già agricole o pascolive e non alle coperture forestali più sensibili.

7.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: rischio erosivo su C2, pascoli su suoli con limitazioni, possibile pressione su gariga/macchia, necessità di proteggere sugherete e rinnovazione.

7.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Approfondire: sugherete, aziende agro-zootecniche, superfici pilota, possibilità di integrazione tra prodotti agricoli, sughero, carni locali e turismo rurale.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola medio-alta; interesse suinicolo medio; fragilità medio-alta.

8. Comune di Santa Teresa Gallura

8.1 Inquadramento sintetico

Santa Teresa Gallura presenta una forte componente seminaturale e costiera, con gariga, macchia mediterranea, prati artificiali e aree a ricolonizzazione. Le tabelle non riportano sugherete. Il ruolo del Comune appare più legato a paesaggio, turismo, mercato di sbocco e gestione ambientale che alla produzione primaria di sughero.

8.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Gariga	2.568 ha	25,3%
Macchia mediterranea	2.315 ha	22,8%
Prati artificiali	1.765 ha	17,4%
Aree a ricolonizzazione naturale	872 ha	8,6%
Aree agricole con spazi naturali importanti	457 ha	4,5%
Aree agroforestali	274 ha	2,7%

Il Comune è dominato da coperture seminaturali mediterranee e da un mosaico rurale-costiero.

8.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	5.656 ha	55,6%
C1	3.513 ha	34,5%
B2	331 ha	3,3%
M1	282 ha	2,8%
L1	139 ha	1,4%

La presenza rilevante di C1 e C2 suggerisce condizioni di fragilità diffuse. Le unità M1 e L1 sono minoritarie ma importanti per ambiti sabbiosi o alluvionali.

8.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Prati artificiali su C2	1.469 ha	14,4%
Gariga su C2	1.249 ha	12,3%
Gariga su C1	1.177 ha	11,6%
Macchia mediterranea su C1	1.102 ha	10,8%
Macchia mediterranea su C2	997 ha	9,8%

La matrice mostra ampie superfici seminaturali su unità fragili. La funzione protettiva e paesaggistica è centrale.

8.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Non risultano sugherete nei dati comunali analizzati. Santa Teresa Gallura non va quindi letta come Comune produttivo sughericolo, ma come possibile area di connessione commerciale e turistica per prodotti territoriali provenienti dagli altri Comuni.

8.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il tema suinicolo va trattato con cautela. La presenza di prati artificiali può essere oggetto di verifica, ma la forte componente di gariga e macchia su C1/C2, insieme al contesto turistico-costiero, suggerisce di evitare modelli estensivi non controllati.

8.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: sensibilità paesaggistica e ambientale, fragilità dei suoli, pressione turistica, possibile presenza di habitat costieri, rischio di conflitto tra attività zootecnica e fruizione turistica.

8.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Santa Teresa Gallura può avere un ruolo strategico come mercato di sbocco, luogo di ristorazione identitaria, vetrina turistica, nodo commerciale per carni locali e prodotti legati alla Green Community.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola bassa; interesse suinicolo basso-medio solo aziendale; ruolo turistico-commerciale alto.

9. Comune di Tempio Pausania

9.1 Inquadramento sintetico

Tempio Pausania è uno dei Comuni centrali del progetto per dimensione territoriale, presenza forestale, sugherete, prati artificiali, seminativi e potenziale ruolo di governance. Presenta una forte vocazione bosco-sughero, ma anche rilevanti criticità pedologiche.

9.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea	3.475 ha	16,4%
Bosco di latifoglie	3.350 ha	15,8%
Prati artificiali	2.496 ha	11,8%
Sugherete	1.937 ha	9,1%
Gariga	1.564 ha	7,4%
Seminativi non irrigui	1.507 ha	7,1%

Il Comune mostra una matrice ampia e complessa, con forte presenza forestale, agro-pastorale e sughericola.

9.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	11.026 ha	51,9%
C1	6.546 ha	30,8%
C5	1.447 ha	6,8%
C3	1.275 ha	6,0%
B2	502 ha	2,4%

Prevalgono C2 e C1, quindi suoli su rocce intrusive con limitazioni diffuse. C5 e C3 possono offrire ambiti da approfondire per gestione forestale razionale, infittimento e pascolo regolato.

9.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Prati artificiali su C2	1.986 ha	9,4%
Macchia mediterranea su C1	1.830 ha	8,6%
Bosco di latifoglie su C1	1.783 ha	8,4%
Macchia mediterranea su C2	1.410 ha	6,6%
Sugherete su C2	1.370 ha	6,5%

La matrice conferma la rilevanza di Tempio per sughero e gestione agroforestale. Una parte importante delle coperture forestali insiste però su C1, con funzione protettiva da considerare.

9.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Tempio Pausania è un Comune prioritario per la filiera sughero, con circa 1.937 ha di sugherete. La presenza di sugherete su C2 suggerisce possibilità di approfondimento gestionale; quelle su C1 richiedono maggiore cautela. Tempio può inoltre assumere un ruolo di coordinamento territoriale per filiera, governance, servizi e trasformazione.

9.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Tempio presenta interesse per approfondimenti suinicoli, soprattutto per la presenza di prati artificiali e seminativi. Tuttavia, l'uso delle aree forestali e delle sugherete dovrà essere molto selettivo. Eventuali progetti pilota dovranno privilegiare superfici agricole e agro-silvo-pastorali gestibili, con esclusione delle aree fragili.

9.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: ampia superficie su C1, rischio erosione, necessità di distinguere sugherete produttive e protettive, complessità gestionale dovuta alla dimensione comunale.

9.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Tempio è prioritario per: cabina di regia, mappatura sugherete, gestione forestale integrata, aree pilota, raccordo con trasformazione, possibile collegamento con mattatoio/trasformazione e governance delle filiere.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola alta; interesse suinicolo medio-alto da verificare; ruolo governance alto; fragilità medio-alta.

10. Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

10.1 Inquadramento sintetico

Trinità d'Agultu e Vignola presenta una forte componente di macchia, gariga, prati artificiali, boschi e pascoli, con presenza limitata di sugherete. Il Comune appare rilevante per gestione del paesaggio mediterraneo, prevenzione incendi, connessione costa-interno e possibili sbocchi turistico-commerciali.

10.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea	3.646 ha	26,6%
Gariga	3.561 ha	26,0%
Prati artificiali	1.804 ha	13,2%
Bosco di latifoglie	1.340 ha	9,8%
Aree a pascolo naturale	699 ha	5,1%
Vegetazione rada	491 ha	3,6%

Le sugherete ammontano a circa 211 ha.

10.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	6.397 ha	46,7%
C1	4.477 ha	32,7%
B2	1.016 ha	7,4%
I1	903 ha	6,6%
M1	660 ha	4,8%

Il quadro pedologico è articolato, ma dominato da C2 e C1. Sono presenti anche B2, I1 e M1, che richiedono letture specifiche a scala di dettaglio.

10.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Macchia mediterranea su C1	1.822 ha	13,3%
Gariga su C2	1.715 ha	12,5%
Macchia mediterranea su C2	1.396 ha	10,2%
Gariga su C1	1.020 ha	7,4%
Prati artificiali su C2	982 ha	7,2%

La matrice mostra una forte presenza di coperture seminaturali su unità fragili. La funzione protettiva della vegetazione è rilevante.

10.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

La presenza di sugherete è limitata ma non assente. Il Comune non appare prioritario per produzione sughericola primaria, ma può contribuire alla rete territoriale attraverso gestione forestale, prevenzione incendi e valorizzazione paesaggistica.

10.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

La presenza di prati artificiali e pascoli naturali suggerisce un possibile approfondimento, ma da condurre con cautela. Il contesto costiero/turistico e l'ampia diffusione di C1/C2 rendono preferibili eventuali sperimentazioni aziendali molto controllate e non diffuse.

10.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: gariga e macchia su suoli fragili, rischio erosione, vegetazione rada, pressione turistica, necessità di verificare habitat e vincoli costieri.

10.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Approfondire: connessione con turismo e ristorazione, gestione del mosaico mediterraneo, prevenzione incendi, valorizzazione di prodotti territoriali, eventuali aziende pilota in aree non fragili.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola medio-bassa; interesse suinicolo medio ma prudenziale; ruolo turistico-commerciale medio-alto.

11. Comune di Viddalba

11.1 Inquadramento sintetico

Viddalba presenta un territorio con gariga, macchia mediterranea, boschi di latifoglie, prati artificiali e pascoli naturali. La presenza di sugherete è molto limitata. Il Comune appare interessante per gestione del mosaico rurale-seminaturale e per eventuali approfondimenti agro-pastorali, ma non come asse primario della filiera sughericola.

11.2 Sintesi dell'uso del suolo

Classe	Superficie	Incidenza
Gariga	1.111 ha	22,4%
Macchia mediterranea	1.055 ha	21,3%
Bosco di latifoglie	587 ha	11,9%
Prati artificiali	422 ha	8,5%
Aree a pascolo naturale	346 ha	7,0%

Classe	Superficie	Incidenza
Aree a ricolonizzazione artificiale	291 ha	5,9%

Le sugherete risultano pari a circa 52 ha.

11.3 Sintesi pedologica

Unità	Superficie	Incidenza
C2	2.329 ha	47,1%
B2	1.129 ha	22,8%
C1	626 ha	12,6%
M1	418 ha	8,5%
L1	203 ha	4,1%

Il quadro pedologico è più diversificato rispetto ad altri Comuni, con C2 prevalente, B2 significativa, C1 meno dominante, e presenza di M1/L1.

11.4 Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Combinazione	Superficie	Incidenza
Gariga su C2	636 ha	12,8%
Macchia mediterranea su C2	610 ha	12,3%
Gariga su B2	259 ha	5,2%
Macchia mediterranea su B2	257 ha	5,2%
Bosco di latifoglie su B2	244 ha	4,9%

La matrice evidenzia coperture seminaturali su C2 e B2, con possibile funzione protettiva e necessità di gestione prudente.

11.5 Implicazioni per la filiera bosco-sughero

La presenza di sugherete è marginale. Viddalba non appare Comune prioritario per la filiera sughero produttiva, ma può rientrare in una strategia più ampia di gestione forestale, paesaggio rurale e connessione con economie locali.

11.6 Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il Comune può essere oggetto di approfondimento limitato per la filiera suinicola, soprattutto in relazione a prati artificiali e pascoli naturali. La presenza di B2 e C2 richiede cautela per rischio erosivo e condizioni di suoli poco o mediamente profondi. Le aree su C1 devono essere trattate con maggiore prudenza.

11.7 Criticità e condizioni di attenzione

Criticità: gariga e macchia su unità con limitazioni, rischio erosione, sugherete marginali, necessità di verificare disponibilità aziendali, idrica e infrastrutturale.

11.8 Opportunità e approfondimenti successivi

Approfondire: aziende agro-pastorali, gestione del mosaico macchia-gariga-pascolo, possibili superfici pilota controllate, connessione con trasformazione e vendita locale.

Valutazione preliminare: vocazione sughericola bassa; interesse suinicolo medio-basso; fragilità media; ruolo agro-pastorale da approfondire.

Sintesi comparativa preliminare

Comune	Vocazione sughericola	Interesse suinicolo agroforestale	Fragilità pedologica	Priorità di approfondimento
Aggius	Medio-alta	Medio, solo pilota	Alta	Alta
Aglientu	Medio- bassa	Medio prudentziale	Medio- alta	Media
Badesi	Bassa	Medio-bassa	Media	Media
Bortigiadas	Medio- bassa	Bassa/localizzata	Alta	Media
Calangianus	Alta	Basso-medio controllato	Alta	Molto alta
Luogosanto	Media	Medio-alta da verificare	Medio- alta	Alta
Luras	Medio-alta	Media	Medio- alta	Alta
Santa Teresa Gallura	Bassa	Basso-medio	Medio- alta	Media, soprattutto commerciale
Tempio Pausania	Alta	Medio-alta da verificare	Medio- alta	Molto alta
Trinità d'Agultu e Vignola	Medio- bassa	Medio prudentziale	Medio- alta	Media
Viddalba	Bassa	Medio-bassa	Media	Media

Lettura conclusiva preliminare

Dalle schede emergono quattro gruppi funzionali.

Comuni prioritari per filiera bosco-sughero: Calangianus e Tempio Pausania, seguiti da Luras e Aggius. Qui la priorità è approfondire stato delle sugherete, gestione, decortica, proprietà, accessibilità e rapporto con trasformazione.

Comuni agroforestali integrabili: Luogosanto, Aggius, Luras e in parte Tempio. Sono i territori dove verificare con maggiore attenzione eventuali progetti pilota integrati tra gestione forestale, superfici agro-silvo-pastorali e filiera suinicola controllata.

Comuni con funzione ambientale, paesaggistica e commerciale: Aglientu, Santa Teresa Gallura, Trinità d'Agultu e Vignola, Badesi. Qui il contributo alla Green Community può essere forte sul piano turistico, commerciale, paesaggistico e di sbocco dei prodotti, più che sulla produzione primaria del sughero.

Comuni a prevalente attenzione forestale/protettiva: Bortigiadas e parte di Calangianus, Aggius e Tempio, dove la presenza di C1 e coperture forestali su suoli fragili impone una gestione prudentziale.

Per la filiera suinicola, la linea tecnica da mantenere è netta: nessun Comune va dichiarato idoneo in modo definitivo in questa fase. Le schede consentono solo di individuare ambiti da approfondire, privilegiando superfici agricole, pascolive o agroforestali già gestite, con esclusione preliminare delle aree più fragili, acclivi, erodibili o ambientalmente sensibili.

Sintesi delle principali vocazioni territoriali

Premessa metodologica

La lettura integrata delle schede comunali e della matrice intercomunale consente di individuare alcune vocazioni territoriali prevalenti all'interno dell'area UCAG 193.

Tali vocazioni non devono essere interpretate come classificazioni definitive o come zonizzazioni prescrittive. Esse rappresentano piuttosto una prima sintesi tecnico-orientativa, utile a comprendere il ruolo potenziale dei diversi Comuni nelle successive fasi di progettazione.

La valutazione deriva dall'incrocio preliminare tra:

- uso del suolo;
- presenza di superfici forestali, seminaturali, agricole e pascolive;
- distribuzione delle sugherete rilevate;
- principali unità pedologiche;
- matrice pedologia × uso del suolo;
- fragilità o limitazioni dei suoli;
- possibile relazione con filiera bosco-sughero;
- possibile relazione con filiera suinicola agroforestale;
- ruolo turistico-commerciale dei Comuni costieri;
- necessità di successivi approfondimenti ambientali, faunistici, aziendali e socioeconomici.

La finalità della sintesi è aiutare il gruppo di lavoro a distinguere ruoli territoriali diversi e complementari, evitando di applicare lo stesso modello progettuale a tutti i Comuni.

Vocazione forestale e sughericola

La vocazione forestale e sughericola rappresenta uno degli assi principali del progetto. Essa riguarda i Comuni nei quali la presenza di superfici boscate, sugherete, macchia mediterranea e coperture seminaturali suggerisce un ruolo rilevante nella gestione del capitale forestale locale. Dalla lettura preliminare emergono tre livelli.

Comuni a vocazione sughericola primaria. Rientrano in questa categoria soprattutto:

- Calangianus;
- Tempio Pausania.

Questi Comuni mostrano la maggiore rilevanza per la filiera bosco-sughero, sia per la presenza significativa di sugherete, sia per il ruolo territoriale che possono assumere nella governance della filiera. Per questi ambiti, la priorità successiva non è ancora la definizione di interventi puntuali, ma l'approfondimento di:

- distribuzione effettiva delle sugherete;
- stato vegetativo e fitosanitario;
- produttività potenziale;
- turni di decortica;
- assetti proprietari;
- accessibilità;
- imprese e operatori attivi;
- collegamento con trasformazione, artigianato, distretto produttivo esistente e possibili certificazioni.

In questi Comuni la filiera bosco-sughero può costituire il nucleo identitario e produttivo principale della Green Community.

Comuni a vocazione sughericola integrata. Rientrano in questa categoria:

- Luras;
- Aggius;
- Luogosanto.

In questi territori la presenza di sugherete si inserisce in un mosaico più articolato di superfici agricole, pascolive, forestali e seminaturali. La vocazione sughericola non va quindi letta solo in senso produttivo, ma come parte di una più ampia strategia agroforestale. Questi Comuni sono particolarmente interessanti per approfondire:

- gestione multifunzionale delle sugherete;
- integrazione tra bosco, pascolo e superfici rurali;
- prevenzione incendi;
- recupero di aree agroforestali;
- manutenzione del paesaggio rurale;
- eventuali sperimentazioni controllate con attività zootecniche compatibili;
- valorizzazione di prodotti territoriali integrati.

La vocazione qui è meno concentrata sulla sola produzione di sughero e più orientata alla multifunzionalità agroforestale.

Comuni a vocazione forestale protettiva o secondaria. Rientrano in questa categoria:

- Bortigiadas;
- parti di Aggius;
- parti di Calangianus;
- parti di Tempio Pausania;
- in misura più limitata Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba.

In questi ambiti la presenza di boschi, macchia, gariga o vegetazione seminaturale va letta soprattutto in rapporto alla protezione del suolo, alla stabilità dei versanti, alla biodiversità, alla prevenzione incendi e alla conservazione del paesaggio. La presenza diffusa di unità pedologiche fragili suggerisce che, in molte aree, la funzione forestale debba essere interpretata prima di tutto come funzione protettiva, evitando carichi gestionali eccessivi. Gli approfondimenti successivi dovranno distinguere:

- aree forestali produttive;
- aree forestali protettive;
- aree degradate o da recuperare;
- superfici da mantenere a copertura naturale;
- aree non adatte a incremento della pressione zootecnica;
- superfici utili a interventi di prevenzione incendi e gestione del combustibile.

Vocazione agro-silvo-pastorale

La vocazione agro-silvo-pastorale riguarda i Comuni nei quali il mosaico di prati artificiali, pascoli naturali, seminativi, aree agroforestali e superfici seminaturali può costituire una base per ragionare su modelli produttivi estensivi e multifunzionali.

I Comuni che emergono con maggiore interesse preliminare sono:

- Luogosanto;
- Luras;
- Aggius;
- Tempio Pausania;
- in parte Aglientu;
- in parte Viddalba;
- in forma più prudentiale Trinità d'Agultu e Vignola.

In questi territori l'uso del suolo suggerisce la presenza di sistemi rurali articolati, nei quali attività agricole, pascolive, forestali e seminaturali possono potenzialmente dialogare. Tuttavia, la vocazione agro-silvo-pastorale deve essere interpretata con cautela, perché molte superfici ricadono su unità pedologiche con limitazioni legate a:

- superficialità dei suoli;

pietrosità;
rocciosità;
pendenza;
susceptibilità all'erosione;
rischio di compattamento;
fragilità della copertura vegetale.

Questa vocazione non implica quindi automaticamente la possibilità di aumentare i carichi animali o introdurre nuove attività zootecniche. Al contrario, suggerisce la necessità di definire, nelle fasi successive, modelli di gestione a bassa pressione. Le linee di approfondimento potranno riguardare:

pascolo regolato;
rotazione delle superfici;
recupero di aree rurali sottoutilizzate;
gestione del cotico erboso;
protezione della rinnovazione forestale;
integrazione tra aziende agricole e proprietari forestali;
prevenzione incendi attraverso gestione della biomassa;
verifica di eventuali aree pilota.

Questa vocazione è particolarmente importante per costruire un modello di Green Community non solo forestale, ma anche rurale, produttivo e presidiato.

Vocazione alla filiera suinicola agroforestale controllata

La possibile filiera suinicola agroforestale deve essere trattata come vocazione sperimentale e condizionata, non come vocazione territoriale già accertata.

Dalla lettura preliminare non emergono Comuni da dichiarare idonei in modo definitivo. Emergono, invece, Comuni nei quali può essere utile approfondire la fattibilità di progetti pilota.

I territori più interessanti da approfondire sono:

Luogosanto;
Tempio Pausania;
Luras;
Aggius.

In seconda battuta, con maggiore cautela:

Aglientu;
Trinità d'Agultu e Vignola;
Viddalba;

Badesi, più per eventuali aziende specifiche e rapporto con il mercato che per uso agroforestale estensivo.

I Comuni meno prioritari, sulla base della lettura preliminare, sono:

Bortigiadas, per la forte funzione forestale protettiva e la fragilità pedologica;
Calangianus, dove la priorità deve restare la tutela e valorizzazione delle sugherete;
Santa Teresa Gallura, dove il ruolo appare più commerciale e turistico che produttivo-zootecnico.

La vocazione suinicola deve essere subordinata ad alcuni criteri minimi:

utilizzo solo di superfici effettivamente gestibili;
esclusione preliminare delle aree più fragili, acclivi, erodibili o ambientalmente sensibili;
preferenza per superfici agricole, pascolive o agroforestali già gestite;
recintabilità;
disponibilità idrica;
accessibilità;
biosicurezza;

controllo sanitario;
assenza di conflitti rilevanti con habitat e fauna;
protezione della rinnovazione forestale;
definizione di carichi sostenibili solo a scala aziendale o di area pilota.

In questo senso, la filiera suinicola non va proposta come “pascolo nel bosco”, ma come filiera agroforestale controllata, fondata su qualità, tracciabilità, basso impatto e connessione con trasformazione locale e mercato turistico premium.

Vocazione ambientale, paesaggistica e protettiva

Una parte rilevante del territorio UCAG 193 presenta una chiara vocazione ambientale, paesaggistica e protettiva. Questa vocazione emerge soprattutto dove macchia mediterranea, gariga, vegetazione rada, boschi e aree seminaturali insistono su suoli fragili o su contesti sensibili.

I Comuni nei quali questa componente assume particolare rilievo sono:

Bortigiadas;
Aglientu;
Santa Teresa Gallura;
Trinità d'Agultu e Vignola;
parti di Aggius;
parti di Calangianus;
parti di Tempio Pausania;
parti di Viddalba.

In questi territori, le coperture naturali e seminaturali non devono essere lette come superfici “inattive” o disponibili a nuovi usi, ma come componenti fondamentali del capitale naturale locale.

La loro funzione può riguardare:
protezione dei suoli dall'erosione;
stabilizzazione dei versanti;
conservazione della biodiversità;
continuità ecologica;
mitigazione del rischio incendio;
valore paesaggistico;
attrattività turistica;
identità rurale e mediterranea;
regolazione idrologica;
mantenimento dei servizi ecosistemici.

Questa vocazione richiede che le future progettazioni distinguano con attenzione tra:

aree produttive;
aree multifunzionali;
aree protettive;
aree da recuperare;
aree da escludere da usi intensivi.

La Green Community dovrà quindi valorizzare anche le funzioni non direttamente produttive del territorio, integrandole nei futuri strumenti di governance, monitoraggio e comunicazione.

Vocazione turistico-commerciale e di mercato

I Comuni costieri e turistici assumono una funzione strategica diversa rispetto ai Comuni più interni. In alcuni casi non rappresentano il cuore produttivo della filiera bosco-sughero o della filiera suinicola, ma possono costituire i principali punti di connessione con il mercato.

I Comuni più rilevanti sotto questo profilo sono:

Santa Teresa Gallura;
Badesi;
Trinità d'Agultu e Vignola;
Aglientu.

Questi territori possono contribuire alla Green Community attraverso:

ristorazione;
hotellerie;
mercati turistici stagionali;
vendita diretta;
comunicazione territoriale;
turismo esperienziale;
eventi locali;
collegamento tra costa e interno;
valorizzazione del racconto identitario;
promozione di prodotti locali di qualità.

Il loro ruolo è particolarmente importante per la filiera suinicola, qualora questa venga sviluppata in forma controllata, perché il mercato turistico e ristorativo può assorbire produzioni limitate ma ad alto valore aggiunto.

Allo stesso modo, questi Comuni possono contribuire alla valorizzazione del sughero non solo come materia prima, ma anche attraverso:

artigianato;
design;
packaging sostenibile;
bioedilizia;
esperienze turistiche legate alla cultura del sughero;
itinerari territoriali;
narrazione del paesaggio rurale e forestale gallurese.

La vocazione turistico-commerciale non deve quindi essere considerata secondaria: essa rappresenta il possibile ponte tra produzione interna e mercati premium.

Vocazione alla governance territoriale e ai servizi di filiera

Alcuni Comuni, per dimensione, centralità territoriale, presenza di filiere o dotazione di servizi, possono assumere un ruolo più rilevante nella governance della Green Community.

In particolare:

Tempio Pausania;
Calangianus.

A questi si possono affiancare, per funzioni specifiche:

Luogosanto, per la componente agroforestale e rurale;

Luras e Aggius, per la componente sughericola-agro-pastorale;

Santa Teresa Gallura, Badesi e Trinità d'Agultu e Vignola, per la componente commerciale, turistica e di mercato.

La governance territoriale dovrà evitare una divisione rigida tra Comuni produttivi e Comuni commerciali. Il modello più coerente sembra essere quello di una rete funzionale intercomunale, nella quale ciascun Comune contribuisce con il proprio ruolo prevalente:

produzione e gestione forestale;
presidio rurale;
sperimentazione agro-zootecnica controllata;
trasformazione;

commercializzazione;
turismo;
comunicazione;
tutela ambientale;
monitoraggio e governance.

La vocazione alla governance riguarda quindi l'intero sistema UCAG 193, ma con alcune polarità territoriali da approfondire.

Quadro sintetico delle vocazioni territoriali

Vocazione prevalente	Comuni maggiormente interessati	Ruolo preliminare
Sughericola primaria	Calangianus, Tempio Pausania	Poli principali per approfondire gestione, valorizzazione, filiera, certificazioni e governance del sughero.
Sughericola integrata	Luras, Aggius, Luogosanto	Integrazione tra sugherete, mosaico agro-pastorale, gestione forestale, prevenzione incendi e filiere locali.
Forestale protettiva	Bortigiadas, parti di Calangianus, Aggius, Tempio, Aglientu, Trinità, Viddalba	Conservazione del suolo, tutela della vegetazione, prevenzione erosione, gestione prudentiale.
Agro-silvo-pastorale	Luogosanto, Luras, Aggius, Tempio, Aglientu, Viddalba	Possibile base per modelli rurali estensivi, gestione del paesaggio e progetti pilota controllati.
Suinicola agroforestale sperimentale	Luogosanto, Tempio, Luras, Aggius	Da valutare solo con studi aziendali, pedologici, sanitari, faunistici e ambientali.
Turistico-commerciale	Santa Teresa Gallura, Badesi, Trinità d'Agultu e Vignola, Aglientu	Mercato di sbocco, ristorazione, turismo esperienziale, comunicazione, vendita e valorizzazione premium.
Agricola agroalimentare complementare	Badesi, Luras, Tempio, Luogosanto, Viddalba	Supporto a filiere locali, trasformazione, prodotti territoriali, integrazione con turismo.
Governance servizi di filiera	Tempio Pausania, Calangianus, con raccordo intercomunale	Coordinamento, cabina di regia, servizi tecnici, raccordo con operatori, monitoraggio, progettazione successiva.

Lettura conclusiva

La sintesi delle vocazioni territoriali mostra che l'area UCAG 193 non deve essere trattata come un territorio omogeneo. I Comuni svolgono ruoli differenziati e potenzialmente complementari.

La filiera bosco-sughero trova i propri poli principali in Calangianus e Tempio Pausania, ma può essere integrata con i territori di Luras, Aggius e Luogosanto, dove il mosaico agroforestale consente di ragionare su modelli più multifunzionali.

La filiera suinicola agroforestale, invece, deve essere considerata una possibilità sperimentale da verificare, con maggiore interesse preliminare per Luogosanto, Tempio Pausania, Luras e Aggius, ma sempre con approccio prudentiale e sito-specifico.

I Comuni costieri, pur non essendo necessariamente centrali per la produzione primaria, assumono un ruolo strategico nella connessione con il mercato turistico, la ristorazione, la comunicazione e la valorizzazione commerciale dei prodotti locali.

Infine, la forte presenza di aree con funzione ambientale, paesaggistica e protettiva impone che ogni successivo progetto di dettaglio sia costruito sulla distinzione tra aree da valorizzare produttivamente, aree da gestire in modo multifunzionale e aree da conservare prioritariamente.

La principale vocazione complessiva della Green Community può quindi essere sintetizzata come segue:

costruire una rete territoriale integrata nella quale i Comuni interni contribuiscano alla gestione sostenibile del bosco, delle sugherete e del mosaico agro-silvo-pastorale, mentre i Comuni costieri e turistici rafforzino la commercializzazione, la narrazione e il valore di mercato delle filiere locali, in un quadro di tutela del suolo, biodiversità e identità territoriale.

Prima indicazione degli ambiti più coerenti con successive progettazioni di dettaglio

Premessa

Le schede comunali, la matrice intercomunale e la sintesi delle vocazioni territoriali consentono di individuare alcuni ambiti tematici e territoriali che appaiono più coerenti con lo sviluppo di successive progettazioni di dettaglio.

Anche in questo caso, l'indicazione non ha valore localizzativo definitivo. Non si individuano ancora particelle, aziende, superfici operative o carichi gestionali. Si propongono invece ambiti prioritari di approfondimento, da verificare attraverso rilievi di campo, confronto con gli operatori, analisi vincolistiche, verifiche pedologiche, valutazioni ambientali, studi economici e progettazione aziendale.

La finalità è orientare il gruppo di lavoro verso i temi e i territori nei quali sembra più opportuno concentrare le fasi successive, evitando dispersione e mantenendo coerenza con le vocazioni emerse.

Ambito 1 — Gestione sostenibile e valorizzazione delle sugherete

Comuni prioritari

Calangianus

Tempio Pausania

Luras

Aggius

Luogosanto

Questo ambito è il più coerente con l'identità territoriale e produttiva del progetto. Le analisi preliminari evidenziano che la risorsa sughericola è particolarmente rilevante nei Comuni di Calangianus e Tempio Pausania, seguiti da Luras, Aggius e Luogosanto. In questi Comuni la presenza di sugherete, boschi di latifoglie, macchia mediterranea e mosaici agroforestali suggerisce la possibilità di sviluppare successivi progetti di dettaglio finalizzati alla gestione sostenibile della risorsa. La progettazione dovrà però distinguere con attenzione:

- sugherete produttive;
- sugherete con funzione protettiva;
- sugherete degradate o abbandonate;
- aree da recuperare;
- aree non idonee a incrementi di pressione gestionale;
- superfici in cui la tutela del suolo deve prevalere sulla funzione produttiva.

Possibili progettazioni successive

Piano intercomunale di conoscenza e classificazione delle sugherete.

Piano di gestione sostenibile delle sugherete.

Progetto pilota di recupero di sugherete degradate.

Programma di formazione per operatori della decortica.

Studio di fattibilità per certificazioni forestali.

Schema di contratto di filiera per il sughero.

Analisi di complementarità con il distretto produttivo del sughero.

Progetto di valorizzazione del sughero locale in artigianato, bioedilizia, packaging, design e turismo esperienziale.

Soggetti da coinvolgere

Comuni e UCAG.

Proprietari forestali pubblici e privati.

Imprese sughericole.

Estrattori e operatori forestali.

Trasformatori.

Tecnici forestali, agronomi e pedologi.

Enti regionali competenti.

Organismi di certificazione.

Operatori turistici e culturali.

Condizioni di fattibilità

Mappatura aggiornata delle sugherete.

Verifica dello stato vegetativo e fitosanitario.

Analisi della rinnovazione naturale.

Accessibilità e viabilità forestale.

Chiarezza degli assetti proprietari.

Presenza o attivazione di operatori qualificati.

Compatibilità con vincoli ambientali e forestali.

Sostenibilità economica delle operazioni di gestione.

Output attesi

Carta funzionale delle sugherete.

Classificazione delle superfici per funzione produttiva, protettiva, multifunzionale o di recupero.

Elenco di aree candidate a interventi pilota.

Linee guida preliminari di gestione.

Prima ipotesi di accordo o contratto di filiera.

Indicatori per monitorare stato delle sugherete, produzione, qualità e gestione.

Ambito 2 — Recupero e gestione multifunzionale del mosaico agroforestale

Comuni prioritari

Luogosanto

Luras

Aggius

Tempio Pausania

Aglientu

Trinità d'Agultu e Vignola

Viddalba

La matrice territoriale mostra la presenza diffusa di macchia mediterranea, gariga, prati artificiali, pascoli naturali, boschi di latifoglie, aree agroforestali e superfici in ricolonizzazione. Questo mosaico rappresenta una componente chiave della Green Community perché svolge funzioni produttive, paesaggistiche, protettive, ecologiche e di presidio rurale. Gli ambiti più coerenti con successive progettazioni sono quelli in cui la gestione del mosaico può contribuire a:

- mantenere la copertura vegetale protettiva;
- ridurre il rischio di abbandono;
- prevenire fenomeni erosivi;
- contenere la biomassa combustibile;
- sostenere attività agricole e pastorali compatibili;
- recuperare superfici rurali sottoutilizzate;
- integrare gestione forestale e valorizzazione economica locale.

Possibili progettazioni successive

- Progetto pilota di gestione integrata macchia-gariga-pascolo.
- Piano di manutenzione del mosaico agroforestale.
- Interventi dimostrativi di recupero di aree in ricolonizzazione.
- Modelli di gestione combinata meccanica, pastorale e forestale della biomassa.
- Linee guida per pascolo regolato in aree agro-silvo-pastorali.
- Progetti di prevenzione incendi integrati con attività rurali.
- Azioni di monitoraggio della copertura vegetale e del suolo.

Soggetti da coinvolgere

- Aziende agricole e zootecniche.
- Proprietari forestali.
- Comuni.
- Tecnici forestali e agronomi.
- Pedologi.
- Operatori antincendio e protezione civile.
- Enti ambientali.
- Associazioni locali.

Condizioni di fattibilità

- Verifica delle condizioni pedologiche e morfologiche.
- Esclusione delle aree più fragili.
- Disponibilità dei proprietari.
- Accessibilità delle superfici.
- Presenza di aziende interessate.
- Compatibilità con vincoli ambientali e paesaggistici.
- Definizione di carichi e modalità gestionali solo a scala di dettaglio.
- Monitoraggio degli effetti su suolo e vegetazione.

Output attesi

- Individuazione di aree agroforestali candidate.
- Schede tecniche per aree pilota.
- Protocollo preliminare di gestione del mosaico agroforestale.

Indicatori di monitoraggio su copertura vegetale, erosione, biomassa e biodiversità.
Modello replicabile in altri Comuni.

Ambito 3 — Sperimentazione controllata della filiera suinicola agroforestale
Comuni prioritari per approfondimento

Luogosanto
Tempio Pausania
Luras
Aggius

Comuni da valutare con maggiore cautela

Aglientu
Trinità d'Agultu e Vignola
Viddalba
Badesi

Comuni non prioritari per la fase pilota produttiva

Bortigiadas
Calangianus
Santa Teresa Gallura

La filiera suinicola agroforestale rappresenta un ambito potenzialmente innovativo, ma anche il più delicato sotto il profilo pedologico, ambientale, faunistico e sanitario. Le analisi preliminari indicano che alcuni Comuni presentano superfici agricole, pascolive o agroforestali che potrebbero essere approfondite per eventuali sperimentazioni. Tuttavia, la presenza diffusa di unità pedologiche con limitazioni, la sensibilità di molte coperture vegetali e le possibili interazioni con fauna selvatica impongono un approccio estremamente prudente. La progettazione di dettaglio dovrà riguardare solo aree:

- effettivamente gestibili;
- recintabili;
- accessibili;
- non soggette a fragilità pedologica elevata;
- non ricadenti in habitat sensibili;
- compatibili con biosicurezza e controllo sanitario;
- disponibili per adesione volontaria degli operatori.

Possibili progettazioni successive

- Studio di prefattibilità della filiera suinicola agroforestale.
- Individuazione di 1-2 aree pilota aziendali o interaziendali.
- Piano sanitario e di biosicurezza.
- Studio sui carichi sostenibili a scala aziendale.
- Disciplinare preliminare di produzione.
- Progetto di trasformazione e commercializzazione delle carni.
- Analisi di mercato verso ristorazione, hotellerie e turismo premium.
- Sistema di tracciabilità territoriale.

Soggetti da coinvolgere

Aziende agricole e allevatori.
Servizi veterinari.
Faunisti.
Pedologi e agronomi.
Tecnici forestali.
Comuni interessati.
Trasformatori alimentari.
Macelli e laboratori di sezionamento/trasformazione.
Ristoratori e operatori turistici.
Associazioni di categoria.

Condizioni di fattibilità

Verifica sanitaria e normativa.
Disponibilità di aziende pilota.
Superfici gestibili e controllabili.
Recinzioni adeguate.
Disponibilità idrica.
Esclusione delle aree fragili.
Compatibilità con vincoli ambientali.
Piano di biosicurezza.
Controllo delle interazioni con fauna selvatica.
Definizione dei carichi solo dopo rilievi di dettaglio.
Presenza di un canale di trasformazione e vendita.

Output attesi

Studio di prefattibilità.
Selezione di aree pilota.
Protocollo gestionale.
Protocollo sanitario.
Bozza di disciplinare.
Piano di tracciabilità.
Prima ipotesi di modello economico e commerciale.

Ambito 4 — Prevenzione incendi e gestione della biomassa

Comuni prioritari

Calangianus
Tempio Pausania
Luogosanto
Aggius
Luras
Aglientu
Trinità d'Agultu e Vignola

La presenza diffusa di macchia mediterranea, gariga, boschi, vegetazione rada, aree in ricolonizzazione e sugherete rende il tema della prevenzione incendi trasversale all'intera strategia. La gestione della biomassa deve essere considerata un ambito di progettazione specifico, da integrare con la valorizzazione forestale e, dove compatibile, con attività agro-silvo-pastorali. Non è corretto assumere automaticamente che l'allevamento, e in particolare quello suino, costituisca una soluzione al rischio incendio. Può contribuire solo in contesti limitati e controllati, insieme ad altri strumenti gestionali.

Possibili progettazioni successive

Carta preliminare delle aree a maggiore accumulo di biomassa.
Piano dimostrativo di gestione del sottobosco in sughereta.
Interventi integrati di manutenzione forestale e rurale.
Studio su viabilità forestale e accessibilità antincendio.
Progetti pilota di gestione combinata meccanica e pastorale.
Monitoraggio degli effetti sulla copertura vegetale.

Soggetti da coinvolgere

Comuni.
Protezione civile.
Forests o soggetti competenti.
Proprietari forestali.
Aziende agricole.
Tecnici forestali.
Operatori antincendio.
Associazioni locali.

Condizioni di fattibilità

Coerenza con piani antincendio esistenti.
Compatibilità con suolo e vegetazione.
Accessibilità delle aree.
Disponibilità dei proprietari.
Presenza di operatori qualificati.
Monitoraggio dei risultati.
Esclusione di interventi che aumentino erosione o degrado.

Output attesi

Mappa delle priorità di gestione biomassa.
Aree dimostrative.
Linee guida per gestione del sottobosco.
Collegamento con piano di gestione delle sugherete.
Indicatori di rischio e monitoraggio.

Ambito 5 — Tutela del suolo, contrasto all'erosione e gestione delle aree fragili

Comuni prioritari

Bortigiadas
Calangianus
Aggius
Tempio Pausania
Aglientu
Santa Teresa Gallura
Trinità d'Agultu e Vignola
Luogosanto
Luras

La lettura pedologica evidenzia la presenza diffusa di unità con limitazioni legate a suoli poco profondi, rocciosità, pietrosità, scheletro, pendenza e suscettibilità all'erosione. In molti casi, boschi, macchia e gariga

svolgono una funzione protettiva essenziale. Per questo motivo, una parte significativa del territorio deve essere oggetto di progettazioni orientate non alla produzione diretta, ma alla conservazione e alla gestione prudentiale del suolo.

Possibili progettazioni successive

Carta delle aree a fragilità pedologica elevata.
Linee guida per gestione delle aree su C1 e altre unità limitanti.
Progetti di recupero vegetazionale in aree degradate.
Interventi antierosivi leggeri.
Monitoraggio di aree a vegetazione rada.
Regolazione o esclusione del pascolo in aree vulnerabili.
Verifica del ruolo protettivo delle coperture forestali e arbustive.

Soggetti da coinvolgere

Pedologi.
Agronomi.
Tecnici forestali.
Comuni.
Proprietari.
Aziende agricole.
Enti ambientali.
Protezione civile.

Condizioni di fattibilità

Rilievi di campo.
Cartografia di dettaglio.
Integrazione con dati di pendenza e idrologia.
Compatibilità con habitat e vincoli.
Disponibilità dei proprietari.
Monitoraggio pluriennale.

Output attesi

Carta di fragilità del suolo.
Criteri di esclusione o limitazione.
Schede per aree fragili.
Piano di monitoraggio erosione/copertura vegetale.
Linee guida per gestione prudentiale.

Ambito 6 — Valorizzazione turistica e commerciale delle filiere territoriali

Comuni prioritari

Santa Teresa Gallura
Badesi
Trinità d'Agultu e Vignola
Aglientu
Comuni produttivi da collegare
Calangianus
Tempio Pausania
Luras

Aggius

Luogosanto

La Green Community può generare valore se riesce a collegare le produzioni interne con i mercati costieri e turistici. I Comuni costieri non sono necessariamente i principali produttori di sughero o di carni locali, ma possono svolgere una funzione strategica come luoghi di consumo, vendita, narrazione e promozione. Questo ambito è particolarmente rilevante per costruire una relazione tra:

- paesaggio forestale;
- sugherete;
- prodotti agroalimentari;
- carni locali;
- artigianato;
- turismo esperienziale;
- ristorazione identitaria;
- mercato premium della Costa Smeralda e dell'area nord-orientale.

Possibili progettazioni successive

Piano commerciale preliminare per prodotti della Green Community.

Accordi esplorativi con ristoranti, hotel, resort e botteghe locali.

Itinerari turistici sughero-territorio-gastronomia.

Eventi di degustazione e promozione.

Concept di marchio territoriale.

Packaging sostenibile collegato al sughero.

Narrazione integrata del prodotto locale.

Collegamento con turismo rurale e artigianato.

Soggetti da coinvolgere

Ristoratori.

Hotel e resort.

Operatori turistici.

Comuni costieri.

Produttori agroalimentari.

Imprese sughericole.

Artigiani.

Agenzie di promozione territoriale.

Associazioni locali.

Condizioni di fattibilità

Disponibilità di prodotti tracciati.

Quantità compatibili con mercati di qualità.

Standard igienico-sanitari e commerciali.

Identità territoriale chiara.

Coordinamento tra Comuni interni e costieri.

Comunicazione professionale.

Accordi commerciali realistici.

Output attesi

Mappa dei potenziali operatori commerciali.

Piano di valorizzazione turistica.

Concept di prodotto territoriale.
Eventi pilota.
Prime manifestazioni di interesse.
Schema di accordo tra produttori e operatori turistici.

**Ambito 7 —Governance intercomunale e strumenti di filiera
Comuni e soggetti prioritari**

UCAG / soggetto capofila
Tempio Pausania
Calangianus
tutti gli altri Comuni con ruoli funzionali differenziati

La complessità del progetto richiede una governance intercomunale stabile. Le filiere bosco-sughero e suinicola non possono essere sviluppate attraverso iniziative isolate, ma necessitano di coordinamento tra Comuni, proprietari, imprese, aziende agricole, trasformatori, tecnici, enti pubblici e operatori commerciali. La governance dovrà gestire il passaggio da analisi preliminare a progettazione di dettaglio.

Possibili progettazioni successive

Cabina di regia tecnico-istituzionale.
Tavolo permanente filiera sughero.
Tavolo esplorativo filiera suinicola.
Living Lab territoriale.
Schema di contratto di filiera.
Accordo intercomunale per il monitoraggio dei dati.
Sistema GIS condiviso.
Protocollo per aggiornamento delle schede comunali.

Soggetti da coinvolgere

UCAG.
Comuni.
Regione ed enti strumentali.
AGRIS, Laore, Forestas o soggetti competenti.
Proprietari forestali.
Imprese.
Aziende agricole.
Associazioni di categoria.
Tecnici.
Operatori turistici.
Organismi di certificazione.

Condizioni di fattibilità

Ruoli chiari.
Coordinamento tecnico.
Condivisione dei dati.
Disponibilità degli attori.
Programma di lavoro progressivo.
Risorse per studi successivi.
Capacità di tradurre gli indirizzi in progetti candidabili a finanziamento.

Output attesi

Modello di governance preliminare.
Cabina di regia.
Calendario dei tavoli tecnici.
Schema di partenariato.
Elenco di progetti candidabili.
Sistema informativo territoriale aggiornabile.

Ambito 8 — Sistema conoscitivo, GIS territoriale e monitoraggio

Comuni interessati

Tutti i Comuni UCAG 193

Uno dei risultati più utili del lavoro preliminare può essere la costruzione di un sistema conoscitivo replicabile e aggiornabile. Le tabelle QGIS, l'uso del suolo, la pedologia e la matrice pedologia × uso del suolo costituiscono una base iniziale, ma devono essere organizzate in un sistema territoriale condiviso. Questo ambito è trasversale e sostiene tutti gli altri.

Possibili progettazioni successive

Database territoriale intercomunale.
Atlante comunale uso del suolo/pedologia/vocazioni.
Sistema GIS condiviso.
Carta delle sugherete.
Carta delle aree agro-silvo-pastorali.
Carta delle fragilità pedologiche.
Carta dei vincoli e habitat.
Carta delle aree pilota.
Sistema di indicatori ambientali, produttivi ed economici.

Soggetti da coinvolgere

Gruppo tecnico.
Comuni.
UCAG.
Tecnici GIS.
Agronomi, pedologi, forestali.
Enti regionali.
Eventuali università o centri di ricerca.

Condizioni di fattibilità

Standardizzazione dei dati.
Aggiornamento periodico.
Validazione tecnica.
Integrazione con rilievi di campo.
Accessibilità al gruppo di lavoro.
Compatibilità con formati GIS esistenti.

Output attesi

GIS territoriale UCAG.

Schede comunali aggiornabili.
Matrici di valutazione.
Cruscotto di indicatori.
Supporto alle future candidature progettuali.

Quadro sintetico degli ambiti coerenti con progettazioni di dettaglio

Ambito di progettazione	Comuni prioritari	Tipo di progetto successivo	Livello di urgenza
Gestione sostenibile delle sugherete	Calangianus, Tempio, Luras, Aggius, Luogosanto	Piano gestione, mappatura, filiera, certificazione	Molto alto
Mosaico agroforestale	Luogosanto, Luras, Aggius, Tempio, Aglientu, Trinità, Viddalba	Aree pilota, gestione biomassa, recupero rurale	Alto
Filiera suinicola agroforestale	Luogosanto, Tempio, Luras, Aggius	Studio prefattibilità e progetto pilota	Alto ma condizionato
Prevenzione incendi	Calangianus, Tempio, Luogosanto, Aggius, Luras, Aglientu, Trinità	Piano biomassa, sottobosco, viabilità, aree dimostrative	Alto
Tutela suolo e aree fragili	Bortigiadas, Calangianus, Aggius, Tempio, Aglientu, Santa Teresa, Trinità	Carta fragilità, linee guida, monitoraggio	Molto alto
Turismo e mercato	Santa Teresa, Badesi, Trinità, Aglientu	Piano commerciale, accordi, turismo esperienziale	Medio-alto
Governance e filiere	UCAG, Tempio, Calangianus, tutti i Comuni	Cabina regia, contratti filiera, living lab	Molto alto
GIS e monitoraggio	Tutti	Database, cartografie, KPI, aggiornamento schede	Molto alto

Indicazione conclusiva

Gli ambiti più coerenti con successive progettazioni di dettaglio possono essere organizzati secondo una logica progressiva.

In una prima fase, appare prioritario consolidare il quadro conoscitivo: mappatura delle sugherete, carta delle fragilità pedologiche, quadro dei vincoli, GIS territoriale e ricognizione degli attori locali.

In una seconda fase, potranno essere selezionate aree pilota per gestione sostenibile delle sugherete, recupero del mosaico agroforestale, prevenzione incendi e sperimentazione suinicola controllata.

In una terza fase, sarà possibile sviluppare strumenti di filiera: contratti, disciplinari, tracciabilità, certificazioni, accordi commerciali e modello di governance stabile.

La logica da proporre al tavolo tecnico è quindi la seguente: non partire da interventi puntuali già predefiniti, ma costruire un percorso di progettazione progressiva che trasformi le vocazioni territoriali emerse in progetti di dettaglio verificati, sostenibili, condivisi e coerenti con le caratteristiche pedologiche, forestali, ambientali ed economiche dei diversi Comuni.

Nota preliminare di posizionamento del contributo agro-forestale, pedologico e territoriale

Finalità del contributo

Il presente contributo tecnico si inserisce nel percorso di elaborazione del report preliminare del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura — UCAG 193, con particolare riferimento alla componente agro-forestale, pedologica, ambientale e produttiva collegata alla valorizzazione della filiera bosco-sughero e alla possibile integrazione con una filiera suinicola agroforestale locale.

Il lavoro ha natura preliminare, orientativa e propedeutica. La sua finalità non è definire strategie operative puntuali, localizzazioni definitive, carichi gestionali o modelli aziendali già applicabili, ma costruire un primo quadro tecnico utile a supportare le successive fasi di approfondimento progettuale.

In questa prospettiva, il contributo intende fornire al gruppo di lavoro:

- una prima lettura integrata del territorio;
- criteri tecnici per interpretare uso del suolo, pedologia e assetti agro-forestali;
- elementi utili a distinguere vocazioni, limiti e condizioni di attenzione;
- indirizzi preliminari per individuare ambiti potenzialmente meritevoli di approfondimento;
- input per futuri studi di dettaglio, piani di gestione, progetti pilota, contratti di filiera e strumenti di governance territoriale.

Il contributo non deve quindi essere interpretato come uno strumento prescrittivo, ma come una base tecnica di orientamento per le successive decisioni del gruppo di lavoro e degli attori territoriali.

Perimetro territoriale e tecnico del lavoro

Il lavoro riguarda i Comuni di:

Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba.

Per ciascun Comune, l'analisi preliminare è impostata attraverso una lettura integrata dei materiali disponibili, con particolare attenzione a:

- dati di uso del suolo;
- dati pedologici;
- matrici di intersezione tra pedologia e uso del suolo;
- tabelle ed elaborazioni GIS;
- documentazione tecnica e progettuale disponibile;
- eventuali ulteriori materiali ambientali, forestali, faunistici o territoriali che potranno essere integrati nelle fasi successive.

Uso del suolo

Il primo livello riguarda l'analisi delle principali coperture territoriali e degli usi attuali del suolo: superfici forestali, aree agro-silvo-pastorali, pascoli, seminativi, colture permanenti, aree naturali o seminaturali, ambiti urbanizzati e infrastrutturali. Questa analisi consente di definire una prima fotografia dell'assetto territoriale comunale e di individuare le principali funzioni presenti: produttive, forestali, pastorali, conservazionistiche, paesaggistiche o insediative.

Pedologia

Il secondo livello riguarda la lettura delle principali unità pedologiche e delle relative limitazioni d'uso. In questa fase, la pedologia viene utilizzata per comprendere in via preliminare:

- profondità utile dei suoli;
- tessitura;
- pietrosità e rocciosità;
- drenaggio;
- fertilità potenziale;
- suscettibilità all'erosione;
- rischio di compattamento;
- capacità di sostenere usi agro-silvo-pastorali;
- limitazioni per interventi forestali, agricoli o zootecnici.

La scala delle informazioni disponibili consente una valutazione generale delle condizioni territoriali, ma non sostituisce indagini sito-specifiche, rilievi di campo o verifiche aziendali.

Matrice pedologia × uso del suolo

Il terzo livello riguarda l'interpretazione degli incroci tra classi pedologiche e uso attuale del suolo. Questo passaggio è particolarmente utile perché permette di valutare non soltanto quali coperture siano presenti, ma anche se tali coperture risultino coerenti, compatibili, fragili o potenzialmente migliorabili rispetto alle caratteristiche dei suoli. La matrice pedologia × uso del suolo rappresenta quindi uno strumento conoscitivo preliminare per orientare valutazioni successive su:

- coerenza tra uso attuale e potenzialità del suolo;
- aree forestali o agroforestali con condizioni favorevoli;
- superfici soggette a limitazioni;
- ambiti in cui il mantenimento della copertura vegetale ha valore protettivo;
- aree che potrebbero richiedere azioni di recupero, riqualificazione o gestione prudentiale.

Vocazionalità e compatibilità preliminare

Il quarto livello consiste nella traduzione dei dati territoriali in una prima lettura di vocazionalità e compatibilità.

In questa fase non vengono definite idoneità definitive, ma vengono individuati orientamenti preliminari relativi a:

- valorizzazione delle sugherete;
- gestione forestale sostenibile;
- recupero di aree agroforestali;
- integrazione con attività agro-silvo-pastorali;
- possibile sperimentazione di modelli suinicoli controllati;
- tutela degli habitat e della biodiversità;
- prevenzione del degrado dei suoli;
- prevenzione incendi e gestione della biomassa;
- valorizzazione delle economie rurali locali.

Ruolo della pedologia nella costruzione del quadro preliminare

La pedologia rappresenta una delle basi tecniche principali per impostare correttamente il ragionamento territoriale. Le caratteristiche dei suoli condizionano direttamente:

- stabilità e produttività delle formazioni forestali;
- capacità di rinnovazione delle sugherete;
- compatibilità con il pascolo;
- rischio di erosione;
- rischio di compattamento;

capacità di trattenere acqua;
vulnerabilità al degrado;
possibilità di sostenere interventi agro-silvo-pastorali;
limiti all'intensificazione produttiva.

Nel presente lavoro, la pedologia non viene utilizzata per formulare prescrizioni definitive, ma per individuare condizioni generali di attenzione e per orientare le successive verifiche di dettaglio. A livello preliminare, il territorio può essere interpretato secondo tre grandi categorie operative.

Ambiti potenzialmente favorevoli

Sono ambiti nei quali l'uso attuale del suolo e le caratteristiche pedologiche sembrano indicare una possibile compatibilità con interventi di valorizzazione forestale, agroforestale o agro-silvo-pastorale. Rientrano in questa categoria le aree che, sulla base dei dati disponibili, possono costituire oggetto di ulteriori approfondimenti per:

gestione sostenibile delle sugherete;
recupero di superfici forestali o agroforestali;
miglioramento della funzionalità ecologica e produttiva;
eventuali progetti pilota connessi a filiere locali.

Ambiti con limitazioni

Sono ambiti nei quali la presenza di limitazioni pedologiche, morfologiche, ambientali o gestionali richiede cautela. In questi casi, eventuali interventi futuri dovranno essere valutati con attenzione e potranno richiedere:

bassi livelli di pressione gestionale;
rotazioni;
esclusioni stagionali;
tutela della copertura vegetale;
interventi antierosivi;
protezione della rinnovazione forestale;
monitoraggio del suolo;
verifiche ambientali e faunistiche.

Questi ambiti non sono necessariamente da escludere, ma richiedono una progettazione più prudente e sito-specifica.

Ambiti da trattare con prevalente funzione protettiva

Sono ambiti nei quali le condizioni pedologiche, morfologiche o ambientali suggeriscono di privilegiare finalità conservative, protettive o di rinaturalizzazione. Possono rientrare in questa categoria aree con:

suoli superficiali;
forte rocciosità o pietrosità;
elevata pendenza;
suscettibilità all'erosione;
condizioni idromorfe;
habitat sensibili;
coperture vegetali da mantenere per finalità protettive;
elevata vulnerabilità ambientale.

Per tali aree, il presente contributo non propone interventi produttivi, ma segnala la necessità di approfondimenti specifici e di una gestione coerente con la conservazione del capitale naturale.

Contributo preliminare alla filiera bosco-sughero

La filiera bosco-sughero rappresenta uno degli assi identitari e strategici del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura. Il contributo agro-forestale e pedologico può supportare questa filiera fornendo una prima lettura territoriale utile a distinguere:

- aree forestali già interessate da sugherete;
- aree potenzialmente compatibili con la gestione della quercia da sughero;
- superfici forestali o agroforestali da recuperare;
- ambiti in cui la funzione protettiva o paesaggistica prevale su quella produttiva;
- aree in cui sono necessari approfondimenti sullo stato vegetativo, fitosanitario e gestionale.

In questa fase non si intende definire un piano puntuale di gestione delle sugherete, ma fornire indicazioni preliminari per orientare successivi studi su:

- distribuzione effettiva delle sugherete;
- stato produttivo e fitosanitario;
- rinnovazione naturale;
- accessibilità;
- proprietà;
- turni di decortica;
- presenza di operatori;
- rapporti tra produzione primaria, trasformazione e mercato.

Il messaggio tecnico centrale è che la sughereta non deve essere interpretata esclusivamente come risorsa estrattiva, ma come sistema territoriale multifunzionale.

La sughereta svolge infatti funzioni:

- produttive;
- ecologiche;
- paesaggistiche;
- identitarie;
- climatiche;
- antierosive;
- di presidio rurale;
- di potenziale integrazione con turismo, artigianato e prodotti locali.

Per questo motivo, ogni futura strategia di valorizzazione dovrà essere costruita a partire da una conoscenza più puntuale della risorsa, evitando generalizzazioni e distinguendo gli ambiti realmente produttivi da quelli da recuperare, proteggere o gestire con finalità prevalentemente conservative.

Contributo preliminare alla filiera suinicola agroforestale

La possibile filiera suinicola agroforestale costituisce un tema di interesse per la Green Community, soprattutto se collegata alla valorizzazione delle aree rurali interne, alla gestione controllata di superfici agro-silvo-pastorali, alla produzione di carni locali di qualità e al rapporto con il mercato turistico e ristorativo.

Tuttavia, in questa fase il tema deve essere trattato come ipotesi progettuale da approfondire, non come strategia già definita.

Il presente contributo può fornire input preliminari per valutare, nelle fasi successive, la compatibilità tra allevamento suino controllato e:

- uso attuale del suolo;
- caratteristiche pedologiche;
- copertura vegetale;
- presenza di sugherete;
- aree pascolive o agroforestali;
- vulnerabilità dei suoli;
- rischio di erosione;

rischio di compattamento;
tutela della rinnovazione forestale;
habitat sensibili;
fauna selvatica;
biosicurezza;
accessibilità e gestione aziendale.

L'allevamento suino in ambiente agroforestale può generare opportunità, ma anche criticità. Per questo motivo, la sua eventuale introduzione dovrà essere valutata soltanto attraverso progetti pilota controllati, con verifiche tecniche, sanitarie, ambientali ed economiche.

Ambiti potenzialmente approfondibili

Sono aree agro-silvo-pastorali, forestali rade o rurali sottoutilizzate che, sulla base delle informazioni disponibili, potrebbero essere valutate in futuro per sperimentazioni controllate. La loro eventuale idoneità dovrà comunque essere verificata attraverso rilievi di campo, analisi aziendali, verifiche sanitarie, valutazioni faunistiche e approfondimenti sulla gestione dei suoli.

Ambiti utilizzabili solo con forti cautele

Sono aree nelle quali la presenza di limitazioni pedologiche, morfologiche o vegetazionali impone una valutazione molto prudente. In questi casi, eventuali sperimentazioni dovranno prevedere:

bassi carichi;
rotazioni;
periodi di permanenza limitati;
recinzioni adeguate;
protezione della rinnovazione;
punti di alimentazione e abbeverata gestiti;
monitoraggio del suolo;
controllo sanitario;
raccordo con competenze veterinarie e faunistiche.

Ambiti da escludere in via preliminare

Sono aree che, per condizioni di fragilità, sensibilità ambientale o incompatibilità potenziale, non dovrebbero essere considerate nella fase iniziale per progetti suinicoli agroforestali. Possono rientrare in questa categoria:

aree a elevata pendenza;
suoli superficiali o fortemente erodibili;
zone umide;
habitat sensibili;
superfici con rinnovazione forestale vulnerabile;
aree a elevata valenza conservazionistica;
ambiti in cui la gestione sanitaria e faunistica risulti particolarmente complessa.

Output tecnico proposto per il gruppo di lavoro

Il contributo agro-forestale e pedologico può essere finalizzato in quattro output operativi, coerenti con la natura preliminare del lavoro.

Nota metodologica

La nota metodologica serve a chiarire che il lavoro fornisce indirizzi e non decisioni operative definitive.

Deve descrivere:

fonti utilizzate;

scala di analisi;
metodo di lettura;
limiti del quadro conoscitivo;
criteri di interpretazione;
significato preliminare delle valutazioni.

Schede comunali preliminari

Per ciascun Comune può essere predisposta una scheda con struttura omogenea, articolata in:

sintesi dell'uso del suolo;
principali caratteri pedologici;
lettura della matrice pedologia × uso del suolo;
implicazioni preliminari per la filiera bosco-sughero;
implicazioni preliminari per la filiera suinicola agroforestale;
criticità o condizioni di attenzione;
opportunità da approfondire;
indicazioni per successive verifiche.

Le schede non dovranno attribuire idoneità definitive, ma fornire una base comparabile per orientare il confronto tra Comuni.

Matrice preliminare di vocazionalità e compatibilità

La matrice avrà la funzione di confrontare i Comuni rispetto ad alcune dimensioni tecniche:

vocazione forestale e sughericola;
presenza di aree agro-silvo-pastorali;
potenziale interesse per progetti pilota;
fragilità pedologica;
sensibilità ambientale;
necessità di approfondimento;
priorità preliminare di attenzione.

La matrice dovrà essere costruita come strumento di orientamento, non come graduatoria rigida.

Linee di indirizzo per successive progettazioni

Il contributo potrà infine indicare alcune linee di lavoro da sviluppare successivamente, riferite a:

gestione sostenibile delle sugherete;
recupero di aree forestali e agroforestali;
eventuali progetti pilota suinicoli controllati;
raccordo con operatori locali;
verifiche ambientali e faunistiche;
governance di filiera;
tracciabilità e valorizzazione commerciale;
connessione con turismo rurale, ristorazione e mercato premium.

Anche in questo caso, le linee proposte dovranno essere intese come input da sviluppare, non come strategie già definite.

Aspetti da approfondire nelle successive fasi progettuali

Il presente contributo, per sua natura, non esaurisce il quadro conoscitivo necessario alla progettazione attuativa. Gli aspetti che risultano ancora preliminari o non pienamente definiti non rappresentano una criticità del lavoro, ma costituiscono il naturale sviluppo di un'analisi orientativa finalizzata a successivi progetti di dettaglio. Le analisi su uso del suolo, pedologia e matrici territoriali consentono di individuare tendenze, condizioni favorevoli, criticità potenziali e ambiti meritevoli di attenzione. Tuttavia, la

scala e la natura dei dati disponibili non consentono, in questa fase, di assumere decisioni operative sito-specifiche. Pertanto, gli elementi emersi dal presente lavoro devono essere intesi come input tecnici preliminari per:

- studi di fattibilità;
- piani di gestione forestale;
- progetti pilota;
- contratti di filiera;
- disciplinari produttivi;
- approfondimenti aziendali;
- verifiche ambientali e faunistiche;
- analisi economiche;
- strumenti di governance territoriale.

Approfondimenti sulla filiera bosco-sughero

Le valutazioni preliminari relative alla filiera sughericola dovranno essere integrate, nelle fasi successive, con analisi specifiche su:

- distribuzione effettiva delle sugherete;
- delimitazione cartografica aggiornata;
- stato vegetativo, fitosanitario e produttivo;
- presenza di rinnovazione naturale;
- accessibilità delle superfici;
- assetto proprietari;
- presenza di piani di gestione;
- turni di decortica;
- operatori attivi;
- rapporto tra produzione primaria, trasformazione e commercializzazione.

Tali approfondimenti saranno necessari per passare da una lettura territoriale generale a eventuali programmi operativi di gestione e valorizzazione.

Approfondimenti sulla filiera suinicola agroforestale

Le ipotesi relative alla filiera suinicola agroforestale dovranno essere oggetto di verifiche successive. Nel presente lavoro non vengono definiti carichi, localizzazioni puntuali o modelli gestionali rigidi. Vengono invece individuate condizioni da verificare per eventuali sperimentazioni successive. In particolare, sarà necessario approfondire:

- presenza di aziende agricole e zootecniche interessate;
- disponibilità di superfici effettivamente gestibili;
- compatibilità pedologica e vegetazionale a scala aziendale;
- sostenibilità dei carichi animali;
- rischio di erosione e compattamento;
- protezione della rinnovazione forestale;
- disponibilità idrica;
- infrastrutture minime;
- biosicurezza;
- interazioni con fauna selvatica;
- possibilità di macellazione, trasformazione e commercializzazione;
- costruzione di un eventuale disciplinare produttivo.

Approfondimenti ambientali, faunistici e vincolistici

La compatibilità tra filiere produttive, tutela ambientale e biodiversità dovrà essere oggetto di specifici approfondimenti nelle successive fasi progettuali. Tali aspetti devono essere considerati condizioni tecniche da affrontare prima di qualunque progettazione attuativa. Sarà necessario verificare:

- presenza e delimitazione di siti Natura 2000, ZPS, ZSC o altre aree tutelate;
- habitat presenti e relativo stato di conservazione;
- specie faunistiche di interesse conservazionistico;
- interazioni tra allevamento, fauna selvatica e rischio sanitario;
- vincoli forestali, paesaggistici, idrogeologici, urbanistici e sanitari;
- rischio incendio;
- possibili misure di mitigazione;
- sistemi di monitoraggio ambientale.

Approfondimenti pedologici e agronomici a scala di dettaglio

Le informazioni pedologiche disponibili consentono una lettura territoriale generale, ma non sostituiscono rilievi sito-specifici. Per eventuali interventi operativi sarà necessario approfondire:

- verifica in campo delle unità pedologiche;
- profondità utile;
- tessitura;
- pietrosità e rocciosità;
- drenaggio;
- suscettibilità all'erosione;
- rischio di compattamento;
- capacità di sostenere pascolo o allevamento estensivo;
- compatibilità tra suolo, copertura vegetale e pendenza;
- necessità di opere di protezione del suolo o regimazione idrica.

Questi approfondimenti saranno particolarmente importanti nelle aree che il presente lavoro individua come potenzialmente favorevoli o meritevoli di sperimentazione.

Approfondimenti socioeconomici e di governance

Le indicazioni relative alla valorizzazione economica delle filiere dovranno essere integrate con analisi specifiche sugli attori locali, sui mercati e sui modelli organizzativi. In particolare, sarà necessario approfondire:

- censimento di proprietari forestali, aziende agricole, allevatori, trasformatori e imprese sughericole;
- disponibilità degli operatori a partecipare a percorsi di filiera;
- sostenibilità economica dei progetti pilota;
- domanda potenziale del mercato turistico e ristorativo;
- rapporti con operatori della Costa Smeralda, Santa Teresa Gallura e Palau;
- strumenti di governance;
- eventuali accordi territoriali;
- contratti di filiera;
- disciplinari;
- marchio territoriale;
- indicatori economici, ambientali e sociali per il monitoraggio.

Anche in questo caso, il presente lavoro non definisce un assetto organizzativo definitivo, ma fornisce elementi preliminari per impostare il confronto con gli attori territoriali.

Messaggio tecnico da portare al tavolo di lavoro

Il contributo agro-forestale e pedologico propone di fondare la strategia della Green Community su una lettura integrata del territorio, evitando interventi indifferenziati e costruendo invece un quadro di

orientamento basato su dati territoriali, vocazioni, limitazioni e condizioni di compatibilità. La filiera bosco-sughero rappresenta l'asse identitario, forestale e produttivo principale. La filiera suinicola agroforestale può costituire una possibile integrazione, ma solo se progettata in modo controllato, tracciato, compatibile con i suoli, coerente con gli habitat e sostenibile sotto il profilo sanitario, ambientale ed economico.

Il valore del presente contributo non consiste nel definire soluzioni già chiuse, ma nel fornire:

- una prima base tecnica condivisa;
- criteri per leggere il territorio;
- elementi per individuare priorità;
- indicazioni per selezionare temi da approfondire;
- input per progetti pilota;
- supporto alla costruzione di una governance territoriale informata.

In questa prospettiva, il documento deve essere inteso come strumento preliminare di orientamento, utile al gruppo di lavoro per impostare le successive fasi progettuali con maggiore consapevolezza tecnica e territoriale.

Metodo per le schede comunali e matrice preliminare di valutazione

Finalità del documento

Il presente documento definisce il metodo preliminare per la costruzione delle schede comunali agro-forestali, pedologiche e territoriali e della relativa matrice comparativa di valutazione nell'ambito del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura — UCAG 193.

L'obiettivo non è attribuire idoneità definitive ai diversi territori comunali, ma predisporre uno strumento omogeneo di lettura capace di:

- organizzare le informazioni disponibili per ciascun Comune;
- confrontare i territori secondo criteri comuni;
- evidenziare vocazioni, limiti e condizioni di attenzione;
- individuare ambiti tematici e territoriali meritevoli di approfondimento;
- fornire input preliminari per successive progettazioni di dettaglio.

Le schede comunali e la matrice comparativa dovranno quindi essere considerate strumenti di orientamento tecnico, utili al gruppo di lavoro per passare da una lettura descrittiva del territorio a una prima interpretazione funzionale rispetto alle filiere bosco-sughero, suinicola agroforestale e alle più ampie strategie di sviluppo rurale sostenibile.

Fonti informative utilizzate

La costruzione delle schede comunali si basa prioritariamente sui materiali forniti nell'ambito del lavoro, con particolare riferimento a:

- tabelle di uso del suolo per Comune;
- tabelle pedologiche per Comune;
- matrici di intersezione tra pedologia e uso del suolo;
- elaborazioni GIS disponibili;
- documentazione tecnica e progettuale caricata;
- nota illustrativa alla carta dei suoli della Sardegna;
- ulteriori materiali ambientali, forestali, faunistici o socioeconomici che potranno essere acquisiti nelle fasi successive.

Le informazioni vengono utilizzate con un approccio coerente con la natura preliminare del lavoro. Quando i dati disponibili consentono solo valutazioni generali, le schede dovranno riportare formulazioni prudenziali quali:

“potenzialmente favorevole”;
“da approfondire”;
“compatibile solo con limitazioni”;
“da verificare a scala di dettaglio”;
“informazione non disponibile nei materiali analizzati”.

Questo accorgimento è importante per evitare che la scheda comunale venga interpretata come uno strumento prescrittivo o localizzativo definitivo.

Struttura standard della scheda comunale

Per garantire omogeneità, ogni Comune dovrà essere analizzato attraverso una scheda strutturata secondo otto sezioni.

Identificazione del Comune

Contenuti da inserire:

nome del Comune;
collocazione nel sistema territoriale dell'Alta Gallura;
eventuale ruolo prevalente nel progetto, se desumibile dai dati disponibili;
elementi territoriali distintivi, se documentati.

Funzione della sezione

Questa parte introduce il Comune e ne colloca sinteticamente il ruolo all'interno del quadro intercomunale.

Formula tipo

Il Comune di [nome] viene analizzato nell'ambito del quadro territoriale UCAG 193 con riferimento alle componenti di uso del suolo, pedologia e potenziali relazioni con le filiere bosco-sughero e suinicola agroforestale. Le valutazioni riportate hanno carattere preliminare e dovranno essere verificate nelle successive fasi di dettaglio.

Sintesi dell'uso del suolo

Contenuti da inserire:

principali classi di uso del suolo presenti;
peso relativo delle superfici forestali;
presenza di aree agro-silvo-pastorali;
presenza di pascoli, seminativi o colture permanenti;
superfici naturali o seminaturali;
ambiti urbanizzati o infrastrutturali;
eventuali elementi di frammentazione o continuità territoriale.

Lettura da sviluppare:

Questa sezione deve rispondere a tre domande:

Qual è l'assetto territoriale prevalente del Comune?

Il Comune presenta una struttura più forestale, agricola, pastorale, costiera, interna o mista?

Esistono usi del suolo potenzialmente rilevanti per filiera sughero o filiera suinicola agroforestale?

Formula tipo:

Dai dati di uso del suolo emerge un assetto comunale caratterizzato dalla presenza di [classi prevalenti]. Tali elementi indicano una possibile rilevanza del Comune rispetto a [gestione forestale / superfici agro-silvo-pastorali / aree rurali / ambiti da tutelare], da approfondire nelle successive fasi progettuali.

3.3 Sintesi delle principali unità pedologiche

Contenuti da inserire:

principali classi o unità pedologiche presenti;
caratteristiche generali dei suoli;
eventuali limitazioni;
presenza di suoli superficiali, rocciosi, pietrosi, erodibili o poco evoluti;
presenza di suoli più profondi o potenzialmente favorevoli a usi agro-silvo-pastorali;
condizioni di drenaggio o idromorfia, se disponibili;
implicazioni generali per forestazione, pascolo e gestione del suolo.

Lettura da sviluppare:

Questa sezione deve chiarire quali condizioni pedologiche possono favorire o limitare le attività oggetto del progetto.

Formula tipo:

Le informazioni pedologiche disponibili indicano la presenza prevalente di [unità/classi]. Tali condizioni suggeriscono [potenzialità/limitazioni] rispetto alla gestione forestale, alla stabilità delle coperture vegetali e all'eventuale utilizzo agro-silvo-pastorale. La valutazione resta preliminare e richiede verifiche di campo per eventuali interventi puntuali.

Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Contenuti da inserire:

principali combinazioni tra suolo e uso attuale;
superfici forestali su determinate classi pedologiche;
pascoli o aree agro-silvo-pastorali su suoli fragili o favorevoli;
aree naturali su suoli con funzione protettiva;
eventuali usi potenzialmente incoerenti con le caratteristiche dei suoli;
condizioni da mantenere, migliorare o approfondire.

Lettura da sviluppare:

Questa è la sezione più importante dal punto di vista interpretativo. Non basta elencare i dati: occorre leggere se l'uso del suolo appare coerente con la pedologia.

Domande guida:

Le aree forestali insistono su suoli che suggeriscono funzione produttiva, protettiva o mista?
Le aree pascolive si trovano su suoli potenzialmente vulnerabili?
Le aree agro-silvo-pastorali possono sostenere usi integrati o richiedono limitazioni?
Esistono combinazioni che suggeriscono opportunità di recupero o riqualificazione?
Esistono combinazioni che sconsigliano pressioni produttive aggiuntive?

Formula tipo:

L'incrocio tra pedologia e uso del suolo evidenzia la presenza di [combinazioni principali]. Tali combinazioni suggeriscono una prevalente funzione [produttiva/protettiva/mista] delle superfici analizzate. In particolare, gli ambiti in cui [uso del suolo] insiste su [classe pedologica] dovranno essere considerati con attenzione nelle successive fasi, soprattutto in relazione a rischio erosivo, compattamento, gestione della copertura vegetale e compatibilità con eventuali usi agro-zootecnici.

Implicazioni preliminari per la filiera bosco-sughero

Contenuti da inserire:

presenza documentata o potenziale di superfici forestali compatibili con sugherete;
eventuale ruolo del Comune nella filiera sughericola;
condizioni favorevoli alla gestione forestale;
superfici da recuperare, qualificare o mantenere con funzione protettiva;

necessità di dati integrativi su stato vegetativo, produttività e decortica;
possibili relazioni con trasformazione, artigianato, turismo o paesaggio.

Lettura da sviluppare:

La valutazione deve restare preliminare. Non va dichiarata l'idoneità produttiva della sughereta se non documentata.

Formula tipo:

In relazione alla filiera bosco-sughero, il Comune presenta elementi di interesse connessi a [aree forestali / continuità agroforestale / potenziale presenza di sugherete / ruolo territoriale]. Le informazioni disponibili consentono di segnalare una potenziale rilevanza del Comune, ma non permettono ancora di definire stato produttivo, turni di decortica, qualità del sughero o organizzazione della proprietà. Tali aspetti dovranno essere oggetto di successivi approfondimenti.

Implicazioni preliminari per la filiera suinicola agroforestale

Contenuti da inserire:

presenza di aree agro-silvo-pastorali;
superfici potenzialmente gestibili in modo controllato;
limiti pedologici all'allevamento semibrado;
rischi di erosione, compattamento o degrado del cotico erboso;
eventuali interferenze con rinnovazione forestale o habitat sensibili;
necessità di verifiche sanitarie, faunistiche e aziendali;
possibilità di sviluppo come progetto pilota.

Lettura da sviluppare:

La scheda non deve "assegnare" il suino a un Comune, ma indicare se esistono condizioni che meritano approfondimento.

Formula tipo:

Per quanto riguarda la possibile filiera suinicola agroforestale, il Comune presenta [condizioni potenzialmente favorevoli / condizioni da valutare con cautela / limitazioni significative]. L'eventuale utilizzo di superfici agroforestali o pascolive dovrà essere verificato a scala aziendale, considerando caratteristiche dei suoli, accessibilità, recintabilità, disponibilità idrica, biosicurezza, interazioni faunistiche e compatibilità con la copertura vegetale.

Criticità e condizioni di attenzione

Contenuti da inserire:

fragilità pedologiche;
rischio erosione;
suoli superficiali o rocciosi;
pendenza;
sensibilità ambientale;
habitat o aree tutelate;
rischio incendio;
pressione antropica o turistica;
frammentazione fondiaria;
carenza di dati specifici;
limiti infrastrutturali o gestionali.

Formula tipo:

Le principali condizioni di attenzione riguardano [criticità]. Tali aspetti non precludono necessariamente lo sviluppo di interventi futuri, ma richiedono verifiche dedicate e una progettazione prudentiale, soprattutto nel caso di iniziative agro-zootecniche, gestione forestale attiva o interventi in aree sensibili.

Opportunità e indirizzi per successive fasi progettuali

Contenuti da inserire:

temi da approfondire;
possibili aree pilota, se desumibili solo in modo generale;
soggetti da coinvolgere;
dati da acquisire;
verifiche tecniche necessarie;
eventuali connessioni con filiera sughero, suino, turismo, artigianato o servizi ecosistemici.

Formula tipo:

Alla luce delle informazioni disponibili, il Comune può essere considerato meritevole di approfondimento rispetto a [tema]. Le successive fasi progettuali dovranno verificare [dati/condizioni], coinvolgendo [soggetti] e valutando la fattibilità tecnica, economica, ambientale e gestionale degli interventi.

Modello sintetico di scheda comunale

Di seguito si propone un modello standard utilizzabile per ciascun Comune.

Scheda comunale preliminare — Comune di [Nome Comune]

Inquadramento sintetico

Il Comune di [Nome] viene analizzato nell'ambito del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura — UCAG 193 con riferimento alle componenti di uso del suolo, pedologia, assetto agro-forestale e possibili relazioni con le filiere bosco-sughero e suinicola agroforestale.

Le valutazioni riportate hanno carattere preliminare e sono finalizzate a orientare successive verifiche progettuali.

Sintesi dell'uso del suolo

Dai dati disponibili emerge la presenza prevalente di:

[classe uso suolo 1];
[classe uso suolo 2];
[classe uso suolo 3];
[classe uso suolo 4].

L'assetto territoriale appare caratterizzato da [prevalenza forestale / agro-silvo-pastorale / agricola / costiera / mista], con possibili implicazioni per [gestione forestale / filiera sughericola / pascolo / filiera suinicola / tutela ambientale].

Sintesi pedologica

Le principali unità pedologiche rilevate sono:

[unità pedologica 1];
[unità pedologica 2];
[unità pedologica 3].

Tali condizioni suggeriscono [potenzialità / limitazioni / necessità di cautela] rispetto agli usi agro-silvo-pastorali e forestali.

Lettura della matrice pedologia × uso del suolo

Le principali combinazioni emerse dall'intersezione tra pedologia e uso del suolo sono:

[combinazione 1];

[combinazione 2];

[combinazione 3].

La lettura preliminare suggerisce che [interpretazione tecnica], con particolare attenzione a [erosione / compattamento / rinnovazione forestale / funzione protettiva / recupero agroforestale].

Implicazioni per la filiera bosco-sughero

Il Comune presenta [elevato / medio / limitato / da verificare] interesse preliminare per la filiera bosco-sughero in relazione a:

[elemento 1];

[elemento 2];

[elemento 3].

Le successive fasi dovranno approfondire distribuzione effettiva delle sugherete, stato vegetativo, accessibilità, proprietà, gestione e rapporti con gli operatori della filiera.

Implicazioni per la filiera suinicola agroforestale

Il Comune presenta [condizioni potenzialmente favorevoli / condizioni da verificare / limitazioni rilevanti] per eventuali sperimentazioni suinicole agroforestali controllate.

Gli aspetti da verificare riguardano:

compatibilità pedologica;

accessibilità e recintabilità;

disponibilità idrica;

rischio di erosione e compattamento;

tutela della rinnovazione forestale;

biosicurezza;

interazioni con fauna selvatica;

disponibilità di operatori aziendali.

Criticità e condizioni di attenzione

Le principali condizioni di attenzione riguardano:

[criticità 1];

[criticità 2];

[criticità 3].

Tali aspetti dovranno essere considerati nelle successive fasi progettuali prima di definire interventi puntuali.

Opportunità e approfondimenti successivi

Il Comune può essere oggetto di approfondimento per:

[opportunità 1];

[opportunità 2];

[opportunità 3].

Le verifiche successive dovranno riguardare [dati da acquisire / rilievi di campo / coinvolgimento operatori / analisi economiche / verifiche faunistiche / vincoli ambientali].

Matrice preliminare di valutazione intercomunale

La matrice preliminare ha la funzione di sintetizzare e confrontare i Comuni secondo criteri comuni.

Non deve essere interpretata come una graduatoria definitiva, ma come strumento di supporto al confronto tecnico.

Criteri proposti

Si propongono i seguenti criteri di lettura.

Criterio	Significato	Fonte principale	Tipo di valutazione
Vocazione forestale/sughericola preliminare	Presenza o potenziale presenza di aree forestali e agroforestali rilevanti per la filiera bosco-sughero	Uso del suolo, matrice UdS × pedologia, dati forestali successivi	Alta / Media / Bassa / Da verificare
Presenza di aree agro-silvo-pastorali	Rilevanza di pascoli, aree agricole estensive, mosaici rurali e superfici seminaturali	Uso del suolo	Alta / Media / Bassa / Da verificare
Compatibilità pedologica preliminare	Condizioni generali dei suoli rispetto a usi forestali, pascolivi o agro-zootecnici	Pedologia, matrice UdS × pedologia	Favorevole / Limitata / Critica / Da verificare
Fragilità del suolo	Presenza di limitazioni quali erosione, superficialità, rocciosità, pendenza, compattamento potenziale	Pedologia, cartografia, rilievi successivi	Alta / Media / Bassa / Da verificare
Interesse per filiera suinicola agroforestale	Presenza di condizioni da approfondire per eventuali progetti pilota controllati	Uso del suolo, pedologia, dati aziendali successivi	Alto / Medio / Basso / Da verificare
Sensibilità ambientale	Presenza o possibile presenza di habitat, vincoli, aree tutelate o elementi di biodiversità	Dati ambientali e faunistici da integrare	Alta / Media / Bassa / Da verificare
Priorità di approfondimento	Necessità di ulteriori verifiche per trasformare l'indicazione preliminare in progetto di dettaglio	Sintesi tecnica	Prioritaria / Ordinaria / Bassa

Scala di valutazione

Per evitare una falsa precisione, si propone una scala qualitativa semplice.

Alta

Indica una condizione chiaramente rilevante sulla base dei dati disponibili. Non equivale a idoneità definitiva, ma segnala un tema prioritario da approfondire.

Media

Indica una condizione presente ma non dominante, oppure un potenziale che necessita di verifiche ulteriori.

Bassa

Indica una condizione limitata o marginale rispetto al tema considerato.

Da verificare

Indica che i dati disponibili non consentono una valutazione attendibile, oppure che l'informazione deve essere integrata con fonti aggiuntive.

Critica

Indica la presenza di condizioni che richiedono particolare cautela e che potrebbero limitare o escludere alcuni usi nelle successive fasi progettuali.

Modello di matrice intercomunale

Comune	Vocazione forestale/sughericola preliminare	Aree agro-silvo-pastorali	Compatibilità pedologica preliminare	Frangibilità del suolo	Interventi per la filiera suinicola agroforestale	Sensibilità ambientale	Priorità di approfondimento
Aggius	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Aglientu	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Badesi	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Bortigadas	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Calanusangiu	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Luogosanto	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Luras	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Santa Teresa Gallura	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Tempio Pausania	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare

Comune	Vocazione forestale/sughericola preliminare	Aree agro-silvo-pastorali	Compatibilità pedologica preliminare	Frangibilità del suolo	Interesse per filiera suinicola agroforestale	Sensibilità ambientale	Priorità di approfondimento
Trinità d'Agultu e Vignola	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare
Viddalba	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare	Da compilare

Criteri interpretativi per filiera bosco-sughero

Per la filiera bosco-sughero, la valutazione preliminare dovrà considerare:

- presenza di superfici forestali;
- presenza documentata o potenziale di sugherete;
- coerenza tra copertura forestale e caratteristiche pedologiche;
- stabilità della copertura vegetale;
- eventuale funzione protettiva dei boschi;
- accessibilità;
- continuità territoriale delle aree forestali;
- possibilità di integrazione con trasformazione, artigianato e turismo;
- necessità di dati specifici su stato produttivo e fitosanitario.

La classificazione dovrà essere prudente.

Esempio di formulazione:

Il Comune mostra una vocazione preliminare di interesse per la filiera bosco-sughero in relazione alla presenza di superfici forestali e agroforestali. Tuttavia, la definizione di una reale idoneità produttiva richiede approfondimenti sulla distribuzione effettiva delle sugherete, sullo stato vegetativo, sulla proprietà, sui turni di decortica e sugli operatori presenti.

Criteri interpretativi per filiera suinicola agroforestale

Per la filiera suinicola agroforestale, la valutazione preliminare dovrà considerare:

- presenza di aree agro-silvo-pastorali;
- presenza di pascoli o mosaici rurali;
- compatibilità pedologica generale;
- rischio di erosione;
- rischio di compattamento;
- vulnerabilità della copertura vegetale;
- presenza di rinnovazione forestale;
- possibilità di recinzione e controllo;
- accessibilità;
- disponibilità idrica;
- potenziali interferenze con habitat sensibili;
- necessità di valutazioni sanitarie e faunistiche.

La valutazione non dovrà definire carichi animali, numero di capi o superfici puntuali. Tali aspetti appartengono a successive fasi progettuali e aziendali.

Esempio di formulazione:

Il Comune presenta condizioni che potrebbero essere approfondite in relazione a una possibile filiera suinicola agroforestale controllata. Tale indicazione non equivale a idoneità operativa, poiché la fattibilità dovrà essere verificata a scala aziendale, con particolare attenzione a suolo, copertura vegetale, recintabilità, biosicurezza, disponibilità idrica e interazioni con la fauna selvatica.

Utilizzo operativo delle schede e della matrice

Le schede comunali e la matrice intercomunale dovranno essere utilizzate come strumenti di lavoro progressivi.

Nella prima fase, serviranno a:

- organizzare le informazioni disponibili;
- individuare i Comuni con maggiore interesse preliminare;
- distinguere temi territoriali ricorrenti;
- evidenziare le principali condizioni di attenzione;
- selezionare gli approfondimenti prioritari.

Nelle fasi successive, potranno essere integrate con:

- rilievi di campo;
- dati forestali di dettaglio;
- dati aziendali;
- dati faunistici;
- vincoli ambientali;
- informazioni economiche;
- confronto con proprietari e operatori locali;
- analisi di mercato;
- verifiche tecnico-sanitarie.

Il loro valore principale consiste nel fornire una base metodologica comune al gruppo di lavoro, evitando valutazioni frammentarie o non confrontabili tra Comuni.

Output atteso

L'applicazione del presente metodo dovrà produrre:

- una scheda preliminare per ciascun Comune;
- una matrice intercomunale comparativa;
- una sintesi delle principali vocazioni territoriali;
- una lista di temi prioritari da approfondire;
- una prima indicazione degli ambiti più coerenti con successive progettazioni di dettaglio;
- una base tecnica condivisa per il confronto con enti, imprese, proprietari, allevatori, operatori della filiera sughericola e soggetti del sistema turistico-ristorativo.

Il risultato finale non sarà una zonizzazione definitiva, ma un quadro preliminare di orientamento territoriale, utile per sostenere successive decisioni progettuali più puntuali, documentate e condivise

Prime linee operative su filiera sughero e filiera suinicola agroforestale

Finalità del documento

Il presente documento definisce una prima traccia operativa per due assi tematici del progetto GREEN COMMUNITIES Alta Gallura — UCAG 193:

- la valorizzazione della filiera bosco-sughero;

la verifica preliminare di una possibile filiera suinicola agroforestale controllata.

Il documento ha carattere preliminare e orientativo. Non definisce interventi localizzati, carichi animali, piani di gestione puntuali o strategie definitive. Fornisce invece una prima organizzazione delle linee di lavoro da sottoporre al gruppo tecnico e da sviluppare in successive fasi di progettazione.

L'impostazione è coerente con la finalità dell'incarico, che prevede la produzione di un report tecnico-strategico di sviluppo sostenibile per il territorio UCAG 193, con focus su filiera bosco-sughero, sviluppo territoriale integrato, pianificazione ambientale e socioeconomica e strumenti replicabili per successive progettualità territoriali.

Parte I — Filiera bosco-sughero

Significato strategico della filiera bosco-sughero

La filiera bosco-sughero rappresenta l'asse più identitario del contributo agro-forestale. Non deve essere letta esclusivamente come filiera produttiva legata all'estrazione del sughero, ma come sistema territoriale multifunzionale.

La sughereta svolge infatti funzioni diverse:

produzione di materia prima;

presidio del paesaggio rurale e forestale;

tutela del suolo;

conservazione della biodiversità;

prevenzione del degrado e dell'abbandono;

contenimento del rischio incendio, se gestita in modo attivo;

identità culturale e territoriale;

connessione con artigianato, design, bioedilizia, packaging e turismo esperienziale.

Il progetto prevede esplicitamente, tra gli obiettivi secondari, il rafforzamento e la chiusura della filiera sughero, con possibile sviluppo di uno specifico distretto rurale del sughero, da valutare in termini di complementarità e non sovrapposizione rispetto al distretto produttivo esistente.

Obiettivo operativo preliminare

L'obiettivo operativo preliminare non è ancora predisporre un piano di gestione delle sugherete, ma costruire le condizioni conoscitive e organizzative per farlo in una fase successiva.

La linea proposta è:

passare dal dato territoriale generale sulla presenza di sugherete a una classificazione funzionale della risorsa, distinguendo superfici produttive, protettive, degradate, abbandonate, recuperabili e multifunzionali.

Questa impostazione consente di evitare interventi indistinti e di costruire una strategia aderente alle condizioni reali dei territori comunali.

Comuni prioritari per la filiera bosco-sughero

Sulla base delle schede e della matrice preliminare, i Comuni possono essere distinti in tre gruppi funzionali.

Gruppo	Comuni	Ruolo preliminare
Poli prioritari della filiera sughericola	Calangianus, Tempio Pausania	Comuni cardine per consistenza della risorsa, ruolo territoriale e possibile governance della filiera.

Gruppo	Comuni	Ruolo preliminare
Comuni sughericoli integrabili	Luras, Aggius, Luogosanto	Ambiti utili per gestione multifunzionale, integrazione agroforestale, recupero e sperimentazioni mirate.
Comuni con ruolo forestale, paesaggistico o commerciale secondario	Bortigiadas, Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba, Badesi, Santa Teresa Gallura	Ruolo differenziato: gestione forestale protettiva, paesaggio, turismo, mercato, comunicazione territoriale.

Questa classificazione resta preliminare e deve essere validata con dati più puntuali su distribuzione delle sugherete, stato vegetativo, proprietà, accessibilità e operatori attivi.

Linee operative preliminari per il sughero

Mappatura aggiornata delle sugherete

Finalità

Costruire una base cartografica aggiornata e affidabile della risorsa sughericola.

Attività preliminari

Verifica delle superfici classificate come sugherete nelle tabelle di uso del suolo.

Incrocio con pedologia, pendenza, accessibilità e copertura forestale.

Distinzione tra sugherete continue, frammentate, degradate o miste.

Verifica con eventuali dati AGRIS, Forestas, Comuni e operatori locali.

Controlli di campo su aree campione.

Soggetti coinvolti

UCAG e Comuni.

Tecnici GIS.

Agronomi e forestali.

Pedologi.

Proprietari forestali.

Operatori della filiera.

Output atteso

Carta aggiornata delle sugherete.

Prima classificazione per Comune.

Base tecnica per successive aree pilota.

Classificazione funzionale delle sugherete

Finalità

Distinguere le diverse funzioni delle sugherete, evitando di considerarle tutte come superfici produttive equivalenti.

Categorie preliminari proposte

Categoria	Descrizione	Indirizzo successivo
Sugherete produttive	Formazioni potenzialmente idonee a gestione produttiva regolare	Verifica turni, qualità, operatori, accessibilità
Sugherete protettive	Formazioni su suoli fragili, versanti o aree sensibili	Gestione conservativa, tutela del suolo, prevenzione degrado

Categoria	Descrizione	Indirizzo successivo
Sugherete da recuperare	Formazioni degradate, sottoutilizzate o abbandonate	Interventi di miglioramento, rinnovazione, gestione del sottobosco
Sugherete multifunzionali	Formazioni con valore produttivo, paesaggistico, turistico o didattico	Integrazione con turismo, educazione, artigianato, prevenzione incendi
Aree non prioritarie	Superfici marginali o non gestibili nella fase iniziale	Monitoraggio o esclusione temporanea

Output atteso

Carta funzionale delle sugherete.

Elenco delle superfici candidate a progettazione di dettaglio.

Criteri di priorità per interventi futuri.

Verifica dello stato vegetativo, fitosanitario e produttivo

Finalità

Comprendere se le sugherete siano effettivamente in condizioni tali da sostenere interventi di valorizzazione.

Aspetti da approfondire

Vitalità delle piante.

Densità e struttura del soprassuolo.

Presenza di rinnovazione naturale.

Eventuali deperimenti.

Qualità del fusto.

Stato della corteccia.

Presenza di danni da incendio, pascolo, fauna o pratiche errate.

Storia gestionale e turni di decortica.

Output atteso

Schede tecniche di valutazione per aree campione.

Classificazione preliminare dello stato gestionale.

Priorità di intervento.

Organizzazione degli attori della filiera

Finalità

Capire se la risorsa sughero sia sostenuta da una filiera organizzata o se esistano colli di bottiglia gestionali, proprietari o commerciali.

Attori da censire

Proprietari forestali pubblici e privati.

Imprese di utilizzazione forestale.

Estrattori.

Trasformatori.

Artigiani.

Imprese del design e packaging.

Operatori turistici.

Associazioni di categoria.

Enti tecnici e di ricerca.

Temi da verificare

Disponibilità alla gestione coordinata.

Presenza di manodopera qualificata.
Fabbisogni formativi.
Rapporti con il distretto produttivo esistente.
Interesse verso certificazioni.
Interesse verso accordi o contratti di filiera.

Output atteso

Mappa degli attori.
Analisi dei fabbisogni.
Prime ipotesi di accordo territoriale.

Valorizzazione del sughero locale

Finalità

Ampliare il valore della filiera oltre la sola materia prima.

Ambiti di valorizzazione da approfondire

Trasformazione locale.
Artigianato tradizionale.
Design contemporaneo.
Packaging sostenibile.
Bioedilizia.
Oggettistica e merchandising territoriale.
Turismo esperienziale legato alla decortica.
Eventi e percorsi didattici.
Narrazione del paesaggio sughericolo.

Output atteso

Concept preliminare di valorizzazione territoriale.
Individuazione di prodotti o servizi dimostrativi.
Ipotesi di collegamento con turismo e ristorazione.

5.6 Certificazioni, tracciabilità e marchio territoriale

Finalità

Costruire le condizioni per una riconoscibilità del sughero locale e della gestione sostenibile.

Temi da valutare

Certificazioni forestali.
Tracciabilità della materia prima.
Disciplinare territoriale.
Marchio di Green Community.
Collegamento con carbon farming e servizi ecosistemici.
Indicatori ESG territoriali.

L'indice dello studio prevede espressamente, nella parte sugli output e prospettive Green Communities, la valorizzazione delle filiere, il contratto di filiera, il distretto rurale del sughero, il GIS territoriale, le cartografie tematiche, le matrici uso del suolo/vincoli/vocazioni, carbon footprint, water footprint, carbon farming e servizi ecosistemici.

Output atteso

Schema preliminare di tracciabilità.
Ipotesi di disciplinare.
Valutazione di fattibilità per certificazioni.

Filiera suinicola agroforestale

Significato strategico della filiera suinicola agroforestale

La filiera suinicola agroforestale è un tema potenzialmente innovativo, ma deve essere affrontato con impostazione prudentiale.

La call operativa collega lo sviluppo di una filiera suinicola integrata alla gestione del sottobosco, alla riduzione della biomassa, alla prevenzione incendi e alla qualità delle sugherete, secondo una logica di integrazione tra gestione forestale e allevamento. Prevede inoltre la valorizzazione commerciale del suino sardo locale/gallurese verso mercati target come resort e turismo premium su Palau e Santa Teresa Gallura.

Questa impostazione deve però essere tradotta in termini tecnici corretti:

la filiera suinicola non deve essere proposta come uso generalizzato del bosco, ma come eventuale sperimentazione controllata, aziendale o interaziendale, compatibile con suoli, coperture vegetali, habitat, fauna, biosicurezza e capacità gestionale degli operatori.

Obiettivo operativo preliminare

L'obiettivo della fase attuale è verificare se esistano le condizioni per sviluppare uno o più progetti pilota.

Non si devono ancora definire:

- superfici puntuali;
- numero di capi;
- carichi animali;
- localizzazioni definitive;
- disciplinari conclusivi;
- investimenti aziendali.

Si devono invece individuare:

- Comuni e ambiti da approfondire;
- criteri minimi di compatibilità;
- condizioni di esclusione;
- soggetti da coinvolgere;
- dati mancanti;
- modello di verifica per eventuali progetti pilota.

Comuni prioritari per approfondimenti sulla filiera suinicola

Categoria	Comuni	Lettura preliminare
Prioritari per verifica pilota	Luogosanto, Tempio Pausania, Luras, Aggius	Presenza di mosaici agro-silvo-pastorali, superfici agricole/pascolive e possibile integrazione con filiere territoriali.
Da valutare con cautela	Aglientu, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba, Badesi	Presenza di superfici rurali o agricole, ma anche limiti ambientali, pedologici, paesaggistici o costieri.
Non prioritari per fase pilota produttiva	Bortigiadas, Calangianus, Santa Teresa Gallura	Bortigiadas per prevalente funzione forestale protettiva; Calangianus per priorità alla tutela/valorizzazione delle sugherete; Santa Teresa per ruolo prevalentemente turistico-commerciale.

Questa distinzione non esclude future valutazioni puntuali, ma orienta la prima fase di approfondimento.

Linee operative preliminari per la filiera suinicola

Studio di prefattibilità tecnico-territoriale

Finalità

Verificare se il territorio disponga di condizioni minime per una filiera suinicola agroforestale controllata.

Attività preliminari

Individuazione di aziende agricole o zootecniche interessate.

Verifica delle superfici disponibili.

Analisi di accessibilità e recintabilità.

Verifica della disponibilità idrica.

Lettura pedologica a scala aziendale.

Verifica di pendenze, erosione, compattamento e copertura vegetale.

Prima analisi di vincoli, habitat e fauna.

Valutazione preliminare della sostenibilità economica.

Output atteso

Studio di prefattibilità.

Elenco di aziende o aree candidate.

Criteri minimi per passare alla progettazione pilota.

Criteri minimi per le aree candidate

Le aree candidate dovranno possedere almeno alcune condizioni di base.

Criterio	Indicazione preliminare
Gestibilità	Superfici controllabili, preferibilmente aziendali o interaziendali
Recintabilità	Possibilità di separare suini allevati e fauna selvatica
Accessibilità	Presenza di viabilità sufficiente per gestione e controllo
Disponibilità idrica	Acqua disponibile e gestibile
Compatibilità pedologica	Esclusione di suoli molto superficiali, erodibili o compattabili
Copertura vegetale	Evitare aree con rinnovazione forestale vulnerabile
Vincoli	Verifica preventiva di habitat, aree tutelate e norme urbanistiche
Biosicurezza	Possibilità di applicare protocolli sanitari rigorosi
Mercato	Collegamento realistico con trasformazione e vendita

Criteri preliminari di esclusione

Dovranno essere escluse, almeno nella fase iniziale:

aree a elevata pendenza;

suoli superficiali, rocciosi o fortemente erodibili;

aree con vegetazione rada su suoli fragili;

zone umide o aree idromorfe;

habitat sensibili;

aree Natura 2000 senza verifica specifica;

superfici con rinnovazione forestale vulnerabile;

sugherete giovani o in fase di recupero;

aree non recintabili;

aree con elevato rischio di contatto con fauna selvatica;

contesti nei quali non sia garantibile la biosicurezza.

Modello gestionale da approfondire

Il modello più coerente, in questa fase, non è l'allevamento brado diffuso, ma un sistema estensivo controllato o semibrado regolato, con forte presidio aziendale.

Elementi da approfondire:

- rotazione delle superfici;
- permanenza limitata degli animali;
- carichi molto contenuti e definiti solo a scala aziendale;
- recinzioni perimetrali e interne;
- punti di alimentazione e abbeverata mobili o gestiti;
- protezione della rinnovazione forestale;
- esclusione stagionale delle aree più vulnerabili;
- monitoraggio di suolo e cotico erboso;
- registro gestionale aziendale;
- controllo sanitario costante;
- tracciabilità degli animali e dei prodotti.

Biosicurezza, fauna e sanità animale

Finalità

Evitare che la filiera generi rischi sanitari o conflitti con fauna selvatica.

Attività da sviluppare

- Verifica presenza e distribuzione del cinghiale.
- Analisi del rischio di contatto tra suini allevati e fauna selvatica.
- Definizione di recinzioni idonee.
- Protocolli di ingresso/uscita animali.
- Gestione alimenti e acqua.
- Piano sanitario aziendale.
- Gestione carcasse e sottoprodotti.
- Controllo movimentazioni.
- Raccordo con servizi veterinari.

Soggetti coinvolti

- Servizi veterinari.
- Faunisti.
- Allevatori.
- Agronomi.
- Tecnici forestali.
- Comuni.
- Enti competenti.

Output atteso

- Protocollo preliminare di biosicurezza.
- Criteri sanitari per selezione aree pilota.
- Piano di monitoraggio.

Trasformazione e commercializzazione

La filiera suinicola ha senso solo se collegata a trasformazione e mercato. Non va impostata come aumento generico della produzione zootecnica, ma come produzione limitata, tracciata, identitaria e ad alto valore aggiunto.

Temi da approfondire

Disponibilità di macellazione autorizzata.
Laboratori di sezionamento e trasformazione.
Stagionatura.
Standard igienico-sanitari.
Prodotti trasformati tipici.
Marchio territoriale.
Tracciabilità.
Packaging.
Canali di vendita.
Ristorazione locale.
Resort e hotelierie.
Mercati premium della costa.

Output atteso

Schema preliminare di filiera prodotto.
Analisi dei canali commerciali.
Prime manifestazioni di interesse degli operatori.

Parte III — Sinergie tra filiera sughero e filiera suinicola

Possibili sinergie operative

Le due filiere non devono essere sovrapposte meccanicamente. La relazione tra sughero e suino è possibile solo se costruita su criteri tecnici precisi.

Le sinergie più coerenti sono:

Sinergia	Descrizione	Condizione
Gestione del mosaico agroforestale	Interventi coordinati su aree rurali, pascolive e forestali	Esclusione delle aree fragili e monitoraggio
Prevenzione incendi	Gestione biomassa tramite interventi forestali e, dove compatibile, pascolo controllato	Non attribuire al suino una funzione antincendio generalizzata
Valorizzazione paesaggio	Sugherete, pascoli e prodotti locali come identità territoriale	Connessione con turismo e comunicazione
Prodotti integrati	Sughero, carni locali, artigianato e gastronomia	Tracciabilità e standard qualitativi
Turismo esperienziale	Decortica, visite in sughereta, degustazioni, laboratori	Organizzazione, sicurezza e qualità dell'esperienza
Governance comune	Tavoli di filiera collegati ma distinti	Cabina di regia unica con competenze specialistiche

Principio guida

La linea tecnica da mantenere è la seguente:

il sughero rappresenta la filiera identitaria e forestale principale; il suino può rappresentare una filiera integrativa e sperimentale, da sviluppare solo dove le condizioni pedologiche, ambientali, aziendali, sanitarie ed economiche risultino compatibili.

Questo principio consente di evitare due errori:

ridurre la filiera sughero a semplice fondale paesaggistico;
utilizzare il suino come soluzione generica per la gestione del bosco.

Parte IV — Roadmap operativa preliminare

Azioni a breve termine

Azione	Finalità	Soggetti coinvolti	Output
Verifica dati GIS su sugherete	Consolidare base conoscitiva	Tecnici GIS, agronomi, Comuni	Carta preliminare sugherete
Classificazione funzionale sugherete	Distinguere produttive/protettive/recupero	Forestali, pedologi, proprietari	Matrice funzionale
Censimento attori sughero	Capire filiera reale	Comuni, imprese, estrattori, trasformatori	Mappa attori
Individuazione aziende suinicole interessate	Valutare disponibilità alla sperimentazione	Allevatori, associazioni, Comuni	Elenco manifestazioni interesse
Verifica preliminare vincoli	Evitare conflitti ambientali	Tecnici, Comuni, enti competenti	Carta vincoli preliminare
Tavolo tecnico sughero	Avviare confronto dedicato	UCAG, Calangianus, Tempio, operatori	Verbale e agenda
Tavolo esplorativo suino	Valutare condizioni minime	UCAG, veterinari, allevatori, faunisti	Agenda di prefattibilità

Azioni a medio termine

Azione	Finalità	Output
Piano conoscitivo delle sugherete	Passare da uso del suolo a gestione	Atlante sugherete UCAG
Progetti pilota di recupero sugherete	Testare interventi sostenibili	Aree pilota e monitoraggio
Studio prefattibilità filiera suinicola	Valutare fattibilità reale	Documento tecnico-economico
Protocollo biosicurezza suino	Ridurre rischi sanitari	Linee guida e criteri minimi
Analisi economica filiere	Verificare sostenibilità	Business model preliminare
Disciplinare preliminare	Costruire qualità e identità	Bozza disciplinare sughero/suino
Accordi commerciali esplorativi	Collegare produzione e mercato	Manifestazioni interesse ristorazione/hotellerie
Sistema GIS condiviso	Aggiornare dati e decisioni	Database territoriale

Azioni a lungo termine

Azione	Finalità	Output
Contratto di filiera sughero	Coordinare proprietari e operatori	Accordo territoriale
Distretto rurale del sughero	Rafforzare identità e governance	Studio di fattibilità
Filiera suinicola territoriale	Passare da pilota a modello stabile	Filiera tracciata e disciplinata
Marchio Green Community	Valorizzare prodotti e territorio	Marchio/disciplinare
Certificazioni	Aumentare valore e credibilità	Certificazione gestione/prodotto
Turismo esperienziale	Collegare territorio e mercato	Itinerari, eventi, pacchetti
Monitoraggio permanente	Misurare effetti	KPI ambientali, economici e sociali

Indicatori preliminari di monitoraggio

Indicatori per la filiera bosco-sughero

Ambito	Indicatore
Risorsa	Ettari di sugherete mappate e classificate
Gestione	Ettari con piano o intervento di gestione
Produzione	Quantità e qualità del sughero estratto
Conservazione	Presenza di rinnovazione naturale
Formazione	Numero operatori formati
Filiera	Numero imprese/proprietari coinvolti
Valore	Incremento valore prodotto locale
Sostenibilità	Aree certificate o in percorso di certificazione

Indicatori per la filiera suinicola agroforestale

Ambito	Indicatore
Aziende	Numero aziende candidate o aderenti
Superfici	Ettari verificati e classificati
Compatibilità	Aree escluse per fragilità o vincoli
Gestione	Presenza di recinzioni e rotazioni
Biosicurezza	Adozione protocolli sanitari
Ambiente	Monitoraggio erosione/compattamento
Produzione	Numero capi/prodotti solo dopo fase pilota
Mercato	Accordi con trasformatori e ristoratori

Ambito	Indicatore
Tracciabilità	Sistema di identificazione prodotto

Sintesi conclusiva

Le prime linee operative indicano due traiettorie distinte ma integrabili.

La filiera bosco-sughero rappresenta l'asse prioritario e più maturo del progetto. Le azioni successive dovranno concentrarsi su mappatura, classificazione funzionale, gestione sostenibile, organizzazione degli attori, valorizzazione della materia prima e raccordo con trasformazione, certificazioni, turismo e governance.

La filiera suinicola agroforestale rappresenta invece un'ipotesi da verificare con prudenza. Può diventare un elemento innovativo della Green Community solo se costruita come filiera pilota, controllata, tracciata, compatibile con suoli e habitat, sostenuta da protocolli sanitari rigorosi e collegata a trasformazione e mercato premium.

La proposta operativa complessiva è quindi:

partire dal consolidamento dei dati e dalla selezione di ambiti pilota, procedere con verifiche tecniche e coinvolgimento degli attori, e solo successivamente definire strumenti di filiera, disciplinari, accordi commerciali e governance stabile.

In questo modo il contributo mantiene la propria natura preliminare, ma offre al gruppo di lavoro una traiettoria chiara per passare dalla lettura territoriale alla progettazione di dettaglio.

